

Audyt swiata - pelny

Realm of Thrones - mody Armoury / CrashScribe
noc 08/09.10.2026

Spis

1. [00 - AUDYT SWIATA 09.10.2026: synteza \(jeden model swiata, paczki tej nocy, kolejnosc, pytania\)](#).
2. [AUDYT 01 - kto zarabia na pracy i dokad idzie dochod \(ludnosc jako posiadacz pieniedzy\)](#).
3. [AUDYT 02 \(09.10, noc\): produkcja wsi z ludnosc, wioski poboczne, rozklad produkcji wedlug krain](#)
4. [03 - Surowce, naprawy i bilans produkcji kazdego surowca \(audyt 09.10, tylko odczyt\)](#).
5. [Audyt 04 - ekonomia wojny, wojsko i armie, lupy, okupy \(09.10.2026, tylko odczyt\)](#).
6. [AUDYT 05 - zachowanie ekonomiczne lordow AI i brak fali bankructw \(09.10.2026, noc\)](#).
7. [06. Nieumarli rosna za szybko - audyt 2026-10-09](#)
8. [AUDYT 07 \(09.10\): realne odleglosci, tempo marszu i obozy \(noc 24-6\)](#).
9. [AUDYT 08 \(09.10\): drogi na mapie i wyglad wiosek pobocznych \(W2\)](#).
10. [09 - HISTORYK: tablica liczb historycznych dla calego audytu \(Anglia, Francja, Rzesza, Italia 1250-1450\) i przeliczenie na zloto gry](#).
11. [10. Czego nie mamy, a co moglibysmy wgrac - "cos, na co nie wpadlismy" \(audyt 09.10.2026\)](#).
12. [Ustalone na podstawie kodu i logu. Za "trybut" odpowiada niemal w calosci mod Diplomacy, ale nie jest to trybut dzienny, tylko jednorazowe reparacje wojenne. Diplomacy wpisuje je do vanillowego licznika Kingdom.TributeWallet, a gra w ciagu ok. 3 dob sciaga je z kies rodow przegranego \(do nicosci\). Zwyciezca dostaje cala kwote od razu z niczego: 1/3 krol, do 1/6 najemnicy, reszta skarbiec \(KingdomBudgetWallet\).](#)

00 - AUDYT SWIATA 09.10.2026: synteza (jeden model swiata, paczki tej nocy, kolejnosc, pytania)

Status: SAM DOKUMENT. Nic nie zmienione w kodzie, w grze, w zapisach ani w ustawieniach. Jedyny zapisany plik to ten.

Wersja po krytyce (09.10): 33 uwagi dwóch krytykow (realizm; szczelnosc i rozgrywka) sprawdzone w kodzie, logach i zrodlach - 31 przyjetych w calosci, 2 w czesci (odpowiedzi w rozdz. 8). Zmienione: 1, 2.1-2.11, S7, S9, S16, nowe S21-S23, paczki T1, T3-T8, reguly nocy 4.0, E5, E7, E10, E13, E16, E21, 5.2, 5.3, pytania 6.1-1, 6.1-3, 6.1-5, 6.1-6, 6.1-8, 6.2-7. Podstawa: 10 raportow tego katalogu (01-10, przeczytane w calosci), docs/PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md (dalej PROJEKT: zasady Z1-Z9, tabela 4.1, paczki 162-168, rozdz. 12), docs/STAN-PRAC.md (decyzje Jeffa 05.10, 06.10, 07.10, 08.10), docs/PRZEKAZANIE-2026-10-08.md rozdz. 16, CLAUDE.md. Kod = wersja w grze: Armoury c01a54ba = commit 2e235ea (kopia ... \7016f733-... \scratchpad\audyt\repo), CrashScribe 11fa0214. Kilka rozbieznosci miedzy raportami sprawdzilem sam w dekompilacji i w logach (rozdz. 3, z dowodem).

Oznaczenia: [K] kod plik:linia, [P] pomiar z logu/CSV, [H] historia albo lore ze zrodlem, [S] szacunek (rzad wielkosci, +-30%). Kalendarz: rok = 364 doby (Calendar.cs), 1 moneta gry = 1 pens angielski ok. 1300 (docs/AUDYT-CEN.md:16).

Zlecenie Jeffa z tej nocy (doslownie, przekazane): "realne dystanse, aby wojsko pokonywalo realne dystanse na mapie, sprawdz, plus zaudytuj obozy - teraz jak armia idzie, to trzeba rozbic oboz - daj godziny od 24 do 6 rano. Plus rzeczy, ktorych nie mamy, a moglyby sie przydac i system pozwala, aby to wgrac". Wczesniejsze zadania Jeffa na te noc (PRZEKAZANIE rozdz. 16): pelny audyt ekonomii jako jednej symulacji, okupy, produkcja wsi z ludnosci, minimalne surowce do napraw i bilans surowcow, produkcja wedlug krain, AI bez fali bankructw, ekonomia wojny, Nieumarli wolniej, drogi i wioski. Zgoda Jeffa na noc (PRZEKAZANIE rozdz. 16): "Tak, wgraj sam" - **tylko to, co przejdzie autotest bez bledow, z kopia poprzedniej wersji; nic, co wymaga nowej kampanii albo zmienia kanon.**

1. Dla Jeffa

1. Twoje odleglosci: dzis wojsko idzie 5-6 razy za szybko. Armia 800 ludzi robi ok. 117 km na dobe i z Winterfell do Krolewskiej Przystani dochodzi w ok. 21 dni, a prawdziwa armia z taborem szla 15-25 km dziennie. W ksiazkach Stannis PLANOWAL 32 km dziennie, ale w sniegu szedl ok. 10-13 km (po 33 dniach byl jeszcze 3 dni przed Winterfell).
2. Same godziny obozu tego nie naprawia: dzis AI spi od 22 do 5 (7 godzin). Przy obozie 0-6 idzie godzinie dluziej, ale godziny 22-24 sa ciemne i idzie wtedy o polowe wolniej - dzienny dystans zostaje praktycznie ten sam. Odleglosc ustawia predkosc, nie sen - dlatego tempo swiata to osobna decyzja dla Ciebie (pytanie 1), bo zmienia cala gre.
3. Obozy dzialaja: co noc staje ok. 730 oddzialow (lordowie, karawany, wodzowie armii). Ale ok. 100 na noc rusza sie mimo snu i jedzie srednio 6 km (najwiecej co najmniej 27 km) z namiotem, zanim nasz straznik go polozy - to jest Twój "namiot, który jedzie". Tylko czesc z nich budzi rozkaz innego moda (albo nasza straz mostow); ponad polowa nie ma zadnego widocznego rozkazu - przyczynę dopiero szukamy. Straznik sprawdza co sekunde prawdziwa, a przy Twoim szybkim czasie (x8) to ok. 2.4 godziny gry.
4. Tej nocy robimy oboz 0-6 dla wszystkich, ktorzy obozuja, i **armia zawsze rozbija oboz** (dzis co noc ok. 15% wodzow armii maszerowalo dalej razem z cala armia; samotne kolumny lordow dalej moga w 15% isc noca - pytanie 3). Do tego pytanie o oboz u Ciebie o polnocy, straznik liczony w czasie gry co 6 minut gry (namioty przestaja jezdzic) i poprawny meldunek "ile dni drogi" (dzis pokazuje ok. 20% za krotko).
5. Czy nasza ekonomia sie broni? Ceny, place i zold sa w grze bardzo blisko Anglii ok. 1300 (zbroje i bron z cen po 1350, wiec raczej o 1/3 za drogie), a projekt zamknietego obiegu (kazda moneta ma platnika i odbiorce) jest dobry. Krytyka znalazla jednak dwie rzeczy, ktore trzeba nazwac wprost: wojsko liczymy w duzej skali (ok. 52 mln ludzi), a pieniadz i lud w malej (ok. 3 mln) - przez to rody sa wobec ludu kilka razy bogatsze niz w sredniowieczu, a sam plan "kiesy ludu" jeszcze sie nie domyka (przy obecnym podziale lud miast nie ma za co kupic chleba). To trzeba przeliczyc przed nowa kampania.
6. To, co dzis naprawde dziala w grze, sie nie broni: codziennie ok. 1.4 mln zlota powstaje z niczego i ok. 1 mln znika w nicosc, wojsko kosztuje panow mniej wiecej tyle, ile caly ich dochod, a Bank z Braavos pozycza tym, ktorzy nie maja z czego oddac - stad 121 bankructw w roku.
7. W miastach nie ma ludzi z pieniedzmi: kasa miasta zyje w 70% z wydatkow zolnierzy, mieszczenie "kupuja" jedzenie za zloto z niczego, a chlopom pan zabiera ok. 85% gotowki, wiec wies nic nie kupuje. Wiesz tez nie produkuje "tyle, ilu ma ludzi" - gra patrzy tylko na trzy progi wielkosci, a wsie same rosna o ok. 60% w rok.
8. Tej nocy (oproc obozow): Inni nie zdobywaja warowni przed 3. rokiem (dzis brali 6-13 osad w roku przez nasz wlasny dodatek "Pochod"), kowal przy naprawie plyty, ostrzy i drzewc bierze tyle zelaza, ile naprawde (nity i plytki,

nie 15% nowej zbroi; kolczuga zostaje jak jest, bo ciezko pocieta historycznie dostawala nawet 1/4 nowych kolek ze zlomu), dezerterzy z niezaplaconych armii nie znikaja ze swiata (to znaczy troche wiecej band w drugiej polowie roku), rodzina pomaga splacic rate Banku, mlyny wychodza z rzeki, a w logu pojawia sie pomiar km na dobe i zapasow warowni na zime.

9. Rzeczy, na ktore nie wpadlismy: nikt jeszcze nie widzial zimy w grze (przychodzi po ok. 1.2-2 latach, srednio ok. 1.6, i trwa 3-5 lat z polowa plonow) - tej nocy puszcza zima w autotescie; zalogi zamkow rosną same z niczego (w roku o ok. 33 tys. ludzi); jency sprzedani w Westeros zostaja dzis niewolnikami (wbrew kanonowi); Freyowie nie biora myta; konie zima nic nie jedza.
10. Na pozniej, w kolejnosci projektu ekonomii: uszczelnienie pieniadza, ksiega ludzi, kasy miast z "kiesi ludu", korona z biezacych podatkow, budzet rodu (lord trzyma tyle wojska, na ile ma dochodu), dlugi bez fali bankructw, okupy wedlug majatku z "trzecia" dla krola, przegrani uciekaja zamiast ginac (Twoja decyzja z 07.10, jeszcze niezrobiona), potem dopiero wolniejszy swiat.
11. Wszystko, co tej nocy wgramy, ma wylacznik w ustawieniach, przechodzi autotest 40 dob (kazda paczka po kolei na poprzednich i jeden wspolny test na koniec) i nie wymaga nowej kampanii; to, co zmienia kanon albo czego autotest nie zobaczy (dymek wioski, komunikat o paleniu), czeka na Ciebie.
12. Pytania sa w rozdz. 6 - najwazniejsze: jak wolny ma byc swiat, czy zimowa noc ma byc dluzsza, Inni i Mur, okupy (najpierw zmierzmy, jak czesto lordowie trafiaja do niewoli), jency w Westeros, i jak przeliczac zlate smoki z ksiazek.

2. Jeden model swiata

Model jest lancuchem: ludzie -> praca i produkcja -> dochody gospodarstw -> podatki i opłaty -> wydatki na zycie -> dwor i wojsko pana -> wojna -> dlug. Kazde ogniwo ma tabele "dzis [P/K]" i "docelowo [S]" z platnikiem i odbiorca. Liczby docelowe dla wojny w stanie ustalonym biorę z rachunku krytyka PROJEKT 5.1 (tys. zl na dobe), podzial w miastach z raportu 01 (4.4); kazda liczba docelowa to [S] +-30%.

2.0 Zasady

- **Z1-Z9 z PROJEKT obowiazuja bez zmian** (platnik i odbiorca, zawor ponad zapas, dochod biezacy, pan placi druzynie i dwor, dwor jako kanal do miast, ludzie w obiegu, dlug nie znika, nikt nie zarabia na wlasnym wydatku, szczelnosc mierzmy przed zdjeciem siatki).
- **Z1 dotyczy takze towaru i ludzi** (CLAUDE.md zasada 0): "jak znika, to zamykamy". Dziury towaru i ludzi z tej nocy sa w 2.11.
- **NOWA Z10 (z raportu 01, przyjeta): praca -> ludzie, towar -> kupcy.** Kasa miasta (Town.GoId) to kapital kupcow targu, nie "wszyscy mieszczanie". Kazda zaplata za prace albo usluge idzie do kiesy ludzi danej osady, kazda zaplata za towar do kasy kupcow. Ludzie placa podatki od dochodu (nie od majatku) i kupuja z polek za swoje.
Uzasadnienie: dzis pan bierze 7% STANU kasy miasta dziennie, czyli podatek od majatku kupcow (PopulationLaw.cs:300-316), a historycznie miasto placilo panu 1-5% dochodu rocznie (fee farm, EKONOMIA-FUNDAMENT H6). Z10 zmienia opis paczek grupy C (111', 162, 163, 164c) zanim beda skladane - patrz 5.2. **Uwaga po krytyce:** docelowy zawor PROJEKT (7% dziennie NADWYZKI kupcow ponad zapas) tez nie jest fee farm - w stanie ustalonym oddaje panu i koronie caly zyskupcow ponad zapas. To zawor gry (Z2), mechanizm zamykajacy obieg, a nie odwzorowanie historii; jego podzial (S9) i wysokosc trzeba uzasadnic rozgrywka i rachunkiem (2.10), nie powolywac sie na fee farm.
- **Jedna zasada na jedno zjawisko w czasie i przestrzeni:** jedna noc obozu (0-6), jedna skala mapy (**4.75 km na jednostke** - **stala** Wayfinder.KmPerUnit, Wayfinder.cs:23; liczba 4.77 w raportach to zaokraglenie innej kalibracji), jeden rok (364 doby).
- **Kazda liczba "na glowe" ma podstawe:** "ksiega" (PopulationLaw, 52.6 mln na starcie) albo "BK" (ludnosc klas BK, ok. 3.1 mln [S]). Patrz 2.2 "Dwie skale".

2.1 Czas i przestrzen

Co	Dzis	Docelowo	Dowod
Rok	364 doby	bez zmian	[K] Calendar.cs, Armoury.json "WeeksPerSeason": 13
Skala mapy	dwie w dokumentach: 4.77 i 2.84 km/jedn.; w kodzie 4.75	4.75 km/jedn. (stala w kodzie) do marszu i drogi; 2.84 tylko do gestosci osad (Mur w ROT 1.5x za dlugi)	[K] Wayfinder.cs:23, WorldPace.cs:18; [P] raport 08 3.5, 07 1.1

Co	Dzis	Docelowo	Dowod
Ruch partii	Speed / 1.2 jedn. na godzinę gry (1 dt = 1.2 h)	bez zmian	[K] sprawdzone: Campaign.cs:874 MapTimeTracker.Tick(4320f * num), MobileParty.cs:2800 NextMoveDistance = Speed * dt
Noc obozu	szesc roznych "nocy": AI 22-5, sen gracza 21-6, namioty 21-5, bandy 23-6, warsztaty 23-5, kara nocna gry 22-2; co noc 15% kolumn lordow (takze wodzow armii z cala armia) nie staje (AiCampSkipPercent 15, Armoury.json:290)	oboz 0-6 dla wszystkich, ktorzy obozuja; armia obozuje zawsze (decyzja Jeffa 09.10: "jak armia idzie, to trzeba rozbic oboz"), chyba ze wrog blisko albo poscig; sen "w ciemnosci" gracza dalej 21-6 (jakosc snu), kara nocna gry 22-2 bez zmian	[K] NightRest.cs:107, 138, 250, 406, 444-448, 512, 852, 861; raport 07 3.6
Dystans dzienny AI przy obozie 0-6	marsz 5-22 = 17 h pelnym tempem	marsz 6-24, z tego 22-24 w ciemnosci z kara 50% = 16 + 2 x 0.5 = 17 h, bez zmian	[K] TerrainEase.cs:102 (kara NightSpeedPenalty 0.5, Armoury.json:89), ROT ROTCampaignTimeModel.cs (SunSet 22, SunRise 2), gra CampaignTime.IsDayTime
Tempo swiata	suwak 75% dziala jako DODATEK -0.25 do sumy czynnikow, nie mnoznik; podloga gry 1.0	mnoznik wyniku (raport 07 T-1..T-4), potem wariant tempa wedlug Jeffa	[K] WorldPace.cs:56; [P] "World pace -1.00" = 0.25 x 3.99
Marsz armii 800	ok. 117 km/dobe [S]; Winterfell-KP 21 dni	wariant L (20%) "plan Stannisa / marsz forsowny": 32 km/dobe, 77 dni; wariant H (12%) "historia z taborem": 19 km/dobe, 129 dni	[S] raport 07 tab. 4.2; [H] acoup (13-19 km z taborem; 20 mil dziennie to wyjatek); Stannis: PLAN 300 mil w 15 dni (szacunek Artosa Flinta), naprawde w sniegu po 33 dniach ok. 3 dni przed Winterfell = ok. 10-13 km/dobe (https://awoiaf.westeros.org/index.php/Battle_in_the_ice , https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Dance_with_Dragons-Chapter_42 ; raport 07:160)
Wiesniacy, karawany, statki	to samo tempo co armie	wlasne tempo (wies 40%, karawana 30%, morze 28%) - inaczej przy wolnym swiecie miasta zgloдниja (wies srednio ok. 150 km od miasta)	[S] raport 07 T-5

2.2 Ludzie

Warstwa	Dzis	Rola w modelu	Uwagi
Ksiega regionow (PopulationLaw)	52.6 mln na starcie -> 90.5 mln po roku (+72%) ; Wyspy Letnie x12 [P]	skala wojska 1:1 i poboru (decyzja Jeffa 05.10)	BLAD: tabela = hearth x k (wies) albo dobrobyt x k (miasto), k z kalibracji 1. doby (PopulationLaw.cs:84-124) - rosnie z hearth, nie z demografią; historycznie +0.2..+0.8% rocznie [H] DEMOGRAFIA-SILA-ROBOCZA
Hearth wsi (gra)	378 -> 615 srednio w rok (+63%) [P] (CSV ludzie-regiony)	wielkosc wsi dla progow plonu	zrodla wzrostu: inwestycje BEE 65-135 hearth dziennie z niczego (STAN-PRAC:247; zamyka je 170, klucz 2) + przyrost gry +4/+1.2/+0.2 (zastapi go 109)
Ludnosc BK (klasy)	ok. 3.1 mln [S] (wies hearth x4-6, miasto 8-15 tys.) - nigdzie nie logowana	skala konsumpcji i pieniadza: 3.1 mln x 64 d monety na glowe (Anglia 1290) = ok. 200 mln = zloto swiata 189-227 mln [S] (raport 01 4.3)	dwie warstwy jawnie: ksiega = wojsko i towar, BK = probka ok. 1:17 dla pieniadza (fundament F9)
Wioski poboczne W2	2 446 wiosek, 10.52 mln dusz (25% ludzi wsi) na sztywno z pliku [K][P]	dzis tylko widok	docelowo czesc okregu (A3, 5.1)
Wojsko	100.5 tys. w partiach rodow, 79.7 tys. w zalogach [P]	razem 180 tys. = 0.34% ksiegi wyjsciowej (same partie 0.19%) - zgodne z historia roku wojny (0.2-0.7%) [H] raport 09 2.14; ale 5.8% ludnosci BK (ok. 17x wiecej niz historyczny szczyt)	rozmiar ustawia budzet (166), nie sufit gry

Dwie skale - co z nich wynika (dopisane po krytyce). Wojsko liczymy wobec księgi (52.6 mln), lud i pieniądz wobec ludności BK (ok. 3.1 mln, ok. 1:17). Decyzja Jeffa 05.10 ("wojsko zostaje 1:1, gospodarkę dociągamy do niego"; STAN-PRAC:329) to dopuszcza, ale skutki trzeba nazwać, bo inaczej "zgodne z historią" w jednym wierszu przeczy innemu [S, liczby z tego dokumentu]: - cel dochodu rodów 1.72 mln/d (PROJEKT 5.1) $\times 364 / 3.1 \text{ mln} = \text{ok. 202 d na głowę BK rocznie}$ - tyle, ile wynosił cały PKB na głowę Anglii ok. 1300 (201 d, fundament F6); panowie z Kosciółcem i korona brali 30.6 d, sami świeccy 14.3 d [H] (09:235, Campbell 2005/2008). Wobec ludu BK rody są **ok. 6-14x bogatsze** niż w średniowieczu; na księdze (11.9 d na głowę) - ok. 2.6x biedniejsze niż wszyscy panowie; - ze wsi pan bierze 65-70% z 374 tys./d = **ok. 80-87 d na głowę BK wsi** (ok. 1.1 mln) wobec historycznych ok. 15 d czynszu i praw paskich (01 2.2) - ok. 5x; dziesięcina 5% daje 6.2 d na głowę BK wsi, czyli dokładnie historii (6.1-7.7 d, 01:122) - za duży jest udział pana, nie za mała dziesięcina; 70% to domyslna stawka BK (BKTaxModel.cs:315), a nie historia (obciążenia rodziny chłopskiej 30-50% jej gotówki RAZEM z Kosciółcem, 01:125); - wojsko 180 tys. = 0.34% księgi, ale 5.8% ludności BK; - stosunek dochodu panów do dochodu ludu: historycznie ok. 0.15-0.2 (30.6 / 201); u nas cel ok. 2.4 (1.72 mln / ok. 0.7 mln ludu miast i wsi z 2.4). Wniosek: duże wojsko jest świadomym wyborem rozgrywki, ale płaci za nie lud w małej skali. Do decyzji przy grupie C (E11): jedno N dla pieniądza osad i ludu (fundament 3.5 rekomendował N ok. 7-10 wobec księgi, a kiesa ludu = dochód na głowę księgi / N) albo jawne zdanie w PROJEKT "rody ok. 6x bogatsze niż w średniowieczu, wojsko ok. 17x cięższe wobec ludu - wybór rozgrywki". T6 i późniejsza MIARA SWIATA wypisują dochód panów, ludu i wojska na głowę na OBU podstawach oraz stosunek panowie / lud (cel do śledzenia, nie do strojenia tej nocy).

Przepływy ludzi [P] (rok autotestu): zwerbowani 617 tys. (od notabli 258 tys., z karczmy 32 tys., "bez osady" 327 tys.); zabici w partiach lordów 185.5 tys. (1.85 x stanu) - przegrani tracą 46.2% zabitych, zwycięzcy 13.6% (historia 15-40% i 1-5% [H] HISTORIA-RABUNKU 4.1); dezercja 70 tys., w tym 5 710 usuniętych przez WarLedger bez śladu; jency sprzedani w osadzie trafiają do ludności BK jako niewolnicy (wszedzie, także w Westeros - rozdz. 3 S2); Nieumarli ok. 7 500 trupów z niczego na rok [S]. **Największe źródło ludzi z niczego (dopisane po krytyce):** załogi 46 872 -> 79 675 (+32.8 tys.), milicje 62 639 -> 74 977, załogi karawan 12 935 -> 37 930, tabory wsi 2 684 -> 19 401 w roku [P] (linie "Ludzie:" w Armoury-2026-10-08_08-18-38.log, doby 108836 -> 109199). Załogi rosną bez ochotnika i bez ubytku ludności: gra

GarrisonRecruitmentCampaignBehavior.cs:97-107 (AddToCounts(GetBasicTroopForTown(town), num)), BK +1 człowiek dziennie przy polityce "Enlistment" (VanillaModelTweakPatches.cs:1756-1757), a AI samo włącza Enlistment w wojnie, gdy przyrost < 2 (BKSettlementBehavior.cs:459-462) [K]. Dla porównania T4 zamyka 5.7 tys. rocznie. Docelowo: przegrani uchodzą do księgi (H3, decyzja Jeffa 07.10), dezercerzy do puli wyrzutków (Z6), jeniec według prawa krainy (dom / Mur / niewola), Nieumarli tylko z poległych (R2/R4, decyzja Jeffa 07.10), przyrost załóg i milicji z księgi regionu albo od ochotników notabli (z ubytkiem ludzi), załogi nowych karawan z księgi miasta; księga 108 jako jedna jednostka człowieka.

2.3 Praca i produkcja

Co	Dzis	Docelowo	Paczka
Plon wsi	model GRY pod NavalDLC: baza typu x (poziom hearth + 1) x 0.5 (progi 200/600; z sufitem BK x0.5 / x1.0 / ok. x1.34); model BK "od robotników", akry, żywność, błogosławieństwa BKROT i model BEE NIE działają [K][P] (raport 02 1.1, ilorazy 1.24-1.37)	plon okregu = ludzie w domu we wszystkich jego wioskach: baza x $(L_dom / L_start)^e$, e = 1.0 przy spustoszeniu, 0.5 przy innym ubytku; powracający pierwszy rok na 50% (kapitał) [H] welna 7-8 lat, młyny 1/3 po 13 latach (HISTORIA-RABUNKU 2.5-2.6)	A1 most, potem 113 + A2/A3
Wzrost plonu z niczego	+6..+21% w rok z samego wzrostu hearth [P]	0 (przyrost tylko z księgi 109); do tego czasu zamrożone progi (A1)	170, A1, 109
Spalanie	cały okreg 0 przez 8-17 dob, potem 100% [K]	tylko spalona część (decyzja Jeffa 07.10)	A3
Krainy	brak żywności; 16 wsi z towarami niemożliwym w klimacie; papirus na 128 farmach zboża; las wsi daje drewno na pustyniach (1 267 ładunków/d) [K][P]	tabela klimatu wsi, papirus tylko na gorącym południu, las według klimatu (suma świata bez zmian), żywność krain wyrównana do średniej	T8 dziś; C1/B1 później
Surowce	zapas KAZDEGO rośnie cały rok (produkcja 4-21% ponad zużycie) [P]; braki lokalne: ruda w 25-28 z 97 miast, skóra wyprawiona +6/d (garbowanie) [P]	rozkład przez karawany według zysku (jest); więcej garbowania	P2-G

Co	Dzis	Docelowo	Paczka
Naprawy	0.2 x strata wartosci CALEJ receptury nowej sztuki: Plundered 9%, Damaged 12%, Battered 15% (MendMaterial.cs:17-18, 76-106, MendMaterialMaxShare 0.2 także w Armoury.json:27); wrakow (stan <= 10%) kowale nie naprawiaja (paczka 158); naprawy jedza 19% rudy i 15% drewna swiata [P]	metal wedlug rodzaju sztuki i szkody przy Plundered / Damaged / Battered: plyta i helm 1% / 2% / 4%, ostrza 0 / 0.5% / 1.5%; kolczuga bez zmian (9/12/15%) [H] plyta i ostrze: praca 75-95% rachunku; kolczuga: srednio 4% (Tower 1399, 22 haubergeony na 500 kolczug - naprawa i powiekszenie), ale ciezko pocieta = wymiana ok. 1/4 kolek ze zlomu (HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY par. 7)	T3
Rzemiosla miast	TownCrafts przerabia welne, len i skory bez zaplaty komukolwiek [K] TownCrafts.cs:279-302; place warsztatow ok. 22 tys./d = 1% wpływ miast [P]	robocizna placona ludziom z kasy kupcow (Z10)	KIESA LUDU G

2.4 Dochody gospodarstw

Dzis [K][P]: własna kiesie maja tylko zolnierze (sakiewki 17.9 mln po roku, dopływ zoldu 582 tys./d) i wsie (0.44 -> 0.16 mln, mediana 76 zł, 532 z 571 wsi ponizej 1 000). Mieszczanie nie maja nic; zamożni sa tylko jako notable (26.35 mln), a ich dochod jest glownie z niczego (pasmo 4 500-10 500, 578 tys./d).

Docelowo (raport 01 4.3; [H] Clark: robotnik 1.5 d, rzemieślnik 3.1 d; Campbell 2008: gospodarstwo nierolnicze ok. 4 L rocznie):

Klasa BK -> sredniowiecze	Dochod gotowkowy zł/os./dobe	Skad (płatnik -> odbiorca)	Zapasy kiesy
dzierzawcy i chłopi miejscy -> wyrobnicy, sluzba	0.30	zolnierze i zalogi (40% ich wydatkow w miescie to uslugi) -> lud; sluzba dworu (25% wydatkow dworu) -> lud; place budow i kopaln -> lud	10 dni
rzemieślnicy -> majstrowie, czeladnicy	0.60	place warsztatow zbrojnych, towarowych, rzemiosla miasta (kasa kupcow / warsztat -> lud)	30 dni
szlachta BK w miescie -> patrycjat	3.0	zysk handlu (wariant raportu 01: 1/3 zaworu kupcow). Przy podziale PROJEKT (2/3 pan, 1/3 korona) ta klasa nie ma płatnika - czynsz 40 tys./d idzie do notabli-bohaterow, nie do kiesy klasy (S9, 2.10)	60 dni
niewolni	0	jedzenie 0.25 zł/d placi właściciel	-
chłopi wsi	0.10-0.13 gotowki (reszta w naturze)	30% utargu taborow (K7) + 15% wydatkow markietanow	15 dni

Skala [S] (podstawa BK): lud miast ok. 0.56-0.62 mln/d **tylko przy podziale zaworu z raportu 01** (228 tys. z tego to 1/3 zaworu kupcow); przy podziale PROJEKT ok. 0.39-0.42 mln/d (2.10). Wsie 0.11-0.18 mln/d. Dzisiejsza konsumpcja BK miast to 0.32 zł/os./d = koszt jedzenia 0.35-0.43 d [H].

2.5 Podatki i opłaty

Do kogo	Dzis [K][P]	Docelowo	Historia [H]
Pan z miasta	7% kasy miasta ponad 20 000 dziennie = 533 tys./d (podatek od majatku)	zawor gry (Z2) 7% nadwyzki ponad zapas kupcow (10 000 + 12 x dobrobyt); podzial otwarty (S9: PROJEKT 2/3 pan, 1/3 korona albo 01: 1/3 lud, 4/9 pan, 2/9 korona) + 2-4% dochodu ludu (czynsz, opłaty)	historycznie pan bral z miasta kilka procent jego dochodu (fee farm 1-5%, EKONOMIA-FUNDAMENT H6); zawor, ktory oddaje caly zysk kupcow ponad zapas, to wybor gry - nie fee farm
Pan ze wsi	70% utargu taborow do licznika pana (ok. 172 tys.) + 20% kiesy wsi dziennie (36 tys.) + 15% utargu w nicosc (37 tys.) = pan bierze ok. 85% gotowki wsi	70% utargu (65%, gdy wejdzie dziesięcina), 30% zostaje we wsi (K7); renta z kiesy wsi tylko ponad zapas 15 dni (Z2 zamiast 20% calego stanu) - realnie 0-35 tys./d, nie 176 , bo wies kupuje w miescie (2.10)	70% to stawka BK (BKTaxModel.cs:315), nie historia: obciazenia rodziny chlopskiej ok. 12% calego dochodu i 30-50% jej gotowki RAZEM z Kosciolem (raport 01 2.2); villein 40-50% plonu, wolny 20-30% (raport 09 2.6). Na glowe BK wsi pan bierze ok. 5x tyle co historycznie (2.2) - koszt duzego wojska

Do kogo	Dzis [K][P]	Docelowo	Historia [H]
Gmina miast	brak	1-3% dochodu ludu -> kasa kupcow ("gmina"); myto przy bramie i na mostach jedna reguła (5.1)	murage 1 d od wozu, 1/4-1/2 d od juku: https://gatehouse-gazetteer.info/murage/muressay.html
Korona	wasale 2%/3% dochodu (15 tys.), danina wojenna (106 tys.), clo (9 tys.) = 130 tys./d; podatek BK 0.1% kiesy glowy ponad 100 000 (25-45 tys. [S])	+ udział w zaworach (PROJEKT 1/3 = ok. 288 tys.; 01: 2/9 = ok. 152 tys.; liczby z PROJEKT 5.1 do przeliczenia - 2.10), trzecie z wojny (1/9 lupu AI - 2.8), renta według lenn z bieżących wpływów	zwykły dochód Edwarda III do 30 000 L = ok. 19 800 d/dobę; podatek wojenny ok. 2 d na głowę w roku poboru (raport 09 2.8, 2.6)
Świątynia / sept	brak płatnika i odbiorcy	dziesięcina 5% utargu wsi + 1-3% dochodu ludu -> kapłan-notabł; 50% jalmuzna, 50% budowy (tylko po pytaniu 6.2-3)	dziesięcina 10% plonu; Wiara Siedmiu wierzycielem korony (AFFC rozdz. 28, https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Feast_for_Crows-Chapter_28)
Podatki klas BK	wyzerowane jako "z niczego" (PopulationLaw.cs:150-165) - słusznie	wracają jako udział w prawdziwym dochodzie ludu: 4% / 8-10% / 10-13%	-

2.6 Wydatki na życie

Strumień	Dzis [P]	Docelowo (płatnik -> odbiorca) [S]
Jedzenie i towary mieszczan (konsumpcja BK)	521 tys./d (miasta) + 92 tys. (zamki) płacone ZŁOTEM Z NICZEGO kasie osady (BK EconomyPatches.cs:637)	kiesza ludu -> kasa kupcow ok. 470 tys./d; gdy ludu nie stac, kupuje mniej (spada zadowolenie BK)
Koszty	-	jedzenie i piwo 60-75%, odzież 10-12%, opał 6%, mieszkanie 6-8% (-> notable), świątynia i leczenie 1-3% [H] Phelps Brown-Hopkins (wagi cytowane), Dyer
Zakupy wsi w mieście	0 (wies nie ma pieniędzy)	kiesza wsi -> kupcy ok. 150 tys./d: sol, narzędzia, sukno, garnki, piwo
Życie żołnierzy	1 640 tys. w dobie 364 (sakiewki -1.16 mln tego dnia) tylko przy wyjeździe z miasta (MenPurse.cs:190)	w mieście: 60% kupcy / 40% lud; w polu markietani 10% sakiewki dziennie (85% miasto, 15% wies) - paczka 163

2.7 Dwór i wojsko pana

Dzis [P]: zold partii 605 tys./d (zapłacone 582 tys.), załogi 194 tys. (185 tys.), werbunek 56 tys./d, zakupy sprzętu AI ok. 145 tys., budowy 18 tys., dwór 0. Wojsko kosztuje ok. 100% dochodu rodów (zold 799 tys. wobec dochodu modelu z rentami 806 tys.) [P/S] - raport 04 mówi "2-4 razy dochód", bo liczy tylko dochód modelu bez rent; wniosek ten sam. Historia [H]: stałe wojsko pana w pokoju 10-25% dochodu; w kampanii 1.4-2.7 x dochodu, ale tylko na 40-80 dni (B3, raport 09 2.9). Armie AI powstają tylko według siły i wpływu - żaden model nie patrzy na pieniądze [K] (raport 04 1.3).

Docelowo (PROJEKT 6.1, 166; wojna, stan ustalony): zold partii 475, załogi 195, dwór 373 (głowa -> kasa siedziby; tam 75% kupcy, 25% lud), sprzęt i werbunek 545 (z pulapu), budowy 22. Pokój: zold 25% D, dwór 35% D, sprzęt 17% D, budowy 10% D. Nadwyżka wojska zwalniana 15% dziennie do wsi i karczmy (Z6). Dodatki z raportów: armia tylko, gdy rod wodza ma rezerwy i nie zalega z zoldem (W5); dłużnik nie buduje (A3).

Sprzęt płacony dwa razy (dopisane po krytyce). W wojnie "sprzęt i werbunek" 545 tys./d jest większy niż cały zold partii (475). Liczba 545 nie jest policzona z potrzeby, tylko jest reszta podziału zapasu wojny 0.8 zold / 0.2 sprzęt (PROJEKT K11). Tymczasem żołnierze już sami kupują z własnych sakiewek to, czego im brakuje, i naprawiają rzeczy (MenPurseEnabled, SoldierPayToPurse, Settings.cs:171, 638), a lord osobno kupuje im sprzęt z 25% kiesy na wizyte w mieście (AiGearBudgetPercent, Settings.cs:421) [K]. Historia [H]: komplet należał do żołnierza i był opłacany z zoldu i "regard"; pan dawał liberie, a konie stracone na wyprawie królewskiej zwracała korona ("restor") - raport 09 2.4, 2.11. Komplet kosztuje 35-65 dni zoldu piechura, ok. 60 dni zbrojnego bez konia i ok. 180 z koniem (09:177-179); przy dzisiejszym obrocie (185.5 tys. zabitych w roku na ok. 100 tys. w partiach = 1.85 na rok) roczny koszt kompletów i zaliczek to ok. 35-60% zoldu [S], a po H3 (przebrani uchodzą) mniej. **Docelowo (do opisu 166):** (1) sprzęt żołnierza z jego sakiewki (już działa); (2) budżet pana tylko na liberie, konie drużyny i uzupełnienie po klęskach, pulap ok. 15-20% zoldu [S] (ok. 100-135 tys./d zamiast 545); (3) zakup załogi w mieście (171) to wydatek z tego pulapu, nie osobny kanał. Zwolnione ok. 400 tys./d to główny kandydat na pokrycie luki z 2.10 - ale wpływy kupców też spadną, więc tylko rachunkiem (sim_krytyk) przed grupą C.

2.8 Wojna: zold, lup, okupy, jency

Strumień	Dzis [K][P]	Docelowo	Paczka
Zwrótu korony	50% zoldu w wojnie ze stanu skarbcza: 253 tys. z należnych 336 tys.; korona 130 tys. wpływów	z bieżących wpływów korony (PROJEKT 7.1)	165
Lupa sprzedany	kasa miasta -> lord 47 tys./d (prawdziwe)	1/9 ceny sprzedanego lupu do skarbcza, gdy korona zwraca zold temu rodowi, dopóki ludzie lorda nie dostają swojej części (N7, po 163); po N7: 1/3 części lorda. Prawo trzecich [H] Hay 1954: żołnierz oddaje kapitanowi 1/3, kapitan królowi 1/3 swoich trzecich = król ok. 1/9 zdobyczy ludzi + 1/3 własnego lupu kapitana (https://historicalbritainblog.com/indentures-and-the-kings-army/ , raport 09 2.11). Gracz bez zmian: 1/3 z jego 33% ("captain's third", Settings.cs:213) = 1/9 całości - jedna reguła	165 + W4 (S21)
Złoto z ciał dla AI	z niczego 10-25 tys./d [S] (MapEvent.cs:1850-1867)	z sakiewek poległych i pojmanych przegranych	164a
Lup z obłożenia	z niczego 15 x spadek dobrobytu (<2 tys./d)	z kasy zdobytego miasta, najwyżej 25% nadwyżki	164a
Okup AI	ISTNIEJE: gra co dobe z szansą 10% proponuje barter okupu między rodami, złoto prawdziwe; cena gry (głowa rodu tier 4 ok. 6 tys. = 3-4% rocznego dochodu); częstotliwości nie mierzymy	jedna reguła dla AI i gracza: max(cena gry; W x D x 364). W NIE z góry, tylko z pomiaru (169 N8: pojmania bohaterów na rod i rok): tak, żeby oczekiwany roczny koszt okupów rodu był najwyżej ok. 5-10% D [S]; wstępnie lord ok. 0.1, głowa ok. 0.1 (30-40 D), król x2 - czyli SWIADOMIE poniżej historii (rycerz ok. 1 rok, król 2-3 lata [H] 09 2.10), bo głowy rodów w grze trafiają do niewoli wielokrotnie, a historycznie magnat raz w życiu albo wcale. Gotówka tylko z G ponad R, reszta raty do rodu porywacza; jeden wspólny pulap wszystkich rat (Bank + okupy + korona) ok. 10-15% D na dobe w jednej księdze długów (168); okup ma być splacalny w ok. 1 rok. Podłoga RC (8 / 25 / 100 tys.) - albo usunięta (za biednych okup spada, jedna reguła), albo zostaje (za biednych bez zmian) - pytanie 6.1-5. Do korony jak lup (1/9)	pomiar w 169, potem W2 z 168 (pytanie 6.1-5)
Okup gracza w niewoli	zabrany w nicość (PlayerCaptiveCampaignBehavior.cs:244), RC x5 + 30 x renowa	ta sama kwota do porywacza (wódz partii, głowa rodu, pan osady, kryjówka bandy)	W3 (test reczny)
Kurier okupu	gdy placacy AI ma za mało, gra dosypuje mu złoto (RansomOfferCampaignBehavior.cs:174-176, sprawdzone)	placi, ile ma ponad 5 000, reszta raty	L4 (test reczny)
Jency szerzego wi sprzedani	sprzedający dostaje złoto z niczego; człowiek trafia do ludności BK osady jako niewolnik (domyslna polityka BK każdej osady)	kasa miasta płaci (164b); prawo jency według krainy: Westeros dom albo Mur, Żelazne Wyspy, Thrall; z niewola według kanonu: Zatoka Niewolnicza, Volantis, Lys, Myr, Tyrosh, Norvos (święta straż niewolnych żołnierzy) i Qarth (miasto żyje z niewolników) [H] https://awoiaf.westeros.org/index.php/Slavery , https://awoiaf.westeros.org/index.php/Qarth ; bez niewoli: Braavos, Pentos (zakaz od ok. 100 lat, łamany przez magistrow); niepewne: Qohor (straż z Nieskalanych, ale źródła mówią o zakazie łamania jak w Pentos) i Lorath (dawne schronienie zbiegłych)	164b + Z2 (pytanie 6.1-6)
Straty w bitwie	przegrani 46%, zwycięzcy 13.6% zabitych	przegrany ginie z $p = 0.15 + 0.35C + 0.15T + 0.15O + 0.20Q$, zakres 15-65% (każda zmienna 0-1, więc 15% to minimum; St Albans 1455 wychodzi 15% przy historycznych 5% - przy E10 dodać człon ujemny, np. -0.10 przy szybkiej ucieczce konnych przegranych, i sprawdzić znowu na 13 bitwach z HISTORIA-RABUNKU 4.3); reszta: jency, a z rozbitych OutlawRoutedShare (0.5) do puli wyrzutków, pozostali do księgi - jeden podział; zwycięzca najwyżej 5% zabitych	H3 (W1) - decyzja Joffa jest

Strumień	Dzis [K][P]	Docelowo	Paczka
Pokoj z biedą	brak: wojna cały rok w 27-31 z 35 królestw	pusty skarbiec i zaległy zold podnoszą chęć rozejmu (skala zmęczenia BK), wojny fabularne bez zmian [H] rozejm w Esplechin 1340	D3/W6 (pytanie 6.1-7)

2.9 Dług

Dzis [K][P]: Bank pożyczka, gdy w kiesie GLOWY jest mniej niż 10 dni zoldu (IronBank.cs:206-211), czyli na objaw deficytu; limit z dochodu jednego dnia (Stark: 36-203 tys. w kilka dob); rata tylko z kiesy głowy (:236); po bankructwie odsetki rosną dalej (:223-224, sprzeczne z decyzją Jeffa 07.10 (c)). Wynik roku: kapitał 5.0 -> 0.13 mln (doba 183) -> 0.70 mln; 121 bankructw w 104 rodach (73 otwarte na koniec roku); 109 ze 119 ponad 30 dni przed terminem; w dniu bankructwa rodzina (bez głowy) miała medianę 45.5 tys. Docelowo: 168 (pożyczka na zdolność spłaty 15 dni D, rata najwyżej 10% D; wierzyciele: skarbiec 10%, bogaty rod 20%, Bank; zajęcie zamiast bankructwa; odsetki zamrożone od 1. dnia zajęcia; bez umorzenia; dług wymarłego rodu na nowego pana wsi - decyzja Jeffa 08.10) + dopiski C1-C7 z raportu 05 (5.2). Most do czasu 166: rodzina płaci ratę (T5 tej nocy). Dwie różne rzeczy: dobrowolna rata najwyżej 10% D to wybór gry; zajęcie po zwłoce może historycznie sięgać połowy dochodu z lenn. Historia [H]: elegit 1285 (Westminster II: wierzyciel bierze ruchomości i POŁOWE ziem dłużnika, a dług będzie spłacony, <https://en.wikipedia.org/wiki/Elegit>) - to historyczny sufit dla "zajęcia zamiast bankructwa" (168); Tywin brał zakładnika do spłaty (https://awoiaf.westeros.org/index.php/Tytos_Lannister); Bank "nie daruje" (https://awoiaf.westeros.org/index.php/Iron_Bank_of_Braavos).

2.10 Petla pieniądza po zmianach (wojna, stan ustalony, tys. zł/d [S]) i bilans świata - PO KRYTYCE: PETLA JESZCZE SIĘ NIE ZAMYKA

RODY --zold 475--> SAKIEWKI LUDZI --życie w mieście i markietani 475--> KUPCY 60% / LUD 40% (wies 15% z markietanów)
| --załogi 195, dwór 373, sprzęt i werbunek 545 (do zmniejszenia - 2.7), budowy 22--> KASY OSAD (kupcy; część usługowa -> LUD)
| <--- utarg taborów: pan 70% z 374 (262) <--- TABORY WSI <--- kupcy kupują cały plon (374)
| <--- renta wsi ponad zapas 15 dni (realnie 0-35, nie 176) <--- KIESY WSI (30% utargu + markietani = 183) --->
zakupy w mieście ok. 150
| <--- ZAWÓR GRY (22) 7%/d nadwyżki kupców: podział otwarty (S9); kwota 684 + 181 z PROJEKT 5.1 do przeliczenia (zmieniają się wpływy kupców)
| <--- skup łupu i jenców 182 (kasy miast; 1/9 do korony przy zwrocie zoldu)
| <--- KORONA: zwrot 50% zoldu (228) + renty według lenn (281) + zapomoga (18) <--- udział w zaworach + danina, cło, powinności, podatek BK, trzecie
LUD MIASTA --> jedzenie i towary -> KUPCY ok. 470 | czynsz -> NOTABLE ok. 40 | podatki: pan ok. 20, gmina ok. 15, (sept ok. 15)

Bilans węzłów z liczb tego dokumentu (raport 01 4.4, PROJEKT 5.1) [S] - każdy węzeł: wpływ = wypływ + przyrost zapasu:

Węzeł	Wpływy	Wydatki	Saldo	Wniosek
Lud miast, podział PROJEKT (2/3 pan, 1/3 korona)	żołnierze 162 + załogi 78 + dwór 93 + place 60-90 = 393-423	towar 470 + czynsz 40 + podatki ok. 50 = 560	-137...-167	po czynszu i podatkach stać go na 64-71% towaru BK (bez nich 84-90%); kryterium S9 (co najmniej 95%) NIE spełnione; patrycjat (ok. 120) bez płatnika
Lud miast, podział 01 (1/3 lud, 4/9 pan, 2/9 korona)	jak wyżej + 228 = 621-651	560	+61...+91 -> zapas ok. 12 mln w ok. 130-200 dob, potem zawór ludu do kupców	zamyka się
Kiesy wsi	30% z 374 = 112 + markietani 71 = 183	zakupy w mieście ok. 150 + renta	renta najwyżej 0-35	PROJEKT 5.1 liczył rentę 176, bo wies nic nie kupowała
Rody	PROJEKT 5.1: 1.72 mln	1.65 mln	+70	renta wsi -140...-176 (każdy podział); przy podziale 01 dodatkowo zawór miast -132 i dziesięcina -19 (01:226) -> ok. -0.1 (PROJEKT) do -0.26 mln/d (01) wobec wydatków
Kupcy	do przeliczenia			40% wydatków żołnierzy i załóg i 25% dworu idzie do ludu, lud i wies kupują u kupców - liczba 684 nie obowiązuje

Wniosek po krytyce: **"z niczego 0, w nicosc 0" jest celem, nie wynikiem** - nie został wykazany. Przy podziale PROJEKT nie domyka się lud miast, przy podziale 01 - rody. Kierunek [S] do sprawdzenia: podział 01 (historycznie zysk handlu zostawał u kupców i patrycjatu) + pulap sprzętu pana (2.7: ok. 545 -> 100-135, czyli ok. -400 tys./d wydatków rodów, ale też mniej wpływów kupców) + renta wsi tylko z rzeczywistej nadwyżki; ewentualnie produkcja wsi x1.3 / x1.6 / x1.9 z decyzji Jeffa 05.10. **Przed grupa C (E11) obowiązkowo:** rachunek krytyk/sim_krytyk.py z kiesa ludu i zakupami wsi, jednym wariantem naraz; bilans każdego węzła jak w tabeli; wynik dopisany do kryteriów S9. Grupa C bez tego rachunku może dać deficyt rodów, czyli mniejsze wojsko albo fale bankructw do czasu 166. (Wczesniejsze zdanie "kiesza ludu przesuwają ok. 15 mln zapasu = ok. -2.5.-3.5 tys. wojska" dotyczy tylko jednorazowego zapasu i zostaje jako [S].)

Bilans świata dziś [P] (PROJEKT 1.1, ostatni kwartał roku): złoto świata 188.9 -> 227.0 mln; z niczego 1.45 mln/d ("zakupy" mieszczan 578, dosypka regulatora 77, GiveGoldAction 793 tys.), w nicosc 1.0 mln/d (regulator 350, GiveGoldAction 552, utarg wsi 47, rozliczenia rodów 56 tys.), reszta niezmierna -144 tys. Cel (Z9): reszta < 10 tys./d przez 28 dob, zanim zdejmemy dosypkę regulatora.

2.11 Towar i ludzie też muszą być szczerliwi (dziury znalezione tej nocy)

Dziura	Dowód	Odbiorca / płatnik docelowo	Gdzie
Wedrowcy BK rodzą sztab i węgiel (ok. 213 sztab/d, w tym 45 stali valyrianskiej) i dostarczają KOPIE ładunku na polkę	[K] BK PopulationPartyComponent.cs:320-405, BKPartyBehavior.cs:845-858, 429-435; [P] raport 03 1.6	bez sztab i węgla z niczego; ładunek przelozony, nie skopiowany	P1-C razem z wierszem 16 PROJEKT i pomiarem 169
BK kasuje 2% dziennie każdego stosu towaru ponad 500 sztuk (drewno 179/d, len 60, ruda 10)	[K] BK BKSettlementBehavior.cs:314-338, włączone u Jeffa	ruda, metale, wyroby 0%; drewno, len ok. 0.2%/d; reszta łapie zawór K13	P1-D po zaworze K13
Zakup karawany przez lorda BK - cena w nicosc	[K] BK BKLordPropertyBehavior.cs:78 (raport 05 L12); brak w tabeli 4.1 PROJEKT	kasa miasta, w którym kupiono	nowy wiersz 24 tabeli 4.1 -> 169 (pomiar), 164a
Dezerterzy WarLedger znikają (5 710 w roku)	[K] WarLedger.cs:133 (AddToCounts(c, -take) bez zdarzenia)	pula wyrzutków regionu + księga ludzi	T4 tej nocy
Trupy Inných z niczego (+100 przy narodzinach bandy, +2/d)	[K] ROT ROTOthersCampaignBehavior.cs:1299-1313	tylko z poległych za Murem i przy Murze	R2/R4
Tabela ludności rośnie z hearth	[K] PopulationLaw.cs:84-124; [P] +72%	księga 108 / wzrost demograficzny	D z 108
Hearth i chłopcy BK z inwestycji BEE	[K] BEE VillageInvestmentCampaignBehavior.cs:386-443 (rozpoznanie 170 A3)	zamknięte kluczem 2 paczki 170	170 (w toku)
Przyrost załóg z niczego (gra + BK "Enlistment"): +32.8 tys. ludzi w roku (46 872 -> 79 675)	[K] gra GarrisonRecruitmentCampaignBehavior.cs:97-107; BK VanillaModelTweakPatches.cs:1756-1757, BKSettlementBehavior.cs:459-462; [P] linie "Ludzie:" 08-18-38	werbunek z księgi regionu albo od ochotników notabli, z ubytkiem ludzi	E2 (pomiar "załogi: przyrost bez werbunku na dobe" w 169), E7 (108)
Milicja z niczego: 62 639 -> 74 977	[P] jak wyżej	z księgi regionu	E7 (108)
Żołęgi nowych karawan i taborów z szablonu: karawany 12 935 -> 37 930, tabory 2 684 -> 19 401	[P] jak wyżej	z księgi miasta / wsi	E7 (108)

3. Sprzeczności między raportami i rozstrzygnięcia

#	Sprzeczność	Raporty	Rozstrzygnięcie	Dowód
S 1	Czy są okupy między lordami AI? 05: "nie ma", 04: "barter gry 10% dziennie"	04 1.6 / 05 L8, D1	SA. Gra (vanilla) co dobie dla każdego pojmanego bohatera rodu z co najmniej 2 lordami z szansą 10% zawiera barter okupu AI-AI ze złotem prawdziwym, o ile barter opłaca się obu stronom razem (suma wartości > 0); BK pomija tylko jedną profesję, ROT tylko jenców Inných. Skutek: D1 raportu 05 (nowy mechanizm okupów AI) skreślony - zamiast tego pomiar w 169 i jedna reguła ceny (W2); punkt (2) z PROJEKT 8.2 ("pożyczka na okup") ma czym się wywołać.	[K] sprawdzone: gra RansomOfferCampaignBehavior.cs:64-70, 102-108 (ExecuteAiBarter); BK RansomOfferCampaignBehaviorPatches.cs (Occupation 15); ROT OthersPatches.cs:272-287
S 2	Czy sprzedany jeniec znika? 04: znika z gry, 10: zostaje niewolnikiem	04 L13 / 10 F9	Nie znika. Prefiks BK na obu wersjach SellPrisonersAction dopisuje jenców do ludności BK osady: polityka "Enslavement" (domyślna w KAZDEJ osadzie) = niewolnicy; "Forgiveness" = dzierżawcy PIERWSZEJ osady ich kultury w Settlement.All (nie ich regionu - do poprawy przy Z2). Złoto dla sprzedającego nadal z niczego (164a/164b). 164b nie może dopisać ich drugi raz; REGULY-KRAIN pkt 4 ("jeniec znika") do sprostowania.	[K] sprawdzone: BK SettlementPatches.cs:21-92, PolicyManager.cs:209
S 3	WorldPace 50% czy 75%? (09: log pisze 50%, plik Jeffa 75)	09 1.2, L3 / 07 1.2	Czynne jest 75%. Linia "WorldPace: mapa 50%" powstaje w WorldPace.ApplyAll przy ładowaniu modułu, zanim MCM wczyta Armoury.json, więc pokazuje domyślną z kodu. Audyt predkości w tej samej sesji: "World pace -1.00" = 0.25 x 3.99, czyli suwak 75 (przy 50 byłoby -2.00). Poprawka: wypisywać wartość czynną w dziennym "Audyt predkości" (T6).	[K] WorldPace.cs:56, 160; [P] Armoury-2026-10-08_11-40-05.log:39 i :209; Armoury.json:118
S 4	Które linie zmienić dla nocy 0-6? 04: h < 6 wszędzie, także sen gracza i namioty; 07: klucze + InCamp, sen gracza liczony 21-6	04 T1 / 07 N-A	Wersja 07 (klucze CampStartHour/CampEndHour, jedna funkcja InCamp), z dwiema decyzjami: (a) :250 też InCamp (namiot = oboz; i tak wolane tylko w oknie obozu), (b) pytanie o oboz o 0:00 (Jeff: "od 24"). Sen gracza w ciemności zostaje 21-6 z tickiem 6:00 liczoną jako noc - inaczej oboz 0-6 daje 5.6 h i długi snu (pula 07 3.7, sprawdzona w NightRest.cs:96-114, 154). Bandy "dziennie" (:512) też InCamp.	[K] NightRest.cs:107, 118, 138, 154, 250, 406, 512, 852, 861
S 5	Ile godzin marszu? 09 P-4: 6-8 h i oboz od południa; Jeff i 07: oboz 0-6 (18 h marszu)	09 / 07	Wiąże decyzja Jeffa (0-6). Odległość na dobie ustawiamy predkością (tempo świata jako mnożnik, 07 T-1..T-7). Tablica 09 (km/dobie = 3.975 x Speed x godziny) służy do kalibracji wariantu: przy 18 h armia 16.5 km wymaga Speed 0.23 (wariant H), 32 km - Speed ok. 0.45 (wariant L). Jedno pytanie do Jeffa: L czy H (6.1-1).	[S] raport 09 rozdz. 3; raport 07 4.2
S 6	Czemu ludności przybywa 72%? 01: błąd tabeli; 09: BEE; 02: hearth +63%	01 1.4 / 09 L1 / 02 1.2	Jedna przyczyna, trzy objawy. Hearth rośnie z niczego (inwestycje BEE 65-135/d + przyrost gry); od hearth zależy płon (+6..21%), tabela ludności (+72%) i "renta należna". Kolejność: 170 zamyka BEE (klucz 2) -> pomiar -> A1 (zamrożone progi płonu) -> 108/109 (przyrost z ludzi) -> naprawa tabeli (01 D).	[K][P] jak w raportach; rozpoznanie 170 A3
S 7	Wysokość okupu: 04 W2 (głowa 0.5 roku D), 09 P-2 (głowa 0.5-1 roku, król 1 rok + 0.5 skarbcza), 05 D1 (najwyżej 90 dni D)	04 / 09 / 05	Jedna reguła W2, ale W z pomiaru (poprawione po krytyce, liczby w 2.8). Pierwotne "głowa 0.5 roku D" leżało PONIZEJ historii (rycerz ok. 1 rok, król 2-3 lata [H]), a jednocześnie dawało raty na ok. 5 lat (182 D / 0.1 D dziennie = 1 820 dob), czyli właśnie te raty na lata, których AI nie udzwignie; kilka okupów naraz + rata Banku = 30% D dziennie i fala bankructw. Teraz: najpierw 169 N8 (pojmania bohaterów na rod i rok), potem W tak, by oczekiwany roczny koszt okupów rodu wynosił najwyżej ok. 5-10% D, a okup był splacalny w ok. 1 rok (głowa rzędu 30-40 D) - świadomie poniżej historii , bo w grze głowy rodów trafiają do niewoli wielokrotnie. Gotówka tylko z G ponad R; jeden wspólny pulap wszystkich rat (Bank + okupy + korona) ok. 10-15% D na dobie (168). Pulap 90 dni D z raportu 05 wraca jako twarda górna granica okupu (wstępne 30-40 D leżało poniżej niego).	raport 09 2.10; PROJEKT 6.1, 8.2; raport 04 W2 (04:204-216)
S 8	Renta wsi: PROJEKT 5.3 "20% dziennie bez zmian"; 01 H: znies, utarg 65/5/30	PROJEKT / 01	Renta tylko ponad zapas 15 dni (to jest właśnie Z2 - posiadacz oddaje to, co ma ponad zapas). Podział 65/5/30 dopiero z dziesięcina (pytanie 6.2-3); do tego czasu 70% pan (BK), 30% wies (K7). Przy 166/165 policzyć rody samych zamków (traca dochód ze wsi).	[K] PopulationLaw.cs:312-315; raport 01 1.3

#	Sprzeczność	Raporty	Rozstrzygnięcie	Dowód
S 9	Podział zaworu kupców: PROJEKT 2/3 pan, 1/3 korona; 01: 1/3 lud, 4/9 pan, 2/9 korona	PROJEKT 5.3 / 01 I	OTWARTE (zmienione po krytyce). Pierwotne "domyslnie PROJEKT" oblewa własne kryterium już na liczbach tego dokumentu: bez 1/3 zaworu lud miast ma ok. 0.39-0.42 mln/d przy wydatkach ok. 0.56 mln, czyli 64-71% konsumpcji BK (2.10), a patrycjat nie ma płatnika; wcześniejsze "lud ok. 560-620" było wzięte z wariantu 01 (podwójnie policzona moneta). Wariant 01 domyka lud, ale rody traca ok. 0.26 mln/d. Kierunek [S]: 01 + pulap sprzętu pana (2.7) + renta wsi z rzeczywistej nadwyżki. Rozstrzyga rachunek <u>sim_krytyk</u> z kiesa ludu i zakupami wsi PRZED grupa C. Kryteria: lud miast co najmniej 95% konsumpcji BK, każdy węzeł 2.10 bilansuje się (wpływ = wypływ + przyrost zapasu), wojsko w wojnie 85-100 tys., zwrot z monety gracza < 1.0, rody samych zamków +-10% na 28 dob.	PROJEKT 7.2, 10.2; raport 01 4.4 (01:212-226)
S 10	Czym jest kasa miasta? PROJEKT K6: "jedna kiesa kupców i mieszczan"; 01: tylko kupcy	PROJEKT / 01	Kupcy (Z10). Bez tego K6 utrwali darmowa konsumpcje ("saldo 0 w jednej kiesie"). Kiesa ludu wchodzi razem z grupa C (jedna nowa kampania), nie osobno - bez K6 lud płaciłby za towar, za który BK i tak dopisuje złoto.	raport 01 4.4 (Z9)
S 11	Koszt wojska: 04 "2-4 x dochodu", PROJEKT "105%", 09 "ok. 100%"	04 / PROJEKT / 09	Różne mianowniki: 04 liczy tylko dochód modelu gry, PROJEKT i 09 dochód z rentami. Wniosek ten sam: wojsko kosztuje cały dochód rodu przez cały rok.	raport 04 1.1
S 12	Bankructwa: PROJEKT "73", 05 "121"	PROJEKT / 05	121 zdarzeń w 104 rodach w roku; 73 rody w stanie bankructwa na koniec roku.	[P] raport 05 1.2
S 13	Nieumarli tej nocy: 06 z latka na prywatną metodę ROT (OnAiHourlyTick)	06 N1 (b)	Wersja minimalna: kalendarz w Pochodzie + Zew spi + zawrocenie band z rozkazem na zamknięty cel. Latka na ROT dopiero, gdy test pokaże obleżenie przed terminem. Bez Zewu i Pochodu ROT przez 193 i 840 dni nie zdobył niczego (horda < 500 nie oblega, ROT:952).	raport 06 1.1-1.2
S 14	Tabela klimatu wsi (02 N2) zawiera 4 farmy za Murem - to kanon	02 N2 / pytanie 02	Tej nocy tylko papirus i las wsi (T8). Tabela klimatu (16 + 5 wsi) po odpowiedzi Jeffa o Murze i Skagos (6.2-1); zmienia też warsztaty w trwającej grze.	raport 02 C1, C4
S 15	Naprawy: 09 L7 "robocizna 2.5-5 x za drogą" vs decyzja Jeffa 07.10 "nasza robocizna jest lepsza"	09 / STAN-PRAC: 416	Robocizna bez zmian (Jeff). Zmieniamy tylko metal (T3).	STAN-PRAC 07.10
S 16	Myto: 10 Z3 (Bliźnaki), 08 N-1 (mosty i brody), 09 P-5 (brama)	10 / 08 / 09	Jedna reguła myta: płaci kiesa przechodzącej partii (karawana: kasa karawany, lord: kiesa wodza, gracz) -> kasa osady właściciela przeprawy/bramy; stawki: murage 1 d od wozu, 1/4 d od juku [H] (Shrewsbury 1220, https://gatehouse-gazetteer.info/murage/muressay.html); pontage 1/2 d człowiek z koniem, 1/4 d zwierze [S] przez analogie do murage (strona https://en.wikipedia.org/wiki/Pontage nie podaje stawek - do sprawdzenia w Calendar of Patent Rolls); Bliźnaki x4 ("cieżkie myto" Freyow). Nie dublować BK CaravanFee (myto bramne BK, ŹRÓDŁA-DOCHODU:167). Najpierw licznik ruchu (T6), potem pytanie 6.2-5.	raporty 08, 09, 10
S 17	Dłuższa zimowa noc: 07 N-1 i 10 Z13	07 / 10	Jeden pomysł, jedno pytanie (6.1-2): okno obozu według pory roku w tej samej funkcji InCamp.	-
S 18	Numer "172" dla kiesy ludu w raporcie 01	01	Numery nadaje skład kolejno po 171; w tym dokumencie paczki mają nazwy (KIESA LUDU, MIARA ŚWIATA ...).	-

#	Sprzeczność	Raporty	Rozstrzygnięcie	Dowód
S 1 9	Który model liczy plan? Starsze AUDYT - SUROWCE.md: 45 i audyt lawy: BKROT, "1/4 bazy"	02 1.1	Model gry pod NavalDLC (BK i BEE wzajemnie się wykluczają). Dokumenty do poprawy (5.1).	[K][P] raport 02 1.1
S 2 0	Inni nie obozuja - 06 3.7: "25% wiecej marszu"	06 / 07	Zostaje (wight nie spi - lore). Przy 0-6 żywi idą 18 h (17 h ekwiwalentu z kara nocna), Inni 24 h; uwzględnić przy progach Pochodu po dobie 728.	[K] NightRest.cs:286 , 449
S 2 1	Udział korony w lupie AI: 04 W4 "1/3 całego lupu", 09 P-3 "1/9" (dopisane po krytyce)	04 / 09	1/9 ceny sprzedanego lupu , dopóki ludzie lorda nie mają swojej części (N7); po N7 1/3 części lorda. Hay 1954: król brał 1/3 trzecich kapitana = ok. 1/9 zdobyć ludzi + 1/3 lupu samego kapitana; lord AI sprzedaje 100% lupu partii, więc 1/3 tej kwoty to ok. 3x historia. Gracz: 1/3 z jego 33% = 1/9 - jedna reguła. Za wielkiego jenca (król, wódz) "2/3 do skarbcza" to [S]; historycznie korona przejmowała takiego jenca w całości za odszkodowaniem (indenture 1355, 04:144) - docelowo stałe odszkodowanie dla pojmującego.	09 2.11; 04 W4 (04:226-231)
S 2 2	Skala: "wojsko 0.19% - zgodne" (ksiega) obok "lud zgodny z konsumpcja BK" (BK) i 09 tab. 3 "renta 5-10x za malo" (na zawyzonej ksiedze 90.5 mln) (dopisane po krytyce)	09 / 01 / ta syntez a	Dwie podstawy, jawnie (2.2 "Dwie skale"): na głowę BK rody biorą ok. 6-14x tyle co historycznie, pan ze wsi ok. 5x, wojsko ok. 17x; na głowę księgi wojsko jest zgodne. 09 tab. 3 przeliczona na głowę BK: renta ok. 66.9 d, danina ok. 12.4 d, korona ok. 15.3 d, czyli 2-10x ZA DUZO, nie za mało. Każda liczba "na głowę" z podstawą; decyzja o jednym N przy grupie C.	fundament F6, F9, 3.5 (3.5 wprost: mieszanie skal to powód, dla którego rody żyją z miast)
S 2 3	Metal naprawy kolczugi: T3 "1.5% / 4% / 12%" a źródło "ciężko = wymiana ok. 1/4 kolek" (dopisane po krytyce)	ta syntez a / 03:163, HISTO RIA- KOSZT - NAPR AWY par. 7	Kolczuga zostaje na starej regule (9/12/15% receptury; przy Battered bliżej historii niż T3). 4% z Tower 1399 to średnia hurtowej naprawy i powiększania, nie punkt dla ciężkiej szkody; brakujące kolka powstawałyby z niczego. T3 obniża tylko płytę, ostrza, drzewca i resztę, gdzie praca to 75-95% rachunku.	[K] MendMaterial.cs: 76-89; [H] HISTORIA-KOSZT- NAPRAWY:170-177, 202

4. Paczki tej nocy

4.0 Reguły nocy (dla każdej paczki)

- Kolejność ogólna (PRZEKAZANIE 16): 169 -> autotest -> 170 + skrypt BEE -> autotest -> 171 -> autotest -> **paczki tej nocy po kolei** -> wgranie.
- Każda paczka: osobny commit **narastająco** (T1 na 2e235ea + 169-171, T3 na T1, itd. - nie równoległe galezie), wyłącznik w ustawieniach (opis po angielsku), python tools/gen_mcm.py po zmianie Settings.cs (i sprawdzenie zakresu suwaków w McmSettings.cs po wygenerowaniu), build z kodem wyjścia 0, DLL próbny tylko na czas autotestu 40 dob, potem przywrócenie zatwierdzonego DLL (pamięć: "wgrywanie tylko po sprawdzonym buildzie"). Autotest każdej paczki idzie na DLL zbudowanym z niej i ze wszystkich poprzednich. **Przed wgraniem jeden wspólny autotest 40 dob na ostatecznym DLL** i kontrola md5: wgrywany DLL = DLL z ostatniego zielonego autotestu. Wgranie na stałe z kopia .bak (zgoda Jeffa na te noc). Wpis CHANGELOG z kontrolą według zasady 0. Paczka, która nie przejdzie, wypada z lancucha (następne budowane bez niej, test powtorzony).
- Zadna z paczek nie dodaje kluczy do zapisu gry i nie wymaga nowej kampanii. Nowe klucze MCM nie istnieją w Armoury.json Jeffa - zadziała domyślnie z kodu.
- Jedna zmiana naraz: każda paczka ma własny autotest. Wyjątek dopuszczalny: T1 (Armoury) i T2 (CrashScribe) w jednym przebiegu, bo inny DLL i inne linie logu; przy jakimkolwiek błędzie - powtorzyć osobno.

- Odniesienie dla testów 40 dob: doby 1-40 rocznego Armoury-2026-10-08_08-18-38.log (108837-108876) i Logs/2026-10-08_08-18-38/ (przebiegu 06:51 nie ma na dysku - w D:/Backup-Bannerlord/autotest-kopie/2026-10-08_06-51-39 są tylko DLL i Configs).
- Do wgrania tylko to, co autotest umie sprawdzić. Rzeczy widoczne tylko oczami (dymek wioski, komunikaty gracza) - po obejrzeniu przez Jeffa.
- Kolejność według wagi dla Jeffa: T1, T2, T3, T4, T6, T7, T5, T8; potem próby P1 i P2 (nie do wgrania).

T1. OBOZY 0-6 + ARMIA ZAWSZE OBOZUJE + strażnik w czasie gry + prawdziwy czas drogi (raport 07 N-A, N-B, N-C; S4; uwagi S3-S6, S12, S14, R9 w rozdz. 8)

- **Co:** jedna noc obozu 0:00-6:00 dla lordów, armii, karawan, band "dziennych" i pytania o oboz u gracza (o północy); **wódz armii nie korzysta z pomijania obozu** (armia staje zawsze, chyba że wrogi promień albo poscig/ucieczka - jak dziś); strażnik śpiących i zdejmowanie namiotów z kolumn, które ruszyły, w czasie GRY (koniec "jadącego namiotu"); meldunek "Course set" liczy prawdziwy czas jazdy.
- **Gdzie (po krytyce):**
- Armoury/src/Settings.cs grupa "A night's rest" (przy :693): `public int CampStartHour = 0; public int CampEndHour = 6;` (opis: "hour the world makes camp / breaks camp; 0 and 6 = midnight to six; equal hours = no camp"); opis `AiCampsAtNight (:693) "(22-4)" -> "(camp hours)";` opis `AiCampSkipPercent (:697)` dopisać "army leaders always camp"; opis `AiNightsAwakeInChase (:699)` - klucz martwy (czyta go tylko MCM): dopisać "(not in force yet: chasing and fleeing parties never sleep)" - wpisać to O-4 (E21); opis `NightfallPromptEnabled (:703) "at dusk" -> "when the camp hour strikes".`
- `tools/gen_mcm.py:38-42` - dziś zakres suwaka `int` to `[0, max(10, 4 x domyslna)]`, czyli `CampStartHour 0..10` (nie da się ustawić 22) i `CampEndHour 0..24`: dodać słownik nadpisany `RANGES = {"CampStartHour": (0, 23), "CampEndHour": (0, 23)}` używany przed regułą ogólną; po `gen_mcm.py` sprawdzić oba atrybuty `SettingPropertyInteger` w `McmSettings.cs`.
- Armoury/src/NightRest.cs: nowa `internal static bool InCamp(int h): s = CampStartHour mod 24, e = CampEndHour mod 24, h mod 24; s == e -> false` (bez tego 0/0 albo 6/6 uspiłoby cały świat na 24 h w trwającej kampanii); dalej `s < e ? (h >= s && h < e) : (h >= s || h < e)`; `:406 h >= 22 || h <= 4 -> InCamp(h); :852 i :861 -> InCamp(hh) / InCamp(hs); :250 -> InCamp(hh); :512 -> InCamp(h); :118 (auto-namiot gracza) night -> InCamp(h); :138 h == 21 -> h == CampStartHour; :107 h >= 21 || h <= 5 -> h >= 21 || h <= CampEndHour` (tick 6:00 liczy godzinę 5-6 jako noc); `:154 h == 6 -> h == CampEndHour`. Nie ruszać: `:1188, :1206` (sen w menu według bieżącej godziny 21-5), `SightRange.cs:35, TerrainEase.cs:102` (kara nocna gry 22-2), warsztaty 23-5.
- Wódz armii (:444-448): warunek pomijania `AiCampSkipPercent` liczyć tylko, gdy `!(mp.Army != null && mp.Army.LeaderParty == mp)` (eskorta i tak idzie za wodzem, :448).
- Strażnik snu: `NightRest.cs:194 _lastHoldSweep DateTime -> CampaignTime; :855-862` warunek `-> dh = (CampaignTime.Now - _lastHoldSweep).ToHours; if (dh >= 0.1 || dh < 0)` (ujemne = wczytany wcześniejszy zapis albo nowa kampania - uruchom od razu). `HoldSleepers` chodzi po `_camping` (ok. 730), tanio.
- Namioty (bez zmiany znaczenia "stoi" - uwaga S3): `RefreshNearbyTents` (dobiera namioty, chodzi po `MobileParty.All`) **zostaje na zegarze realnym 2 s** (:847-853, dziś), ale `IsStill` (:301-309) liczy prog od upływu czasu GRY: `_stillPos` trzyma pozycję i `CampaignTime` pomiaru, "stoi" = dystans < 0.1 jedn./h x godziny od pomiaru (najmniej 0.01 jedn.); przy pierwszym pomiarze - nie stoi. Nowe `_tentPos` (pozycja przy postawieniu namiotu, zapis przy `Tent(mp, true)` w :268-269 i :287-288) i nowa `DropMovedTents()` wolana z `OnTick` na zegarze gry 0.1 h (jak strażnik; lista `_tented <= AiTentCap 60`): zdejmuje namiot każdej partii z `_tented`, która odjechała > 0.3 jedn. od `_tentPos`, i liczy takie zdjęcia oraz największy zjazd.
- Reset sesji: nowa `NightRest.ResetWorld()` (czyści `_camping, _tented, _bedPos, _stillPos, _tentPos, _orders`, oba zegary) wolana tam, gdzie inne "nowa gra albo wczytanie" (konstruktor `ArmouryBehavior`, jak `SpoilsSeal.Reset` - `SpoilsSeal.cs:131-138`).
- Log obudzeń (uwaga S14): w `HoldSleepers` (:200-238, liczniki :222, próbka :224-228) do liczników godziny dopisać sumę i maksimum zjazdu ze WSZYSTKICH obudzeń oraz liczbę obudzeń z rozkazem `Hold` (bez cudzego rozkazu) i z rozkazem z `_orders` (nasz zapamiętany) - w linii godzinowej "AiNightCamp"; próbka linii (pierwsze 3 i co 20.) zostaje. Stoper: czas `HoldSleepers` i `DropMovedTents` (średnia i maks. w ms na godzinę gry).
- Armoury/src/Wayfinder.cs:63 `rideH = dist / speed -> dist * 1.2f / speed; :64 24f / 18f -> 24f / H`, gdzie `H = 24` - godziny obozu - `NightSpeedPenalty x` (godziny ciemności 22-02 poza obozem) = `24 - 6 - 0.5 x 2 = 17`; gdy klikniecie jest w nocy (`Campaign.Current.IsNight`), meldunek dopisuje "(night pace)", bo prędkość z chwili kliknięcia jest nocna.
- **Test (autotest 40 dob, Logs/<sesja>/noc.log i główny log; odniesienie Logs/2026-10-08_08-18-38/noc.log):** linie "AiNightCamp" tylko dla 0:00-5:00, żadnej o 22:00 i 23:00; śpiących na godzinę ok. 400-800 (dziś 730-770 w roku), w tym wodzów armii nie mniej niż dziś; zjazd obudzonych z licznika WSZYSTKICH obudzeń: średnio < 0.5 jedn. (dziś w

probce 1.29; zjazd ponizej progu 0.3 nie budzi), maks. < 1.0 (dzis w probce 5.69); "namioty zdjete po zjezdzie": najwiekszy zjazd < 0.6 jedn.; liczbe obudzen na noc i udzial "Hold bez rozkazu" zapisac jako nowe odniesienie (czestszy straznik moze lapac te same kolumny kilka razy - to nie blad); 0 x Log.Error z NightRest, HoldSleepers, DropMovedTents, RefreshNearbyTents, Tent; koszt HoldSleepers + DropMovedTents < 1 ms na wywołanie; km/dobe AI (T6) bez zmiany wiekszej niz +-5% (17 h ekwiwalentu jak dzis); linie gospodarki bez skoku. Test ustawien przed autotestem (krotka sesja albo jednostkowo): CampStartHour == CampEndHour -> AiNightCamp nie usypia nikogo. Recznie (Jeff): pytanie o oboz o 0:00, oboz 0-6 bez komunikatu o zarwanej nocy, wczytanie zapisu wcześniejszego niz biezacy - linie "obudzony" dalej sie pojawiaja.

- **Ryzyko:** male. Dzienny dystans AI bez zmian (marsz 6-24, z tego 22-24 o polowe wolniej = 17 h jak dzis 5-22); armia nie maszeruje juz noca w 15% nocy (armie wolniejsze o te noce - zgodnie z prosba Jeffa). Konflikt tylko tekstowy z 169-171 (Settings, McmSettings, CHANGELOG) - scalac po nich. Koszt: nowe petle chodza po listach <= 730 i <= 60 elementow; najdrozsza (RefreshNearbyTents) zostaje na dzisiejszym zegarze.

T2. KALENDARZ INNYCH (CrashScribe; raport 06 N1 w wersji minimalnej, S13)

- **Co:** Pochod Nocnego Krola nie wybiera celu przed jego dniem; Zew Nocnego Krola spi do doby 728; banda z rozkazem oblezenia na zamkniety cel dostaje patrol przy swojej siedzibie. Kalendarz: Piesc Pierwszych Ludzi i Twierdza Crastera od doby 728 (3. rok; [H] w ksiazkach do 300 AC Inni wygrywaja bitwy, ale niczego nie trzymaja - https://awoiaf.westeros.org/index.php/Fight_at_the_Fist); Rogowa Stopa i Mrozný Brzeg 300 x 4.33 = 1 299, Thenn i Kly Mrozu 1 732, Hardhome 2 165 (kajdany samego ROT, juz przeliczone przez Fabula); Mur 2 184 (7. rok; serial s7 ok. 304 AC).
- **Gdzie:** CrashScribe/src/Config.cs po :43: NightKingCalendarEnabled = true, NightKingSiegeFromDay = 728, NightKingRespectShackles = true, NightKingWallFromDay = 2184, NightKingCallFromDay = 728; w Load po :87 piec case. CrashScribe/src/NightKingCall.cs: Day() = CampaignStartTime.ElapsedDaysUntilNow; OpenDay(Settlement) po StringId (ROT_castle60 Mur -> 2184; ROT_castle45, castle_N6 -> 300 x k; town_S6, town_S4 -> 400 x k; town_S7 -> 500 x k; reszta -> 728; k = Fabula x 4.33; wynik = max(wartosc, 728)); PickTarget po :196: cel z Day() < OpenDay(s) pominiety (w tabeli "closed until day N"); Daily po :342: przed 728 Zew nic nie robi (linia "spi do dnia 728" raz na 30 dob), a banda z BesiegeSettlement na zamkniety cel i bez zajecia dostaje SetPartyAiAction.GetActionForPatrollingAroundSettlement(mp, ww.HomeSettlement, Default, false, false). Przy wgraniu: te same klucze w Modules/CrashScribe/ModuleData/CrashScribe.settings.xml (CrashScribe nie ma MCM; gra zamknieta, .bak). NIE tej nocy: latka na ROT OnAiHourlyTick (S13).
- **Test (nowa kampania 40 dob):** 0 linii "RUSZA NA" (dzis 7 do doby 40); "Zew ... spi do dnia 728"; UMARLI ... 0 osad; 0 linii "OBLEZENIE" Innych; trupy w polu w dobie 40 < 1 535 (dzis); "progi Innych x4.33 ... (podmienionych stalych 3)" bez zmian; 0 bledow NightKingCall.* w CrashScribe. Dodatkowo wczytanie zapisu z doby 360: Pochod i Zew spia, zdobyte osady zostaja.
- **Ryzyko:** male; Inni zachowuja sie jak ROT przed 16.09 ("stoja", bandy 150-300); po dobie 728 wraca dzisiejsze zachowanie (wtedy potrzebna naprawa Zewu R3). Zgodne z prosba Jeffa "Nieumarli wolniej, podboj po kilku latach"; szczegoly (Piesc w 1. roku? Mur?) - pytanie 6.1-4, liczby zmienialne w pliku.

T3. NAPRAWY: METAL WEDLUG RODZAJU SZTUKI (raport 03 P0-A)

- **Co:** przy naprawie u kowali miasta (lawa, Pick a piece, polki wojska, uprzaz, ludzie gracza, kwatermistrz Spoils, lordowie AI) metal i opal kuzni wedlug rodzaju i szkody zamiast dzisiejszych 0.2 x strata (Plundered 9%, Damaged 12%, Battered 15% calej receptury). **Punkty liczone na prawdziwych stanach gry** (strata 0.45 / 0.6 / 0.75 = Plundered / Damaged / Battered; ponizej 0.45 liniowo od 0; powyzej 0.75 stale - wrakow kowale i tak nie naprawiaja, paczka 158): plyta, helm plytowy, rekawice, kropierz plytowy 1% / 2% / 4% (historycznie 0.1-1 kg na kilkunastokilogramowy pancerz = 0.7-7%); skorzana i tkanina (okucia) 2% / 3% / 6%; ostrza 0 / 0.5% / 1.5% (Tower 1375-7: czyszczenie i ostrzenie bez nowego metalu); drzewcowa i miotana 0 / 0.5% / 2%; tarcza (umbo, okucia) 4% / 8% / 12%; kusza 3% / 6% / 11%; **kolczuga (ArmorMaterialTypes.Chainmail) - stara regula bez zmian** (S23: ciezko pocieta = wymiana ok. 1/4 kolek, ze zlomu - gra juz bierze zlom z wrakow na polce); nieznany rodzaj - stara regula. Drewno sztuki, skora, plotno i ROBOCIZNA bez zmian (decyzja Jeffa 07.10). [H] HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY par. 7: przy plycie i ostrzu praca to 75-95% rachunku.
- **Gdzie:** Armoury/src/MendMaterial.cs: nowa MetalShare(ItemObject it, float loss) (rodzaj jak ArmsPricing.cs:176-213: ItemType + ArmorComponent.MaterialType; dla Chainmail i nieznanych zwraca -1 = stara regula); NeedsShare(it, share) (:98-106) -> NeedsShare(it, share, loss): przy ms >= 0 crude = MetalKg x 1.25^stopien x ms, wegiel kuzni MetalKg x WorkshopForgeWoodPerMetalKg x ms, drewno sztuki, skora i plotno x share; przy ms < 0 jak dzis. Needs (:86-89) podaje loss = 1 - PriceMultiplier (0..1), NeedsFor (:92-96) loss = missing. Share i LaborF bez zmian. Settings.cs obok :748: public bool MendMetalByKind = true; (opis po angielsku).

- **Test (40 dob, odniesienie: doby 1-40 rocznego 08-18-38):** "Zuzycie Al": metal na naprawiona sztuke niz 0.18 kg (kolczugi bez zmian, wiec spadek mniejszy niz w pierwszej wersji - nowa liczba zapisana jako odniesienie); "czeka na metal" < 253/d; naprawione nie mniej niz 218/d; obitych w dobie 40 nie wiecej niz 9 784. "Towary": ruda na naprawy < 4/d, drewno na naprawy < 22/d; "Warsztaty": brak rudy nie gorzej. Zadna liczba metalu nie rosnie. Skora: zapas dalej rosnie (ryzyko L8). 0 bledow; zapis i wczytanie `arm_mendstock`.
- **Ryzyko:** male; wiecej napraw = wiecej skory (garbowanie to waskie gardlo). Kolizja: 170 (BEE zjada rude i skore) moze przesunac liczby odniesienia
- porownywac udzial napraw w zuzyciu rudy, nie sama liczbe. Po tescie poprawic 03:170 ("4% kolczugi na sztuke" -> "srednio 4%, ciezszo ok. 25% ze zlomu").

T4. DEZERTERZY Z NIEZAPLACONYCH ARMII NIE ZNIKAJA (raport 05 A2)

- **Co:** ludzie usuwani przez WarLedger (5 710 w roku) ida do puli wyrzutkow regionu i do ksiegi ludzi, jak kazdy dezterter (Z6).
- **Gdzie:** `Armoury/src/WarLedger.cs:113-139` (DesertElitesFirst) zbiera usunietych do `TroopRoster`; po wywołaniu (:87) bezposrednio `OutlawLaw.OnTroopsDeserted(mp, r)` (`OutlawLaw.cs:329`) i `PeopleLedger.OnTroopsDeserted(mp, r)` (`PeopleLedger.cs:163`) - bez strzelania zdarzeniem gry. Wylacznik `WarLedgerToOutlaws = true`.
- **Test:** suma "WarLedger: ... traci N" = przyrost dezercji lordow w `PeopleLedger` i puli wyrzutkow tego dnia; 0 wyjatkow. W 40 dobach skutku prawie nie bedzie (WarLedger dziala, gdy rody przestaja placic - glownie w 2. polowie roku), wiec test sprawdza tylko zgodnosc licznikow; pelny skutek w rocznym autotescie: "wyrzutki w puli" i "bandy" wobec 08-18-38 (pula 221 -> 10 747, bandy 6 272 -> 22 751 ludzi w roku).
- **Ryzyko:** male, ale **zmienia rozgrywke** (uwaga S11): +ok. 5.7 tys. ludzi rocznie do puli wyrzutkow, czyli ok. +50% jej rocznego przyrostu - wiecej band i strat karawan w drugiej polowie roku (odplyw puli 0.5% dziennie, `OutlawReturnBasePercent`; bandy werbuja do 2 ludzi dziennie, `Settings.cs:563, 571`). Zgodne z zasada Jeffa "jak znika, to zamykamy" i nie zmienia kanonu - dlatego zostaje tej nocy, z wylacznikiem. Sprzet dezterterow zostaje w zbrojowni (sprawa 108).

T5. RODZINA POMAGA SPLACIC RATE BANKU (raport 05 A1; most do 166)

- **Co:** tylko rody Al: zanim Bank uzna rate za niezaplacona albo udzieli nowej pozyczki, brakujaca kwote oddaja glowie dorosli czlonkowie rodu z tego, co maja ponad prog max(5 000; 10 dni zoldu wlasnej partii). Przelew miedzy bohaterami (nic z niczego).
- **Gdzie:** `Armoury/src/IronBank.cs` przed pozyczka (:209-211, porownanie `c.Leader.Gold` z `target`) i przed oznaczeniem spoznien (:236, `if (hero.Gold < pay)`); `GiveGoldAction.ApplyBetweenCharacters(czlonek, glowa, kwota)`; linia w "IronBank: dzien" "z kies rodziny: N rat, X zl; pozyczek mniej o M". Wylacznik `IronBankFamilyPays = true`.
- **Test (odniesienie poprawione po krytyce: doby 1-40 rocznego 08-18-38, linie "IronBank: dzien" 108837-108876):** tam 57 nowych pozyczek na 362 527 zl, 0 spoznien, 0 bankructw. Kryterium: mniej nowych pozyczek i mniejsza ich suma, linia "z kies rodziny" > 0 rat, spoznien i bankructw 0; czlonkowie z partiami nigdy ponizej progu; okno IronBank w `MoneyLedger` bez zrodla i ujscia z przelewu; 0 bledow. Skutek dla bankructw widac dopiero w rocznym autotescie.
- **Ryzyko:** srednio-male: czlonkowie-wodzowie maja mniej na werbunek (stad prog z ich zoldu); przesuwa problem, nie leczy (deficyt zostaje do 166). Po wejsci 166 (kiesa rodziny, K12) wylaczyc - jeden mechanizm. Kolizja z 169 (`MoneyLedger`) - sprawdzic po scaleniu.

T6. MIARA SWIATA - CZESC 1: MARSZ I ZAPASY (sam log; raporty 09 P-1, 10 T1, 07; podzielone po uwagach S7 i S13)

Po krytyce T6 jest podzielona: tej nocy tylko to, co nie dotyka sciezek gry i nie koliduje z 169. Czesc 2 - (a) ludnosc BK i dochody na glowe na obu podstawach ze stosunkiem panowie / lud (S22), (b) dryf tabeli ludnosci, (e) Bliznaki, (f) model produkcji - po scaleniu 169 (E2), z WLASNA inicjalizacja refleksji BK w nowej klasie, bez ruszania

`PopulationLaw.KeptTownLines` (:170-185 jest w sciezce renty z miast ok. 533 tys./d, a 169 czyta `PopulationLaw.RentToday`).

- **Co:** (c) "Marsz": dla kazdej partii lorda (`IsLordParty`) z ponad 300 ludzmi albo wodza armii sumujemy przesuniecie GODZINA po godzinie, tylko w godzinach ruchu (bez `CurrentSettlement`, `MapEvent`, `BesiegerCamp`, `AttachedTo`, morza; przesuniecie godzinowe > 0.01 jedn.). Raz na dobe: mediana i p90 km/dobe (suma x `Wayfinder.KmPerUnit` 4.75) dla partii z co najmniej 12 h ruchu tej doby, osobno wodzowie armii, osobno partie czysto konne; liczba partii w probce; czynne `WorldPacePercent` (S3). Pierwotne "przesuniecie netto miedzy dobami" odpada - stojacy w osadach, oblegajacy i patrolujacy w kolko zanizaliby mediane. (d) "Zapasy warowni": dni zapasu = `FoodStocks` / `-FoodChange`

(gdy FoodChange >= 0 - "bez ubytku"): mediana, minimum, liczba < 90 i < 30 dni; osobno warownie kultury Polnocy, jesli id kultury ROT da sie ustalic przy buildzie (inaczej bez podzialu).

- **Gdzie:** (c') nowy plik Armoury/src/WorldMeasure.cs: Hourly() (sownik partia -> poprzednia pozycja, suma, godziny ruchu; czyszczony co dobe, martwe partie usuwane) wpiety w ArmouryBehavior obok innych HourlyTickEvent (:597-603), Daily() obok TerrainEase.DailyAudit() (ArmouryBehavior.cs:1215), jedna linia "Miara: marsz ..." raz na dobe. (d) PeopleLedger.cs:257-263 (petla juz czyta FoodChange raz na warownie na dobe) - dopisac FoodStocks i dni; wypis na KONCU linii "Ludzie:" (:312), zeby nie psuc parsowania poczatku. Wylacznik WorldMeasureLog = true. Kazda partia i osada w try, licznik potkniec (CLAUDE.md: nie gasic funkcji).
- **Test:** linia "Miara: marsz" raz na dobe; probka co najmniej 30 partii; mediana i p90 w granicach 1-300 km/dobe (sprawdzenie sensu, nie cel - **kryterium dla wariantu tempa ustalamy dopiero po pierwszym pomiarze**); wodzowie armii wolniejsi niz partie czysto konne; WorldPace 75; "Zapasy warowni": mediana > 0, liczby < 90 i < 30 spojne z "warownie glodne"; dzienny tik dluzszy najwyzej o ok. 20 ms, godzinny o < 2 ms; 0 bledow; tools/sprawdz_logi.py (w repo Jeffa, nie w kopii 2e235ea) nadal czyta linie "Ludzie:".
- **Ryzyko:** minimalne (tylko odczyt, bez refleksji BK). Kolizja z 169 tylko tekstowa (ArmouryBehavior, CHANGELOG), jesli 169 nie rusza PeopleLedger - sprawdzic przy scalaniu. Wielkosc: mala-srednia (nowy plik + 2 wpięcia + 1 petla).

T7. WIOSKI: MLYNY Z RZEKI (raport 08 W-1; po krytyce bez W-2 i W-3)

- **Co:** mlyn wodny stoi na brzegu, nie w korycie. **Pan w dymku (W-2) i komunikat o paleniu wioski gracza (W-3) wypadaja z tej nocy** (uwaga S18): autotest ich nie sprawdzi (gracz autotestu nie ma wsi, dymek wymaga najechania myszka), a zgoda Jeffa na noc obejmuje rzeczy sprawdzone - E22, po obejrzeniu przez Jeffa.
- **Gdzie:** Armoury/src/MapVillagesView.cs:3287 (k.AnchorOut = 0.6f * ... -> 0.0f * ...); :2158 odjac MillLandBack 0.5 jedn. dla mlyna przy rzece (!shore.Sea); nowy licznik "budynek mlyna nad woda" w linii "woda (mlyn / rybacy)" (:1823-1827). Wylacznik MillOnBank = true.
- **Test (40 dob + tryb zdjec):** "kolo nad woda" i "dotyka wody" nie mniej niz dzis (81 / 74 w sesji 11-40-05), "budynek nad woda" ok. 0; zdjecia mill-sweet-bridge z08/z17 oraz Summer Mill 299.63/252.37, Berrybrook 293.30/252.47, Crossmill 312.93/246.89; 0 potkniec w linii "woda".
- **Ryzyko:** niskie (te same funkcje; gorszy wynik = kolo nad trawa - widac w liczniku). Zdjecia pokazac Jeffowi rano; jesli liczniki gorsze niz dzis - nie wgrywac.

T8. KRAINY: PAPIRUS TYLKO NA GORACYM POLUDNIU, LAS WSI WEDLUG KLIMATU (raport 02 N3 bez punktu "za Murem", N4)

- **Co:** papirus (dopisany przez BK do kazdej farmy zboza) tylko w kulturach goracego poludnia; drewno "lasu wsi" wedlug klimatu (pustynia 0.3, step 0.5, sroziemnomorski 0.8, lesny 1.2, reszta 1.0) ze stala wyrownujaca do tej samej sumy swiata (ok. 1 267 ladunkow dziennie). Zboza za Murem NIE ruszamy (pytanie 6.2-1).
- **Gdzie (poprawione po uwadze S17):** Armoury/src/MineralOnce.cs Postfix (:79-): filtr papirusu z **wlasna bramka** CropClimateFilter, sprawdzana PRZED if (s == null || !s.MineralsCountedOnce) return; (:85) - wylaczenie latki mineralow nie gasi filtra i odwrotnie; gdy v == null (:89) lista bez zmian. Usunac Papyrus, gdy kultura wsi nie nalezy do {asera, ghiscari, qartheen, volantine, lyseni, myrish, tyroshi, valyrian, summer} (id sprawdzic w kulturach ROT przed buildem; brak id = nie filtrowac); **waga zdjetego papirusu przechodzi na pierwszy wpis listy (glowny plan farmy)** - suma wag listy bez zmian, jak przy dublu mineralow (zasada klasy, czytaja ja model BK i BKSettlementBehavior.HandleExcessFood). VillageWoodlot.PiecesPerDay (:97-102) dostaje wies albo kulture, wspolczynnik z tabeli w kodzie, stala wyrownujaca liczona raz przy starcie i wypisana w logu. Wylaczniki CropClimateFilter, WoodlotByClimate.
- **Test:** "Towary: Papyrus ... wsie" ok. 18-20/d (dzis 75-80); "las wsi (126)" nadal ok. 1 250-1 300/d; linia startowa ze wspolczynnikami; z MineralsCountedOnce = false filtr dalej dziala (krotka proba); 0 bledow.
- **Ryzyko:** male (papirus drozeje - towar z daleka; drewno drozsze w Dorne i Qarth). Wlaczyc dopiero, gdy 169 zbierze pomiar bazowy (inaczej miesza dwie zmiany). Ostatnia w kolejce - jesli nocy zabraknie, przechodzi na pozniej bez szkody.

Proby tej nocy (NIE do wgrania)

- **P1. Autotest zimowy** (raport 10 Z1/T3): probny DLL = T6 + domyslne ClimateSummerDaysLeftMin/Max = 0 i ClimateFirstAutumnDaysMin/Max = 7 (Settings.cs:592-595; w Armoury.json Jeffa nie ma kluczy Climate*). Nowa kampania 40 dob: "Klimat" pokazuje zime ok. 8. doby; odczyt: warownie glodne, dni zapasu, HungerLaw, ceny zboza, IronBank, werbunek, dezercje. Prog alarmowy [S]: glodna warownia przed 30. doba zimy albo mediana

zapasu < 364 dni (pierwsza zima trwa min. 3 lata). Po tescie przywrócic DLL Jeffa (md5). Wynik zasila PROJEKT-GLOD i kalibracje 166.

- **P2. Proba drog i dane offline** (raport 08 D-0, D-1, W-4): przeliczyc offline dane lore A/B i siec drog na plik wiosek z gry (layout_crc32 z samych wierszy danych; kontrola 2 446/2 446 uid, konce szciezek w >= 95% wiosek, dzis 843); stemple decali drog na 2 komorkach (Fairmarket 392/532, Winterfell 396/845) własnym prefabem z samym decal_component (wzor map_track_arrow); zdjecia z wysokosci 8/17/40 i pomiar klatki. Wgranie dopiero po obejrzeniu przez Jeffa.

Kolizje paczek tej nocy z 169-171

Paczka	169 (log obiegu)	170 (BEE)	171 (zbrojenie zalog)
T1	tekstowa (Settings, McMSettings, CHANGELOG); T1 dodaje tez zmianę w tools/gen_mcm.py - jesli 169-171 ruszaja ten plik, scalac recznie	brak	tekstowa
T2	brak	brak	171 musi zachowac pominiecie zalog Innych (ArmyClothing.cs:212)
T3	brak	BEE zjada rude/skore - liczby odniesienia (porownywac udzialy)	brak (P1-B dopiero po 171)
T4	brak	brak	brak
T5	okno IronBank w MoneyLedger - sprawdzic	brak	brak (A3 dotyka AiGear.cs:193 - dlatego NIE tej nocy)
T6 (cz. 1)	tylko tekstowa (ArmouryBehavior, CHANGELOG); punkty (a), (b), (e), (f) przeniesione PO 169 (E2) - nie ruszamy MoneyLedger ani PopulationLaw	brak	brak
T7, T8	T8: pomiar bazowy 169 najpierw	170 zamyka druga produkcje wsi BEE - zgodne	brak
(uwaga 2.7)	-	-	171 (zamek kupuje w miescie): zakup zalogi to wydatek z pulapu sprzetu pana (166), nie dodatkowy kanal; dzis zolnierze i tak kupuja z sakiewek, a lord z AiGear - przy 171 nie dokladac trzeciego platnika tego samego kompletu bez licznika w logu

5. Na pozniej - kolejnosc wpieta w rozdz. 12 PROJEKT

5.1 Kolejnosc

Etap	Paczka (słowami gracza)	Miejsce w rozdz. 12 PROJEKT	Zalezy od	Test / kampania
E0	169 KSIEGA OBIEGU, 170 BEE (+ klucz 14 EconomicEventDailySpawnChance 0 - losowe "susze" BEE; sol i piwo jako potrzeby podstawowe), 171 zalogi	kol. 1-2 (w toku)	-	A/B
E1	Paczki tej nocy T1-T8	po 171	169-171	40 dob
E2	Dopiski do 169 (tylko log): okupy i jency-lordowie (N8: liczba pojman na rod i rok, dni, kwoty AI-AI i gracza, dosypki gry - podstawa W z S7), sluby AI (posag hipotetyczny), "IronBank na sucho 168", towar wedrowcow BK (sztaby, wegiel, kopia na polce), zakup karawany BK (wiersz 24), wpływy kas miast rozbite na "praca i uslugi" / "towar", przyczyny wzrostu UMARLI, "zalogi: przyrost bez werbunku na dobe" i milicja (2.11); MIARA SWIATA cz. 2 (T6 a, b, e, f: ludnosc BK, dochody na glowe na obu podstawach i stosunek panowie / lud, dryf tabeli, Bliznaki, model produkcji) z własna refleksja BK	razem z 169 albo zaraz po	169	40 dob

E t a p	Paczka (słowami gracza)	Miejsce w rozd. 12 PROJEKT	Zależy od	Test / kam pani a
E 3	Pierwsze po nocy, male: okup gracza do porywacza (W3), kurier okupu bez dosypki (L4) - test reczny; zamrożone progi plonu (A1) po pomiarze 170; naprawa Zewu Innnych i gorna granica premii (06 N2, N3) - przed doba 728; ustalenie, co rusza spiacych z rozkazem Hold (58% obudzen w probce 08-18-38 nie miało cudzego rozkazu) i blokada cudzych rozkazow u spiacych (07 O-3), także w naszym CrossingLaw.AiTick (CrossingLaw.cs:111-146: daje SetMoveGoToPoint wrogim lordom przy przeprawach bez sprawdzenia snu; biegnie co 4. wywołanie OnTick, nie "co ok. 2 s"), jeśli zjazd po T1 > 0.3	przed 164a	170 (A1), T1 (O-3), T2 (N2)	40 dob / recz nie
E 4	TEMPO SWIATA 2: suwak jako mnoznik wyniku, podloga 1.0 x p, kary terenu x p, szacunki drogi AI x p x 17/24 (07 T-1..T-4) - przy 75% prawie bez skutku; jedna skala 4.75 w kodzie i dokumentach (08 M-1); komentarze roku 168 -> 364	niezależne od pieniadza; przed 164a	T1	rok
E 5	164a SZCZELNOSC pieniądza + towaru: PROJEKT 164a w calosci (tabela 4.1 wiersze 1b zold karawan notabli do sakiewek ludzi karawan ok. 120-160 tys./d, 3 awanse / ochotnik z mapy / statki, 6, 10 zold karawan lordow ok. 33 tys./d, 14, 16, 17; rozdz. 12 kol. 3) + dopiski syntezy: zloto z cial z sakiewek poległych, oblezenie z kasy miasta, jency i turnieje BK z kas miast, wydatki lordow BK do skarbca, zakup karawany BK (wiersz 24), wedrowcy BK bez towaru i stali valyrianskiej z niczego (03 P1-C, pytanie 6.2-2). Bez wierszy 1b i 10 Z9 (reszta < 10 tys./d przez 28 dob) nie bedzie spelnione	kol. 3	169	B (40 dob)
E 6	Prawo jenca według krainy (10 Z2, polityka karna BK), także poprawka "Forgiveness = pierwsza osada kultury" (S2) i zdjecie prawa niewoli BK dla Dorne	przed 164b	pytanie 6.1-6	40 dob
E 7	108 ludzie jednostka + 109 przyrost + naprawa tabeli ludnosci (01 D) + zamkniecie przyrostu zalog z niczego (gra GarrisonRecruitmentCampaignBehavior.cs:97-107 i BK Enlistment -> werbunek z ksiegi regionu z ubytkiem ludzi), milicji (z ksiegi regionu) i zalog nowych karawan i taborow (z ksiegi miasta / wsi) - 2.11	kol. 4	170	B
E 8	164b jency i ochotnicy jako ludzie (bez drugiego dopisania jencow - S2) + jency z Westeros do Nocnej Strazy (04 N5)	kol. 5	108, E6	B
E 9	R2 Nieumarli bez trupow z niczego (Armoury UndeadLaw), potem R4 pula cial	po 108	108, T2	40 dob + rok
E 10	H3 PRZEGRANI UCHODZA (04 W1): przegrany ginie 15-65% według wzoru (minimum wzoru to 15%; czlon ujemny dla 5% - 2.8), zwyciezca najwyzej 5%; jeden podzial przegranych: zabici, jency, rozbici - z rozbitych OutlawRoutedShare (0.5, Settings.cs:565, OutlawLaw.cs ok. 340-357) do puli wyrzutow, reszta do ksiegi; licznik w PeopleLedger: suma = ubytek z partii (bez podwojnego dopisania); najpierw znalezc w dekompilacji losowanie zgonu i pojmania w bitwie automatycznej	przed grupa C (zmienia koszt werbunku, na ktorym liczony jest budzet)	108 (albo tymcza sowo karczm a 167)	rok
E 11	GRUPA C: 110 K5, 111' K6 (tryb 1), 162 DWOR, 112 K7, 163 MARKIETANI, 114, 164c (wezel notabli w 2.10) + KIESA LUDU (01 E, F, G: lud placi za jedzenie, place do ludu, robocizna rzemiosla) - warunek wejscia : rachunek sim_krytyk z kiesa ludu i zakupami wsi, jeden wariant naraz, bilans kazdego wezla 2.10, rozstrzygniecie S9, decyzja o jednym N albo jawnym zdaniu o dwuch skalach (S22), pulap sprzetu pana (2.7)	kol. 6	164a, 169 (D)	C, now a kam pani a
E 12	113 SPUSTOSZENIE + plon od rak (02 A2: e = 1.0 / 0.5, kapital rok na 50%) + wioski poboczne w rachunku (A3: Looted tylko czesc spalona, ludzie z ksiegi w dymku) + zywnosc warowni od rak (A5) + ksiega wioszek W3, potem wyglad spalonej wioski (08 W-8)	kol. 7	108, 109, W3	C/D
E 13	165 KORONA + prawo trzecich (1/9 lupu AI do czasu N7 - S21) + renta wsi ponad zapas 15 dni (S8) + pokoj z biedy (05 D3 / 04 W6, pytanie 6.1-7)	kol. 8	111', 114, 164	D
E 14	166 BUDZET RODU + dopiski 05 B1-B7 + armia tylko z pieniedzmi (04 W5) + dluznik nie buduje (05 A3) + sprzet bez podwojnej zaplady (2.7: sakiewka zolnierza na komplet, pan tylko liberie, konie druzyny i uzupelnienie po klaskach, pulap ok. 15-20% zoldu; 171 w tym pulapie); T5 wylaczone	kol. 9	161/16 9, 108, 162, 165, 160	E, zalec ana now a
E 15	167 WETERANI	kol. 10	160, 108, 166	E

E t a p	Paczka (słowami gracza)	Miejsce w rozd. 12 PROJEKT	Zależy od	Test / kam pani a
E 1 6	168 DLUG + dopiski 05 C1-C7 + OKUPY według majątku (W2 z W z pomiaru N8, S7, pytanie 6.1-5) + jeden wspólny pulap wszystkich rat (Bank + okupy + korona) ok. 10-15% D na dobie w jednej księdze długów + zajęcie po zwrocie do połowy dochodu z lenn (elegit 1285 - 2.9) + posag przy ślubach AI (05 D2) + zakładnik zamiast wyprzedazy (C4)	kol. 11	166, 165, BEE, 169 N8	F (rok)
E 1 7	Autotest roczny i 4-letni + ROK Z ZIMA (obowiązkowo, nie tylko lato/jesień) - kalibracja jednej liczby naraz	kol. 12	wszystk ie	rok, 4 lata
E 1 8	TEMPO SWIATA 3: wariant Jeffa (L 20% albo H 12%), tempo wsi 40 / karawan 30 / morza 28, spójność armii x tempo, dłuższa noc zima (jeśli tak), premia za droge (jeśli tak)	po E17	pytania 6.1-1, 6.1-2, 6.2-4	rok
E 1 9	Towar i naprawy: lordowie naprawiają tylko to, co noszą (03 P1-B, po 171); więcej garbowania (P2-G) -> skóra/tkanina/drewno sztuki w naprawie (P2-E) -> własne rece gracza jedna reguła (P2-F); kasowanie BK -> zawór K13 (P1-D); złom jako towar (P2-J, pytanie)	rownoległe do E11-E16 w osobnych krokach	171, K13	40 dob / rok
E 2 0	Krainy i pory roku: tabela klimatu 16 + 5 wsi (02 C1, po pytaniu 6.2-1), żyzność krain wyrownana (B1, po PROJEKT-GLOD), zima według klimatu (B2, pytanie 6.2-1), konie jedzą zimą (10 Z4, po P1 i pytaniu), rok urodzaju z przyczyny (Z6), ubój jesienny i sol (Z7), rytm zniw (B3)	po PROJEKT- GLOD	108- 113, P1	rok z zimą
E 2 1	Mapa i obozy: AI płaci za nocny marsz (07 O-4) razem z wpięciem martwego klucza AiNightsAwakeInChase (poscig/ucieczka spi po 1 dobie bez snu; dziś nikt go nie czyta), decyzja o 15% samotnych kolumn idących nocą (pytanie 6.1-3), gracz w armii AI bez długu snu (O-5), świat obozuje niezależnie od stanu gracza (O-6), członkowie w drodze na zbiorke spia (O-7), dzień odpoczynku armii co 7 dni (N-2), napad na spiaczy oboz (N-3), marsz forsowny gracza (N-4), most szybszy niż brod (N-5), goniec ze zmianą koni (N-6), meldunek dni drogi dla armii (N-7)	po E18 (N-3 wczesniej)	T1	40 dob
E 2 2	Wioski i drogi (wygląd): pan w dymku i komunikat o paleniu wioski gracza (08 W-2, W-3 - zdjęte z T7, po obejrzeniu przez Jeffa), dymek z herbem i czym żyje wioska (08 W-5), proporczyki (W-6), menu okręgu (W-7), pełny widok drog z LOD (D-2), drogi Valirii (D-3), szubienice przy rozstajach, pola według pory roku, karczmy na rozstajach, ogniska przy namiotach obozu	po P2	P2	40 dob + zdje cia
E 2 3	Nowe pomysły zależne od Jeffa (5.3)	według odpowiedzi	-	-
E 2 4	Optymalizacja gry (decyzja Jeffa 08.10: na koniec)	na koncu	-	-

5.2 Dopiski do dokumentów (zero kodu, rano, przed składaniem grupy C)

- PROJEKT 3: dopisać Z10 (praca -> ludzie, towar -> kupcy) i uwagę "Z1 obejmuje towar i ludzi"; 4.1: wiersz 24 (zakup karawany BK w nicosc, BKLordPropertyBehavior.cs:78) i wiersze towaru (wedrowcy BK, DeleteOverProduction); 5.3: renta wsi ponad zapas 15 dni (S8); 8.2 pkt (2): okup AI istnieje (S1).
- Opisy 111', 162, 163, 164c: "kasa miasta = kupcy; lud osobno (KIESA LUDU)" (raport 01 C).
- Opis 164b i REGULY-KRAIN-I-DLUGU pkt 4: jeniec nie znika - BK dopisuje go do ludności osady (S2).
- Opis 166: B1-B7 z raportu 05 (D bez jednorazowych wpływów; okup i posag z G ponad R; zakupy załóg z 171 w pulapie sprzętu; stan długu zmienia udziały; zakupy BK karawan/warsztatów tylko z nadwyżki; majątki rycerzy BK w pulapie; A1/T5 wyłączone po 166).
- Opis 168: C1-C7 z raportu 05 (odsetki zamrożone od 1. dnia zajęcia - dziś IronBank.cs:223-224 liczy je bankrutom; kredyt po zajęciu dopiero po 182 dobach; korona przejmuje zaległy dług wasala; limit z D - dowód Stark 36-203 tys.).
- AUDYT-SUROWCE.md:45 i audyt lawy rozdz. 1: czynny jest model gry z progami (S19).
- STAN-PRAC/CLAUDE.md: kwot z książek nie wpisywać 1:1 (raport 09 P-7). **Liczby przelicznika (36-80 d czy ok. 280 d za smoka, czy skala "skromna") NIE wpisywać przed odpowiedzią Jeffa na 6.2-7** (poprawione po krytyce). W 09 2.0 / 2.16 dopisać kotwicę konia z The Hedge Knight (6.2-7) i to, że gra nazywa pieniądze też "denars" (ROT str_english.xml:6397, "100 denars" - pojedynczy napis).
- Opis 166 (dopisane po krytyce): sprzęt bez podwójnej zapłaty (2.7) - liczba 545 to reszta podziału K11, nie potrzeba; pulap pana ok. 15-20% zoldu [S].

- Opis 168 (dopisane po krytyce): jeden pulap wszystkich rat; elegit = polowa ziem do splaty (2.9); W okupu z pomiaru N8 (S7).
- Raport 09 tab. 3: przy kazdym "na glowe" podstawa (ksiega 52.6 / ksiega 90.5 / BK 3.1 mln); wiersze renta, danina, korona na glowe BK = 2-10x za duzo (S22). Raport 09 2.1-2.4 i tab. 3: przy cenach z lat po 1350 (Tower 1353-1399, Richardson 1369, lucznik 1415) dopisac rok i [S + -40%] - po zarazie place nominalne wzrosly ok. 1.5-2x (robotnik 1.5 -> 3.0 d), wiec rzeczy, w ktorych dominuje praca (zbroja: 75-95%), sa w pensach z 1300 r. zawyzone ok. 1.3-1.7x wobec chleba; na razie bez zmian w grze.
- Raport 03:170 i T3: "4% kolczugi na sztuke" -> "srednio 4% (Tower 1399, naprawa i powiekszenie), ciezko ok. 25% kolek ze zlomu" (S23).
- HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md:359: zakres wzoru to 15-65%, nie 5-65% (2.8, E10).
- Raport 07:15, 26, 160, 238 i 6.1-1: wariant L = "plan Stannisa / marsz forsowny", z dopiskiem, ile ten marsz trwal naprawde (2.1).
- Raport 01 4.4 i ta synteza: "lud miast ok. 560-620" tylko przy podziale 01 (2.10).

5.3 Rzeczy, ktorych nie mamy, a gra na nie pozwala (ranking: wartosc / koszt)

#	Pomysl (slowami gracza)	Dlaczego	Koszt	Zmienia Twoja gre	Kiedy
1	Sprawdzic zime, zanim przyjdzie (log zapasow + autotest zimowy)	pierwsza zima 3-5 lat z polowa plonow, przychodzi po 1.2-2 latach (srednio ok. 1.6: lato jeszcze 120-270 dob + pierwsza jesien 300-450 dob, Settings.cs:592-595), nikt jej nie widzial	mal a	nie	tej nocy (T6, P1)
2	Prawo jenca wedlug krainy (Westeros dom albo Mur, Zelazne Wyspy thrall; z niewola wedlug kanonu: Zatoka, Volantis, Lys, Myr, Tyrosh, Norvos, Qarth; bez: Braavos, Pentos; niepewne: Qohor, Lorath)	kanon: w Westeros niewola zakazana	mal a- sred nia	tak	E6, pytanie (tylko Westeros, Qohor, Lorath)
3	Myto (Bliznaki x4, mosty, brody, brama miasta) - jedna regula	Freyowie zyja z myta; murage [H], pontage - stawki [S] (S16)	mal a	tak	po T6 cz. 2, pytanie
3 a	Zalogi i milicje z ludzi, nie z niczego (dopisane po krytyce)	najwiekszy dzis kanal ludzi z niczego: +32.8 tys. w zalogach, +12 tys. w milicjach w roku (2.11)	sred nia	tak (zalogi rosna wolniej, Al musi werbowac)	E7
4	Konie jedza zima (pol paszy BK tam, gdzie BK jeszcze nie liczy)	zimowa kampania konna stala na owsie i sianie [H]	mal a	tak	po P1, pytanie
5	Napad na spiacy oboz (obroncy w nieladzie) + ogniska przy namiotach	nocne napady maja sens; widac, kto obozuje	sred nia	tak	E21
6	Dluzsza noc zima (zima 22-8, wiosna/jesien 23-7, lato 0-6)	zimowy dzien krotki; marsz Stannisa stanal w sniegu	mal a	tak	po T1, pytanie
7	Okup okolicy zamiast palenia wsi (appatis) i okup miasta zamiast szturm	wojna stuletnia: zalogi zyly z okupu okolicy [H]	duz a	tak	po 112, 113, 166
8	Posag przy slubach Al i pomoc wasali na okup pana	jedyny kanal od bogatych do biednych rodow poza korona; Magna Carta kl. 12	sred nia	Al	E16 (pomoc wasali tylko na slowo Jeffa - razem z jego pomyslem o kasach miast)
9	Zlom jako towar (kowale skupuja wraki i lataja nimi)	Tower: stara kolczuga = zlom 7-14% nowej [H]	sred nia	tak	E19, pytanie
1 0	Stal valyrianska jako zasob skonczony (tylko przekuwanie w Qohorze)	kanon	mal a	tak	E5, pytanie
1 1	Dziesiecina i swiatynie (jalmuzna w glodzie, budowa septow)	Wiara bogata i wierzycelem korony	duz a	tak	po E11, pytanie
1 2	Jarmark 14 dni po zniwach z oplata targowa do kasy miasta	Szampania: jarmarki 2-6 tygodni [H]	sred nia	tak	po 169
1 3	Barki: tansza droga wzdluz rzek w wyborze miasta przez wozy i karawany	ladem 2 x drozej niz rzeka (Masschaele 1993) [H]	sred nia	malo	po 169
1 4	Turniejowy wykup konia i zbroi (GrandTourney)	The Hedge Knight	mal a	tak	dowolnie

#	Pomysl (słowami gracza)	Dlaczego	Koszt	Zmienia Twoja gre	Kiedy
1 5	Wiesci z opoznieniem (kruki) - tylko dla gracza	immersja	sred nia	tak	pytanie
1 6	Smoki jedza owce z taboru, bez nich porywaja stada wsi; wyczerpane zloto Casterly Rock; zimowe sztormy na morzu; zakladnicy przy pokoju	lore	rozn e	tak	pytania

6. Pytania do Jeffa (tylko to, co zmienia rozgrywke albo kanon)

6.1 Pilne (od nich zalezy najblizsza praca)

- Jak wolny ma byc swiat?** Dzis armia z Winterfell do Krolewskiej Przystani idzie ok. 21 dni. "Plan Stannisa / marsz forsowny" (L, 32 km dziennie): armia ok. 77 dni, lord 49, goniec 33. "Historia z taborem" (H, ok. 19 km dziennie): armia 129, goniec 56. (Stannis planowal 32 km dziennie, ale w sniegu szedl naprawde ok. 10-13 km.) Wiesniacy i karawany dostana własne, szybsze tempo, zeby miasta nie glodowaly. We wrzesniu prosiles o przyspieszenie swiata o 50% - czy na pewno chcesz teraz duzo wolniej? Rekomendacja: L, ale dopiero po naprawach ekonomii (rok testu); po tej nocy w logu bedzie prawdziwy pomiar km na dobe (T6), wiec decyzja oprze sie na liczbie z gry, nie z szacunku.
- Dluzsza noc w zimie?** Oboz zima 22-8, wiosna i jesien 23-7, lato 0-6 (zimowy marsz wolniejszy o 2-4 godziny dziennie). Rekomendacja: tak.
- Oboz o polnocy i samotne kolumny.** Pytanie o oboz u Ciebie przychodzi o 0:00, jak powiedziales ("od 24"); po tej nocy suwak godzin w ustawieniach da sie przestawic na dowolna godzine 0-23 (dzis generator suwakow pozwalalby tylko 0-10). Armia rozbija oboz zawsze (chyba ze wrog blisko albo poscig). Samotne kolumny lordow: dzis co noc 15% z nich idzie dalej (ustawienie "Ai Camp Skip Percent") - zostawic, czy maja spac wszystkie?
- Inni:** w 1. i 2. roku walczą w polu za Murem, ale nie zdobywaja zadnej warowni (Piesc i Crastera od 3. roku) - czy wolno im wziac Piesc juz w 1. roku, jak w ksiazkach (299 AC), ale bez trzymania? Mur: najwczesniej w 7. roku (jak w serialu) czy "nigdy bez Twojej zgody" (ksiazki nie doszly do upadku Muru)?
- Okupy wedlug majatku,** jedna regula dla Ciebie i Al. Najpierw zmierzmy, jak czesto lordowie trafiaja do niewoli; potem okup ustawimy tak, zeby rod placil na okupy srednio najwyzej 5-10% rocznego dochodu, a pojedynczy okup dalo sie splacic w ok. rok (glowa rodu wstepnie ok. 1-1.5 miesiaca dochodu rodu - mniej niz w historii, bo w grze wodzowie trafiaja do niewoli wiele razy, a historyczny magnat raz w zyciu). Placi gotowka z nadwyzki, reszta w ratach, a wszystkie raty rodu razem (Bank, okupy, korona) najwyzej 10-15% dziennego dochodu - zeby nie bylo fali bankructw. Twoje okupy za glowy bogatych rodow wzrosna; za biednych: (a) spadna (jedna regula, bez dzisiejszej podlogi 8 / 25 / 100 tys.) albo (b) zostana jak dzis (podloga zostaje). Tak, i ktory wariant dla biednych?
- Jency w Westeros:** sprzedany jeniec wraca do domu jako chlop swojej krainy, czy idzie na Mur do Nocnej Strazy? W Essos kanon rozstrzyga sam: Braavos i Pentos bez niewoli; Zatoka, Volantis, Lys, Myr, Tyrosh, Norvos i Qarth z niewola. Niepewne sa tylko Qohor (straz z Nieskalanych, ale prawo podobno jak w Pentos) i Lorath (dawne schronienie zbieglych) - jak je traktowac?
- Pokoj z braku pieniedzy:** krolestwo z pustym skarbcom i biednymi wasalami chetniej zawiera rozejm, biedne rzadziej wypowiada wojne (wojny fabularne - Mur, Inni - bez zmian). Rekomendacja: tak.
- Prawo trzecich:** jako wasal krola, ktory w wojnie placi Ci polowe zoldu, oddajesz koronie trzecia czesc swojej "trzeciej" (czyli ok. 1/9 lupy i okupow - tak bylo w Anglii); lordowie Al tak samo, 1/9 tego, co sprzedadza. Za pojmanego krola albo wodza wroga korona przejmuje jenca i placi Ci odszkodowanie (czesc okupu). Tak?

6.2 Moga poczekac

- Krainy i zima:** za Murem zero rolnictwa (Wolni Ludzie zboze tylko z rabunku i wymiany)? Skagos i Smocza Skala: farmy zboza czy owce i kozy? Poludnie Essos i Dorne lagodniejsza zima, Wyspy Letnie bez zimy?
- Stal valyrianska** skonczona jak w kanonie (na targach przestana pojawiac sie nowe sztaby, przekuwane tylko w Qohorze)?
- Miasta i Wiara:** miasta bez wojska, dworu i pracy maja ubozec, a Ty jako pan miasta dostajesz mniej "od razu" (pieniazd wraca przez targ)? Dzieszecina dla septow (ok. 5% utargu wsi i 1-3% dochodu mieszczan, wraca jako jalmuzna i budowa)?
- Drogi:** tylko widok, czy tez "po drodze szybciej" (+15% dla wszystkich; Al i tak nie wybiera drog)? Ile rysowac: wszystkie, bez szciek do wioski, same trakty?
- Myto:** na Bliznakach, mostach i brodach placisz jak kazdy obcy (kilkadziesiat do kilkuset zlotych z druzyna); lordowie krolestwa Freyow za darmo?

6. **Konie w zimie** jedza (kon jak ok. 2.5 człowieka, kon bojowy jak 5)? **Smoki** jedza owce z taboru, a bez nich porywaja stada wsi? **Zloto Casterly Rock** wyczerpane jak w ksiazkach? **Zlom** jako towar u kowali?
7. **Kwoty z lore - jak przeliczac zlote smoki?** (poprawione po krytyce - poprzednie pytanie bylo postawione na odwrot). Jedyna kotwica cen w kanonie: w "The Hedge Knight" Dunk sprzedaje klacz Sweetfoot za 750 srebrnych jeleni (<https://awoiaf.westeros.org/index.php/Sweetfoot>), czyli ok. 3.6 smoka (1 smok = 210 jeleni). Dwie uczciwe opcje: (a) **1 smok = ok. 36-80 monet** (zlota moneta jak floren / noble): kon Dunka kosztuje 130-290 monet, czyli tyle co kon juczny; turniej Reki (40 000 smokow) to 1.4-3.2 mln monet = majatek hrabiego, a dlug korony (6 mln smokow) jest gigantyczny - jak w ksiazkach. Turnieje GrandTourney (dzis 400-1 250 monet nagrody) bylyby przy tym malenkie. (b) **1 smok = ok. 280 monet** (z ceny konia: wierzchowiec w grze ok. 1 000 monet [S], 1 smok = 210 jeleni wedlug AWOIAF): ceny rzeczy zgodne z gra, ale kwoty z ksiazek jeszcze wieksze. (c) **Skala "skromna"** (kwoty z ksiazek dzielone przez ok. 1 000-3 000): turnieje i dlugi jak dzis w grze, ale kon Dunka nie pasuje. Ktora? Do tego czasu zadnej liczby nie wpisujemy do zasad projektu.

6.3 Bez pytania (decyzje projektu, z uzasadnieniem w raportach)

Godziny obozu jako ustawienie (0 i 6); armia zawsze obozuje (prosza Jeffa); straznik w czasie gry; metal napraw wedlug rodzaju (robocizna i kolczuga bez zmian); dezercerzy do lasu; rodzina pomaga splacac rate; papirus i las wedlug klimatu; lordowie AI naprawiaja tylko to, co nosza ich ludzie (lup sprzedaja - tak bylo w historii); wedrowcy BK bez towaru z niczego; kasowanie towaru przez BK zastapione zaworem; skala mapy 4.75 km; zalogi i milicje z ludzi (E7); sprzet bez podwójnej zapłaty (166); udzial korony 1/9 lupu (S21); stawki kiesy ludu, podatkow i myta - ale dopiero po rachunku 2.10 (S9 otwarte); kolejnosc paczek.

7. Pliki i weryfikacja

- Ten plik (jedyne zapisany). Raporty zrodlowe: docs/audyt-2026-10-09/01-...10-*.md.
- Sprawdzone osobno przy syntezie [K]: gra RansomOfferCampaignBehavior.cs:64-70, 102-108, 174-176 (okup AI-AI istnieje; dosypka kuriera), Campaign.cs:874, MobileParty.cs:2795-2800, MapTimeTracker.cs:49-53 (1 dt = 1.2 h); BK RansomOfferCampaignBehaviorPatches.cs, SettlementPatches.cs:21-92, PolicyManager.cs:209; ROT OthersPatches.cs:272-287; Armoury WorldPace.cs:48-59, 155-163, NightRest.cs:83-160, 181, 194, 242-262, 395-406, 448-449, 511-512, 840-862, 1180-1210, Wayfinder.cs:55-68, MendMaterial.cs:76-106, WarLedger.cs:80-92, 113-139, IronBank.cs:200-240, OutlawLaw.cs:329, PeopleLedger.cs:163, 257-263, 312, PopulationLaw.cs:327, CrossingLaw.cs:120-136, MineralOnce.cs:75-82, VillageWoodlot.cs:95-103, TerrainEase.cs:143, MapVillagesView.cs:1868-1880, 2158, 3287, 4418-4430, VillageTexts.cs:9-27, Settings.cs:592-595, 693, 699, 703, 748; CrashScribe Config.cs:28-92, NightKingCall.cs:186-200, 334-346, 400-416.
- [P] Modules/Armoury/Armoury-2026-10-08_11-40-05.log:39, 209, ..._08-18-38.log:38, 203, ..._11-32-39.log:204 (WorldPace i Audyt predkosci); Armoury.json:48, 118; STAN-PRAC 05.10-08.10; PRZEKAZANIE rozdz. 16; CHANGELOG:3537 (prosza Jeffa o szybszy swiat).
- Sprawdzone przy odpowiedzi na krytyke [K]:** Armoury NightRest.cs:174-181, 194-238, 240-310, 395-470, 840-862, 1240-1263 (zegary realne, IsStill z progiem 0.08, pomijanie obozu przed warunkiem armii, brak resetu pol statycznych w Import), Settings.cs:171, 213, 421, 560-575, 588-600, 638, 685-712, 744-752, McmSettings.cs:2457, 2465, 3347, 3349 (AiNightsAwakeInChase czyta tylko MCM), tools/gen_mcm.py:38-42 (zakres suwaka int), Wayfinder.cs:23, 55-68, TerrainEase.cs:85-104, CrossingLaw.cs:105-146, PopulationLaw.cs:140-215, 290-331, MendMaterial.cs:1-120, ArmsPricing.cs:170-215, MineralOnce.cs:1-130, PeopleLedger.cs:250-312, SpoilsSeal.cs:118-138, ArmouryBehavior.cs:425, 502-606, 1209-1265; gra Campaign.cs:840-875 (1 s realna = 0.3 h gry przy x1, 2.4 h przy x8), CampaignTime.cs:80-102 (noc = godzina < SunRise albo >= SunSet), GarrisonRecruitmentCampaignBehavior.cs:80-107; ROT ROTCampaignTimeModel.cs (SunRise 2, SunSet 22); BK VanillaModelTweakPatches.cs:1740-1762, BKSettlementBehavior.cs:450-466, BKTaxModel.cs:313-320. [P] Logs/2026-10-08_08-18-38/noc.log (1 963 linii "obudzony": Hold 1 142, GoToSettlement 564, GoToPoint 231; srednio 1.29, maks. 5.69 w probce; razem w sesji 39 200), Armoury-2026-10-08_08-18-38.log linie "Ludzie:" 108836 / 108874 / 109199 i "IronBank: dzien" 108837-108876; Armoury.json:27, 89, 118, 289-294; D:/Backup-Bannerlord/autotest-kopie/2026-10-08_06-51-39 (tylko DLL i Configs). [H] <https://en.wikipedia.org/wiki/Pontage> (brak stawek), <https://en.wikipedia.org/wiki/Elegit> (polowa ziem), <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Slavery>, <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Qarth>, <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Norvos>, <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Sweetfoot> (750 jeleni); docs HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY-2026-10-07.md:165-205, HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md:355-393, EKONOMIA-FUNDAMENT-2026-10-05.md:405-470, PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md:128, 271, 525-528 i tab. 4.1, raporty 01:195-226, 03:158-171, 07:15-27, 160, 09:170-180, 225-236, 268-276, 320-360, 440-470.

8. Krytyka i odpowiedzi (09.10)

Dwa przebiegi krytyki: R = realizm (15 uwag), S = szczelność i rozgrywka (18 uwag). Każda sprawdzona w kodzie, logu albo źródle (rozdz. 7). Wynik: 31 przyjętych w całości, 2 w części, 0 odrzuconych w całości.

#	Uwaga (skrot)	Waga	Werdykt	Co zmienione / dlaczego
R 1	2.10 bierze zawór w podziale PROJEKT, a "lud ok. 560-620" z wariantu 01 (ta sama moneta dwa razy); patrycjat bez płatnika; zawór 7% nadwyżki = podatek od zysku, nie fee farm	krytyczne	Przyjeta	2.10 przepisane na bilans węzłów (lud miast przy PROJEKT: 393-423 wobec 560 = 64-71% konsumpcji); S9 otwarte z warunkiem rachunku przed grupą C; 2.0 i 2.5: zawór nazwany zaworem gry (Z2); 2.4: patrycjat bez płatnika przy PROJEKT
R 2	Przeliczniki niejedne: wojsko na księdze, lud i pieniądz na BK; rody 6-14x za bogate, pan ze wsi 5x, wojsko 5.8% BK; 0.19% bez zalog; 09 tab. 3 na zawyżonej księdze	ważne	Przyjeta	2.2 "Dwie skale" i wiersz Wojsko (0.34% księgi z zalogami, 5.8% BK); 2.0 zasada podstawy "na głowę"; 2.5 70% = stawka BK, nie historia; S22; 5.2 (09 tab. 3); T6 cz. 2 wypisze oba; decyzja o N przy E11
R 3	T3 dla kolczugi przeczy źródłu (ciezko = 1/4 kolek; 4% to średnia Tower); punkt 1.0 nie działa (wraki); dziś 15% przy Battered bliżej historii	ważne	Przyjeta (druga możliwość krytyka)	Kolczuga zostaje na starej regule; tabela T3 na prawdziwych stanach 0.45 / 0.6 / 0.75; nie przyjmujemy pierwszej możliwości (25% przy Battered), bo podniosłaby metal ponad dzisiejsze 15% w paczce "tylko obniżki"; S23, 2.3, 5.2
R 4	Okup głowy 0.5 roku D od jednego przypadku; częstotliwości nikt nie mierzy; raty 5 lat; "dolna połowa historii" to nieprawda; podłoga RC przeczy "za biednych spadła"	ważne	Przyjeta	2.8 i S7: W z pomiaru N8, cel 5-10% D rocznie, okup spłacałny w ok. rok, wspólny pulap rat 10-15% D; "świadomie poniżej historii"; 6.1-5 z dwoma wariantami podłogi; E16
R 5	Korona 1/3 całego lupu AI to ok. 3x historia (Hay: 1/9); gracz ma 1/9 - dwie reguły	ważne	Przyjeta	2.8 i S21: 1/9 do czasu N7, potem 1/3 części lorda; "2/3 za wielkiego jenca" oznaczone [S], docelowo odszkodowanie; 6.1-8, E13
R 6	Sprzet 545 > zold 475; żołnierz kupuje z sakiewki, a lord osobno z AiGear - dwa razy; 171 dołącza trzeci kanał	ważne	Przyjeta	2.7 "Sprzet płacony dwa razy" (pulap pana 15-20% zoldu [S]); E14; kolizje z 171; 5.2 opis 166; 2.10 jako kandydat na pokrycie luki
R 7	Pytanie o smoki postawione na odwrot (36-80 d daje ogromne turnieje, nie skromne); kon Dunka	ważne	Przyjeta	6.2-7 z trzema opcjami i koniem z The Hedge Knight (750 jeleni - sprawdzone; szczegóły "3 smoki i srebro" nie potwierdziłem, więc go nie używam); 5.2: liczby do CLAUDE.md dopiero po odpowiedzi Jeffa
R 8	"Jak w książkach" to tylko PLAN Stannisa; naprawde 10-13 km/dobę	drobne	Przyjeta	1 pkt 1, 2.1, 6.1-1, 5.2 (raport 07)
R 9	T1 "+3% drogi" złe - ma być +5.9%	drobne	Częściowo	" +3%" było złe, ale " +5.9%" pomija kare nocną 50% w godzinach 22-02 (TerrainEase.cs:102, ROT SunSet 22 / SunRise 2): marsz 6-24 = 16 + 2 x 0.5 = 17 h, tyle co dziś 5-22. Przyjeta wersja S12 (0%); 2.1, T1, 1 pkt 2
R 10	Wzrost strat ma minimum 15%, nie 5% (St Albans 15% vs 5%)	drobne	Przyjeta	2.8 "15-65%" z propozycją członu ujemnego; E10; 5.2 (HISTORIA-RABUNKU:359)
R 11	Strona Pontage nie podaje stawek	drobne	Przyjeta (sprawdzone)	S16: pontage [S] przez analogie do murage; 5.3 #3
R 12	Elegit = połowa ziem, nie "dochód ziemi"; rata 10% D to wybór gry	drobne	Przyjeta (sprawdzone)	2.9 rozdziela ratę dobrowolną i zajęcie do połowy dochodu; E16
R 13	Klucz cen miesza epoki (żywność 1300-49, zbroje 1353-1415); "prawie dokładnie jak 1300" za mocne	drobne	Przyjeta	1 pkt 5 ("zbroje raczej o 1/3 za drogie"); 5.2 (rok i [S +/-40%] przy cenach po 1350); gra bez zmian
R 14	Norvos, Qohor, Lorath, Qarth rozstrzyga kanon - nie pytać	drobne	Częściowo	Norvos (święta straż niewolnych) i Qarth (żyje z niewolników) - potwierdzone na AWOIAF, wpisane; Qohor NIE jest pewny (AWOIAF: straż z Nieskalanych, ale prawo "jak w Pentos", zakaz łamany) i Lorath niepewny - zostają w pytaniu; 2.8, 6.1-6, 5.3 #2
R 15	Pierwsza zima po 1.15-1.98 roku, nie 1.3	drobne	Przyjeta (sprawdzone Settings.cs:592-595)	1 pkt 9, 5.3 #1

#	Uwaga (skrot)	Waga	Werdykt	Co zmienione / dlaczego
S 1	2.10 nie bilansuje sie: podwojna moneta ludu; wies nie zaplaci renty 176, gdy kupuje za 150	krytyczne	Przyjeta	2.10 tabela wezlow (renta wsi realnie 0-35); 2.5 wiersz "Pan ze wsi"; S9; E11 warunek wejścia
S 2	Najwiekszy kanal ludzi z niczego - przyrost zalog (gra + BK Enlistment), milicje, zalogi karawan	krytyczne	Przyjeta (sprawdzone w dekompilacji i logu)	2.2, 2.11 (3 nowe wiersze), E2 (pomiar), E7 (zamkniecie), 5.3 #3a, 1 pkt 9
S 3	Odswiezanie namiotow co 0.1 h zmienia znaczenie IsStill; wolne kolumny noca dostalyby namiot, ktory jedzie	wazne	Przyjeta	T1: RefreshNearbyTents zostaje na zegarze realnym, IsStill liczy prog od czasu gry, nowe _tentPos + DropMovedTents() co 0.1 h gry, licznik zjazdu w tescie
S 4	Statyczne zegary CampaignTime nie zerowane - po wczytaniu wcześniejszego zapisu straznik stoi	wazne	Przyjeta	T1: ResetWorld() w konstruktorze ArmouryBehavior + ujemna roznica = uruchom od razu; test reczny wczytania
S 5	gen_mcm daje suwaki 0..10 i 0..24; s == e usypia swiat na 24 h	wazne	Przyjeta (sprawdzone gen_mcm.py: 38-42)	T1: InCamp z s == e -> false i mod 24; nadpisanie zakresow 0-23 w gen_mcm; test; 6.1-3
S 6	15% wodzow armii nie obozuje (cala armia idzie); AiNightsAwakeInChase martwy	wazne	Przyjeta (sprawdzone NightRest.cs:444-448, McmSettings)	T1: wodz armii bez pomijania; opis martwego klucza; 1 pkt 4; 6.1-3 (15% samotnych kolumn); E21 (O-4)
S 7	Mediana przesuniecie netto zanizy km/dobę; 4.75 w kodzie	wazne	Przyjeta	T6 cz. 1: suma godzinowa tylko w ruchu, mediana i p90, >= 12 h ruchu, osobno wodzowie; kryterium po pierwszym pomiarze; 4.75 w 2.0 i 2.1
S 8	E5 pomija pozycje 164a z PROJEKT (zold karawan notabli i lordow, awanse, ochotnik, statki)	wazne	Przyjeta (sprawdzone PROJEKT:525 i tab. 4.1)	E5: "PROJEKT 164a w calosci + dopiski"
S 9	Raty okupow 5-10 lat, brak lacznego pulapu, zbiornik dlugu	wazne	Przyjeta (razem z R4)	2.8, S7, E16
S 10	Przebiegu 06:51 nie ma na dysku	drobne	Przyjeta (sprawdzone)	T5 i 4.0: odniesienie doby 1-40 rocznego (57 pozyczek, 362 527 zl, 0 spoznien, 0 bankructw)
S 11	T4 to nie "bardzo male" - ok. +50% rocznego przyrostu puli wyrzutkow	drobne	Przyjeta	T4: ryzyko jako zmiana rozgrywki, roczny test band; 1 pkt 8
S 12	Przy obozie 0-6 dystans dzienny AI bez zmian (17 h); meldunek 24/18 zawyza	drobne	Przyjeta	2.1, T1 (Wayfinder 24 / 17, "(night pace)"), 1 pkt 2
S 13	T6 (a)(b) zmienia KeptTownLines w sciezce renty - to nie odczyt	drobne	Przyjeta	T6 podzielone: tej nocy (c') i (d) bez refleksji BK; reszta po 169 z wlasna refleksja
S 14	58% obudzen bez cudzego rozkazu; CrossingLaw.AiTick daje rozkazy spiacym; maks. z probki to nie maksimum	drobne	Przyjeta (sprawdzone w noc.log i CrossingLaw.cs:111-146)	1 pkt 3; T1 liczy sume i maks. ze wszystkich obudzen oraz rodzaj rozkazu; E3 (przyczyna Hold, CrossingLaw pomija spiacych)
S 15	Paczki testowane osobno na rownoleglych galeziach - wgrywany zestaw bez testu w calosci	drobne	Przyjeta	4.0: narastajaco, wspolny autotest na koncu, md5
S 16	H3 "reszta do ksiegi" koliduje z OutlawRoutedShare 0.5	drobne	Przyjeta	2.8 i E10: jeden podzial przegranych, licznik sumy
S 17	Filtr papirusu za bramka MineralsCountedOnce; zdjecie wpisu zmienia sume wag	drobne	Przyjeta (sprawdzone MineralOnce.cs:85, 89)	T8: wlasna bramka, waga na glowny plon, test z wylaczona latka mineralow

#	Uwaga (skrot)	Waga	Werdykt	Co zmienione / dlaczego
S 1 8	Dymek i komunikat T7 nie do sprawdzenia autotestem	drobne	Przyjeta	T7 tylko mlyny; W-2 i W-3 do E22 po obejrzeniu przez Jeffa

Paczki tej nocy po krytyce (wszystkie zostaja, zmieniony zakres): T1 (rozszerzona o arme, poprawki straznika, MCM, reset), T2 (bez zmian - brak uwag), T3 (bez kolczugi), T4 (ryzyko opisane jako zmiana rozgrywki), T5 (nowe odniesienie testu), T6 (tylko czesc 1: marsz i zapasy), T7 (tylko mlyny), T8 (wlasna bramka, ostatnia). Nic z grupy C, okupow ani myta - te czekaja na rachunek 2.10 i odpowiedzi Jeffa.

AUDYT 01 - kto zarabia na pracy i dokad idzie dochod (ludnosc jako posiadacz pieniedzy)

Data: 09.10.2026 (noc z 08 na 09.10). Tylko odczyt: zadnego kodu, zapisu gry ani ustawien nie zmieniano, gry nie uruchamiano. Kod = wersja w grze (Armoury c01a54ba = commit 2e235ea, kopia scratchpad\audyt\repo). Dekompilacje: gra 1.4.8 (ore-supply\cs), BK (ore-supply\bk, audyt-pieniadz\bka11). Pomiary: autotest ROCZNY Modules\Armoury\Armoury-2026-10-08_08-18-38.log (364 doby, TOWARY 3; ostatnia doba = 109199/109200), poczatek tego samego logu (doba 108836). Ustawienia: Armoury.json Jeffa NIE zawiera zadnego klucza renty, ludnosc, plac ani rzemiosla (sprawdzone grep) - dzialaja domyslne z Settings.cs. Baza, ktorej ten raport nie powtarza, tylko na niej buduje: docs/PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md (Z1-Z9, dwor 6.1, zawor 5.3, paczki 162-168), docs/EKONOMIA-FUNDAMENT-2026-10-05.md rozdz. 2-3 (historia Campbella H1-H9, tabela 3.2), docs/CENY-HISTORYCZNE.md (1 denar gry = 1 pens). Oznaczenia: [K] kod plik:linia, [P] pomiar z logu, [H] historia/lore ze zrodlem, [S] szacunek/rachunek (rzad wielkosci, +-30%).

0. Dla Jeffa (prostym jezykiem)

1. Masz racje: dzis w miescie nie ma "ludzi z pieniedzmi". Cala kasa miasta to jeden worek "kupcy, rzemieslnicy i mieszczenie razem" - do niego trafiaja place z warsztatow, place murarzy, zold zalogi i wszystko, co zolnierze wydadza w karczmie, a pan co dzien zabiera z tego worka 7% nadwyzki. Nikt w miescie nie zarabia, nie placi podatku i nie kupuje chleba za swoje.
2. Jedzenie, ktore mieszczenie "kupuja" z polek, gra (i Banner Kings) placi zlotem z niczego - ok. 0.6 mln dziennie po roku. To jest dzis jedyny "dochod ludnosc" i jest falszywy.
3. Na wsi jest gorzej: z gotowki, ktora chlopi dostaja za plon, pan zabiera ok. 85%, 15% gra kasuje, a chlopom zostaje prawie zero (mediana kiesy wsi 76 zlotych). Chlop nie ma za co kupic soli, zelaza ani sukna - dlatego wies nic nie kupuje w miescie.
4. W sredniowieczu bylo odwrotnie: pracowali i zarabiali ludzie, a panowie, miasto, korona i Kosciol brali podatki i opłaty - razem ok. 12-25% dochodu zwyklej rodziny. Reszte rodzina wydawala: ok. 3/4 na jedzenie i piwo, reszte na odziez, opal, czynsz za dom, kosciol, leczenie.
5. Proponuje "kiese ludu" w kazdym miescie i kazdej wsi: ludzie dostaja place za prace, zarobek ze sprzedazy plonu i z obslugi zolnierzy; placa panu czynsz i opłaty, septowi dziesiecine, miastu opłaty murowe i targowe; za reszte kupuja jedzenie, sukno, sol, narzedzia z polek miasta - za prawdziwe pieniadze. Worek kupcow (dzisiejsza kasa miasta) zostaje workiem kupcow.
6. Liczby wychodza dziwnie dobrze: przy ludnosc Banner Kings (ok. 3 mln) i cenach historycznych dochod na glowe w grze (ok. 0.4 zl dziennie w miescie, ok. 0.12 zl gotowki na wsi) i to, co BK dzis "zjada", zgadzaja sie z Anglia ok. 1300 co do rzędu wielkosci. Nie trzeba niczego mnozyc ani dosypywac.
7. Co zobaczysz w grze: miasto, do ktorego nie przychodzi wojsko, dwor ani handel, ubozeje (mniej kupuje, spada zadowolenie i dobrobyt); miasto z garnizonem, warsztatami i dworem rosnie. Wies ma pieniadze i kupuje w miescie sukno i narzedzia. Pan dostaje troche mniej "od razu", ale pieniadz i tak do niego wraca przez targ.
8. Jest tez blad w liczeniu ludzi: nasza tabela ludnosc rosnie bez sensu (52.6 mln na starcie -> 90.5 mln po roku; Wyspy Letnie x12). Na razie psuje tylko liczby w logu, ale nowego modelu nie wolno na niej oprzec.
9. Tej nocy proponuje tylko pomiar w logu (ludnosc BK wedlug klas i blad tabeli ludnosc). Sam model to osobna paczka po grupie "kasy miast / dwor / markietani" z projektu ekonomii - i trzeba go wpisac do tamtych opisow, zanim beda skladane, bo inaczej zabetonuja zasade "kasa miasta = wszyscy mieszczenie".

1. Stan dzis

1.1 Kto w swiecie gry w ogole ma pieniadze [K][P]

Posiadacz	Stan po roku [P] (doba 109199)	Kogo udaje	Uwagi
kasa miasta (Town.Gold)	13.21 mln w 97 miastach (mediana 103 tys.)	kupcy + rzemieslnicy + mieszczenie razem	wprost w kodzie: TownCrafts.cs:43 "kasa miasta = kupcy i rzemieslnicy razem"; opis paczki 111 pkt 3: "kasa miasta to jedna kiesa kupcow i mieszczen"
kasa zamku	4.66 mln w 130 zamkach	podzamcze	jak miasto (BK tick zamku)

Posiadacz	Stan po roku [P] (doba 109199)	Kogo udaje	Uwagi
kiesa wsi (Village.Gold)	0.16 mln w 571 wsiach, mediana 76, 532 wieś < 1 000	chłopi okregu (symbol ok. 73 tys. ludzi według tabeli)	renta 20%/dobe stanu (PopulationLaw.cs:300-316)
notable (kiesy bohaterów)	26.35 mln	zamożni: kupcy, mistrzowie, soltysi, kapłani	dochód głównie z niczego (pasma 4 500-10 500, NotablePowerManagementBehavior.cs:47-60, projekt wiersz 1: 578 tys./dobe) + zysk warsztatów i karawan
kapitał warsztatów	2.39 mln	firma (narzędzia, zapas)	wypłata właścicielowi DefaultClanFinanceModel.cs:869-872, BK BKClanFinanceModel.cs:39-41 (ProfitMade/2)
sakiewki ludzi (MenPurse)	17.93 mln	żołnierze	jedyny "lud z kieszenia" - tylko wojsko
rody / skarbcze / Bank	116.7 / 38.9 / 0.7 mln	panowie, korona	-
ludność BK (PopulationData)	0 - nie ma pieniędzy	szlachta, rzemieślnicy, dzierzawcy, chłopci panszczyzniani, niewolnicy	ma tylko liczebność klas, zadowolenie (EconomicData.UpdateSatisfaction) i statystykę ConsumedValue (BK EconomyPatches.cs:606, 637)

Odpowiedz na pytanie "czy ludność (gospodarstwa) istnieje jako posiadacz pieniędzy": **nie** w miastach i zamkach;
szczerkawo na wsi (kiesa wsi, ale opodatkowana do zera); zamożna warstwa jest tylko jako notable, a ich dochód jest w
większości z niczego.

1.2 Każdy przepływ dochodu z pracy i produkcji - kto płaci, kto dostaje

#	Przepływ	Płatnik -> odbiorca (dzis)	Kod [K]	Ile na dobe (rok, ost. doba) [P]
1	Warsztaty zbrojne (nasze, WorkshopLaw): surowiec kupiony w mieście	warsztat -> kasa miasta	WorkshopLaw.cs:291-292	razem z 2: +17 tys. / -33 tys. ("warsztaty zbrojne")
2	Warsztaty zbrojne: place za roboczości	warsztat -> kasa miasta ("place wydane w mieście")	WorkshopLaw.cs:313-314	j.w.
3	Warsztaty zbrojne: sprzedaż wyrobu	kasa miasta -> warsztat	WorkshopLaw.cs:315-316	koszt 19.6 tys., sprzedaż 44.2 tys. (linia "Warsztaty")
4	Warsztaty towarowe (WorkshopTrade): place cyklu i utrzymanie	warsztat (albo kiesa gracza) -> kasa miasta	WorkshopTrade.cs:312, 323-324	place 4 471 + utrzymanie 1 461
5	Warsztaty towarowe: nadwyżka ponad cenę sprawiedliwą	warsztat -> kasa miasta	WorkshopTrade.cs:490-491	58.8 tys.
6	Wypłata zysku warsztatu właścicielowi	kapitał -> lord (ProfitMade / wygładzanie) albo notabl (gra zgłasza jak złoto z niczego)	DefaultClanFinanceModel.cs:908-921, BK BKClanFinanceModel.cs:28-41 (notabl minus podatek BK TaxExpenses)	wynik dnia warsztatów towarowych +2 977 (291 warsztatów)
7	Rzemiosło miasta (TownCrafts 148/149) : welna->sukno, len- >plotno, skory->skora	bez złota - polka->polka; dniówka liczona tylko w bramce zysku	TownCrafts.cs:43, 279-302	0 zł
8	Rzemieslnicy BK (147) - wsad dodatkowych cykli i zwrot za sztuki bez wsadu	kapitał rzemieślników -> kasa miasta	ArtisanInputs.cs; linia "Przepływy osad"	+19.1 tys.
9	Budowy opłacone (BuildFunding)	kiesa pana -> kasa osady ("place murarzy, robotników, woznic"), materiały -> targ	BuildFunding.cs:174-176	17.9 tys. (place 13.4 tys.)
10	Kopalnie BK: przychód -> "place zostają w mieście"	(gra BK) -> kasa miasta	BuildFunding.cs:96-99 (MineRevenuePostfix)	w "pozostałe"

#	Przeptyw	Platnik -> odbiorca (dzis)	Kod [K]	Ile na dobe (rok, ost. doba) [P]
1 1	Zold zalogi	glowa rodu -> kasa miasta / zamku	SoldierPay.cs:315-326	132.5 tys. (miasta) + 52.3 tys. (zamki)
1 2	Zolnierze wydaja zold przy wyjezdzie ("karczma, jedzenie, gra, kobiety")	sakiewka -> kasa miasta	MenPurse.cs:173-200 (:190)	1 639.8 tys. (sakiewki topnieja: -1.16 mln w tej dobie)
1 3	Odziez wojska (150)	sakiewka -> kasa miasta	ArmyClothing.cs:181, 237-238	14.4 tys.
1 4	Werbunek: zaplata za ochotnika	lord -> notabl (rodzina rekruta?), najemnik -> kasa miasta	LevyGold.cs:36-42, 74-85	"najemnicy z karczmy" 16.8 tys.
1 5	"Zakupy" mieszczan i zalog (BK konsumpcja)	z niczego -> kasa miasta/zamku; towar znika z polki	BK EconomyPatches.cs:578-640 (ChangeGold(num6):637); vanilla ItemConsumptionBehavior.cs:61-71	520.8 tys. (miasta) + 92.0 tys. (zamki) ; na starcie 347.6 tys.
1 6	Sprzedaz plonu wsi (tabory)	kasa miasta -> taborw -> 70% licznik podatku pana (TradeTaxAccumulated), z reszty 50% kiesa wsi, reszta w nicosc	BK EconomyPatches.cs:1092-1099, BKTaxModel.cs:313-325 (0.7)	zaplata taborom 288.3 tys.; do kies wsi 36.8 tys.; zniklo 36.8 tys.
1 7	Renta z miasta (zawor)	kasa miasta ponad 20 000 x 7% dziennie -> glowa rodu pana	PopulationLaw.cs:300-316 (TownRentShare 0.07, TownRentFloorGold 20 000)	533.0 tys.
1 8	Renta ze wsi	kies wsi x 20% dziennie (najwyzej "nalezna") -> pan	PopulationLaw.cs:312-315 (PopulationRentMaxShare 0.2)	35.7 tys.
1 9	Podatek ludnosci miasta BK (5 klas: szlachta 1.2, rzemieslnicy 0.3, dzierzawcy 0.12, chlopi 0.07, niewolni 0.1 zl na glowe dziennie x TaxIncome)	z niczego -> pan	BK BKTaxModel.cs:33-41, 164-197; wyzerowany przez PopulationLaw.TownTaxPostfix (:150-165, RentReplacesTownTax = true); zostaja linie placone: podatek od cudzych warsztatow, kopalnie, materialy (KeptTownLines :168-215)	0 (linie klas)
2 0	Korona z kas osad (danina, clo, mennica)	kasa miasta -> skarbiec	KingdomTreasury.cs:221-287	113.2 tys. (miasta)
2 1	Regulator kasy (gra)	kasuje / dosypuje do 10 000 + 12 x dobrobyt	DefaultSettlementEconomyModel.cs:75-79	-259.5 / +48.2 tys. (miasta)

Bilans kasy miasta (cale 97 miast, doba 109199) [P]: wplywy z pracy ludzi (pozycje 2, 4, 9: ok. 22 tys.) to **ok. 1%** wplywow; usluga dla wojska (12: 1 640 tys.) - **ok. 70%**; "zakupy z niczego" (15: 521 tys.) - **ok. 22%**; zold zalog (11) - ok. 6%. Odpływy: renty panom 533 tys., korona 113 tys., zaplata wsiom 288 tys., regulator netto -211 tys. Czyli: "dochod miasta" to dzis prawie wylacznie pieniadz wojska i zloto z niczego, a pan bierze z niego 7% stanu dziennie (tj. polowe nadwyzki w ok. 10 dni) - podatek od majatku, nie od dochodu.

1.3 Wies: ile gotowki zostaje chlopom [P]

Doba 109199: do kies wsi z utargu taborow +36 777, z utargu zniklo 36 813 (to 15% - wiec utarg taborow ok. 245 tys., a 70% = ok. 172 tys. poszlo do licznika podatku panow), renta z kies wsi -35 714, korona -1 816. **Pan bierze ok. 172 + 36 = 208 tys. z 245 tys. = 85% gotowki wsi; 15% gra kasuje; chlopom zostaje praktycznie 0** (kiesy wsi: 0.44 mln na starcie - > 0.16 mln po roku). Wies jest "ujsciem" pieniadza do pana, a nie gospodarstwem: nic nie kupuje (fundament P1: "wies produkuje z natury, nic nie zjada i nic nie kupuje").

1.4 Trzy rozne liczby ludzi - i jedna z nich jest zepsuta

Liczba	Wielkosc	Do czego sluzy	Kod
tabela PopulationLaw (krainy z POPULACJA-WESTEROS-ESSOS.md)	52.6 mln na starcie -> 90.5 mln po roku [P]	"renta nalezna" (40 zl/glowe/rok), log "Ludnosc:" i "Ludzie:"	PopulationLaw.cs :84-124
ludnosc BK (PopulationData.TotalPop, klasy)	ok. 3.1 mln [S] (wies = hearth x 4-6, miasto 8-15 tys. x (1 + dobrobyt/10 000), zamek 2-3 tys. x ten sam mnoznik; fundament: 2.6-3.9 mln)	popyt i konsumpcja miast, pobor, rzemieslnicy BK	BK PopulationManager.cs:471-506 (bkall)
ksiega ludzi 108	-	nie ma jej w grze	paczka 108 (paczki-na-120)

Blad tabeli: PeopleOf = hearth x k (wies) albo dobrobyt x k (miasto), z k skalibrowanym RAZ w 1. dobie (PopulationLaw.cs:84-110, zapis "v1" :333-358). Hearth i dobrobyt rosna w grze z innych powodow niz ludnosc, wiec "ludnosc" rosnie razem z nimi: z logu [P] - doba 108837: 52.6 mln; 108896: 61.7; 108956: 73.1; 109016: 79.0; 109076: 84.8; 109200: 90.5 mln (+72% w rok). Wyspy Letnie 0.75 -> 9.03 mln (x12; kalibracja 5 273 ludzi na punkt hearth - prawie bez wsi na starcie), Reach 8.0 -> 11.3 mln, Volantis 5.0 -> 8.2 mln. Skutek dzis: "renta nalezna" rosnie 5.78 -> 9.94 mln/dobe, a zaplacona spada 730 -> 569 tys. (5.7% naleznej) - **renta nalezna nic nie znaczy**, placi zawsze sufit z kasy. Log "Ludzie:" pokazuje "0.74% mezczyzn pod bronia" wobec zawyzonej ludnosci.

1.5 Ceny, place i zold dzis (zeby liczby modelu byly zgodne) [K][P]

- 1 denar gry = 1 pens (d) Anglii ok. 1300-1349 (CENY-HISTORYCZNE.md). Zboze ok. 3 zl za 10 kg (log: 5.5 zl/szt. = 1.83 wartosci), piwo 1 d/galon.
- Dniowka rzemieślnika w kodzie: WorkshopWagePerDay 3 (Settings.cs:445), mistrz 3 + 1.5/tier (:511-512) x poziom plac miasta 0.5-1.5 (TownWage.cs:17-24, odniesienie dobrobyt 4 800).
- Zold: partie rodow 605 tys. na ok. 100.5 tys. ludzi = **ok. 6 zl/czlowieka/dobe** (wliczeni rycerze i jazda); zalogi 194 tys. na 79.7 tys. = **2.4 zl** [P] (historycznie piechur 2 d, lucznik 2-3 d, zbrojny 12 d).
- Robotnik 1.5 d, pomocnik budowlany 1.7 d, rzemieślnik 3.1 d (Clark 1300-49, CENY-HISTORYCZNE.md rozdz. 8).

2. Sredniowiecze i lore [H]

Czesc ogolna (podzial dochodu narodowego, czynsze, folwark, dziesieciny, fee farm miast, korona) jest juz zbadana i zweryfikowana w EKONOMIA-FUNDAMENT-2026-10-05.md H1-H9 (Campbell 2005/2008, Britnell, Postles, Oschinsky) - tu tylko to, czego tam nie ma: gospodarstwo jako posiadacz pieniedzy.

2.1 Z czego zyli (Anglia ok. 1290-1340)

Kto	Z czego	Dochod	Zrodlo
wyrobnik, robotnik rolny	dniowka 1.5 d (ok. 250 dni pracy w roku), zona i dzieci dorabiaja (przedza, zniwa, piwo)	rodzina ok. 2 L/rok (480 d) = ok. 110 d na glowe	Clark (CENY rozdz. 8); Campbell 2008 tab. 17 (chalupnicy, najemnicy, biedota: 39% gospodarstw po ok. 2 L)
chlup (pol-wirgata do wirgaty)	wlasny plon (siew, rodzina, inwentarz), na targ 30-40% zboza, glownie zeby miec pensy na czynsz	3-5 L/rok brutto, gotowka to mniejsza czesc	fundament H1, H4 (Britnell 2000 s. 5; Campbell 2005)
czeladnik	dniowka 2 d (czeladnik haubergera), czesto z utrzymaniem u mistrza	-	HISTORIA-WARSZTATY.md (Kirkland 2015)
majster	dniowka 3-4 d (murarz 1351: 4 d, ciesla 3 d) albo zysk z warsztatu; platnerz krolewski 12 d	gospodarstwo nierolnicze ok. 4 L/rok	Statut 1351; Campbell 2008 tab. 17
kupiec, patrycjat	marza handlu, czynsze z domow i straganow, udzialy w statkach, pozyczki	10-26 L/rok (wiekszy dzierzawca, kupiec), wielcy kupcy wiecej	Campbell 2008 tab. 17 (wieksi dzierzawcy 10 L); CENY rozdz. 9

2.2 Co placili i komu

Do kogo	Oplata	Wielkosc	Zrodlo
pan (wies)	czynsz (pieniadz; odrobek juz tylko ok. 12% wartosci rent)	11.3 d na glowe calej ludnosci rocznie; villein 6.8-7.1 d za akr	fundament H2 (Campbell 2005 tab. 3-4)
pan (wies)	banalitet: przemial (multure - czesc ziarna, zwykle 1/16-1/24 miary), piec, prasa; kary sadowe, wpisowe (entry fine), heriot, merchet	"sady-mlyny-targi" razem 4.0 d na glowe rocznie (13% dochodu panow)	fundament H2; multure: https://en.wikipedia.org/wiki/Thirlage ; Langdon, <i>Mills in the Medieval Economy</i> (2004); https://yorkshiredictionary.york.ac.uk/words/multure
pan / korona (miasto)	fee farm - staly ryczalt miasta	2-11 d na mieszczanina rocznie = 1-5% dochodu miasta	fundament H6 (Postles; VCH Northants)
gmina miejska	czynsze gminy, cla i wplywy, sady i wpisowe do gildii; murage (1/2 d od wozu zboza, 1/4 d od juku)	budzet Exeter ok. 100 L/rok; 5-8 d na mieszczanina [S]	fundament H6; https://www.gatehouse-gazetteer.info/murage/muressay.html
Kosciol	dziesiecina (1/10 plonu i przychowku, w naturze), ofiary, opłaty pogrzebowe	dziesieciny 6.1-7.7 d na glowe; caly Kosciol 16.3 d (53% dochodu wszystkich panow)	fundament H8 (Campbell 2005 tab. 1)
korona	w pokoju prawie nic bezposrednio; w wojnie podatek od ruchomosci (1/10-1/15), ok. 60% chlopow ponizej progu	srednio 2.1 d na glowe rocznie, rok 1290: 6.5 d	fundament H8 (Carpenter; Campbell 2008)

Suma obciazen zwykłej rodziny chlopskiej: czynsz + prawa panskie + dziesiecina + podatek = ok. 23-25 d na glowe rocznie z ok. 200 d dochodu = **ok. 12% calego dochodu**, ale **ok. 30-50% jej gotowki** (gotowka byla mniejsza czescia dochodu chlopa) [S z liczb H2/H4/H8]. Rodzina miejska placila mniej "panu", wiecej gminie, cechowi i w cenach (myta, akcyza).

2.3 Koszyk wydatkow gospodarstwa

Pozycja	Wyrobnik / chlop (udzial wydatkow)	Uwagi i zrodlo
jedzenie i piwo	ok. 75-80% (chleb i pottage ok. 20%, mieso i ryby ok. 25%, nabial ok. 12.5%, piwo ok. 22.5% w koszyku budowlanca)	koszyk Phelps Brown i Hopkins (1956, "Seven Centuries of the Prices of Consumables...", <i>Economica</i> 23) - wagi cytowane z literatury, w otwartym zrodle niesprawdzone; o ich slabosci: Turvey, LSE WP 147 https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp147.pdf ; Horrell 2023 (EHR 76) potwierdza dominacje cen zboza https://ehs.org.uk/household-consumption-and-the-consumer-price-index-england-1260-1869/
opali i swiatlo	ok. 7.5%	j.w. (seria opalu: Munro, https://www.economics.utoronto.ca/munro5/ResearchData.html)
odziez i tkaniny	ok. 12.5%	j.w.
mieszkanie	poza koszykiem PBH; czynsz chaty 5 s/rok, dom rzemieślnika 20 s, kupca 2-3 L	CENY-HISTORYCZNE.md rozdz. 10 (Dyer) - przy dochodzie wyrobnika 2 L chata to ok. 12%
Kosciol, leczenie	kilka procent; leczenie zwyklych ludzi: zielarki, cyrulicy, przytulki przy klasztorach	[S]
oszczednosci	najbiedniejsi zadne (zyli z dnia na dzien; glod 1315-17), chlop zamożny - zapas ziarna, zwierz, kilka szylingow	Dyer, <i>Standards of Living in the Later Middle Ages</i> (1989) - liczby nieodczytane w otwartym zrodle

Kontrola na liczbach [S]: osoba je ok. 300 kg zboza rocznie (z piwem; fundament tabela 3.2) = 0.82 kg dziennie x 0.31 d/kg = 0.25 d w ziarnie; z mlynem, piekarzem, piwowarem i odrobina miesa/nabialu ok. **0.35-0.43 d na osobe dziennie**. Dochod na glowe ok. 0.55-0.6 d (201-217 d rocznie, Campbell) - jedzenie to **65-78%** dochodu. Zgodne z koszykiem.

2.4 Lore (Gra o Tron)

- **Wiara Siedmiu jest bogata i jest wierzycelem korony:** korona była winna Wierze prawie milion smoków; Cersei kupiła nimi błogosławieństwo i zgodę na Wiare Wojujaca; Wielki Wrobel sprzedaje złote korony i szaty Wiary na chleb dla biednych (*Uczta dla wron*, rozdz. 28): https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Feast_for_Crows-Chapter_28, https://awoiaf.westeros.org/index.php/High_Sparrow. Wniosek dla modelu: septy mają prawdziwy dochód od wiernych i wydają go na jałmużnę i budowlę - dziesięcina ma odbiorcę w świecie.
- **Korona pobiera cla, myta i podatki przez urzędników:** pod mistrzem monety są strażnicy kluczy, mennice, poborcy podatków (tax farmers), celnicy, myto (toll collectors), faktorzy wełny i wina; Littlefinger wcześniej trzymał cło w Gulltown (Lysa: dochód x10): https://awoiaf.westeros.org/index.php/Master_of_Coin (strona blokuje pobranie - fakty ze streszczenia wyszukiwarki), https://en.wikipedia.org/wiki/Petyr_Baelish. Littlefinger kupuje burdele - usługi dla żołnierzy i miasta to biznes mieszczan (karczmy, burdele), a nie "kasa miasta".
- **Maesterzy** służą panom w zamkach (z Cytadeli) - leczenie zwykłych ludzi to septy, zielarze, cyrulicy [lore z pamięci; w źródle niesprawdzone].
- **Essos:** w Zatoce Niewolniczej i Volantis pracują niewolnicy (bez własnego pieniądza, utrzymuje ich właściciel); Braavos zakazuje niewolnictwa [lore z pamięci]. To odpowiada klasie "niewolnicy" BK.
- **Zelazne Wyspy:** decyzja Jeffa 05.10 - pracują niewolnicy (thralls) z rajdów (STAN-PRAC).

3. Luki i błędy logiki

#	Luka / błąd	Dowód	Skutek
L 1	Ludność nie ma pieniędzy. Place, usługi i sprzedaż trafiają do jednego worka "kasa miasta", z którego pan bierze 7% stanu dziennie	1.1-1.2; TownCrafts.cs:43, opis 111 pkt 3, WorkshopLaw.cs:313-314, MenPurse.cs:190, BuildFunding.cs:176, SoldierPay.cs:325	nie ma podatku od pracy ani wydatków rodzin; pan bierze "zysk miasta", a nie podatki - dokładnie zarzut Jeffa
L 2	Jedzenie mieszczan płacone z niczego	BK EconomyPatches.cs:637: town.ChangeGold(num6) za każdą zjedzoną sztukę; 521 + 92 tys./doba [P]	największe stałe źródło z niczego w miastach; projekt (K6/111') je cofa, ale konsumpcja zostaje darmowa ("saldo 0 wewnątrz jednej kieszy") - nikt za jedzenie nie płaci
L 3	Wies opodatkowana do zera: 70% utargu do licznika pana + 20% kieszy dziennie + 15% w nicosc	1.3 [P]; BKTaxModel.cs:315 (0.7), EconomyPatches.cs:1094-1095, PopulationLaw.cs:312-315	pan bierze 85% gotówki wsi (historycznie panowie z Kościołem 18-23% dochodu wsi, fundament H1); chłop nic nie kupuje - brak popytu wsi na sol, żelazo, sukno, garnki
L 4	Renta 20% dziennie od STANU kieszy wsi to podwójny podatek - czynsz jest już w 70% od utargu	PopulationLaw.cs:312-315 wobec BKTaxModel.cs:313-325	z punktu L3; projekt 5.3 zostawia tę stawkę "bez zmian"
L 5	Renta z miasta to 7% stanu kasy dziennie - podatek od majątku kupców, nie od dochodu	PopulationLaw.cs:305-310; fundament H6: historycznie fee farm 1-5% dochodu miasta rocznie	mechanizm, nie poziom, jest zły (to samo stwierdził weryfikator fundamentu H6)
L 6	Praca w rzemiośle miasta jest darmowa: TownCrafts przerabia wełnę, len i skóry bez zapłaty komukolwiek	TownCrafts.cs:43, 279-302	sukno i skóra powstają bez płac; nikt nie zarabia na największym rzemiośle (2x więcej rak niż cechy zbrojne, TownCrafts.cs:39-41)
L 7	Place warsztatów są za małe, żeby cokolwiek znaczyć - ok. 22 tys./doba w całym świecie wobec 1.64 mln wydatków żołnierzy	1.2 [P]	dochód "z pracy" w grze to ok. 1% wpływów miast - miasto żyje z wojska, nie z rzemiosła
L 8	Tabela ludności PopulationLaw rośnie z hearth i dobrobytem (+72% w rok, Wyspy Letnie x12)	1.4 [P]; PopulationLaw.cs:115-124	renta należna, log "Ludzie" (odsetek pod bronią) i każdy przyszły wzór "na głowę" oparty na tej tabeli są błędne
L 9	Ludność BK (klasy, zadowolenie) nie jest nigdzie logowana - mimo zalecenia audytu 05.10 ("dopisać do linii Ludność sume TotalPop BK")	grep: żadne TotalPop/GetTypeCount w Armoury/src; AUDYT-2026-10-05-...md:567-571	nie wiemy, ilu ludzi naprawdę "je" w grze i jakie są klasy; model nie ma podstawy

#	Luka / blad	Dowod	Skutek
L 1 0	Notable maja dochod z niczego zamiast prawdziwego (czynsze z domow, zysk handlu)	projekt wiersz 1 (578 tys./dobe z niczego), NotablePowerManagementBehavior.cs:47-60	gdy 164c zamknie pasmo na kasach osad, notable nie beda mieli zrodla dochodu poza warsztatami i karawanami
L 1 1	Dziesiecina / Wiara nie ma platnika ani odbiorcy	fundament H8 ("w grze brak"); lore 2.4	brak instytucji, ktora w lore jest jednym z najbogatszych posiadaczy
L 1 2	Podatki klas BK (szlachta 1.2, rzemieslnicy 0.3, dzierzawcy 0.12, chlopi 0.07, niewolni 0.1 zl/glowe/dobe) sa wyzerowane jako "z niczego" - sluszenie, ale razem z nimi zniknela jedyna w grze roznica obciazenia miedzy klasami	BKTaxModel.cs:33-41, PopulationLaw.cs:150-165	przy kiesie ludu te stawki (po przeliczeniu na udzial dochodu) wracaja jako podatek z prawdziwych pieniedzy

4. Propozycja: gospodarstwa wedlug klas BK jako posiadacze pieniedzy

4.1 Zasady (dopisek do Z1-Z9 projektu)

#	Zasada	Uzasadnienie
G 1	Kasa miasta = kapital kupcow targu , nie "wszyscy mieszczenie". Ludzie miasta, podzamcza i wsi maja wlasna kiesie ("kiesa ludu") w kazdej osadzie.	zarzut Jeffa 08.10; historia 2.1
G 2	Kazda zaplata za prace albo usluge idzie do kiesy ludu (place warsztatow, rzemiosla, budow, kopaln; czesc uslugowa wydatkow zolnierzy i dworu); kazda zaplata za towar idzie do kasy kupcow .	jedna zasada: praca -> ludzie, towar -> kupcy
G 3	Ludzie placa podatki od dochodu, nie od majatku : panu, gminie (kasa miasta), septowi/swiatyni, w wojnie koronie. Stawki historyczne (4.3).	historia 2.2; L5
G 4	Ludzie kupuja z polek za swoje - konsumpcja BK (ilosc i kategorie bez zmian) jest placona z kiesy ludu do kasy kupcow; gdy brakuje pieniedzy, kupuja mniej (spada zadowolenie BK).	zastepuje "zakupy z niczego" (L2) prawdziwym platnikiem - lepiej niz "saldo 0" K6
G 5	Kiesa ludu nie gromadzi bez konca (Z2) : zapas = N dni wlasnych wydatkow; ponad zapas 7% nadwyzki dziennie idzie do kasy kupcow ("lokata u kupcow, kupno renty, zakup na zapas") - ta sama stawka co zawor.	Z2, jedna stawka
G 6	Niewolni nie maja kiesy ; ich jedzenie kupuje wlasciciel (patrycjat miasta / notable).	lore Essos; historia

4.2 Posiadacze po zmianie

Posiadacz	Kto (klasa BK)	Wplywy	Wydatki
kiesa ludu miasta (nowa, w zapisie Armoury, jedna na miasto i zamek z podzialem na klasy liczonym, nie osobnymi kiesami)	dzierzawcy/chlopi miejscy = wyrobnicy; rzemieslnicy; szlachta BK w miescie = patrycjat; niewolni (bez wlasnej czesci)	place (pozycje 2, 4, 7, 9, 10 z 1.2), czesc uslugowa zycia zolnierzy (12) i zalogi (11), place dworu (162), udzial ludu w zaworze kupcow (4.4)	jedzenie i towary z polek (do kasy kupcow), czynsz domow (do notabli), podatki (pan, gmina, swiatynia, korona w wojnie), nadwyzka ponad zapas (G5)
kiesa wsi (jest - zmienia sie regula)	chlopi, niewolni wsi (Zelazne Wyspy, Essos), szlachta wiejska BK (posiadlosci)	30% utargu taborow (K7, paczka 112) + markietani 15% (163)	sol, narzedzia, sukno, garnki, piwo w najblizszym miescie (do kasy kupcow); dziesiecina; nadwyzka ponad zapas (G5)
kasa kupcow (dzis kasa miasta / zamku)	kupcy targu	zaplaty za towar (lud, zolnierze, dwor, AI, wies, warsztaty za surowiec)	zakup plonu i towaru (tabory, karawany, warsztaty), zawor 7% nadwyzki (projekt 5.3) - podzial zmieniony (4.4)
notable (sa)	patrycjat, mistrzowie, soltysi, kaplani	czynsze domow od ludu, zysk warsztatow i karawan, dziesiecina (kaplani)	jak dzis + jalmuzna (kaplani -> lud) i budowa septu (-> kasa kupcow/place)

4.3 Liczby na osobe na dobe (zl gry = d), na ludnosci BK

Dlaczego ludnosc BK, a nie tabela PopulationLaw: (1) to ona dzis je, pracuje i rekrutuje sie w grze; (2) **zloto swiata (189-227 mln) = ok. 3.1 mln ludzi BK x 64 d monety na glowe (Anglia 1290, fundament F6) = ok. 200 mln** - masa pieniadza gry jest dokladnie w skali ludnosci BK [S]; (3) przy tej skali dzisiejsze przeplywy (ponizej) zgadzaja sie z historia co

do rzędu wielkości. Tabela PopulationLaw (52.6 mln) zostaje skala WOJSKA (decyzja Jeffa 05.10 - wojsko 1:1) i towaru; ludzie BK są "probka" ok. 1:17 tej ludności, a pieniądź jest w skali probki. To jest jawne "dwie warstwy" z fundamentu F9, a nie nowe mnożenie.

Klasy BK w osadach [K] (PopulationManager.GetDesiredPopTypes, bkall :517-660): miasto - szlachta 1-3%, rzemieślnicy 6-8%, dzierżawcy/chłopi 60-70%, niewolnicy 10-20%; zamek - szlachta 7-9%, rzemieślnicy 3-5%, chłopi 75-80%, niewolnicy 10-15%; wieś żywnościowa - szlachta 3.5-5.5%, chłopi 70-80%, niewolnicy 10-20%.

Klasa (BK -> średniowiecze)	Dochód gotówkowy, zł/os./dobe (cel)	Skład (w grze)	Podatki (udział dochodu)	Wydatki (udział reszty)	Zapasy kiesz
dzierżawcy i chłopi w mieście -> wyrobnicy , służba, tragarze, karczmarki	0.30 (1.5 d x 250 dni x 1.4 zarabiających / 4.4 osoby / 364 = 0.33)	część usługowa życia żołnierzy i załóg, służba dworu, prace budowlane i kopalnie, służba patrolowa	pan 2% (kary, opłaty), gmina 1%, świątynia 1% = 4%	jedzenie i piwo 75%, odzież 10%, opał 6%, mieszkanie 6% (-> notable), leczenie 1%, reszta zapas	10 dni wydatków
rzemieślnicy -> majstrów i czeladników	0.60 (gospodarstwo 4 L/rok / 4.4 / 364 = 0.60)	prace warsztatów zbrojnych i towarowych, rzemieślnicy miasta (TownCrafts - nowe prace), rzemieślników BK	pan 3% (czynsz burgage, ryczałt), gmina i cech 3%, świątynia 2%, w wojnie korona 2% = 8% (10%)	jedzenie 60%, odzież 12%, opał 6%, mieszkanie 8%, leczenie 2%, reszta zapas	30 dni
szlachta BK w mieście -> patrol, kupcy	3.0 (12-26 L na gospodarstwo; ok. 1/4 dochodu miasta)	udział ludu w zaworze kupców (zysk handlu)	pan 4% (ryczałt, myta), gmina 3%, świątynia 3%, w wojnie korona 3% = 10% (13%)	jedzenie 35%, odzież i zbytki 20%, służba 15% (-> wyrobnicy), utrzymanie niewolników (G6), reszta zapas i lokata (G5)	60 dni
niewolnicy	0	-	-	jedzenie 0.25 zł/dobe płaci właściciel (patrol; na wsi kiesz wsi)	-
chłopi wsi -> chłopi	0.10-0.13 gotówki (reszta w naturze - nie liczymy)	utarg taborów, markietani	przy taborze: pan 65% (czynsz, folwark, banalitet), dziesięcina 5% -> kapłan; chłopi 30%	sol, żelazo i narzędzia, sukno, garnki, piwo w mieście 85%; reszta zapas	15 dni
szlachta wiejska BK -> rycerze, gentry (posiadłości BK)	z posiadłości (udział w podatku utargu, BK EstateData)	bez zmian	-	-	-

Sprawdzenie zgodności z dzisiejszą grą [S] (miasta: ok. 1.65 mln ludzi BK = 97 x ok. 17 tys.; wsie ok. 1.1 mln; zamki ok. 0.38 mln): - konsumpcja BK miast dziś 521 tys./dobe = **0.32 zł/os./dobe** = koszt historycznego jedzenia (0.35-0.43) - gra już "je" historycznie, tylko za darmo; - wyrobnicy 1.2 mln x 0.30 + rzemieślnicy 0.13 mln x 0.60 + patrol 0.04 mln x 3.0 = **ok. 0.56 mln/dobe** dochodu ludu miast; średnio 0.34 zł/os. (historycznie dochód na głowę 0.55-0.6, z tego miejski gotówkowy więcej - bo część dochodu miasta to handel między mieszkańcami, którego nie liczymy); - wsie: 30% utargu taborów (dziś ok. 245 tys.; projekt: plan 374 tys.) + 15% markietanów = 0.11-0.18 mln/dobe = **0.10-0.16 zł/os. gotówki** wobec historycznych 33-48 d sprzedaży rocznie = 0.09-0.13 zł/dobe (fundament H4).

4.4 Przepływy w świecie po zmianie (wojna, stan ustalony z projektu 5.1; tys. zł/dobe) [S]

ZOLNIERZE (życie w mieście 404 = 85% z 475) --60%--> KUPCY 242	--40%--> LUD MIASTA 162
ZALOGI (zold 195; miasta 132) --60%--> KUPCY 117	--40%--> LUD 78 (miasta 53, podzamcza 25)
DWOR PANA (373, projekt 6.1) --75%--> KUPCY 280	--25%--> LUD 93 (służba, rzemieślnicy dworu)
WARSZTATY / RZEMIOSŁO / BUDOWY / KOPALNIE ----->	LUD ok. 60-90 (prace; dziś 22 + nowe prace TownCrafts)
KUPCY: zawór 7% nadwyżki (projekt: 684) --> 1/3 LUD (zysk handlu, patrol) 228 4/9 PAN 304 2/9 KORONA 152	
LUD MIASTA (razem ok. 620) --> jedzenie i towary z polek -> KUPCY ok. 470 (dziś "zakupy z niczego" 521)	
--> czynsz domów -> NOTABLE ok. 40 ; podatki: PAN ok. 20, GMINA (kasa kupców) ok. 15,	
ŚWIATYNIE ok. 15 ; zapas	
TABORY WSI (plan 374) --> PAN 65% = 243 KAPŁAN 5% = 19 KIESA WSI 30% = 112 (+ markietani 71)	
KIESA WSI (ok. 180) --> sol, narzędzia, sukno, garnki, piwo -> KUPCY MIASTA ok. 150 ; zapas	
ŚWIATYNIE / KAPŁANI (ok. 35) --> jałmużna -> LUD 50% ; septy i budowy -> KUPCY i prace 50%	

Wynik dla rodów wobec projektu 5.1 [S]: z miast pan dostaje 304 + ok. 20 podatków ludu = 324 zamiast 456 (-132); ze wsi 243 zamiast 262 + 176 = 438 (-195). Razem **ok. -330 tys./dobe przepływu "od razu"** (ok. 19% z 1.72 mln). To NIE jest ubytek pieniądza: w obiegu zamkniętym te pieniądze wracają przez targ (lud wydaje u kupców -> zawór -> pan i korona ->

renty korony). Trwale przesuwa sie tylko **zapas**: lud miast ok. 0.62 mln x srednio ok. 20 dni = ok. 12 mln, wsie ok. 0.18 mln x 15 dni = ok. 2.7 mln, razem **ok. 15 mln z 227 mln (6-7%) przechodzi z kiesi rodow do kiesi ludzi**. Z wzraliwosci projektu (K9: 29 mln w skarbcach = -5-6 tys. wojska) to **ok. -2.5..-3.5 tys. wojska w wojnie (z ok. 95 tys.)** - do sprawdzenia rachunkiem krytyka (krytyk\sim_krytyk.py) przed wdrozeniem, bo przesuniecie dochodu z panow zamkow (wsie) do panow miast i korony moze pogorszyc los rodow z samym zamkiem (problem znany z projektu 1.2).

Jak to sie zamyka z projektem: - **Z1 (platnik i odbiorca)**: kazda strzalka wyzej ma oba konce; "zakupy z niczego" (projekt wiersz 2) dostaja platnika - lud - zamiast "saldo 0 w jednej kiesie". - **Z2 (zawor)**: kiesa ludu i kiesa wsi oddaja nadwyzke ponad zapas tym samym 7% dziennie do kupcow (G5). Kupcy oddaja zaworem dalej (5.3). - **Z5 (dwor)**: dwor zostaje glownym kanalem pana do miasta; zmienia sie tylko podzial w miescie (75% kupcy, 25% lud). - **Z8 (nikt nie zarabia na wlasnym wydatku)**: z monety wydanej przez pana we wlasnym miescie wraca do niego mniej niz dzis (4/9 zaworu zamiast 2/3, plus 2-4% podatku ludu) - zwrot z monety spada z 0.52-0.68 (projekt 7.2) do ok. 0.35-0.5 [S]. - **Z9 (szczelnosc)**: nowe przeplywy to przelewy miedzy posiadaczami - zero z niczego. Konsumpcja BK przestaje tworzyć złoto, wiec ta paczka MUSI isc razem z albo po K6 (111'), inaczej lud placilby za towar, za który BK i tak dopisuje złoto kupcom (podwojnie). - **163 markietani**: 85% miasto / 15% wieś zostaje; w miescie 60% kupcy / 40% lud. - **164c pasmo notabli**: notable dostaja prawdziwy dochod (czynsze domow ok. 40 tys./dobe, dziesiecina kaplanow) - mniej potrzeby dosypki z kas osad.

4.5 Propozycje (kazda osobno)

#	Co zmienic	Liczby i uzasadnienie (jedno zdanie)	Priorytet	Wielkosc	Zmienia gracza	Nowa kampania	Ryzyko	Zaleznosci
A	Pomiar ludnosci BK w linii "Ludnosc:" - suma TotalPop i klas (szlachta, rzemieslnicy, dzierzawcy, chlopi, niewolni) dla miast, zamkow, wsi i swiata, zadowolenie srednie, ConsumedValue	bez tego zadna liczba "na glowe" nie ma podstawy (L9)	P0	mala	nie (log)	nie	minimalne (odczyt przez refleksje, 800 osad raz na dobe)	brak; nie koliduje z 169 (inny plik)
B	Pomiar dryfu tabeli ludnosci : obok "Ludnosc" krainy podac kalibracje i stosunek (dzis / kalibracja)	Wyspy Letnie x12, swiat x1.72 w rok (L8)	P0	mala	nie	nie	minimalne	brak
C	Decyzja projektowa (zero kodu): kasa miasta = kapital kupcow ; dopisac do opisow 111' (K6), 162 (dwor), 163 (markietani), 164c przed ich skladaniem	inaczej K6 zabetonuje "jedna kiesa kupcow i mieszczan", a konsumpcja zostanie darmowa (L1, L2)	P0	mala (do kumenty)	nie	nie	brak	projekt rozdz. 12, grupa C
D	Naprawa tabeli ludnosci : ludnosc osady = stala z kalibracji x (hearth dzis / hearth przy kalibracji) tylko w granicach przyrostu demograficznego (np. najwyzej +0.5%/rok), albo wprost ludnosc BK x stala krainy; renta nalezna przeliczona na klasy (4.3)	+72%/rok to nie demografia - historycznie przyrost ok. 0.5%/rok przed 1300 [S]	P1	mala-srednia	malo (renta placona i tak z sufitu kasy)	nie (stara kalibracja w zapisie, Import)	srednie - zmienia "Ludzie:" i pobor, jesli 108 czyta te tabele	108 (ksiega ludzi) - najlepiej razem
E	KIESA LUDU MIASTA (robocza 172) : nowa kiesa w kazdym miescie i zamku (zapis "arm_townfolk"), place i uslugi wedlug 4.4, konsumpcja BK placona z niej (prefiks First na ItemConsumptionBehavior.MakeConsumption skaluje popyt categoryDemand przez wspolczynnik stac = min(1, kiesa / koszt), postfiks przenosi ConsumedValue z kiesi ludu do kasy kupcow zamiast cofania z K6), podatki 4.3, zapas i nadwyzka G5; start: przelew z kasy miasta do kiesi ludu = 20 dni konsumpcji (bez dosypki)	dochod ok. 0.56 mln/dobe wobec konsumpcji 0.47-0.52 mln - lud stac na jedzenie, gdy do miasta plynie wojsko, dwor i praca	P1	duza	tak - miasta bez wojska i dworu ubozeja; renty z miast mniejsze	zalecana (razem z grupa C, ktora i tak jej wymaga)	duze: zadowolenie BK spada przy niskim "stac" -> dobrobyt, lojalnosc; latka na tej samej metodzie co K5/K6 i BK (kolejnosc prefiksow - patrz rozpoznanie 169-2 "prefiks moze nie pobiec")	111' (K6), 162, 163, 169 (licznik), A

#	Co zmienić	Liczby i uzasadnienie (jedno zdanie)	Pri o	Wi el k osc	Zmienia gre gracza	Nowa kampa nia	Ryzyko	Zależ nosci
F	Place za prace do kiesy ludu (zamiast kasy miasta): WorkshopLaw.cs:313-314, WorkshopTrade.cs:323-324 (galaz wages), BuildFunding.cs:176, BuildFunding.cs:98 (kopalnie), czesc uslugowa MenPurse.cs:190 i SoldierPay.cs:325 (40%)	jedna zasada G2: praca -> ludzie, towar -> kupcy; 40% uslug w wydatkach zolnierza to nocleg, kuchnia, pranie, kobiety, gra [S]	P 1	sre dni a	tak (posred nio)	nie	srednie: tarcza zoldu SoldierPay.Hold i licznik MoneyLedger.Note musza isc za pieniedzmi	E
G	Place w rzemiosle miasta (TownCrafts): za kazda sztuke sukna, plotna, skory kasa kupcow placi ludziom robocizne (dzis liczona tylko w bramce, TownCrafts.cs:279-302) = roboczodni x dniowka miasta	praca to 20% wartosci wyrobu (TownCrafts.cs:34) - dzis darmowa (L6)	P 1	mal a-sre dni a	nie	nie	male: kupcy placa, wiec bramka zysku juz to uwzglednia	E albo F (odbi orca)
H	Wies: koniec renty 20%/dobe ze stanu (PopulationLaw.cs:312-315); utarg taborow: pan 65%, kaplan 5%, wies 30% (dzis BK 70% + 15% w nicosc, K7 daje 30% wsi); wies wydaje w najblizszym miescie (sol, narzedzia, sukno, garnki, piwo) przy wizycie taboru do 85% swojej kiesy ponad zapas 15 dni	dzis pan bierze 85% gotowki wsi, historycznie panowie z Kosciolem 18-23% dochodu wsi, a 30-50% jej gotowki (2.2)	P 1	sre dni a	tak - wsie kupuja w miastac h, pan wsi dostaje mniej od razu	nie	srednie: rody z samym zamkiem traca dochod ze wsi (-195 tys./dobe swiat, 4.4) - musi isc razem z rentami korony wedlug lenn (165)	112 (K7), 163, 165
I	Podzial zaworu kupcow: 1/3 lud (zysk handlu - patrycjat), 4/9 pan, 2/9 korona (projekt: 2/3 pan, 1/3 korona)	historycznie miasto zylo z handlu, a panu placilo 1-5% dochodu (fundament H6); bez tego lud miast nie ma 1/3 swojego dochodu	P 1	mal a (par am etr)	tak - mniejsze renty z miast	nie	srednie: kalibracja wojska (4.4)	E, 111', 165
J	Dziesiecina i swiatynie: 5% utargu wsi i 1-3% dochodu ludu -> kaplan-notabl osady (gdy brak - kasa kupcow jako "sept"); kaplan wydaje 50% na jalmuzne (-> kiesa ludu), 50% na sept (-> kasa kupcow / place budow)	Wiara w lore bogata i wierzyciel korony (2.4); historycznie dziesieciny 6-8 d na glowe (H8)	P 2	mal a-sre dni a	tak (niewiele)	nie	sprawdzic, czy w ROT sa notable-kaplani (Occupation.Preacher) w kazdej kulturze	E, H
K	Czynsz domow -> notable miasta (6-8% wydatkow ludu, wedlug sily notabla)	prawdziwy dochod notabli zamiast pasma z niczego (L10)	P 2	sre dni a	nie	nie	male	E, 164c
L	Zadowolenie klas BK z kiesy ludu: "stac" < 0.8 przez 7 dni -> zadowolenie jedzenia spada jak przy braku towaru (BK UpdateSatisfaction -0.0015)	przyczyna -> skutek: bieda ludu obniza dobrobyt i lojalnosc (BK juz to liczy z braku towaru)	P 2	sre dni a	tak	nie	duze (spirala biedy w miastach bez wojska) - najpierw sam log	E
M	Napis dla gracza w menu miasta (po angielsku): "Townfolk: purse X, earned today Y (wages Z), paid to you W, can afford N% of their bread"	gracz widzi, skad sa jego renty	P 2	mal a	tak (UI)	nie	male	E

4.6 Kolejnosć w kodzie

1. **A + B** (log, tej nocy) -> autotest 40 dob: ilu ludzi BK, jakie klasy, jak rosna; dryf tabeli.

2. **C** - wpis do opisów paczek grupy C i do PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG (rozdz. 4.1 wiersz 2, 5.3, 6.1, 163): "kasa miasta = kupcy; lud osobno (paczka 172)".
3. **169** (w toku) - poprosić, żeby linia "Obieg" rozbiła wpływy kas miast na "praca i usługi" (2, 4, 9, 10, 40% z 11-12, 25% dworu) i "towar" - to jest pomiar "na sucho" dla E/F bez nowej latki.
4. **108** (księga ludzi) + **D** (naprawa tabeli ludności) - jedna podstawa liczby ludzi.
5. Grupa C projektu (110, 111', 162, 112, 163) **razem z E + F + G + I** (jedna nowa kampania; E bez K6 liczyłaby jedzenie podwójnie, K6 bez E zostawia jedzenie darmowe).
6. **H** razem z **165** (renty korony według lenn ratują rody z samym zamkiem).
7. **J, K, L, M** - po roku autotestu E/H.

Do sprawdzenia przed E (zasada 0 CLAUDE.md): wszyscy, którzy piszą do `Town.Gold/SettlementComponent.Gold` (lista 1.2 + BK `HandleMarketGold`, notable dopłacający pustej kasie, BEE inwestycje gracza), tarcza zoldu (`SoldierPay.Hold`), `TownPurse.TaxFloor` (zapas kupców liczony tylko od kasy kupców), `MoneyLedger` (nowy posiadacz w "Pieniądz świata"), RC/GT czytają `TownWage.Index` i `TownRentFloorGold` przez refleksje (`TownWageLink`).

5. Do zrobienia tej nocy (male, bezpieczne, sprawdzalne autotestem 40 dob) vs na później

Tej nocy (tylko log, żadnej zmiany w grze)

1. **A - ludność BK w logu.** `Armoury/src/PopulationLaw.cs`, metoda `Daily()` (:272-331), tuż przed `Log.Info("Ludność: dzień ... (:327): dla każdej osady z _popMgr/GetPopData` (rozwiązane dziś w `KeptTownLines :182-185` tylko przy włączonej podmianie podatku - wydzielic rozwiązanie do malej metody `ResolveBk()`) odczytać `TotalPop` i `GetTypeCount(PopType)` dla 5 klas (refleksja: `BannerKings.Managers.PopulationManager+PopType`), zsumować osobno miasta / zamki / wsie i wypisać nową linię `Ludność BK: dzień N | świat X (miasta a, zamki b, wsie c) | szlachta s, rzemieślnicy r, dzierżawcy d, chłopci ch, niewolnicy n | stosunek do tabeli PopulationLaw 1:k | konsumpcja (ConsumedValue) suma v`. Wszystko w try na osadę, licznik potknąć (CLAUDE.md: nie gasić funkcji). Sprawdzenie w autoteście: linia co dobie, suma ok. 2.6-3.9 mln, 0 wyjątków.
2. **B - dryf tabeli ludności.** Ta sama metoda: w `Calibrate()` (:82-110) zapamiętać ludność krainy z kalibracji (jest w `Table X PopulationScale`); w linii "Ludność:" dopisać dla 5 największych odchylen "kraina dziś/kalibracja = x1.72". Bez zmiany kalibracji i bez zmiany renty. Sprawdzenie: Wyspy Letnie i świat pokazują wzrost od 1. doby.
3. Nic więcej tej nocy - E-M zmieniają gre (Jeff: "wgraj" tylko po sprawdzonym buildzie i w osobnym kroku).

Kolizje z paczkami w toku: **169** (sam log obiegu) pisze w `MoneyLedger.cs` - A i B są w `PopulationLaw.cs`, więc bez kolizji w pliku; uzgodnić tylko, żeby 169 nie dodawała drugiej linii "Ludność". **170** (BEE) - brak styku. **171** (zbrojenie zalog: zamek kupuje w mieście) - zgodne z G1/G2 (zapłata zamku za towar idzie do kasy kupców miasta); przy E zakupy zalog są "towarem", nie "pracą".

Na później

- C (wpis do opisów paczek grupy C) - przy najbliższym przeglądzie projektu, przed składaniem 110/111'.
- D z 108; E, F, G, I z grupa C (nowa kampania); H z 165; J, K, L, M po roku autotestu.
- Rachunek krytyka (`sim_krytyk.py`) z kiesza ludu (zapas 10/30/60 dni, podział zaworu 1/3-4/9-2/9, wieś 65/5/30) przed E/H - czy wojsko w wojnie zostaje w 85-100 tys. i czy rody z samym zamkiem nie biednieją.

Pytania do Jeffa (tylko to, co zmienia gre albo kanon)

1. **Miasta, do których nie przychodzi wojsko, dwór ani praca, mają ubożec** (lud mniej kupuje, spada zadowolenie i dobrobyt) - zgoda? (Rekomendacja: tak, to przyczyna i skutek; najpierw tylko log, potem skutek.)
2. **Wiara Siedmiu / świątynie jako odbiorca dziesięciny** (ok. 5% utargu wsi i 1-3% dochodu mieszczan; pieniądze wracają jako jalmuzna i budowa septów) - wprowadzić? To kanon (Wiara bogata, korona winna jej prawie milion smoków), ale zmniejsza dochód panów o kilka procent.
3. **Jako pan miasta dostaniesz mniej "od razu"** (zysk handlu zostaje w 1/3 u mieszczan; pieniądz wraca do Ciebie wolniej, przez targ i podatki) - zgoda?

6. Źródła

Kod [K]: Armoury/src/PopulationLaw.cs:84-124, 150-215, 272-331; TownCrafts.cs:34-46, 132, 259-302; TownWage.cs:17-24; WorkshopLaw.cs:291-316; WorkshopTrade.cs:21-55, 296-330, 480-495, 700-770; MenPurse.cs:160-200; SoldierPay.cs:315-330; BuildFunding.cs:90-99, 170-176; LevyGold.cs:30-45, 70-90; ArmyClothing.cs:181, 237-238; Settings.cs:384, 435-445, 511-514, 538-546, 643. Gra 1.4.8: WorkshopsCampaignBehavior.cs:279-289, 750-812; DefaultClanFinanceModel.cs:280-310, 865-925; DefaultSettlementTaxModel.cs:19-111. BK: EconomyPatches.cs:578-660 (konsumpcja), 832-882 (warsztaty), 1083-1110 (tabory), 1273-1289 (budzet konsumpcji); BKTaxModel.cs:31-197, 313-325; BKEconomyModel.cs:565-630 (popyt klas); BKClanFinanceModel.cs:28-50, 87-94, 233-247; WorkshopExtensions.cs:10-15; WorkshopData.cs:23-24 (Tick pusty - produkcja WorkshopData martwa); bKall PopulationManager.cs:430-660. Pomiary [P]: Armoury-2026-10-08_08-18-38.log linie "Przepływy osad (kasy miast / kasy zamkow / kiesy wsi)", "Pieniadz swiata", "Pieniadz swiata (bilans)", "Ludnosc:", "Ludzie:", "Sakiewka ludzi", "Zold", "Warsztaty", "Warsztaty towarowe", "Towary (utarg wozow)", "Budowy oplacone", "PopulationLaw: kalibracja" - doby 108836-109200. Historia [H]: fundament rozdz. 2 (Campbell 2005, 2008; Britnell 2000; Postles; Oschinsky; VCH) i adresy tam; CENY-HISTORYCZNE.md (Clark, Dyer); <https://en.wikipedia.org/wiki/Thirlage> ; <https://yorkshiredictionary.york.ac.uk/words/multure> ; <https://www.gatehouse-gazetteer.info/murage/muressay.html> ; Phelps Brown i Hopkins 1956 (wagi koszyka z literatury, nie z otwartego zrodla) ; <https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp147.pdf> ; <https://ehs.org.uk/household-consumption-and-the-consumer-price-index-england-1260-1869/> ; <https://www.economics.utoronto.ca/munro5/ResearchData.html> . Lore: https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Feast_for_Crows-Chapter_28 ; https://awoiaf.westeros.org/index.php/High_Sparrow ; https://awoiaf.westeros.org/index.php/Master_of_Coin (strona blokuje pobranie - tresc ze streszczenia wyszukiwarki) ; https://en.wikipedia.org/wiki/Petyr_Baelish . Nie sprawdzone (uczciwie): wagi koszyka PBH w zrodle pierwotnym; budzet chlopa u Dyera; maesterzy i niewolnictwo Braavos (lore z pamieci); liczba ludzi BK w grze (tylko ze wzoru - stad propozycja A); czy w kazdej kulturze ROT sa notable-kaplani.

AUDYT 02 (09.10, noc): produkcja wsi z ludności, wioski poboczne, rozkład produkcji według krain

Stan: tylko odczyt. Kod = wersja w grze (Armoury c01a54ba = commit 2e235ea, kopia w SCR7\audyt\repo), nic nie zmienione, nic nie uruchomione. Jedyne nowe pliki to ten raport. Skrypty i dane pośrednie: SCR7\wies-prod\ (parse.py -> wsie.tsv = 571 wsi ROT z typem, hearth, kulturą, położeniem; krainy.py = klasyfikacja klimatu).

Oznaczenia: [K] kod (plik:linia), [P] pomiar z logu, [H] historia / lore ze źródłem, [S] szacunek, [PROJ] decyzja projektu. Skróty ścieżek: SCR7 = C:\Users\GAME\AppData\Local\Temp\claude\C--Program-Files--x86--Steam-steamapps-common-Mount---Blade-II-Bannerlord\7016f733-d379-418e-b700-f66fd52e4d2b\scratchpad, OS = ... \3cf3e0ac-5529-4b68-a794-0edec69cfda7\scratchpad\ore-supply (dekompilacje), AP = ... \3cf3e0ac-... \scratchpad\audyt-pieniadz, LOG = Modules\Armoury\Armoury-2026-10-08_08-18-38.log (autotest roczny, doby 108836-109199), csv = Modules\Armoury\Logs\2026-10-08_08-18-38\ludzie-regiony.csv.

Co już zbadano i czego NIE powtarzam (tylko odsyłam i poprawiam): docs/przekazanie-lawa-2026-10-07/AUDYT-PRODUKCJI-I-WARSZTATOW.md (krainy, 12 "bzdur" wsi, warsztaty, poprawki A1-A6, B1-B5), docs/DEMOGRAFIA-SILA-ROBOCZA-2026-10-05.md rozdz. 4.6 (wzór "plon od rak"), docs/paczki/113-ludzie-spustoszenie.md (spustoszenie jako ułamek okręgu, czynnik rak), docs/HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md rozdz. 2.5-2.6 (odbudowa po najeździe, elastyczność 1.0), docs/PROJEKT-GLÓD-2026-10-07.md (spichlerz okręgu), docs/PROJEKT-WIOSKI-NA-MAPIE-2026-10-07.md (W0-W4), docs/PROJEKT-WIOSKI-LORE-2026-10-08.md (zajęcia wiosek tekstem).

0. Dla Jeffa

1. Dzisiaj wioska w grze NIE produkuje "tyle, ile jej ludzie". Gra patrzy tylko na trzy progi wielkości wsi: mała wioska daje połowę normy, średnia cała normę, duża półtora (u nas obcięte do ok. 1.3). Wioska, z której ucieknie co trzeci człowiek, często produkuje dokładnie tyle samo.
 2. Odwrotnie też: wioski same rosną szybko (w rocznym tempie o ok. 60%), więc po roku produkują ok. 10-20% więcej "z niczego", bez nowych ludzi z księgi.
 3. Wioski poboczne, które stoją na mapie, to dzisiaj tylko obraz: każda ma na sztywno 4 000 albo 6 750 dusz, nikt w nich nie pracuje na rachunek gry, a ogień na nich to dekoracja. Spalenie wioski pobocznej nie zmienia ani ludzi, ani plonu. Wejść do nich też się jeszcze nie da (napis "Look over the district" jest przygotowany, ale opcji w menu nie ma).
 4. Gdy ktoś splądruje główną wioskę, gra wyłącza produkcję CAŁEGO okręgu na 8-17 dni (wszystko albo nic), a potem wioska jest "jak nowa".
 5. Proponuję prostą zasadę: plon okręgu = praca ludzi, którzy są w domu, we wszystkich jego wioskach (głównej i pobocznych). Spalona wioska poboczna = jej ludzie uciekają albo giną = okręg traci jej część plonu (wioska 4 000 dusz w okręgu 60 000 to ok. -7%), a plon wraca dopiero, gdy ludzie wrócą i odbudują (zwykle 2-3 lata w pokoju, w wojnie dłużej). Tak było w średniowieczu: po najeźdźcach szkockich na północną Anglię wiosła wróciła po 7-8 latach, młyny po 13 latach dawały 1/3.
 6. Region też ma znaczenie: dzisiaj pszenica w piaskach Dorne rodzi tyle samo, co w Reach. Proponuję współczynnik żyzności krainy (Reach i Dorzecze więcej, Północ i Żelazne Wyspy mniej, za Murem rolnictwa nie ma), tak dobrany, żeby świat razem miał tyle samo zboża.
 7. Oliwki na Północy nie ma - to się zgadza. Ale jest 16 wsi z rzeczą, która tam rosnąć nie może: bawełna przy Murze, w Braavos, w gorach Doliny i w Sarnorze (10 wsi), winnica w Lorath, daktyl w Tarth, pszenica za Murem (4). Do tego papirus (roślina z bagien Nilu) rodzi się dzisiaj na KAZDEJ farmie zbożowej, także na Północy i za Murem, oraz "las wsi" daje drewno na pustyniach Dorne i Qarthu. Wszystko to da się poprawić tabelką w kodzie (bez ruszania plików ROT).
 8. Na dzisiaj w nocy proponuję tylko małe rzeczy: wpis do logu, który model naprawdę liczy plon; poprawkę 16 wsi + 5 wsi wyrównujących bawełnę; papirus tylko na gorącym południu; drewno z lasu według klimatu. Duża zmiana "plon od ludzi" czeka na księgę ludzi (108-113), której w grze jeszcze nie ma.
-

1. Stan dzisiaj

1.1 Który model liczy plon - POPRAWKA wcześniejszych audytów

- [K] Produkcje towaru we wsi robi prefiks BK EconomyPatches.TickGoodProductionPatch.TickGoodProduction (OS\EconomyPatches.cs:1130-1166): lista z PopulationManager.GetProductions, a ilosc z Campaign.Current.Models.VillageProductionCalculatorModel (:1148).
- [K] Czynny model to NavalDLCVillageProductionCalculatorModel (log startu: "produkcja wsi NavalDLC.GameComponents.NavalDLCVillageProductionCalculatorModel", Log 08:20:12). On tylko owija BaseModel (OS\NavalVillageProd.cs: BaseModel.CalculateDailyProductionAmount + polityki morskie +25% / -5%).
- [K] BaseModel = model zarejestrowany przed NavalDLC (OS\cs\TaleWorlds.CampaignSystem\CampaignGameStarter.cs:76-80, GetModel<T> :59-68). **BK nie rejestruje swojego modelu, gdy jest BetterEconomy** (AP\bk_Main.cs:201-204, if (!ModCompat.BetterEconomy), ModCompat.cs:114), **a BetterEconomy nie rejestruje swojego, gdy jest BK** (AP\be_SubModule.cs:104-107, if (!isActive)). ROT modelu produkcji nie ma. Zostaje wiec DefaultVillageProductionCalculatorModel gry (OS\DefaultVillageProductionCalculatorModel.cs:17-74) - tak samo ustalil autor paczki 113 (docs/paczki/113-ludzie-spustoszenie.md:14).
- [K] Na tym modelu siedza latki: BK BKEconomyLayerInstaller - delta BK (prawo niewolnikow do kopaln, kon bojowy, perk Ritter) i **sufit: nadwyzka ponad baza x 1.3 liczy sie w 20%** (OS\BKEconomyLayerInstaller.cs:103-131, 167-214; VillageProductionMultiplier 1.3 w Configs\...\BannerKings\BannerKings.json); NASZE MaterialLaw.ProdPostfix (ruda i drewno x3, przelicznik ladunku 100 kg, MineralOnce.Times, Armoury\src\MaterialLaw.cs:163-193), WinterBite.VillageProdPostfix (WinterBite.cs:104-114).
- **Wzor, który naprawdę działa** [K] DefaultVillageProductionCalculatorModel.cs:31, 36: baza_typu x (poziom_hearth + 1) x 0.5, gdzie poziom = 0 ponizej 200 hearth, 1 od 200, 2 od 600 (OS\Village.cs:320-330). Czyli **x0.5 / x1.0 / x1.5 (po sufice BK ok. x1.34)**, potem budynki miasta, perki, polityki NavalDLC, zima. Stan wsi inny niz Normal = 0 (:20).
- **Dowod z pomiaru** [P] (Log, linie "Towary: dzien 109150"; baza = liczba wsi typu x baza typu z OS\DefaultVillageTypes.cs:259-270, BK OS\BKVillageTypes.cs:18-23):

towar	wsi typu	baza na dobe	wsie dzis (doba 109150)	iloraz
papirus (farmy zboza, BK +0.5)	128	64	80	1.25
len	19	342	435	1.27
welna	23	230	304	1.32
winogrona	24 (po NorthernFare)	264	337	1.28
bawelna	13	104	136	1.31
daktyl	15	120	153	1.28
ryby (rybacy)	62	1736	2157	1.24
futra	23	32	44	1.37
zboze farm pszenicy	128	6400	8341	1.30

Wynik 1.24-1.37 x baza to dokladnie wzor gry z progami i sufitem BK. Model BK "od robotnikow" (OS\BKVillageProductionModel.cs:47-145: 0.0045 szt. na robotnika x udzial towaru) dalby papirusu kilka setnych sztuki na wies - **nie dziala**. - **Co z tego wynika dla starszych dokumentow:** docs/AUDYT-SUROWCE.md:45 ("aktywny model BKROTVillageProductionModel") i AUDYT-PRODUKCJI-I-WARSZTATOW.md rozdz. 1 ("BK daje ok. 1/4 bazy - kalibracja na rudzie") sa NIEAKTUALNE: kalibracja na rudzie pominela przelicznik ladunku (MaterialLaw.cs:175, HistoricalPrices.BulkScale). Tak samo martwe sa: model BK od pracy i ziemi (LandData - akry, zyznosc), blogoslawienstwa BKROT (+25% Kowal i Bogowie Lata, +50% drwale i rybacy, OS\BKROTVillageProductionModel.cs), model BEE (chlopi, pory roku, ProductionProfiles krain) oraz dodatki BK "per wies" spoza listy typu: jablka, marchew, pomarancze, miód, kury, gesi, chleb (PopulationManager.GetProductions je dokleja, ale model gry daje 0 dla towaru spoza VillageType.Productions). [P] Potwierdzenie: jablka, pomarancze i miód w ksiedze maja produkcje tylko z "inne ticki dobowe (osady)", zero z "wsie" (Log doba 109150). Papirus (BK dopisal go do LISTY typu farmy zboza) i przyprawy (do listy daktyli) - dzialaja: 80 i 9 na dobe.

1.2 Od czego zalezy plon wsi dzis

Czynnik	Dzis	Dowod
ludzie wsi	tylko przez progi hearth 200 / 600; ksiega ludzi (PopulationLaw) nie wchodzi	[K] DefaultVillageProductionCalculatorModel.cs:31
start kampanii	12 wsi < 200, 522 w pasmie 200-599, 37 >= 600 (mediana 350)	[K] ROT-Map\ModuleData\settlements.xml, SCR7\wies-prod\wsie.tsv

Czynnik	Dzis	Dowód
wzrost wsi	średnio 378 -> 615 hearth w 364 doby (+63%), bo księgi przyrostu (109) w grze nie ma	[P] CSV: suma hearth 215 331 -> 350 184 przy 569 wsiach
skutek wzrostu	plon wsi +6..+21% w rok (len 382 -> 462, welna 267 -> 306, ryby 2107 -> 2238, papirus 75 -> 80) - "z niczego"	[P] LOG linie "Towary" dob 108845 / 109198
rabunek	gra: -39.7% hearth za pełny rabunek; 488 z 571 wsi nie traci przez to ani sztuki plonu (prog się nie zmienia), wieś tuż nad progiem -33..-50%	[K]/[P] docs/paczki/113-ludzie-spustoszenie.md:8, DEMOGRAFIA-SILA-ROBOCZA :491
stan Looted	cały okręg 0 plonu przez 8.3-16.7 doby, potem pełny	[K] 113-ludzie-spustoszenie.md:13 (VillageHealCampaignBehavior), DefaultVillageProductionCalculatorModel.cs:20
marsz wrogiej armii	ScorchedEarth zdejmuję hearth (0.8 na 500 ludzi dziennie, podłoga 25) i bierze zboże	[K] Armoury\src\ScorchedEarth.cs:14-30
kraina / teren / żyzność	brak. Żyzność BK (LandData.cs Init, pustynia 0.5, równina 1.0) używana tylko w żyzności MIASTA (BKFoodModel.cs:178)	[K]
pora roku	tylko zima: -50% x gradient północy 0.75-1.25 (WinterBite.cs:50-57, 104-114; Jeff: Cut 50, Gradient 25 w Armoury.json); BEE pory neutralne (WinterSource.cs)	[K]
zima w tropikach	Wyspy Letnie, Qarth, Dorne, Zatoka Niewolnicza: -38..-43% w zimie (gradient nie schodzi poniżej 0.75)	[K] + rachunek na wsie.tsv
żywność dla warowni	CalculateDailyFoodProductionAmount = poziom + 1 (1-3 na dobę), zima tnie	[K] :76-88, WinterBite.cs:116-127

W rocznym autotestcie zimy nie było (lato 143 doby, potem jesień 344 doby, LOG "Klimat"), więc pomiar roczny nie pokazuje ciecía zimowego.

1.3 Wioski poboczne na mapie (W2)

- [K] MapVillagesView.cs (4 448 linii) to SAM WIDOK: plik Modules\Armoury\ModuleData\arm_map_villages.tsv (v4, 2 446 wiosek w 425 okręgach, mediana 5 na okręg, najwięcej 18). Nagłówek: "NIC nie idzie do zapisu gry; spalona / mniejsza / odbudowa to księga wiosek (W3)" (:7).
- [K] Ludzie w dymku = settlements x 250 na sztywno z pliku (MapVillagesView.cs:4426). [P] W pliku: 16 osad (4 000 dusz) w 1 981 wioskach, 27 osad (6 750) w 280; razem 42 092 osady = **10.52 mln ludzi = 25.1% ludzi wsi księgi** (41.98 mln, csv doba 108836); udział w regionie od 0 do 90% (New Ibbish 90%, Gelona / Ghoyan Drohe 87%), mediana 30%.
- [K] Ogień tylko na pierwszej wiosce lancucha, gdy wieś gry IsUnderRaid; dym, gdy IsRaided (MapVillagesView.cs:1865). Brak stanu, brak związku z hearth, księga ludzi, BK, plonem.
- [K] Wejście do wioski nie ma: tekst arm_dist_option "Look over the district" istnieje (VillageTexts.cs:27), ale żadna opcja menu go nie używa (brak AddGameMenuOption w W2). Menu okręgu to projekt (PROJEKT-WIOSKI-LORE rozdz. 7, krok L3).
- [P] Obraz a gospodarka: 335 z 400 wiosek "fishing" stoi w okręgach, które ryb nie produkują (typ wsi gry inny niż rybacy); 232 z 358 młynów wodnych w okręgach bez farmy zboża (arm_map_villages.tsv x settlements.xml). Nie błąd - okręgi były mieszane - ale gra tej mieszanki nie liczy.

1.4 Cztery różne "ludności" tej samej wsi

Liczba	Skąd	Typowo (wies-mediana)	Czy zmienia plan
hearth gry	settlements.xml, rośnie vanilla	350 -> ok. 600 w rok	TAK, tylko progami
ludzie księgi (PopulationLaw)	hearth x k krainy (Reach ok. 220 / hearth, Żelazne Wyspy ok. 50)	ok. 60 tys. na okręg	nie (tylko renta)
ludność BK	hearth x 4-6 na start (PopulationManager.cs:471-480), własny wzrost	ok. 1.5-2 tys.	nie (model BK nieczynny)
wioski na mapie	plik, 250 na osadę, stałe	22 750 w wioskach okręgu (mediana)	nie

1.5 Co zaprojektowano, a czego nie ma w grze

- 108 (jednostka człowieka), 109 (przyrost z ludzi zamiast +4/+1.2/+0.2 hearth), 113 (spustoszenie jako ułamek okregu + **"plon od rak": $\text{plon} \times (\text{ludzie w domu} / \text{ludzie sprzed spustoszenia})^{0.5}$** w MaterialLaw.ProdPostfix, progi hearth liczone sprzed spustoszenia) - na galeziach (paczki-na-120/*), NIE w grze ([K]: w repo gry brak Devastation.cs, brak klucza arm_people).
- W3 "księga wioski" (b_w = puste osady każdej wioski, spalona przy polowie, odbudowa z powrotów 113) - projekt.
- Spichlerz okregu (PROJEKT-GLOD) - projekt, czyta q = mnożnik gry.
- Poprawki krain A1-A6 z audytu lawy - NIE wdrożone; w grze jest tylko NorthernFare CrashScribe (4 winnice Polnocy, CrashScribe\src\Mends.cs:2112-2160).

2. Jak było w średniowieczu i w lore [H]

2.1 Pole, plon, gospodarstwo

- Plon z ziarna siewnego: Sussex 1350-1399 pszenica 4.34, jęczmień 4.01, owies 2.87 ziarna z jednego wysianego; z akra 7-15 buszli (470-1 000 kg/ha), w zły rok poniżej 4 buszli. Rosja 1850 ok. 600 kg/ha. [H] https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_the_Middle_Ages
- Plon netto (po odjęciu ziarna siewnego i ugoru) południowej Anglii przed Czarną Śmiercią ok. 4 buszli pszenicy z akra uprawnego (Clark 1992, wg streszczenia) [H] <https://www.medievalists.net/2010/08/the-economics-of-exhaustion-the-postan-thesis-and-the-agricultural-revolution>; baza plonów z rachunków dworskich 1211-1491: <https://www.bahs.org.uk/crop-yields-database/>; szereg 1270-1870 (Broadberry, Campbell i in.): https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/data/visualisation/04-04-22-crop-yields-england_1270_1870
- Plon zależał przede wszystkim od pogody roku (panel 49 dworów biskupa Winchester 1349-70) [H] <https://www.nuff.ox.ac.uk/economics/history/Paper90/schneider90.pdf>
- Trojpolówka: co roku 1/3 ziemi odlogiem; dwupółówka (południe) - 1/2. [H] Wikipedia jw.
- Gospodarstwo: lan (virgate) nominalnie ok. 30 akrow (12 ha), "tyle, ile zaorze para wołów w sezonie"; w spisie 1279 (7 hrabstw) 46% rolników miało poniżej 10 akrow (za mało na rodzinę), 33% pół lanu (12-16 akrow), 20% cały lan; pan miał 32% ziemi ornej. [H] <https://en.wikipedia.org/wiki/Virgate>, https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_the_Middle_Ages, przykład 1279: <https://sourcebooks.web.fordham.edu/source/alwalton.asp>
- Jedzenie: zboże dawało do 80% kalorii robotnika zniwnego na początku XIV w. (chleb, piwo, polewka); z upraw ok. 1 669 kcal na głowę dziennie ok. 1380 r. (Overton i Campbell wg Harris i in.) [H] <https://strathprints.strath.ac.uk/50435/>; w repo przyjęta racja 0.6 kg zboża / 2 000 kcal i nadwyżka wsi 25% (PROJEKT-GLOD 2.1-2.2).
- Rachunek osady gry (250 ludzi = ok. 50 rodzin) [S]: ok. 0.9 ha ornej na osobę, 2/3 obsiane -> 150 ha x 0.7 t = 105 t brutto, minus ziarno siewne (1:4.3) ok. 80 t netto = ok. 220 kg/dobę, a zjada 250 x 0.6 = 150 kg -> nadwyżka ok. 30% na rynek, pana i dziesięcinę. Zgodnie z 1.25 z PROJEKT-GLOD. Okręg 60 tys. ludzi = ok. 53 t zboża netto dziennie; gra daje farmie zboża 50-65 sztuk po 10 kg = 0.5-0.65 t, czyli skala rynku ok. 1:80-1:100 - zgodnie z decyzją Jeffa 05.10 ("nie mnożymy do pełnych wielkości na głowę tam, gdzie gra nie ma odbiorcy"). Model ma być więc WZGLEDNY: plon okregu rośnie i maleje proporcjonalnie do pracujących ludzi, a jego poziom ustawiają kroki K13.

2.2 Hodowla, rybolowstwo, rzemiosło wiejskie

- Cieżka gleba wymagała zaprzęgu, najlepiej 8 wołów; niewielu chłopów miało cały zaprzęg - orano wspólnie [H] Wikipedia jw. Strata wołów przy najeździe = strata orki na sezon (Bolton: zabrano 43 woly) [H] HISTORIA-RABUNKU 2.6.
- Stada były lupem nr 1 najeźdźców i wracały najwolniej: wółna Northumberland wróciła do poziomu 1312 r. 7-8 lat po rozejmie 1323, Jarrow -96% owiec 1313-1326 (z pomorem) [H] McNamee 1997 wg HISTORIA-RABUNKU 2.5-2.6.
- Rzemiosło wiejskie i dorabianie (przedzenie, tkanie, piwowarstwo, kowal, młynarz) było zajęciem "obok pola" - zależy od raki tak samo jak pole. Rybolowstwo morskie zależało od łodzi (kapitał): spalone łodzie = brak polowu do zbudowania nowych.

2.3 Co było z produkcją po spaleniu wsi [H] (źródła w HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md rozdz. 2.5-2.7, 7)

Przypadek	Co z plonem i ludźmi	Ile trwała odbudowa
pojedynczy najazd, potem pokój (Thierache 1339-40)	wszystkie 174 parafie odbudowane; ulgi podatkowe 5-7 lat	kilka lat
najazdy co roku (Northumberland 1311-1322)	Wark 1323: 936 akrow dworu i 416 akrow łanów odlogiem "ze strachu"; Penrith wydzierzawione 15 ze 120 akrow; Stenton pusta 4 lata	welna 7-8 lat po rozejmie, młyny po 13 latach 1/3, dziesięciny Holy Island -87% i "nigdy w pełni"
zima 1069-70 (Harrying of the North)	spalone zbiory, stada i ziarno; głód; Domesday 1086: 1/3 ziemi Yorkshire nadal "waste" (kategoria sporna - Lewis 2023)	dziesięciolecie; wsie przebudowane w XII w.
dluga wojna (Ile-de-France, Normandia 1415-1450)	dekanat Montmorency 1470 < 1/3 stanu z 1328; Górna Normandia: produkt rolny +45% w ok. 30 lat po dniu 1463-64	50-100 lat, przez przybyszów

Wniosek dla modelu: (1) plon spalonej części spada **o tyle, o ile ubyłoby rak, albo bardziej** (elastyczność 1.0, nie 0.5 - kapitał: wół, ziarno, młyny, łodzie); (2) wraca **wolniej niż ludzie** (najpierw ludzie, potem stada i młyny); (3) nietknięta reszta okręgu pracuje dalej.

2.4 Klimat roślin [H] i lore krain [H]

- Oliwka: zabija ją mroz ok. -8 C i wiosenne przymrozki; potrzebuje łagodnej, deszczowej zimy i gorącego, suchego lata (klimat śródziemnomorski) https://spj.areeo.ac.ir/article_111279.html?lang=en , <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9144808/>
- Palma daktylowa: rejony suche, długie gorące lato, > 2 000 jednostek ciepła od kwitnienia do owocu; średnia najzimniejszego miesiąca > 2 C <https://www.fao.org/3/y4360e/y4360e08.htm>
- Bawelna w średniowieczu: przywieziona do Sycylii i Hiszpanii w IX w., uprawiana na nawadnianych polach al-Andalus; na Sycylii towar od XIII w. <https://www.islamicspain.tv/the-science-and-culture-of-islamic-spain/25-subjects-of-science-and-culture/agriculture> , <https://www.medieval.eu/?p=2644>
- Winorośl: Domesday ok. 42-46 winnic, wszystkie na południe od linii Ely - Gloucestershire; dalej na północ pojedyncze, niepewne wzmianki - winorośl "na samej granicy zasięgu" <https://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/07/medieval-warmth-and-english-wine/> , <https://www.awri.com.au/wp-content/uploads/2018/07/Kent.pdf> . Westeros: najlepsze wino z Arbor (Redwyne), potem Dorne https://awoiaf.westeros.org/index.php/The_Arbor ; Dorzecze odpowiada pasowi Burgundii-Nadrenii - winnice możliwe, ale nie słynne.
- Papirus (Cyperus papyrus): bagna Nilu, w średniowieczu także Sycylia - roślina gorąca i bagienna; Westeros pisze na pergaminie [H] wiedza ogólna, AUDYT-PRODUKCJI-I-WARSZTATOW 3.2.
- Za Murem rolnictwo jest "niepraktyczne", wolni ludzie to głównie myśliwi https://awoiaf.westeros.org/index.php/Beyond_the_Wall , https://awoiaf.westeros.org/index.php/Free_folk . Północ w realnym odpowiedniku (Szkocja, Orkady): jęczmień dojrzewa pewniej niż owies, owies sięga najdalej na północ <https://pure.uhi.ac.uk/pt/publications/the-agronomic-performance-and-nutritional-content-of-oat-and-barl/> .
- Pory roku Westeros wieloletnie; zima uderza najmocniej na północy <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Seasons> , <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Climate> . Wyspy Letnie leżące przy równiku nie mają zimy w sensie Westeros [S z nazwy i położenia].

3. Luka i błędy logiki

N r	Luka	Dowód
L1	Plon nie zależy od ludzi, tylko od 3 progów hearth. Wiosna traci 1/3 ludzi i produkuje tyle samo (488/571 wsi po rabunku) albo od razu -33..-50% (wiosna tuż nad progiem). Sprzeczne z decyzją Jeffa 05.10 "Plon zależy od liczby ludzi".	[K] 1.1, [K/P] 113 :8
L2	Plon rośnie z niczego: hearth +63% w rok -> +6..21% towaru wsi. Sprzeczne z "nie ma rzeczy darmowych"; projekt obiegu liczy plon stały (PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG :472 "plon wsi stały 374 tys. dziennie").	[P] 1.2
L3	Splądrowanie = cały okręg 0 przez 8-17 dob, potem 100%. Sprzeczne z decyzją Jeffa 07.10 "splądrowana wiosna produkuje według tego, co zostało (symbol), nie zero na 8-17 dob".	[K] 1.2

N r	Luka	Dowod
L4	Wioski poboczne nie maja ludzi w rachunku gry: stale 4 000 / 6 750 z pliku, spalenie to dekoracja. Ich ludnosc (25% ludzi wsi) nie jest czescia zadnej ksiegi.	[K] MapVillagesView.cs:4426, 1865
L5	Brak zyznoscii krainy: farma zboza w piaskach Dorne = farma w Reach; za Murem i na Skagos farmy zboza; kazdy typ wsi (takze rybacy, kopalnie za Murem) ma "zboze 3".	[K] DefaultVillageProductionCalculatorModel.cs:22-36, LandData nieczynne
L6	Zima bije tropiki: Wyspy Letnie, Qarth, Dorne -38%; Essos poludniowe ma zime Westeros 1:1.	[K] WinterBite.cs:50-57
L7	16 wsi z towarem niemozliwym w klimacie (tabela 4.D), 36 watpliwych.	[K] settlements.xml + krainy.py
L8	Papirus na 128 farmach zboza, w tym ok. 100 w Westeros i na polnocy Essos: ok. 62 z 80 sztuk dziennie (po 100 d) w miejscach, gdzie nie rosnie.	[K] BKVillageTypes.cs:22, [P] LOG 109150
L9	"Las wsi" 2.5 ladunku na dobe dla kazdej wsi bez drwali, takze na pustyniach (Dorne, Qarth, Zatoka Niewolnicza, Czerwone Pustkowia); w sumie 1 267 ladunkow dziennie.	[K] VillageWoodlot.cs:13-30, 96-102, [P] LOG 109150 "las wsi (126) 1267"
L10	Wczesniejsze audyty i plan K13 licza produkcje z zalozenia "model BK, 1/4 bazy" - liczby welny / lnu / skor w PLAN-K13 tab. :51-55 sa oparte na pomiarze (dobrze), ale opis modelu i "kalibracja na rudzie" (AUDYT-SUROWCE :45, audyt lawy rozdz. 1) - zle.	[K]/[P] 1.1
L11	Martwe mechaniki, ktore ktos moze uznac za dzialajace: blogoslawienstwa BKROT na plon, zyznosc i akry BK, dodatki BK per wies (jablka, pomarancze, miód, kury), ProductionProfiles BEE. Poprawianie ich klimatu NIC nie zmienia.	[K]/[P] 1.1
L12	Okregi bez wioski (134-146 z 571: Zelazne Wyspy, Qarth, step, Skagos, Straz) - rachunek "glowna + poboczne" musi dzialac takze tam (glowna = 100%).	[K] PROJEKT-WIOSKI 1.7, [P] 425 okregow z wioskami

4. Propozycje

Zasady wspolne: poziom swiata nie zmienia sie po cichu (decyzja Jeffa 06.10 pkt 3) - kazdy nowy mnoznik jest wyrównany tak, zeby w dniu startu nowej kampanii swiat produkowal tyle samo co dzis; poziom podnosza tylko jawne kroki K13 (x1.3 / 1.6 / 1.9 z popytem). Kazda zmiana z wylacznikiem MCM, logiem i autotestem; wgranie tylko na "wgraj".

A. Plon okregu = praca ludzi w jego wioskach (pytanie Jeffa)

A1. Zamrozic progi hearth dla plonu (most do czasu 108-113). [P1, mala-srednia] - Co: w MaterialLaw.ProdPostfix (jedno miejsce, ktore juz mnozy wynik modelu, MaterialLaw.cs:163-193) dopisac czynnik (poziom_startowy + 1) / (poziom_dzis + 1) liczony z FAKTYCZNEGO ilorazu wzoru gry z sufitem BK (KRYT 11 z DEMOGRAFIA 4.6: poziom 2 = x1.34, nie x1.5). Poziom startowy = z hearth w ROT-Map\ModuleData\settlements.xml (czytany raz przy starcie, bez zapisu w seji). - Liczby: swiat w dniu wlaczenia bez zmian; po roku plon nie rosnie o 6-21% (L2). Uzasadnienie: przyrost ludzi wsi to 0.3-0.5% rocznie (Broadberry 1086-1290: 0.50%), a nie +63%. - Rozgrywka: tak (dochody panow z wsi przestaja rosnac same). Nowa kampania: nie (dziala od dnia wlaczenia, swiat zostaje na dzisiejszym poziomie - w starej kampanii "zamraza" juz podniesiony poziom). Ryzyko: male (mnozenie wyniku; JIT GetHearthLevel nie dotyczy, bo liczymy z hearth). - Zaleznosci: znika, gdy wejdzie 109 (przyrost z ksiegi) + 113 (progi sprzed spustoszenia); do projektu obiegu (162-168) pasuje lepiej niz dzis ("plon stal"). Kolizja: 169 mierzy obieg - wlaczac PO zebraniu pomiaru 169.

A2. Plon od rak - 113 z dwoma poprawkami. [P0 po 108-113, duza] - Co: wzor $113 (p_{lon} \times (L_{dom} / L_{start})^e)$ zostaje, ale: (a) **elastycznosc 1.0 dla ludzi wygnanych przez spustoszenie** (rabunek, marsz), **0.5 dla ubytku bez zniszczen** (polegli, zaraza, pobor) - zgodnie z HISTORIA-RABUNKU 2.6 (kapital ginie razem z ludzmi; Broadberry 0.47-0.71 opisuje zaraze, nie spalenie); (b) **odbudowa kapitalu wolniej niz powrot ludzi**: osoba wracajaca do spalonej czesci pracuje pierwsze 364 doby na 50% (brak wolow, ziarna, mlyna), potem 100% [S, z "welna 7-8 lat, mlyny 1/3 po 13 latach" w wojnie i "ulgi 5-7 lat" w pokoju; 1 rok to dolna granica dla pokoju]. - Liczby (okreg-median 60 tys.): jeden rabunek pocztu 112 ludzi = 0.2% okregu = plon -0.2% (dzis 0 albo -33%); spalona wioska poboczna 4 000 = -6.7%; spalona polowa okregu = -50%, wraca: polowa ludzi po ok. 2.4 roku (113), plon do 90% po ok. 3.5 roku [S]. - Rozgrywka: tak (wojna zostawia sled w dochodach i cenach zboza na lata). Nowa kampania: tak (lancuch 104/105 i tak wymaga). Ryzyko: srednie (male krainy - Straz, Wolni Ludzie - przy ciaglych najazdach x0.3-0.5; to zgodne z historia Cumberlandu, ale pokretlo Devastation Max Percent). - Zaleznosci: 108, 109, 113 (wszystko na galeziach); W3.

A3. Wioski poboczne jako czesc okregu (W3 + A2). [P1 po A2, srednia] - Co: ludzie okregu L (ksiega) dzielimy miedzy wioski wedlug osad z pliku: wioska w ma $s_w = n_w / N$, gdzie $N = \text{round}(L_0 / 250)$ (PROJEKT-RABUNEK pkt 1), glowna (wies

gry) = reszta, co najmniej tyle co największa wioska (W rozdz. 3). Dymek pokazuje ludzi z księgi ($L \times s_w \times (1 - b_w / n_w)$), nie `settlements \times 250` (MapVillagesView.cs:4426). Spalenie osady w wiosce w ($b_w + 1$) zdejmuję z plonu okręgu $1/N$ z elastycznością 1.0 (A2a). Stan Looted gry przestaje zerować cały okręg: zeruje tylko spalona część (decyzja Jeffa 07.10). Technicznie: postfix `Village.VillageState` w modelu nie wchodzi w grę - zamiast tego w `TickGoodProduction` (prefiks BK) dla Looted liczymy wynik jak dla Normal i mnożymy przez część niespalona (osobna, mała łatka na wywołaniu modelu; do sprawdzenia, czy BK prefiks nie kończy się wcześniej dla Looted - `EconomyPatches.cs:1130-1135` nieczytelne w dekompilacji). - Liczby: jak A2; "główna" bez wiosek (okręgi bez obrazków, L12) = 100% w jednej wsi, ta sama reguła. - Rozgrywka: tak (gracz widzi, która wioska splonęła i ile to kosztuje okręg). Nowa kampania: tak. Ryzyko: średnie - zmiana zachowania stanu Looted dotyczy wszystkich modów czytających produkcję; AI dalej rabuje tak samo (CLAUDE.md 8.3). - Zależności: W3 (b_w), 113, PROJEKT-RABUNEK (osada po osadzie).

A4. Mieszanka okręgu z wiosek (opcjonalnie). [P2, średnia] - Co: wioska "fishing" daje ryby, "mill / windmill / granary / farm" zboże - w miejsce "zboża 3" typu wsi gry, w proporcji ludzi tej wioski, wartość okręgu bez zmian (wymiana, nie dodatek). 335 wiosek rybackich w okręgach bez ryb dostaje sens gospodarczy. - Liczby: ok. +3 sztuki ryb dziennie na okręg z wioska rybacka, -3 zboża [S]. Rozgrywka: drobna. Nowa kampania: nie. Ryzyko: małe. Zależność: A3.

A5. Żywność wsi dla warowni od tych samych rak. [P1 razem z A2] - `CalculateDailyFoodProductionAmount` (1-3 na dobe) dostaje ten sam czynnik co towar - tak już planuje 113 (`FoodPostfix`). Bez zmian w projekcie, tylko przypomnienie, że A3 (część niespalona) ma objąć też żywność.

B. Wydajność krainy i pory roku

B1. Żyzność krainy dla upraw (R). [P2, średnia] - Co: mnożnik R tylko dla upraw (zboże, len, winogrona, oliwki, daktyl, bawelna, papirus) w `MaterialLaw.ProdPostfix`, według kultury osady (ten sam klucz co `PopulationLaw.Table`): Reach 1.20, Dorzecze 1.10, Volantis / Rhoynne 1.15, Ziemia Zachodu, Dolina, Korona, Ziemia Burzy, Pentos, Myr, Lys, Tyrosh, Norvos, Qohor 1.00, Dorne 0.85 (piaski z oazami i Greenblood), Zatoka Niewolnicza 0.90, Smocza Skala 0.85, Braavos 0.85, Polnoc 0.80, Lorath, Ibben 0.70, Żelazne Wyspy 0.65, Qarth 0.60, Skagos 0.50, Dothrakowie 0.70, Nocna Straż / Dar 0.70, za Murem 0 (bez rolnictwa - patrz D), potem jedna stała wyrównująca świat do 1.00 (ważona baza zboża). - Uzasadnienie: realne plony z ziarna wahały się 1:3 (owies, ziemia marginalne) do 1:4-1:5 (pszenica dobrej ziemi) - stosunek ok. 0.6-1.4 wokół średniej; lore: Reach "najżyźniejsza", Żelazne Wyspy "cienka, kamienista gleba" (PROJEKT-WIOSKI-LORE 1.3), za Murem rolnictwo niepraktyczne. - Rozgrywka: tak (zboże tanieje w Reach, drożeje na Polnocy i Wyspach - więcej handlu zbożem, jak w lore "Reach karmi Królewską Przystan"). Nowa kampania: nie. Ryzyko: średnie - Polnoc i Wyspy mają już deficyt żywności w zimie; sprawdzić linie "żywność" i głód warowni (PROJEKT-GŁOD).

B2. Zima według klimatu, nie tylko według Y. [P2, mała] - Co: w `WinterBite.Northness` (`WinterBite.cs:50-57`) dla kultur ciepłych mnożnik ciepła: Wyspy Letnie 0, Qarth, Zatoka Niewolnicza, Dorne, Lys, Tyrosh, Myr, Volantis, Valyria 0.4 (zima = chłodniejsza pora deszczowa), reszta bez zmian. - Liczby: Dorne zima -15% zamiast -38%; Wyspy Letnie 0 zamiast -38%. Uzasadnienie: zima Westeros jest zjawiskiem polnocy (AWOIAF Seasons/Climate), a w klimacie śródziemnomorskim zima to pora siewu, nie głodu. Rozgrywka: tak (południe staje się spichlerzem w zimie - impuls do handlu). Nowa kampania: nie. Ryzyko: małe. Zależność: brak; NIE da się sprawdzić autotestem 40 dob bez zimy (na później).

B3. Rytm zniw (opcjonalnie, z PROJEKT-GŁOD). [P2, średnia] Plon zboża nie co dzień równo, tylko w oknie zniw (np. 8 tygodni lata / jesieni, STAN-PRAC "okno zniw dni 196-252"), reszta roku z zapasu spichlerza okręgu. Bez spichlerza (PROJEKT-GŁOD) nie ma sensu - zostawić do kroku B.

C. Rozkład produkcji według krain (pytanie Jeffa "czy oliwek nie produkuje się na polnocy")

Odpowiedź: **oliwek na polnocy nie ma** (19 gajów: Reach 5, Dorne 6, Ziemia Burzy 2, Volantis 2, Lys, Tyrosh, Myr po 1, Dothrakowie 1 - wszystkie w strefie śródziemnomorskiej albo gorzej; dwa na granicy - Rooster's Top i Rhaes Azor). Błędy są gdzie indziej - tabela D.

C1. Tabela klimatu wsi (A1 + A2 audytu lawy, rozszerzona). [P1, mała, dane w kodzie] - Co: zamienić słownik `NorthernFare` (`CrashScribe\src\Mends.cs:2117-2123`) na tabelę id -> (`typ_stary`, `typ_nowy`) (warunek "`typ_stary`" zamiast starego "`vineyard`" w :2133), dopisać 16 zmian z D.1 i 5 zmian wyrównujących bawelne (D.2); zbierać miasta po `Village.TradeBound` (blad A2 audytu lawy: dziś tylko `Bound`, :2134, :2140) i przedstawiać w nich KAZDY warsztat, któremu zniknął wsad (tłocznia -> browar, aksamit -> tkalnia lnu). Wywołać także przed rozdaniem warsztatów nowej gry (A1 audytu lawy: prefiks `WorkshopsCampaignBehavior.BuildWorkshopsAtGameStart`). - Liczby: bawelna 104 -> 64 bazy (8 wsi, wszystkie w ciepłych strefach) [rachunek z tabeli D: $13 - 10 + 5$]; wlna +30, len +54, bydło +4, ryby +112, konie stepowe +1 wies, drwale +1 / -3, daktyl -3, zboże farm -4 x 50 bazy (za Murem). [P] bawelna ma dziś lekki deficyt (zapas 10 093, -19/dobe) - po zmianie aksamitu podrożeje; to luksus, akceptowalne, inaczej dodać 1-2 wsie bawelny na południu Essos. - Rozgrywka:

tak (inne towary w 21 wsiach; aksamit drozszy). Nowa kampania: zalecana (warsztaty), stare zapisy działaja (zmiana typu w OnSessionLaunched). Ryzyko: male-srednie (warsztaty bez wsadu - dlatego razem z A3 audytu lawy "przerobka tylko przy surowcu").

C2. Papirus tylko tam, gdzie rośnie. [P1, mala] - Co: w Minera1Once.Postfix (już latka na GetProductions, Minera1Once.cs:79) - jedna linia filtra: usunac Papyrus z listy wsi, ktorej kultura nie jest w {asera, ghiscari, qartheen, volantine, lyseni, myrish, tyroshi, valyrian, summer}. Model gry liczy towar z listy BK, wiec usuniecie z listy = brak produkcji (prefiks BK iteruje te liste, EconomyPatches.cs:1143-1148). - Liczby [P/S]: papirus 80 -> ok. 18-20 sztuk dziennie (25 z 128 farm). Cena papirusu (100 d) wzrosnie, jesli mieszczenie go kupuja (zuzycie 441 / dobe na starcie, log 08:20:12) - to dobrze: towar z daleka. Udział pracy farmy wraca do zboza tylko w modelu BK (nieczynny), wiec zboza nie przybywa. - Rozgrywka: drobna. Nowa kampania: nie. Ryzyko: male. Zaleznosc: kolejnosc z Minera1Once (ten sam postfix - jedno miejsce, zgodnie z uwaga audytu lawy).

C3. Las wsi według klimatu. [P1, mala] - Co: VillageWoodlot.PiecesPerDay (VillageWoodlot.cs:97-102) mnozy stawke przez wspolczynnik kultury: pustynie (asera, ghiscari, qartheen) 0.3, step Dothrakow 0.5, sroziemnomorskie (Lys, Tyrosh, Myr, Volantis, Valyria) 0.8, lesne (battania, river, vale, qohorik, ibbenese, nord, freefolk) 1.2, reszta 1.0 - i stala wyrownujaca tak, by swiat mial te same ok. 1 267 ladunkow dziennie. - Uzasadnienie: kazda parafia miala las (opal, budulec) - w pasie umiarkowanym; pustynia nie. [P] drewno ma juz lekki deficyt (zapas 48 518, -150 / dobe pod koniec roku), wiec wyrownanie zamiast ciecia. - Rozgrywka: drobna (drewno drozsze w Dorne i Qarth, tansze na Polnocy - wiecej handlu). Nowa kampania: nie. Ryzyko: male.

C4. Za Murem bez rolnictwa. [P1 razem z C1, mala] - Co: 4 farmy zboza za Murem -> traperzy / rybacy (D.1), a "zboze 3" znika z listy wszystkich 18 wsi kultury freefolk (ten sam filtr co C2). - Ryzyko: zywnosc warowni Wolnych Ludzi liczy sie z poziomu hearth (CalculateDailyFoodProductionAmount), nie z towaru - glodu warowni to nie zmieni; zmieni tylko towar zboza na targach za Murem (sa tam miasta? - Hardhome, Frostfang's Camp, Thenn: sprawdzic w logu "Rynek"). Lore: wolni ludzie zdobywaja zboze rabunkiem i wymiana - zgodne.

C5. Watpliwie (36) - decyzja projektu, bez pytania Jeffa, ale osobnym krokiem. [P2] - Winnice w Dorzeczu (6): zostawic 4, zamienic Hag's Mire (bagno pod Przesmykiem) -> rybacy i Nunn's Deep (hearth 100) -> swinie; brak winnic w Reach poza Arbor jest luka lore, ale zamiana farmy zboza Reach na winnice obniza zboze "spichlerza swiata" - zostawic. - Wielblady (rancza pustynne) w Lys, Tyrosh, Myr, Volantis (10 wsi): wielblad to zwierz Czerwonego Pustkowia i Qarthu; w Wolnych Miastach rancza "europejskie" (konie, muly) albo zostawic. Zmiana konia wsi rusza hodowle koni (paczki konne P1) - dopiero po pomiarze koni. - Daktyle w Lys / Tyrosh (6) i Volantis (1): 2 ida pod bawelne (D.2), reszta zostaje (klimat Lys - Elche w Hiszpanii daje daktyle). - Drwale na pustyni: Qarth 3 (2 pod bawelne), Zatoka Niewolnicza 1 (Ghozai -> gaj oliwny: lore ADWD o gajach pod Meereen - do sprawdzenia u zrodla, AWOIAF blokuje pobieranie), Dorne 1 (Red Cliffs pod Yronwood - Czerwone Gory maja lasy, zostawic).

D. Tabela wsi do zmiany

D.1 Zle (16) - wspolrzedne x/y z settlements.xml, y rosnie na polnoc (Winterfell 845, Krolewska Przystan 397, Sunspear 104).

Wies (id)	Kraina, strefa	Bound	Typ dzis	Dlaczego zle	Czym zastapic	Dlaczego to
Ornstead (castle_village_B7_1)	Nocna Straz, arktyka, y 1066	Shadow Tower	bawel na	bawelna nie zniesie mrozu	owce	czarna welna plaszczy Strazy
Durlston (castle_village_EN2_1)	Dolina, gory, y 532	Bloody Gate	bawel na	gory, chlodno	owce	gorskie pastwiska
Rushing Falls (castle_village_EN5_1)	Dorzecze	Acorn Hall	bawel na	klimat umiarkowany	bydlo	laki rzeczne
Samatha (village_EN5_4)	Braavos, y 629	Braavos	bawel na	polnoc Essos, chlodno	len	plotno zaglowe Arsenalu
Metachia (castle_village_ES2_2)	Norvos, wzgorza	Ny Sar	bawel na	umiarkowany, wzgorza	len	jak audyt lawy
Ispantar (village_K5_3)	Sarnor, step	Kyth	bawel na	step umiarkowany	konie stepowe	rydwany Sarnoru
Karahan (village_K6_1)	Sarnor	Saath	bawel na	jw.	owce	step

Wies (id)	Kraina, strefa	Bound	Typ dzis	Dlaczego zle	Czym zastapic	Dlaczego to
Danara (village_K6_3)	Sarnor	Saath	bawel na	jw.	bydlo	step
King's Mountain (ROT_castle17_village2)	Kingswood	Fellwood	bawel na	las umiarkowany	drwale	Krolewski Las
Old Stonebridge (village_EW5_3)	Ziemie Korony	Duskendale	bawel na	umiarkowany	len	jak audyt lawy
Gelina (ROT_castle49_village1)	Lorath, zimno, y 651	Anogar	winnica	winorosl nie dojrzeje	rybacy	wyspy, morze
Tarth (ROT_town8_village1)	Tarth, wyspa umiark.	Evenfall Hall	daktyl e	palma chce > 2 000 jedn. ciepla	rybacy	wyspa
Crowgrave (village_S6_2)	za Murem, y 1219	Thenn	zboze	rolnictwo niepraktyczne (AWOIAF)	traperzy	myśliwi
Storroid (village_S7_2)	za Murem, wybrzeze	Hardhome	zboze	jw.	rybacy	Hardhome nad morzem
Ghostcreek (village_S7_3)	za Murem, wybrzeze	Hardhome	zboze	jw.	rybacy	jw.
Frostbank (village_S4_2)	za Murem	Frostfang's Camp	zboze	jw.	traperzy	Mrozne Kly

D.2 Wyrownanie bawelny (5, z audytu lawy) - Shiroi (ROT_town35_village2, Qarth, drwale w Czerwonym Pustkowiu -> bawelna), Port Yhos (ROT_town37_village2, Qarth, drwale -> bawelna), Sagora (village_ES4_1, Volantis, delta Rhojne, drwale -> bawelna), Abar (ROT_town11_village1, Lys, daktyl -> bawelna), Tyrono (ROT_castle47_village2, Tyrosh, daktyl -> bawelna). Uwaga: Sagora nie wyszła w mojej klasyfikacji jako watpliwa (drwale w strefie sroziemnomorskiej dopuszczalni) - zostaje, bo nawadniana delta to najlepsze miejsce bawelny.

D.3 Watpliwe (36) - pelna lista z id, bound, hearth, x/y: wynik SCR7\wies-prod\krainy.py (sekcja "WATPLIWE"): daktyl 8 (Lys 3, Tyrosh 3, Volantis 1, Greenview w Ziemniach Burzy 1), rancza pustynne 9 (Lys 2, Myr 2, Tyrosh 2, Volantis 3), drwale na pustyni 5 (Qarth 3, Dorne 1, Ghis 1), oliwki na granicy 2 (Rhaes Azor, Rooster's Top), winnice umiarkowane 11 (Dorzecze 6, Dolina 1, Norvos 1, Qohor 2, Smocza Skala 1), zboze Skagos 1 (Ravikayr -> owce / kozy, gdy Jeff nie chce rolnictwa na Skagos).

D.4 Rozklad wedlug krain po C1 (liczba wsi typu) - kontrola sensu (wybrane): Polnoc 57: zboze 15, traperzy 7, drwale 7, garrony 6, bydlo 4, swinie 3, len 3, rybacy 3, owce 2, srebro 2, wieloryby 2, ruda 1, glina 1 - zgodne z Szkocja/Skandynawia; Zelazne Wyspy 28: zboze 6, rybacy 6, ruda 4 - zgodne z lore (cienka gleba, olow, cyna, zelazo); Reach 40: zboze 12, oliwki 5 - brak winnic poza Arbor (C5); Dorne 38: zboze 8, rybacy 7, oliwki 6, daktyl 4, konie pust. 4 - zgodne; Za Murem po C1/C4: traperzy 5, drwale 3, rybacy 4, len, srebro, swinie, ruda, bydlo, konie - bez zboza.

E. Czego nie mamy, a mogloby sie przydac (w temacie wsi; Jeff: "cos, na co nie wpadlismy")

- Odbudowa kosztuje towar.** Wracajacy do spalonej osady potrzebuja drewna (domy), ziarna siewnego i wolow - kupowanych na targu miasta przez pana albo wies (prawdziwy platnik, prawdziwy towar). Domyka "nic z niczego" w odbudowie i daje miastom popyt na drewno i zboze po wojnie. [P2, srednia, po A2]
- Stada jako lup.** Rabunek zabiera najpierw bydlo i owce (prawdziwe sztuki z magazynu i "stada" okregu), a hodowla okregu wraca w tempie przyrostu stada (owce ok. 20-30% rocznie, bydlo 10-15% [S]) - welna 7-8 lat po wojnie [H]. [P2]
- Mlyn na mapie jako kapital.** Wioska-mlyn (358 na mapie) spalona = okreg mielemniej: chleb BK i maka drozaja, zboze taniej lokalnie (Norhamshire: mlyny 1/3 po 13 latach [H]). [P2, po A3]
- Dziesiecina dla septu / swiatyni.** 1/10 plonu okregu do kaplicy (wiara z PROJEKT-WIOSKI-LORE) - prawdziwe ujscie zboza z odbiorca (kaplani jedza, sprzedaja nadwyzke). [P2, do projektu obiegu]
- Ugor i "zmczona ziemia".** Okreg przeludniony wzgledem ziemi (ludzie > ziemia) daje malejacy plon na glowe (Postan; prawo malejacych przychodow) - naturalny hamulec przyrostu bez sztucznych sufitow. [P2, po 109]
- Zniwa i przednowek (B3)** - ceny zboza rosna przed zniwami, spadaja po nich; daje sens handlowi spekulacyjnemu karawan. [P2, po PROJEKT-GLOD]

5. Do zrobienia tej nocy vs na pozniej

Tej nocy (male, bezpieczne, do sprawdzenia autotestem 40 dob na nowej kampanii)

N r	Co	Gdzie dokładnie	Jak sprawdzić w autotescie 40 dob
N 1	Log: jaki model jest POD NavalDLC (BaseModel) i iloraz wynik / baza dla 10 typów wsi + rozkład poziomów hearth (0/1/2)	Armoury\src\MoneyLedger.cs:850-855 (linia "Przepływy osad: modele czynne") - dopisać nazwę BaseModel przez refleksję (MBGameModel<T>.BaseModel, protected getter); nowa linia dzienna w GoodsLedger albo raz przy starcie	w logu "produkcja wsi NavalDLC... (pod spodem DefaultVillageProductionCalculatorModel)"; ilorazy 1.0-1.35
N 2	Tabela klimatu wsi C1 + C4 (16 zmian + 5 bawelny) z poprawką miast po TradeBound	CrashScribe\src\Mends.cs:2117-2152 (słownik i warunek :2133, miasta :2134, :2140); wyłącznik NorthernFareEnabled zostaje (opis w Settings.cs:775 do poprawy)	linia "Mends: strawa Polnocy - ..." z 21 zmianami; "Towary" bawelna wsie ok. 70-85 zamiast 127-136; tłocznie/aksamit bez wsadu - linia "Warsztaty"
N 3	Papirus tylko na gorącym południu (C2) i bez "zboża 3" za Murem (C4)	Armoury\src\MineralOnce.cs:79- (postfix GetProductions, filtr na wejściu, przed pętlą powtórzeń); nowe ustawienie CropClimateFilter w Settings.cs + python tools/gen_mcm.py	"Towary: Papyrus ... wsie" ok. 18-20 zamiast 75-80; zboże z wsi freefolk 0
N 4	Las wsi według klimatu (C3), wyrównany do sumy	Armoury\src\VillageWoodlot.cs:97-102 (PieciesPerDay dostaje wies albo kulture), współczynniki jako tabela w kodzie	"las wsi (126)" nadal ok. 1 250-1 300 / dobe; linia startowa wypisuje współczynniki

Każdy z N1-N4 osobno do recenzji (autor + recenzent), build kod 0, wpis CHANGELOG, wgranie tylko na "wgraj". N2 i N3 zmieniają towar wsi - włączyć je PO tym, jak paczka 169 (log obiegu) zbierze pomiar bazowy, inaczej pomiar 169 miesza dwie zmiany. N1 jest czystym logiem i może iść razem z 169 (ten sam plik MoneyLedger.cs - uzgodnić, kto pisze linie 850).

Na później

Nr	Co	Prior ytet	Wielkos c	Czeka na
A1	zamrożone progi hearth dla plonu	P1	mała-srednia	miar 169; decyzja o kolejnosci z 109
A2	plon od rak z elastycznoscia 1.0 dla spustoszenia i opoznieniem kapitalu	P0	duza	108, 109, 113 w grze
A3	wioski poboczne w rachunku (ludzie z ksiegi w dymku, spalona czesc zamiast Looted calego okregu)	P1	srednia	A2, W3
A4	mieszanka okregu z wioski (ryby z wioski rybackich)	P2	srednia	A3
A5	zywnosc warowni od rak	P1	mała	razem z A2
B1	zyznosc krainy dla upraw (wyrównana)	P2	srednia	PROJEKT-GL0D (bilans zywnosci krain)
B2	zima według klimatu (tropiki 0, południe 0.4)	P2	mała	test z zima (rok albo wymuszona zima)
B3	rytm zniw	P2	srednia	spichlerz (PROJEKT-GL0D krok A)
C5	watpliwe 36 wsi (winnice Dorzecza, wielblady, daktyl)	P2	mała	miar koni (paczki konne), decyzja Jeffa o kanonie tylko dla Skagos/Ghozai
E1-E6	odbudowa za towar, stada jako lup, mlyn, dziesiecina, ugor, przednowek	P2	rozne	A2/A3, projekt obiegu 162-168
doc	poprawic opis modelu w AUDYT-SUROWCE.md:45 i audycie lawy rozdz. 1 (czynny jest model gry z progami, nie BKROT)	P1	mała	-

Kolizje i zależności z pracami równoległymi

- **169 (log obiegu):** N1 dotyczy tego samego miejsca (MoneyLedger.cs:850) - uzgodnić; N2-N4 i A1 zmieniają towar wsi, więc pomiar 169 najpierw.
- **170 (domknięcie BetterEconomy):** zamyka drugą produkcję wsi BEE (TickSecondaryProduction, 4 szt./dobe w LOG) - zgodne z tym raportem (to też towar wsi "z niczego"); nic wspólnego w kodzie.
- **171 (zbrojenie zalog):** brak kolizji.
- **Projekt obiegu 162-168:** zakłada plon wsi stały 374 tys. dziennie (PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md:472) i podatek wsi 70% utargu (:221). Dzisiaj plon rośnie 6-21% rocznie (L2) - A1 przywraca to założenie. A2/A3 sprawiają, że dochód panów z wsi spada po wojnie (realnie: "nie jest tak, że wszyscy bankrutują" - spadek dotyczy tylko spalonych części, reszta okręgu płaci dalej, a skarbiec królestwa w wojnie zwraca połowę zoldu).
- **K13 (skala produkcji):** czynniki A1/A2/B1 mnożą wynik modelu PRZED krokiem K13 i PRZED czynnikiem rak 113 (kolejność z 113-ludzie-spustoszenie.md:106: czynnik rak po mnożniku K13, przed OneLedger.NoteModel).

- **W2 / L0-L4 (wioski - wyglad i lore):** A3 zmienia tylko liczbe ludzi w dymku (`MapVillagesView.cs:4426`) - scalic z praca nad wygladem.

03 - Surowce, naprawy i bilans produkcji kazdego surowca (audyt 09.10, tylko odczyt)

Pytanie Jeffa: "jesli sa naprawy zbroi i mieczy, to ilosc surowcow jest minimalna do naprawy - sprawdz, czy nie ma za duzo surowcow potrzebnych do naprawy broni i uzbrojenia, oraz czy ilosc produkcji kazdego surowca jest dostosowana".

Oznaczenia: [K] kod (wersja w grze, Armoury c01a54ba = 2e235ea, sciezki wzgledem Armoury/src), [P] pomiar z logu, [H] historia albo lore ze zrodlem, [S] szacunek. Pomiar glowny: autotest ROCZNY Armoury-2026-10-08_08-18-38.log (364 doby, TOWARY 3; naprawy w 160/161 sie nie zmienily), sprawdzony na najnowszej kampanii Armoury-2026-10-08_11-40-05.log (ten sam obraz: doba 3 - 42 naprawione, 287 czeka, z tego 274 na metal). Skrypty liczące: scratchpad sesji s03/towary.py, s03/ai.py, s03/needs.py (poza repo).

Co juz bylo zbadane i nie robie od nowa: koszt ROBOCIZNY naprawy (docs/HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY-2026-10-07.md, PROJEKT-KOSZT-NAPRAWY - Jeff 07.10: "nasza robocizna jest lepsza", robocizna zostaje), model materialow (MODEL-MATERIALOW.md), bilans zjadania przez miasta (BILANS-ZUZYCIA.md), skala wydobycia (AUDYT-SUROWCE.md), plan K13. Ten audyt dotyczy tylko MATERIALU napraw i bilansu surowcow.

0. Dla Jeffa

Masz racje: naprawa zjada za duzo surowca. Dzis kowal, ktory czysci zardzewiala zbroje plytowa, zuzywa na nia 14% zelaza nowej zbroji - to ok. 100 kg rudy i pol tony drewna na jedno odrdzewienie. W sredniowieczu rdze zdejmowano piaskiem i octem w beczce, wgniecenia klepano mlotkiem, a nowego zelaza dawano 1-3% (nity, kilka plytek, kolka z kolczug na zlom). Przez to naprawy w ciagu roku zjadaja prawie tyle rudy, co wszystkie kuznie broni w miastach (36 wobec 52 ladunkow dziennie w drugim polroczu), a mimo to lordowie nie nadazaja: codziennie ok. 2 200 sztuk czeka na zelazo, a stos obitego sprzetu u lordow rosnie do 134 tys. sztuk po roku. Surowcow na swiecie jako takich nie brakuje - zapas KAZDEGO surowca rosnie caly rok (ruda, drewno, skory, len, welna); brakuje ich tylko w czesci miast. Proponuje na dzis jedna mala zmiane: przy naprawie metal liczony wedle tego, jak naprawiano naprawde (plyta 1% / 3%, kolczuga 1.5% / 4%, miecz prawie nic), a robocizna bez zmian - Ty prawie tego nie odczujesz, rachunek u kowala spadnie o kilka procent. Przy okazji znalazlem dwie dziury "z niczego / w nicosc": wedrowni rzemieslnicy z BannerKings rodza sztaby (takze stal valyrianska, ktorej wedlug kanonu nikt juz nie umie wytopic), a BannerKings co dzien kasuje 2% kazdego stosu towaru powyzej 500 sztuk (ruda tez).

1. Stan dzis

1.1 Jedna regula materialu dla wszystkich napraw u kowali miasta [K]

- `MendMaterial.Share` (`MendMaterial.cs:76-82`): udzial materialu = `MendMaterialMaxShare` (0.20, `Settings.cs:748`; brak w `Armoury.json` Jeffa)
- dziala domyslnie) x (1 - stan). Ta sama liczba sluzi tez ROBOCIZNIE (`LaborF:127-136`, wolajacy podaja `Share`).
- `NeedsShare` (:98-106): material = udzial x PELNA receptura sztuki z `ArmsPricing.CostOf` (`ArmsPricing.cs:165-233`), tej samej, z ktorej warsztaty licza nowa sztuke (`WorkshopLaw.Needs`, `WorkshopLaw.cs:154-169`):
- metal w kg surowki = waga x udzial metalu x 1.4 (strata kucia) x $1.25^{\text{stopien gatunku}}$ (t3 x1.56, t4 x1.95, t5-t6 x2.44);
- drewno = drewno sztuki + `WorkshopForgeWoodPerMetalKg` 12.5 kg na kg metalu (wegiel kuzni, `Settings.cs:444`);
- skora, plotno (len albo welna).
- Skad metal (`Bench:366-407`, `Pick:433-469`): sztaby z polki, ZLOM z wrakow na polce (polowa metalu receptury, :395-406) albo RUDA przez dymarke: ladunek rudy 100 kg (`HistoricalPrices.cs:350-358`, `HistBulkUnitFactor` 10) daje 15 kg surowki i spala 5 ladunkow drewna = 500 kg (:384-385; `Settings.cs:448-449`).
- Wolajacy (wszystkie przez `Needs/NeedsFor`): lawa i "Pick a piece" (`SmithMenu.cs:491, :549, :978, :1045`), polki wojska (:1237), uprzaz bohatera (`ArmouryBehavior.cs:2399`, `NeedsFor` z ciaglego braku), ludzie gracza (`TroopSelfMend.cs:74, :164, :277`), kwatermistrz Spoils (`SpoilsSeal.cs:759`), lordowie AI (`AIWear.cs:261, :329`). Jedno miejsce zmiany = `NeedsShare`.
- Wlasne rece gracza - DWIE INNE reguly: `Forge.SelfRepair` bierze `SelfRepairMaterialFactor` 0.25 x brak (`Forge.cs:505-509`; 0.25 jest w `Armoury.json`), `SmithMenu.SelfMendParts` 0.20 x brak (`SmithMenu.cs:706-725`, zaokraglenie na czesc -

drobna naprawa bywa darmowa) - i to z INNEJ receptury (Recipes.For, Recipes.cs:242-263: płyta = 1 kg sztab na 1 kg wagi, bez 1.4 i bez wegla).

1.2 Stany w grze (z RBM) i co trafia do naprawy [K]

Z RBM (RBMCombat_item_modifiers.xml) grupy plate/chain/leather/cloth maja stany: 0.6 (dented / loose / worn), 0.3 (rusty / battered / ripped), 0.1 (*_damage_* = wrak). Bron: 0.6 (dull, bent, dented) i 0.3 (rusty, cracked, splintered). - Lup (PickWornModifier, ArmouryBehavior.cs:1807-1828; LootWearBase 45 +- 25 z Armoury.json): zbroja 30% stan 0.6, 50% stan 0.3, 20% wrak; bron 30% stan 0.6, 70% stan 0.3. - Bitwa (MildWornModifier :1794-1805): zawsze najlżejszy stan 0.6. - Wrak (stan <= 0.1, LootPrices.cs:43-49) - kowale miasta nie naprawiają, idzie na złom (paczka 158). Udział materiału dziś: stan 0.6 -> 8% receptury, stan 0.3 -> 14%.

1.3 Ile to jest na sztuce - dziś wobec nowej sztuki [K + S]

Wagi: mediany z ROT (ROT-Content/ModuleData/ROTassets.xml): zbroja płytowa 34 kg (115 szt.), kolczuga 18 kg, skorzana 9 kg, hełm płytowy 1.8 kg, rekawice 2.2 kg, buty skorzane 1.15 kg, tarcza 4 kg, kropierz płytowy 140 kg. Liczone wzorami z 1.1 (s03/needs.py).

Sztuka	Nowa: surowka / drewno	Stan 0.6 dziś	Stan 0.3 dziś	Stan 0.3 dziś z rudy
Zbroja płytowa t5 34 kg	104.6 kg / 536 kg	8.4 kg metalu + 43 kg drewna	14.6 kg + 75 kg	ok. 1 ładunek rudy (100 kg) + ok. 560 kg drewna
Kolczuga t4 18 kg	44.3 / 283	3.5 + 23	6.2 + 40	0.4 ładunku + ok. 250 kg drewna
Zbroja skorzana t3 9 kg	3.0 / 24 + 9.2 kg skory	0.24 + 1.9, skora 0.7	0.41 + 3.3, skora 1.3	-
Hełm płytowy t4 1.8 kg	4.4 / 28	0.35 + 2.3	0.62 + 4.0	ok. 25 kg drewna
Miecz t4 1.2 kg	2.8 / 18	0.22 + 1.4	0.39 + 2.5	ok. 15 kg drewna
Tarcza t3 4 kg	0.9 / 12	0.07 + 0.9	0.12 + 1.7	-
Kropierz płytowy t5 140 kg (uprzaz gracza)	431 / 2 205	34 + 176	60 + 309	4 ładunki rudy + ok. 2.3 t drewna

Wniosek [K]: naprawa bierze zawsze 8% albo 14% materiału NOWEJ sztuki, bez względu na to, czy to rdza (czyszczenie), wgniecenie (klepanie) czy pęknięte drzewce. Odrzutowanie płyty t5 kosztuje tyle żelaza, ile 5 nowych mieczy.

1.4 Pomiar roczny: naprawy lordów AI [P]

Linia "Zuzycie AI" (AiWear.cs:355-371), średnie dzienne:

Doby	Lup obity	Zużyte w bitwach	Naprawione	Metal kg (na szt.)	Drewno kg	Skora kg	Czeka na materiał (w tym metal)	Obitych na koniec okna
1-40	428	305	218	40 (0.18)	297	19	322 (253)	9 784
41-180	3 270	975	993	407 (0.41)	2 633	131	2 726 (1 980)	97 651
181-364	4 792	804	1 304	843 (0.65)	5 030	209	4 705 (2 902)	134 354
rok	3 727	815	1 065	587 (0.55)	3 588	158	3 462 (2 256)	134 354 w 617 partiach

- Dopływ obitych 4 542/dobe, naprawy 1 065/dobe -> zaległość rośnie o ok. 370 szt. dziennie. 82% dopływu to LUP (DTE dokłada go do zbrojowni, AiWear.cs:119-124), nie zużycie sprzętu w użyciu.
- Kolejność: najgorsze najpierw (AiWear.cs:290) - pierwsze idą sztuki o największym udziale materiału; brak metalu zatrzymuje cały stos (:319-331).
- To samo w najnowszej kampanii (11-40-05, doba 3): 42 naprawione, czeka 287, z tego na metal 274.

Księga towarów 146 ("Towary:"), pozycja "naprawy kowali miasta (135)", średnio na dobe [P]:

Surowiec	Doby 2-364	Doby 181-364	Udział w całym zużyciu świata (181-364)	Dla porównania: warsztaty zbrojne (nowe sztuki)
Ruda (ładunek 100 kg)	27	36	19%	52-53

Surowiec	Doby 2-364	Doby 181-364	Udział w całym zużyciu świata (181-364)	Dla porównania: warsztaty zbrojne (nowe sztuki)
Drewno (ładunek 100 kg)	169	230	15%	326-330
Skora	16	21	14%	12-17
Plotno	3	4	3%	25

Drewno napraw to w ok. 80% opał dymarki: 27 ładunków rudy x 5 = 135 ładunków drewna (MendMaterial.cs:441, WoodUnits) - zgadza się z 169. Warsztaty zbrojne w tym czasie robią 565 nowych sztuk dziennie (rok; linia "Warsztaty:"), w tym ZBROI KORPUSU tylko 10/dobę, i odpuszczają 370 cykli dziennie "brak surowca: ruda" [P]. Naprawy i nowe sztuki biorą ruderę z tej samej polki.

Na sztuce: naprawa 0.025 ładunku rudy i 0.16 drewna, nowa sztuka z warsztatu 0.094 rudy i 0.58 drewna [P, rok] - naprawa kosztuje dziś ok. 1/4 surowca nowej sztuki (przy innym składzie: naprawia się więcej zbroi, warsztaty robią głównie drzewca i tarcze).

1.5 Bilans KAZDEGO surowca - rok [P]

Z księgi towarów 146 (s03/towary.py), średnio na dobę dla dob 2-364; "zapas" = cały świat (miasta, zamki, wsie, wozy, karawany, partie).

Surowiec	Produkcja (główne źródła)	Zużycie (główne ujścia)	Zapas start -> d40 -> d180 -> koniec	Ocena
Ruda	202 (kopalnie wsi 190, kopalnie BK w miastach 12)	163: warsztaty zbrojne 53, NAPRAWY 27, linie narzędzi 26, przepadło z rozbitymi partiami 22, BEE 15, BK kasuje 10, rzemieślnicy BK 8	762 -> 4 109 -> 10 666 -> 12 651	świat: nadwyżka +33/d; miast bez rudy 25-28 z 97 (linia "Ruda:"), warsztaty: brak rudy 370 cykli/d - rozkład, nie ilość
Drewno	1 568 (las wsi 126: 1 261, drwale 292)	1 441: budowy 579, warsztaty zbrojne 330, BK kasuje 179, NAPRAWY 169, mieszczanie 71, przepadło 69	7 359 -> 20 313 -> 44 324 -> 46 856	nadwyżka +109/d; plateau dopiero po d180 dzięki kasowaniu BK (w nicosc)
Węgiel drzewny	52 (tylko wędrowcy BK - z niczego)	52 (przepadają z nimi)	ok. 150	nie jest towarem obiegu: węgiel liczymy w drewnie (dobrze)
Sztaby (surowka.. stal szl.)	ok. 168 (tylko wędrowcy BK - z niczego)	ok. 168 (przepadają)	ok. 150-200 każdej	dziura "z niczego / w nicosc", patrz 1.6
Stal valyrianska (ironIngot 6)	45 (wędrowcy BK - z niczego)	44 (przepadają)	2 -> 376 -> 231 -> 331, w tym miasta 104, zamki 13	sprzeczne z kanonem (patrz 2.4)
Skóry surowe	350 (rzeźnię BK 294 - w tym mnożnik rzemieślników, warsztaty 50)	285: rzemiosło miasta 148: 239, garbarnie 23	188 -> 5 773 -> 12 810 -> 15 200	nadwyżka +41/d
Skóra	146 (rzemiosło miasta 100, garbarnie 45)	136: odzież wojska 48, mieszczanie 34, warsztaty zbrojne 17, BEE 17, NAPRAWY 16	127 -> 1 315 -> 1 946 -> 2 259	NAJCIASNIEJSZY: +6/d, zapas ok. 15 dob; wąskie gardło to garbowanie, nie skóra
Len (flax)	409 (wsie)	333: rzemiosło miasta 205, BK kasuje 60, linie 26, mieszczanie 22	3 795 -> 11 407 -> 19 724 -> 24 836	nadwyżka +58/d
Plotno	120 (rzemiosło 68, tkalnie 51)	111: odzież wojska 43, mieszczanie 35, warsztaty zbrojne 26, naprawy 3	843 -> 1 428 -> 3 175 -> 3 875	lekka nadwyżka +8.5/d
Włna	325 (wsie 280, rzemieślnicy BK 44)	279: rzemiosło miasta 197, tkalnie 48	2 302 -> 6 527 -> 11 431 -> 14 956	nadwyżka +35/d
Bawelna	122 (wsie)	96 (mieszczanie 80)	1 517 -> 10 512	nadwyżka +25/d, nikt jej nie przerabia
Futro	40	34 (mieszczanie)	309 -> 2 151	lekka nadwyżka
Narzędzia	121 (kuznie 103)	91 (mieszczanie 57, budowy 15)	279 -> 9 235	nadwyżka +25/d

Surowiec	Produkcja (główne źródła)	Zużycie (główne ujęcia)	Zapasy start -> d40 -> d180 -> koniec	Ocena
Deski	36 (wedrowcy BK 25, warsztaty 11)	36 (przepadają 25)	324 -> 91	prawie nie istnieją w obiegu
Rogi, ścięgna, konopie	-	-	-	w grze nie ma takich towarów (luka = drewno + metal + len)

Ocena ogólna [P]: przez cały rok zapas KAZDEGO surowca rośnie liniowo (produkcja 4-21% ponad zużycie). Świat ma surowca dość; braki są lokalne (ruda w ok. 28 miastach) albo w PRZEROBIE (skóra - garbowanie). Naprawy są jedynym dużym odbiorcą metalu, który przy tym źle odwzorowuje historię (1.3, 2.1).

1.6 Dwie dziury znalezione przy bilansie [K + P]

(a) WEDROWCY BK RODZA TOWAR. `PopulationPartyComponent.CreateTravellerParty` (BK, `bk/BannerKings.Components/PopulationPartyComponent.cs:320-405`,wołane z `BKPartyBehavior.cs:1043`): "wedrowni rzemieślnicy" dostają przy narodzinach sztaby i węgiel (`Materials:84-96`, losowanie WAZONE WARTOSCIA - najdroższa stal valyrianska wypada najczęściej), a każdy wedrowiec towary handlowe (len, wełna, skóra, płótno, narzędzia, bawełna...). Po wejściu do miasta (`BKPartyBehavior.cs:845-858`) miasto PLACI za ładunek (złoto znika z kasy - to jest już w projekcie ekonomii, tabela źródeł wiersz 16 / 169 B7) i dostaje KOPIE towaru na polkę, a partia jest niszczone RAZEM z ładunkiem (:429-435). W księdze: "inne ticki dobowe (osady)" = "przepadło z rozbitymi partiami (inne partie)"; stal valyrianska 45 sztab dziennie, w miastach 104 sztaby po roku. (b) BK KASUJE NADWYŻKI W NICOSC. `BKSettlementBehavior.DeleteOverProduction` (`bk/BannerKings.Behaviours/BKSettlementBehavior.cs:314-338`, `DeleteOverProduction=True` w `BannerKings.json` Jeffa): każdy towar handlowy (nie żywność, nie zwierzę) w stosie > 500 szt. traci 2% dziennie. W księdze "BK osady (gnicie i nadprodukcja)": drewno 179/d (235 w drugim półroczu), len 60 (83), ruda 10 (16), wełna 10, skóry 6. Ruda nie gnije. To samo miejsce kasuje z polek każdą rzecz `IsCraftedByPlayer` (wyroby gracza sprzedane miastu znikają; AUDYT-PRODUKCJI-MODY.md:433).

2. Jak było w średniowieczu i w lore

2.1 Materiał naprawy wobec nowej sztuki [H]

Z docs/HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY-2026-10-07.md (źródła tam: Richardson, rachunki Tower 1353-1399; Derby 1390-93; ffoulkes; Rogers) - dotąd czytane pod kątem robocizny, tu pod kątem MATERIAŁU: - Rdza: kolczugi czyszczono tocząc je w beczce z piaskiem i octem (Tower 1362-4: 4 ludzi x 45 dni na ok. 320 kosztów) - zero nowego metalu. - Kolczuga: Tower 1399 - 500 kolczug naprawiono i powiększono materiałem z 22 starych haubergeonów -> ok. 4% kolczugi na sztukę, i to ze ZŁOMU kolczego (stare kolczugi wyceniano jako złom na 7-14% nowych, Tower lata 1330.). Cieżka naprawa = wymiana ok. 1/4 kolek ze złomu. - Płyta, brygantyna: klepanie wgniecen, nity (100 gwoździ za 3 d, 1373-5), kilka nowych płytek, rzemienie - w 1-2 dni roboty; metalu na oko 0.1-1 kg na kilkunastokilogramowy pancerz [S]. Drogo było dopiero NOWE pokrycie lub podszycie (tkanina, skóra). - Miecz, grót: Tower 1375-7 - 125 mieczy w 24 dniach jednego robotnika (oczyszczenie, ostrzenie, olej) - nowego metalu nie ma; ciężko = nowa rekojesc albo pochwa (drewno, skóra). Drzewce kopii: nowe drzewce z jesionu to tani materiał i kilka godzin. - Skóra i tkanina: odwrotnie - przy ciężkiej naprawie (podzielowanie butów, nowe pokrycie przeszywania) materiał to 60-75% rachunku (Colne Priory 1442, Mortimer 1393-4). Podsumowanie [H/S]: metal przy naprawie 0-1% (lekka), 1-5% (ciężka; kolczuga do ok. 4% ze złomu) masy nowej sztuki; skóra i tkanina 5-30%; drewno trzonka/tarczy 10-50%. Dzisiejsze 8% / 14% metalu jest więc 5-10x za dużo przy lekkim i 3-5x przy ciężkim zużyciu metalu.

2.2 Dymarka i węgiel [H]

- Wydajność dymarki: od ok. 15-20% (uboga ruda, Tvaaker - 19 kg żelaza na 100 kg żużla) do ok. 50% masy rudy (bogaty hematyt; bilans żużli z okolic Kanalu Bristolskiego, efektywność 74%); rekonstrukcja Wareham: 24.6 kg rudy -> 8.5 kg lupy. Rachunek z Glamorgan 1531: dwie lupy po 50 kg dziennie z jednej dymarki. Gra: 15% (100 kg rudy -> 15 kg surowki) - dolna granica, w porządku dla ubogich rud.
- Węgiel: ok. 1 kg węgla na 1 kg rudy (do 1.5 w rekonstrukcji); w eksperymentach 10-18 kg węgla na kg żelaza; węgiel z drewna 1:4-7 masy. Gra: 500 kg drewna (ok. 70-125 kg węgla) na 100 kg rudy - w przedziale.
- Kuznia (przerob sztaby na wyrob): rzetelnej liczby dla średniowiecznej kuzni nie znalazłem; w literaturze podkreśla się, że kucie żąda węgla dużo mniej niż wytop (studium walonskie: ok. 3 t węgla na t żelaza razem z rafinacją). Gra:

12.5 kg drewna (ok. 2-3 kg węgla) na kg metalu - rozsądne dla NOWEJ sztuki; przy naprawie opal idzie za godzinami ognia, nie za kg nowego metalu [S]. Źródła: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomery> ; <https://historicalmetallurgy.org/media/pjwd2b5o/hmsnews59.pdf> ; <https://www.warehamforge.ca/ironsmelting/smelt/smelt10.html> ; <https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110760> ; <https://hmsjournal.org/index.php/home/article/view/682/678> ; <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03446934> .

2.3 Skala [H/S]

Anglia ok. 1300: ok. 1 000 t żelaza rocznie na ok. 4.75 mln ludzi, 0.2-0.4 kg na głowę (AUDYT-SUROWCE.md 4; https://www.namho.org/research/SECTION_5_Iron_20131209.pdf). Gra: 202 ładunki rudy x 15 kg = ok. 3 t surowki na dobe = ok. 1 100 t rocznie (rok 364 dni) na 52.6 mln ludzi = 0.02 kg na głowę, czyli ok. 1:10-1:20 historii [S]. Wojsko gry ok. 100 tys. (test roczny) wobec ok. 0.5-1 mln możliwych przy tej ludności - ok. 1:5-1:10. Żelazo jest więc w podobnej skali co wojsko, trochę skąpiej - dlatego nie wolno go marnować na "odrdzewianie z nowej rudy". Podnoszenie wydobywania nie jest potrzebne (zapas i tak rośnie, 1.5).

2.4 Lore GoT [H]

- Stali valyrianskiej nie umie się już wytapiać - tajemnica przepadła z Zagładą Valyrii; zachowała się tylko sztuka PRZEKUWANIA istniejącej stali w Qohorze (Tobho Mott przekuł Łódź na dwa miecze). Każda sztaba valyrianska, która rodzi się w świecie z niczego, łamie kanon. Źródła: https://awoiaf.westeros.org/index.php/Valyrian_steel ; <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Qohorik> ; <https://bookanalysis.com/game-of-thrones/valyrian-steel/>
- Kowale i zbrojmistrze Westeros pracują na żelazie z kopalni (Lannisport, Wyspy Żelazne - "żelazo" jako sedno ich kultury); naprawa sprzętu po bitwie u zbrojmistra to klepanie, nity i rzemienie - ten sam obraz co w Europie [S].

3. Luki i błędy logiki

L1. MATERIAL NAPRAWY = STALY ULAMEK NOWEJ SZTUKI. NeedsShare (MendMaterial.cs:98-106) bierze 8% / 14% całej receptury bez względu na rodzaj szkody i rodzaj sztuki. Dowód: tabela 1.3 [K]; historia 2.1 [H] - metal 0-5%. Skutek [P]: naprawy zjadają 19% rudy świata i 15% drewna (1.4), w drugim półroczu 36 ładunków rudy dziennie wobec 52 dla wszystkich warsztatów zbrojnych.

L2. METAL Z RUDY NA KAZDĄ ŁATKĘ. Gdy brak złomu i sztab, Pick (:433-469) kupuje ładunek rudy + 5 ładunków drewna (dymarka w mieście) na łatkę helmu. Dowód [P]: 80% drewna napraw to dymarka (169 ~ 27 x 5 + reszta). Historycznie latano złomem i kolkami starych kolczug (2.1). Sam mechanizm (złom z wraków pierwszy, gdy tanszy) jest dobry - zły jest rozmiar potrzeby z L1.

L3. LORDOWIE NAPRAWIAJĄ KAŻDĄ ŁUP, NAJGORSZE NAJPIERW. AiWear.cs:289-291 - wszystkie obite sztuki zbrojowni w kolejce, posortowane od najgorszej; nie liczy się, ile sztuk ludzie naprawdę noszą (AiGear.NeedBuckets, używane przy zużyciu w bitwie :184-194, tu nie). Dowód [P]: 82% dopływu to lup; zaległość 134 354 sztuk po roku; "czeka na metal" 2 256/dobe. Skutek uboczny: zapis AiWear 1.8 MB i przeglądanie zbrojowni w MenPurse.OnEntered (STAN-PRAC "ZWALNIANIE") - zaległość to też koszt wydajności.

L4. TRZY REGUŁY DLA TEGO SAMEGO. Kowal miasta 0.20 x brak z receptury ArmsPricing (x1.4 i x1.25^stopień); kowadło gracza Forge.SelfRepair 0.25 x brak z Recipes.For (Forge.cs:505-509); "Mend it yourself" 0.20 z Recipes.For z zaokrągleniem na część (SmithMenu.cs:716-720). Ta sama zbroja t5 34 kg w ciężkim stanie: u kowala 14.6 kg surowki, u siebie 0.25 x 0.7 x (54 sztab t5 + 14 t4) = ok. 12 sztab (6 kg).

L5. OPAL KUZNI IDZIE ZA KG METALU, NIE ZA GODZINAMI. NeedsShare dolicza 12.5 kg drewna na kg metalu receptury x udział (:104), więc czyszczenie płyty "spala" 75 kg drewna, a wymiana drzewca 0. [K] Drobnie wobec L1 - samo zejście, gdy metal spadnie (P0-A).

L6. WEDROWCY BK: TOWAR I STAL VALYRIANSKA Z NICZEGO (1.6a). [K] PopulationPartyComponent.cs:320-405, BKPartyBehavior.cs:845-858, :429-435. [P] ok. 213 sztab i 52 węgla dziennie (w tym 45 valyrianskich), 25 desek, drobne ilości lnu, wlny, skóry, narzędzi; kopia ładunku trafia na polkę miasta, oryginał znika z partii. Łamie Z "nic z niczego" i kanon (2.4).

L7. BK KASUJE 2% NADWYŻKI DZIENNIE (1.6b). [K] BKSettlementBehavior.cs:314-338. [P] drewno 179, len 60, ruda 10, wlna 10 dziennie w nicosc; to dziś jedyny hamulec puchnących pól (zapas drewna wypłaszcza się dopiero po d180). Ruda i narzędzia nie gniją.

L8. WASKIE GARDLO SKORY TO GARBOWANIE. [P] skory surowe +41/d (15 200 po roku), skora wyprawiona +6/d (zapas ok. 15 dob). Kazde zwiekszenie udzialu skory w naprawach (albo wiecej napraw po P0-A) moze wyczerpac skore szybciej niz len czy drewno. Rzemioslo miasta 148 przerabia skory, ale za malo [P].

L9. BRAK TOWARU "ZLOM". Zlom jest tylko jako wraki na polce (MendMaterial.cs:395-406) i w przetopie gracza; nikt go nie skupuje ani nie wozi. Historycznie stare zbroje sprzedawano jako zlom do latania (2.1). [K] Nie blad - brakujacy element (sekcja 4, P2-J).

Kolizje z paczkami w toku: - 169 (log obiegu): wiersz 16 / B7 (BKPartyBehavior.cs:845-858) mierzy ZLOTO wedrowcow; L6 dodaje strone TOWARU - prosze dopisac do listy pomiarow 169 (sztaby, wegiel, deski, towary wedrowcow; kopia na polce + przepadek z partia). Nie dubluje. - 170 (BEE): BEE w ksiedze zjada rude 15/d, drewno 18/d, skore 17/d, narzedzia 9/d ("miasto: zbrojownia i warsztaty") - domkniecie BEE moze zmienic te liczby; nie koliduje z P0-A. - 171 (zbrojenie zalog): ROT strzela drugim zdarzeniem werbunku -> podwojny komplet w zbrojowni (171 wynik 1) - pompuje zbrojownie AI; P1-B (naprawy tylko tego, co nosza) i 171 dotycza tej samej zbrojowni DTE - robic po 171, nie rownolegle.

4. Propozycje

P0-A. Metal przy naprawie wedle rodzaju sztuki i stanu (robocizna bez zmian)

- CO: w `MendMaterial.NeedsShare` (MendMaterial.cs:98-106) udzial METALU (i idacy za nim opal kuzni `c.MetalKg` x 12.5) brac z tabeli wedle rodzaju i braku, zamiast `0.2 x brak`. Drewno sztuki (`c.WoodKg`), skora i plotno - BEZ ZMIAN (`0.2 x brak`) do czasu P2-E. `Share` (robocizna, `LaborF`) NIE ZMIENIA SIE (decyzja Jeffa 07.10). Rodzaj z `ItemType` + `ArmorComponent.MaterialType`, jak w `ArmsPricing.cs:176-213`.
- LICZBY (udzial metalu receptury przy braku 0 / 0.4 [stan 0.6] / 0.7 [stan 0.3] / 1.0 [wrak - tylko wlasne rece], liniowo miedzy punktami): | Rodzaj | 0.4 | 0.7 | 1.0 | Uzasadnienie (jedno zdanie) | |---|---|---|---| | plyta, helm, rekawice, kropierz plytowy | 1% | 3% | 10% | nity i kilka plytek; rdze zdejmujecie piasek, wgniecenia mlot (Tower, Derby). | | kolczuga | 1.5% | 4% | 12% | Tower 1399: 22 stare kolczugi na 500 naprawionych = ok. 4% kolczugi na sztuce. | | zbroja skorzana, tkanina (metal okuc) | 2% | 5% | 10% | sprzaczk i cwieki wymienia sie czesciej niz plyty. | | miecz, topor, buzdygan, dwureczne | 0% | 0.5% | 5% | szlif i olej zabieraja metal, nie dodaja (Tower 1375-7: 0.2 dnia na miecz). | | drzewcowa, miotana (grot) | 0% | 1% | 5% | grot sie ostrzy; peknieta jest drzewce, nie zelazo. | | tarcza (okucia, umbo) | 3% | 10% | 20% | okucie brzegu i umbo gna sie przy kazdym ciosie. | | luk, kusza (okucia, zamek) | 2% | 8% | 20% | zamek i strzemie kuszy to czesci kute (naprawy kusz Tower 1362-4). |
- SKUTEK [S, `s03/needs.py`]: zbroja plytowa t5 w stanie 0.3: 14.6 -> 3.1 kg surowki i 75 -> 16 kg opalu; kolczuga t4: 6.2 -> 1.8 kg; helm 0.62 -> 0.13; miecz 0.39 -> 0.01. Srednio metal na naprawe AI ok. 4-6x mniej; "czeka na metal" spada wielokrotnie; ruda napraw ok. 27 -> 5-10 ladunkow/d, drewno ok. 169 -> 40-60; wiecej rudy dla warsztatow zbrojnych (mniej "brak surowca: ruda"). Naprawianych sztuk wiecej (limit: godziny kowali `SmithHours`, potem skora - patrz ryzyko).
- Priorytet P0, wielkosc MALA (jedna funkcja + wylacznik), rozgrywka gracza: TAK, nieznacznie - material u kowala tanieje (zbroja t5 ciezsza: ok. 30 d -> ok. 7 d materialu przy ok. 190 d robocizny, rachunek ok. -10% [S]); nowa kampania: NIE (zapas kowali `arm_mendstock` bez zmian formatu). Ryzyko: wiecej napraw = wiecej skory z L8 (zuzycie skory przez naprawy moze wzrosnac 2-3x przy tym samym udziale) - obserwowac zapas skory; zaleznosci: brak (paczki 162-168 nie dotycza materialu; rezerwa sakiewki `OutstandingCost` maleje sama, `AiWear.cs:244-269` - zgodne z projektem ekonomii, tabela sakiewki ludzi :235).

P1-B. Lordowie naprawiaja najpierw to, co ludzie nosza; nadmiar lupu idzie na sprzedaz w stanie, w jakim jest

- CO: w `AiWear.MendInTown` (AiWear.cs:286-291) kolejka: najpierw sztuki do liczby ludzi w koszyku (`AiGear.NeedBuckets`, jak :184-194), lzejsze przed ciezszyimi; obity lup ponad potrzeby nie wchodzi do kolejki - sprzedaje go `MenPurse` (juz bierze najgorsze, :210-222).
- LICZBY: limit naprawy nadmiaru = 0 [S]: historycznie lup sprzedawano i topiono, nie naprawiano na zapas (HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW).
- SKUTEK [S]: doplyw do naprawy z 4 542 do ok. 800-1 500/d (zuzycie w bitwach 815 + czesc lupu przydatna); zaleglosc 134 tys. przestaje rosnac; mniejszy zapis AiWear i szybszy `MenPurse.OnEntered` (lista "optymalizacja na koniec" Jeffa).
- P1, SREDNIA, gracz: nie bezposrednio (wiecej obitego lupu na targach - tanszy uzywany sprzet), nowa kampania: nie. Ryzyko: wiecej towaru "zbroja obita" na polkach (cena sprzedazy 155) i wiecej wrakow jako zlom - dobrze dla L9. Zaleznosc: PO 171 (ta sama zbrojownia DTE).

P1-C. Wedrowcy BK bez towaru z niczego (L6)

- CO: postfix na `PopulationPartyComponent.CreateTravellerParty` (BK): zdjac z ladunku sztaby i wegla (wszystkie `CraftingMaterials`), w kazdym razie STAL VALYRIANSKA; towary handlowe - albo zdjac, albo brac z polki miasta pochodzenia (wtedy przewoz prawdziwy). Na wejsci (BKPartyBehavior.cs:851-855) - przelozyc ladunek z partii na polke (nie kopie), zaplata do pochodzenia/notabla zgodnie z projektem ekonomii.
- LICZBY: 213 sztab + 52 wegla + 45 valyrianskich dziennie -> 0 (kanon: 2.4).
- P1, MALA-SREDNIA (CrashScribe, latka na cudzy mod), gracz: nie zauwazy (poza znikajacymi sztabami valyrianskimi na targach), nowa kampania: nie (to co juz jest, zostaje). Ryzyko: BK moze czytac ladunek wedrowcow gdzie indziej (sprawdzic w dekompilacji `Trading`); zaleznosc: zloto wedrowcow = projekt ekonomii wiersz 16 i pomiar 169 - jedna paczka razem z nimi.

P1-D. Kasowanie nadwyzki BK zastapic prawdziwym zaworem (L7)

- CO: prefix na `BKSettlementBehavior.DeleteOverProduction`: nie kasowac rudy, metali, narzedzi, skory, plotna (nie gnija); drewno i len - zostawic male realne psucie (np. 0.2%/d [S] - drewno na skladzie bez dachu), reszte nadwyzki ma lapac zawor produkcji wsi z planu K13 (zawor przy zuzywaniu < 50% produkcji) i ceny.
- LICZBY: dzis 2%/d powyzej 500 szt.; propozycja 0% (ruda, metale, wyroby), 0.2%/d (drewno, len, welna) [S].
- P1, SREDNIA, gracz: tak (wyroby gracza sprzedane miastu przestana znikac nastepnego dnia - AUDYT-PRODUKCJI-MODY.md:433), nowa kampania: nie. Ryzyko: bez zaworu polki drewna i lnu rosna szybciej -> najpierw zawor (K13), potem to. Zaleznosc: K13 zawor; "jak znika - zamykamy" (Z Jeffa).

P2-E. Skora, tkanina i drewno sztuki przy naprawie wedle rodzaju

- CO: ta sama tabela co P0-A dla skory, plotna i drewna sztuki (drzewce, deski tarczy, lub luku).
- LICZBY [H/S] (brak 0.4 / 0.7): zbroja skorzana skora 8% / 20%; tkanina plotno 5% / 20%; plyta i kolczuga podszycie plotno 5% / 15-20%; drzewcowa drewno 10% / 50% (nowe drzewce); tarcza drewno 10% / 35%, skora 15% / 40%; luk drewno 5% / 40% (pekniete lubie = nowy luk).
- P2, MALA, gracz: tak (skora i tkanina drozsze przy ciezkich naprawach, drzewca tansze), nowa kampania: nie. Ryzyko: skora (L8) - robic dopiero po P2-G. Zaleznosc: P0-A, P2-G.

P2-F. Jedna regula dla wlasnych rak gracza

- CO: `Forge.SelfRepair` (`Forge.cs:505-509`) i `SmithMenu.SelfMendParts` (:716) - te same udzialy co P0-A/P2-E na czesciach `Recipes.For` (sztaby -> metal, skora, len, drewno); koniec 0.25 wobec 0.20.
- P2, MALA, gracz: tak (wlasna naprawa tansza w sztabach), nowa kampania: nie. Ryzyko: male; autotest tego nie przecwiczy (test reczny).

P2-G. Wiecej garbowania (L8)

- CO: rzemioslo miasta 148 i garbarnie - wiekszy udzial skor przerabianych na skore tam, gdzie skory leza (15 tys. nadwyzki).
- LICZBY [S]: celem zapas skory wyprawionej rosnacy co najmniej tak, jak przyrost napraw po P0-A (+10-20 skory/d), czyli przerob skor +30-60/d z ich nadwyzki +41/d.
- P2, SREDNIA (K13 rzemioslo miasta), gracz: tak (wiecej skory na targach), nowa kampania: nie.

P2-H. Opal kuzni przy naprawie za godziny ognia

- CO: drewno kuzni przy naprawie = godziny roboty (`MendLootHoursPerPiece` itd.) x zuzycie paleniska na godzine, nie kg metalu.
- P2, MALA, ryzyko: brak dobrej liczby historycznej (2.2) - robic tylko, gdy znajdzie sie zrodlo; po P0-A roznica jest mala.

P2-J. Zlom jako towar (cos, czego nie mamy) [S]

- CO: kowale miasta skupuja wraki z polek i od lordow jako "zlom" (wartosc 7-14% nowej, Tower 1330.), trzymaja go w zapasie kowali i lataja nim kolczugi i plyty przed sieganiem po rude; karawany moga wozic zlom do miast bez rudy. Domyka obiegi metalu bez nowej kopalni.
- P2, SREDNIA, gracz: tak (wraki maja realnego kupca), nowa kampania: nie.

P2-K. Inne rzeczy, których nie mamy, a pasują do surowców [S]

- Rog i ścięgno do luków kompozytowych (Dothrakowie, Essos) jako produkt uboju (dzis luk = drewno + metal).
- Konopie i liny (statki NavalDLC, kusze) - dzis len robi za wszystko.
- Stal valyrianska jako skończony zasób świata (tylko przekuwanie w Qohorze) - lore 2.4; po P1-C liczba sztab w świecie nie rośnie.
- Sezonowość strzyży i lnu (raz w roku), zapas surowca na cały rok - zgodne z historią, wtedy rosnący zapas wełny i lnu jesienią jest właściwy.

5. Do zrobienia tej nocy vs na później

TEJ NOCY (mała, bezpieczna, sprawdzalna autotestem 40 dob): tylko P0-A

Dokładne miejsce: 1. `Armoury/src/MendMaterial.cs`: - nowa funkcja `static float MetalShare(ItemObject it, float loss)` - tabela z P0-A (punkty 0 / 0.4 / 0.7 / 1.0, liniowo), rodzaj z `it.ItemType` i `it.ArmorComponent.MaterialType` jak w `ArmsPricing.cs:176-213`; nieznanego rodzaju -> stara reguła $0.2 \times \text{loss}$; - `NeedsShare(ItemObject it, float share)` (:98-106) -> `NeedsShare(ItemObject it, float share, float loss)`: przy włączniku `ms = MetalShare(it, loss)`, inaczej `ms = share`; `crude = c.MetalKg \times 1.25^{\text{stopień}} \times \text{ms}`; `wood = c.WoodKg \times \text{share} + c.MetalKg \times \text{WorkshopForgeWoodPerMetalKg} \times \text{ms}`; skóra i plotno $\times \text{share}$ (bez zmian); - `Needs(e1)` (:86-89): `loss = 1 - PriceMultiplier` (przycięte 0..1, jak w `Share` :78-79); `NeedsFor(it, missing)` (:92-96): `loss = missing`. - `Share` i `LaborF` - NIE RUSZAC (robocizna Jeffa). 2. `Armoury/src/Settings.cs` obok :748-751: `public bool MendMetalByKind = true`; z opisem po angielsku (np. "Mending takes new metal as smiths really did: rivets and a few plates for plate, rings for mail, almost none for blades - not a fixed share of a new piece; the work is paid as before"); potem `python3 tools/gen_mcm.py` (pulpak MCM: Jeffa `Armoury.json` nie ma klucza - działa domyślnie z kodu, dobrze). 3. Build (kod wyjścia 0), DLL próbny tylko na czas autotestu (zgoda Jeffa 07.10), potem przywrócić zatwierdzony DLL; wgranie na stałe tylko na "wgraj".

Co sprawdzić w autotescie 40 dob (punkt odniesienia: doby 1-40 testu rocznego [P]): - "Zużycie AI": metal kg na naprawioną sztukę 0.18 -> oczekiwane ok. 0.03-0.06; "czeka na materiał (metal)" 253/d -> poniżej ok. 80; naprawione 218/d -> więcej (ok. 300-450 [S]); "obitych razem" w d40 poniżej 9 784. - "Towary: iron ... naprawy kowali miasta (135)" 4/d -> 0-2; "hardwood ... naprawy" 22/d -> poniżej 10. - "Warsztaty:" brak surowca ruda 847/d (d1-40) -> nie gorzej, raczej mniej. - "Towary: leather" - zapas nie może przestać rosnąć (d40 rocznego: 1 315); "naprawy kowali miasta" skóry - zanotować (ryzyko L8). - ERROR 0, potknięcia 0; zapis i wczytanie (klucz `arm_mendstock`).

NA POZNIEJ (kolejność)

1. P1-B (naprawy tylko tego, co noszą) - po 171; jeden autotest roczny lub 40 dob z liczeniem zaległości.
2. P1-C (wedrowcy BK bez towaru z niczego, stal valyrianska) - razem z wierszem 16 projektu ekonomii i pomiarem 169.
3. P2-G (garbowanie) -> P2-E (skóra, tkanina, drewno sztuki w naprawie) -> P2-F (własne rece gracza, test ręczny).
4. P1-D (kasowanie BK) - dopiero gdy będzie zawór K13.
5. P2-J (złom jako towar), P2-H (opał za godziny), P2-K - pomysły do decyzji Jeffa tam, gdzie zmieniają rozgrywkę (złom, rog, konopie).

Pytania do Jeffa (tylko te, które zmieniają rozgrywkę albo kanon): - Czy lordowie AI mają w ogóle naprawiać łup na zapas, czy tylko to, co noszą ich ludzie (P1-B)? Historycznie - tylko to drugie. - Czy stal valyrianska ma być skończona (tylko istniejące sztaby i miecze, przekuwanie w Qohorze), zgodnie z kanonem (P1-C)? - Złom jako towar u kowali (P2-J) - chcesz to widzieć w grze?

Audyt 04 - ekonomia wojny, wojsko i armie, lupy, okupy (09.10.2026, tylko odczyt)

Zakres: zold i kto placi, werbunek i straty, dezercja, armie AI, zaopatrzenie (krotko), lupy (z cial, Spoils, DTE, sprzedaz), oblezenia, jency i okupy (RealisticCaptivity, gra, BK). Na koncu - obok tematu, bo Jeff o to prosil w tej samej wiadomosci - godziny obozu nocnego (0-6).

Podstawa: kod w grze (Armoury c01a54ba = 2e235ea, RealisticCaptivity, CrashScribe) w `scratchpad/audyt/repo`; dekompilacje gry 1.4.8 (`ore-supply/cs`), BK (`ore-supply/bk`), DTE 1.4.7, `StrategicCampaignAI145`, `Bannerlord: Prison Is Not Fun` (`ilspycmd, scratchpad/w04`); autotest `ROCZNY Modules/Armoury/Armoury-2026-10-08_08-18-38.log` (364 doby), `CSV CrashScribe/economy-2026-10-08_08-20-02.csv`, sesja `CrashScribe session-2026-10-08_08-18-37.log`; ustawienia Jeffa `Armoury.json`, `DiplomacySettings_v1.2.json` (pliku `MCM RealisticCaptivity` nie ma - czynne sa wartosci z kodu). Projekt bazowy: `docs/PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md` (dalej `PROJEKT`; zasady Z1-Z9, paczki 162-168). Kalendarz: rok = 364 dni. Oznaczenia: [K] kod, [P] pomiar z logu/CSV, [H] historia/lore ze zrodlem, [S] szacunek.

Nie dubluje: 169 (sam log obiegu), 170 (BetterEconomy), 171 (zbrojenie zalog). Kolizje - rozdz. 6.

0. Dla Jeffa

- Wojsko kosztuje dzis 2-4 razy wiecej, niz rod zarabia** (zold w polu ok. 605 tys. dziennie na 100 tys. ludzi). AI placi to z zapasow, pozyczek i skarbca korony - to juz naprawia projekt ekonomii (budzet rodu, paczka 166). Nowe tutaj: o tym, czy powstaje armia, decyduje tylko sila (mod `StrategicCampaignAI` i BK) - pieniadze nie graja zadnej roli.
 - Armie wykrywaja sie za szybko**. W roku testu partii lordow stracily 185 tys. zabitych przy stanie ok. 100 tys. - czyli cale wojsko gnie prawie dwa razy w roku. Przegrany traci 46% zabitych, zwyciezca 14% (w historii 15-40% i 1-5%). **Zgodziles sie 07.10, zeby przegrani uciekali zamiast ginac (H3) - to jeszcze nie jest zrobione**. To najwazniejsza rzecz w tym raporcie: mniej trupow = mniej werbunku, mniej zlota na rekrutow (dzis ok. 56 tys. dziennie), wiecej ludzi na wsi.
 - Okupy za lordow sa dwa rozne swiaty**. Gdy Ty trzymasz lorda, glowa rodu kosztuje ok. 50-80 tys. (nasze stawki). Gdy lord AI trzyma lorda AI, placi sie wedlug gry - glowa sredniego rodu wychodzi za ok. 4-6 tys., czyli za 10-15 dni dochodu rodu. W sredniowieczu okup mial byc "na miare majatku" - zwykle rzad rocznego dochodu, czasem duzo wiecej. Proponuje jedna regule dla wszystkich: okup wedlug dochodu rodu i jego pozycji, placony z kiesy rodu, a reszta na raty (jak Twój "dlug honorowy").
 - Twój własny okup znika w nicosc** - gra zabiera Ci zloto i nikt go nie dostaje (porywacz nic nie ma). To mala poprawka: zloto ma trafic do tego, kto Cie trzyma.
 - Krol nie dostaje nic z wojny**, choc placi polowe zoldu. W XIV wieku dzialalo "prawo trzecich": z lupy i okupow trzecia czesc szla wyzej, az do krola. Proponuje: korona, ktora placi zold, bierze trzecia czesc okupow i sprzedanego lupy swoich wasali (to zasila skarbiec z biezacych wplywow, czego potrzebuje projekt ekonomii).
 - Lup z bitew AI to dzis glownie sprzet, nie zloto** - i dobrze. Zostaly dwa male zrodla zlota z niczego (zloto "z cial" dla AI i lup z oblezenia), oba sa juz w planie paczki 164 - nie ruszam ich osobno.
 - Rzeczy, ktorych nie mamy, a gra pozwala je dodac**: pomoc wasali na okup pana (jedna z trzech "pomocy feudalnych"), okup miasta zamiast szturmow, okup okolicy zamiast palenia wsi (historyczne "appatis"), jency z Westeros oddawani Nocnej Strazy zamiast sprzedawani paserom (lore: Yoren zabiera ludzi z lochow), okup na raty z zakladnikiem z rodziny, zmeczenie wojna rosnace od pustego skarbca i zaleglego zoldu.
 - Oboz 0-6**: dzis AI rozbija oboz 22-4, Ty spis liczony od 21 do 5, bandy 23-5 - trzy rozne "noce". Na dzis w nocy proponuje jedna zmiane: wszyscy maszeruja do polnocy i stoja od 0 do 6, jak chcialas.
 - Pytania do Ciebie (zmieniaja Twoja gre)**: czy okup ma zalezec od dochodu rodu (bogaty placi wiecej, biedny mniej) zamiast stalych stawek; czy jako wasal oddajesz koronie trzecia czesc okupow i lupy; czy Twój oboz od 0 do 6 tez (pytanie o zmierzchu przesuniete na polnoc). Liczby dobralem sam - rozdz. 4.
-

1. Stan dzis

1.1 Zold i kto placi

- [K] Zold partii rodu -> sakiewki jej ludzi (`MenPurse`), zold zalogi -> kasa jej osady: `Armoury/src/SoldierPay.cs:13-41` (opis), przyciecie, gdy saldo rodu nie miesci sie w kiesie glowy. Karawany bez zmian (zold w nicosc, `PROJEKT` wiersz

10).

- [K] Premia konnych x1.5 (paczka 160): MountedWage.cs:14-38, Settings.cs:303. Stawki: t1 2, t2 3, t3 6, t4 10 (konny 15), t6 21 (konny 31) zł/dzien (BK BaseWage 1.25).
- [K] Korona w wojnie zwraca 50% zapłaconego zoldu z zapasu skarbcza: KingdomTreasury.cs:83-84, 134-213, Settings.cs:641 (CrownWageRefundPercent 50 - decyzja Jeffa 05.10).
- [P] Doba 364: zold partii rodow naliczony 605 318, zapłacony 581 714 (649 partii); zalogi 193 830 / 184 777; przycięte 33 419 w 58 rodach; nieumarli 6 882; karawany 20 386 w nicosc; sakiewki ludzi 17.93 mln (linia "Zold: dzien 109200"). Zwrot korony 252 827 z należnych 335 925, 6 skarbcow za malo (linia "Korona: dzien 109200").
- [P] CSV, doba 364, rody bez gracza i dworzan BK, suma zoldu / suma dochodu modelu według tieru: t3 2.05, t4 2.26, t5 2.78, t6 4.44 (mediana t4: dochod 379/d, zold 2 075/d, 379 ludzi, rodzina 202 tys.). Krolowie: mediana dochodu 636/d, zoldu 5 100/d, 754 ludzi. [S] Uwaga: "dochod modelu" nie obejmuje wszystkich naszych wpływow (renty, zwrot korony); PROJEKT liczy wydatki wojska na 105% dochodu rodow. Rząd wielkosc ten sam: wojsko > dochod.
- [P] Koszt dnia: 605 tys. na ok. 100 tys. ludzi w polu = **6.0 zł na glowe** (zalogi 2.4 - BK -50% dla garnizonu).

1.2 Werbunek, straty, dezercja (rok autotestu, sumy z linii "Ludzie:", "Bitwy:", "Werbunek:")

Miara (364 doby)	Liczba [P]
zabici we wszystkich starciach	389 675 (partie rodow 185 533, tabory wsi 89 971, bandy 44 325, milicje 23 994, karawany 20 713, zalogi 12 422)
ranni	400 354
starc / w tym pogromow i nierownych	10 109 / 8 645
"prawdziwe bitwy" (1 313): zabitych u zwyciezcy / u przegranego	13.6% / 46.2% (historia 1-5% / 15-40%, linia sama to wypisuje)
dezercja razem / z partii rodow	70 122 / 27 109
z tego WarLedger (zalegly zold, AI x0.5)	5 710 ludzi (suma wpisow "WarLedger: ... traci N ludzi", 4 366 wpisow)
zwerbowni: od notabli do partii rodow / z karczmy / "bez osady" (jency, ochotnicy z mapy, duplikaty ROT)	258 204 / 32 026 / 326 889
zloto AI za werbunek: do notabli / do miast za najemnikow	8.01 mln / 12.35 mln = 56 tys. dziennie
wojsko w partiach rodow (stan)	100 547 w 678 partiach (doba 364)

- [K] Dezercja AI: vanilla (morale < 10, limit zoldu, przepelnienie) - DesertionLaw.cs:12-41, Settings.cs:232 (DesertionLawForAi false). WarLedger: po 2 dniach zaleglosci 0.5% ludzi dziennie za dzien zwloki, elita pierwsza, AI x0.5 (WarLedger.cs:12-24, 80).
- [K] Wniosek: **partie lordow traca 1.85 x swojego stanu zabitymi w roku** i odbudowuja sie werbunkiem. To nie jest koszt zoldu, to koszt ludzi i rekrutacji (56 tys. zł dziennie plus sprzet) - i największy pojedynczy odpływ ludnosci wojennej.

1.3 Armie AI (zbieranie, spojnosc, rozwiazywanie, oblezenia)

- [K] Zalozenie armii: vanilla DefaultArmyManagementCalculationModel (wpływ, nie zloto; MinimumNeededFoodInDaysToCallToArmy 15; rozpad przy spojnosci 10, cs/.../DefaultArmyManagementCalculationModel.cs:32-46), BK BKArmyManagementModel.cs:43-160 (tytuly, wpływ, prog 0.4 limitu wpływ), **StrategicCampaignAI145** StrategicArmyManagementModel (dekompilacja w04/scai.cs:1227-1300): armia, gdy sila >= 260 i >= 2 czlonkow, bez "cooldownu" po porazce; **spojnosc -3.5 dziennie po 5 dniach na wroziej ziemi** ("Overextended supply lines", StrategicAiTuning.SupplyGraceDays 5).
- [K] **Zaden z tych modeli nie patrzy na pieniadze** (zold, rezerwe rodu, skarbiec). Koszt armii dla wodza to wpływ; koszt dla czlonkow - własny zold (SoldierPay) minus 50% zwrotu korony, ten sam w armii i poza nia.
- [P] Wojna przez caly rok w 27-31 z 35 krolestw (PROJEKT 1.1); KRONIKA WOJEN na koniec roku - 17 par wojujacych. Dyplomacy: zmeczenie wojna włączone (DiplomacySettings_v1.2.json: 0.25/dzien, 0.02 za ofiare, 10 za oblezenie, 15 za okupacje) - **bez skladnika pieniedzy**.
- [P] Oblezenia: 51 osad zdobytych w roku (18 miast) - linie "WarLedger: ... wziete obleczeniem" (prosperity -15%, lojalnosc -15, WarLedger.cs:141). CampFever dziala (117 linii oblezen w roku).

1.4 Zaopatrzenie (krotko - pelny temat w AUDYT-WOJNA-LOGISTYKA 10 i PROJEKT-GLOD)

- [K] Racje -40% (Rations.cs:51-71): 0.3 kg na czlowieka dziennie, historycznie 1.5-2 kg. Glodny AI kupuje bez limitu ceny (HungerLaw.cs:10-24) - placi miastu. Jedzenie nie ogranicza wojny (AUDYT-WOJNA-LOGISTYKA 1.3, 10). Do PROJEKT-GLOD, nie tutaj.

1.5 Lupy

Droga	Stan [K]	Złoto z niczego?	Liczba [P]
Bitwa gracza (scena)	działka gracza 33% z magazynu DTE (Settings.cs:213, Armoury.json 33 - "trzecia kapitana"); loteria gry za poległych wycięta (BattlefieldLaw.cs:233-237, 559-569)	nie	-
Bitwy AI-AI: sprzęt	DTE EveryoneCampaignBehavior.DistributeLootRandomly (w04/dte_ecb.cs:751-827) - cała zbrojownia pokonanych do zwycięzców; AiWear objęta lup	nie (przenosi)	"lup obity 11 362 szt." doby 364
Bitwy AI-AI: złoto "z ciał"	gra MapEvent.LootCasualtyCharacter (cs/.../MapEvent.cs:1850-1867): $7.25 \times \text{poziom}^2 / 55$ do kieszy wodza zwycięzcy, dla AI bez naszej latki	tak	[S] 10-25 tys./d (PROJEKT wiersz 14)
Spoils of War	sprzedaz auto, monety z ciał, złoto taboru, zdarzenia (okupy, skrzynie) zablokowane (128, SpoilsSeal.cs)	nie	0 zł z niczego (linia "Spoils of War (128)")
Sprzedaz lupy przez lordów AI	gra PartiesSellLootCampaignBehavior -> SellItemsAction, płaci kasa miasta	nie	116 szt. za 47 046 zł doby 364 (44.7% wartości)
Sprzedaz nadwyżek z sakiewek ludzi	MenPurse, płaci miasto, sufit 10% ceny nowej (SellByCondition.cs:211)	nie	7 155 szt. za 11 334 zł (1.9% wartości)
Lup band (paser)	106: miasto płaci z kasy, działka pasera zostaje w mieście	nie	12 922 zł doby 364
Oblezenie (pillage / devastate)	gra SiegeAftermathCampaignBehavior.cs:158-167, 739-748: złoto = 15 x spadek dobrobytu, GiveGoldAction(null, ...)	tak	[S] ok. 51 x 2-15 tys. = 0.1-0.75 mln rocznie (mniej niż 2 tys./d)
Pole po bitwie z udziałem garnizonu	DTE kopiuje zbrojownię pokonanych, a kasuje ją tylko przy zniszczeniu partii (dte_ecb.cs:510-520, 828-853) - załoga zdobytej osady żyje dalej	możliwy dubel sprzętu (niesprawdzone w grze)	-

1.6 Jency i okupy

Szeregowi. [K] Gra: lord AI w twierdzy sprzedaje jenców osadzie (PartiesSellPrisonerCampaignBehavior.cs:24-39), loch sprzedaje 10% dziennie w nicosc (:41-86), w obu przypadkach SellPrisonersAction.cs:66-89 - **złoto z niczego** dla sprzedającego, a szeregowy jeniec po prostu znika z gry (nie trafia do osady). Cena: 25% kosztu werbunku (DefaultRansomValueCalculationModel.cs:30), BK w osadzie z polityka "Enslavement" - cena niewolnika (bk/BannerKings.Patches/VanillaModelTweakPatches.cs:1211-1232). RealisticCaptivity: podłoga = stawka pośrednika (FairRansom.cs:32); w Westeros gracz dostaje 20% (paser), w Essos 100% (FairRansom.cs:41-51, Settings.cs:42-45). [P] Jenców w partiach 4-6 tys., w lochach 90-380 (linia "Ludzie:"). To wszystko jest w PROJEKT (wiersz 6, paczka 164b: kase płaci miasto, człowiek zostaje mieszkańcem) - nie dubluje.

Lordowie - cztery drogi i cztery ceny [K]:

Droga	Kto ustala cenę	Kto płaci -> kto dostaje
AI trzyma AI	gra: (tier rod + 2) x 200 x (1; głowa 2.5; krol 6) + 6 x sqrt(złoto_jenca), razy wielkość królestwa (DefaultRansomValueCalculationModel.cs:9-30); barter x0.9, rośnie +30% za tydzień niewoli do x3.4 (SetPrisonerFreeBarterable.cs:39-52); proba 10% dziennie (RansomOfferCampaignBehavior.cs:102-109)	barter AI między głowami rodów, złoto prawdziwe (BarterManager.cs:91-119)
gracz trzyma AI (kurier)	RC LordPrice: krol 100 000, głowa 25 000, lord 8 000, $x(1 + 0.25 \times \text{tier}) + 10\,000/\text{miasto}$, 5 000/zamek (FairRansom.cs:71-139, Settings.cs:48-54; tylko gdy jenca trzyma rod gracza - :82)	rod jenca -> gracz, prawdziwe (RansomOfferCampaignBehavior.cs:178); ale gdy placacy AI ma za mało, gra dosypuje mu do ceny + 1000 z niczego (:174-176)
gracz sprzedaje pośrednikowi w karczmie / z ekranu	j.w.	część gry z niczego , nadwyżkę RC zdejmuję z kieszy głowy rodu jenca (FairRansom.cs:107-118, 161-186)

Droga	Kto ustala cene	Kto placi -> kto dostaje
Al trzyma gracza	gra: $(0.5-1) \times (5\% \text{ zlota} + 300) \times 1/2/4 \times 1/2$ (PlayerCaptive.cs:169-172), RC x5 + 30 x renoma, sufit 95% majatku z domami (Patches.cs:141-171)	gracz -> nikt: GiveGoldAction.ApplyBetweenCharacters(Hero.MainHero, null, ...) (PlayerCaptiveCampaignBehavior.cs:241-246). Tylko "dlug honorowy" RC splaca porywaczowi (CaptiveBehavior.cs:438-443)

[S] Przyklad (doba 364): glowa rodu tier 4 z 46 tys. w kiesie (mediana glow), krolestwo ok. 20 lenn: - Al-Al: $(6 \times 200 \times 2.5) + 6 \times \sqrt{46 \ 225} = 3 \ 000 + 1 \ 290 = 4.3 \text{ tys.} \times 1.35 = \text{ok. } 5.8 \text{ tys.}$ (do ok. 18 tys. po 8 tygodniach niewoli) = 11-15 dni dochodu modelu rodu tier 4 (379-526/d), ok. 3-4% rocznego. - gracz trzyma: $25 \ 000 \times 2 + \text{lenna} = \text{50-80 tys.} = 0.3-0.55$ roku dochodu. - krol Al-Al: $8 \times 200 \times 6 + 6 \times \sqrt{260 \text{ tys.}} = 12.7 \text{ tys.} \times \text{ok. } 1.3 = \text{ok. } 16 \text{ tys.}$; u gracza 250-400 tys.

[K] Inne mody: **Bannerlord: Prison Is Not Fun 1.3** (dzialajacy modul) - bohater w niewoli moze zginac; szansa przezycia rosnie z jego zlotem (zloto / 10 000, w04/pinf.cs:599-665) - bogaty jeniec jest "wart trzymania". BK RansomDuty - pomoc na okup suzerena tylko dla gracza (ZRODLA-DOCHODU:217). [P] Linii o okupach Al-Al w logach nie ma (RealisticCaptive loguje tylko lordow gracza; w roku autotestu 0 wpisow) - **czestosci okupow nie znamy**.

1.7 Oboz nocny (obok tematu - Jeff prosil w tej samej wiadomosci)

- [K] Cztery rozne "noce" w jednym pliku NightRest.cs: gracz (sen, pytanie o oboz) 21-5 (:107, :250, :1188, :1206); Al lordowie i karawany **22-4** (:395, :406, namioty :852, trzymanie spiacych :861; opis MCM Settings.cs:693 "(22-4)"); bandy nocne 10-16 i dzienne 23-5 (:511-512); pora "dawn" 5-7 (:65). 15% kolumn Al idzie przez noc (AiCampSkipPercent, Settings.cs:697, Armoury.json 15). Eskorta armii idzie za wodzem (:448), wodz armii obozuje jak lord.
- Realne dystanse marszu i oboz w marszu to temat osobnego raportu (w tym katalogu jest dzis 06 i 08) - tu tylko godziny, bo zmiana jest mala.

2. Jak bylo w sredniowieczu i w lore GoT [H]

- Indentures i zold.** Krol zawieral kontrakt z kapitanem, kapitan z ludzmi i placil im z pieniedzy krola (Essex Record Office; indenture Edwarda III z Czarnym Ksieciami 10.07.1355, Cambridge). Stawki kampanii Crecy-Calais: rycerz 24 d, zbrojny 12 d, lucznik konny 6 d, pieszy 2-3 d (Ayton 1994, Prestwich 1996 - jak w MountedWage.cs:22-24). Armia 10 tys. ok. 45 tys. d dziennie (AUDYT-WOJNA-LOGISTYKA 1.4) = **ok. 4.5 d na glowe** - gra 6.0, w zgodzie.
- Sluzba lenna 40 dni na koszt pana**, potem zold krola (AUDYT-WOJNA-LOGISTYKA 1.4, PROJEKT Z3/WarChestDays). Baron z 200-500 L rocznie trzymal caly rok 10-25 zbrojnych (tamze) - [S] rod tier 4 w grze (140-190 tys. zl rocznie = 580-800 L) moglby trzymac ok. 30-60 zbrojnych albo ok. 100 ludzi mieszanых, a trzyma 380.
- System "trzecich"**. Z lupu wartego ponad 10 marek kapitan bral 1/3 od kazdego czlowieka; krol bral 1/3 zyskow kapitana i 1/3 z jego trzecich (czyli 1/9 zdobyczy szeregowego) (Historical Britain Blog, "Indentures and the King's Army"; D. Hay, "The Division of the Spoils of War in Fourteenth-Century England", TRHS 1954). **Wielcy jency ("chief of the war", krolowie, ksiazeta) byli zastrzezeni dla krola za "stosownym odszkodowaniem"** dla tego, kto pojmal (indenture 1355, Cambridge). Logika: **kto placi zold, ten ma udzial w zdobyczy**.
- Ile wart byl okup.** Konwencja rycerska: okup "w proporcji do majatku ziemskiego, zeby nie zrujnowac" - w praktyce czesto wiecej (Ambuhl 2013, omowienie w "Ransom Brokerage in the Fifteenth Century", OpenEdition). Przyklady: Thomas Rempston (pojmany 1429) 18 000 ecu = ok. 3 000 L przy rocznym dochodzie 60 L (**50 lat dochodu**), wieziony do 1435; John Clifton 800 marek - wiecej niz wartosc calych jego ziem; Robert Moleyns 6 000 L + 3 870 L kosztow; John Holland, hrabia Huntingdon 20 000 marek; Jan II 4 mln ecu (1358), obnizone do 3 mln (Bretigny 1360), splacane latami (Wikipedia, Ransom of John II); du Guesclin po Auray 1364: 40-100 tys. frankow (zrodla sie roznia), placil Karol V; Karol z Blois ok. 0.5 mln ecu (1356). Okup splacano z ziemi rodu (sprzedaz dworow - Knyvett 1441), z poreczen (Moleyns oddal 945 L porecznikom), z podatkow poddanych i wasali, a kupcy skupowali jencow na spekulacje (John Cornwall 1421).
- Pomoc feodalna na okup.** Jedna z trzech "zwyczajowych pomocy" wasala: okup ciala pana, pasowanie najstarszego syna, slub najstarszej corki (Magna Carta kl. 12 - "rozsadna" kwota; Wikipedia "Feudal aid"). Pomoc wasali czesto nie starczala, jeniec szukal wielu zrodel (omowienie Ambuhla).
- Prosty zolnierz** do ok. 1400 rzadko byl wart okupu; okupy dla prostych upowszechnily sie w XV w., pierwsza skala "taryf" - Azincourt (Ambuhl, medievalists.net 2013). Okup byl tez dochodem szeregowych (Southampton 2013).
- Straty w bitwie:** zwyciezca 1-5%, przegrany 15-40% (typowo), 38-63% przy poscigu konnicy/pulapce terenu (HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md 4.1).

8. **Lore GoT.** Turniej: przegrany traci konia i zbroje na rzecz zwycięzcy i musi je wykupic - Dunk nie miał na wykup u ser Uthora (The Hedge Knight; AWOIAF "Tourney", "Thunder (horse)"). Jaime trzymany w Riverrun prawie rok bez okupu (polityka, nie pieniądze); Jaime obiecuje panom Dorzecza, że wszyscy jency z Blizniaków zostaną wykupieni (AFFC); Brienne ma być " warta okupu w szafirach" Tarthu. Lannisterowie: "Lannister zawsze płaci swoje długi". Nocna Straż bierze ludzi z lochów (Yoren w AGOT) - w Westeros niewolnictwo jest zakazane, więc jeniec-prostak nie ma rynku.

3. Luki i błędy logiki

#	Luka	Dowód	Skutek
L 1	H3 (przegrani uchodzą) zatwierdzone 07.10, niezrobione	STAN-PRAC:438-440 (decyzja), brak w CHANGELOG i kodzie; [P] 46.2% zabitych u przegranych, 13.6% u zwycięzców w 1 313 bitwach	185 tys. zabitych lordów rocznie = 1.85 x stanu; 56 tys. zł/d na werbunek; ludność wykrwawiana
L 2	Zwycięzca traci za dużo (13.6% w "prawdziwych bitwach")	linie "Bitwy:" (średnia wazona z roku)	rekrutacja i zold rosną po obu stronach; H3 dotyczy tylko przegranych
L 3	Twój okup w nicosc	PlayerCaptivityCampaignBehavior.cs:244; RC mnoży go x5 (Patches.cs:153)	największe pojedyncze ujście gracza; porywacz nic nie zyskuje (Z1)
L 4	Dosypka do okupu z niczego (kurier, gdy AI zbiedniała w 2 dni)	RansomOfferCampaignBehavior.cs:174-176	mały, ale złoto z niczego (Z1)
L 5	Część ceny u pośrednika z niczego	SellPrisonersAction.cs:83, 88; RC zdejmuje tylko nadwyżkę (FairRansom.cs:107-118)	AUDYT-DZIURY B4; w PROJEKT wiersz 6 - 164
L 6	Okup AI-AI oderwany od majątku (3-4% rocznego dochodu głowy rodu, sqrt z kiesy)	rozdz. 1.6 przykład	wojna nic nie kosztuje rodów przegranych; jency AI niemal darmowi; brak przepływu, który w historii przesuwiał majątek
L 7	Dwie skale okupu (gracz 10-20 x więcej niż AI-AI za tego samego lorda)	FairRansom.cs:82 (tylko gracz)	ten sam jeniec ma dwie ceny - "jedna zasada na jedno zjawisko" złamana
L 8	Stawki RC stale, nie od majątku: lord bez lenna z biednego rodu tier 4 = 16 tys., tyle co syn bogatego	FairRansom.cs:101-104	biedny rod płaci nadmiernie (do 0 kiesy przez kurier), bogaty za mało
L 9	Korona nie ma udziału w zdobywcy , choć płaci 50% zoldu	KingdomTreasury.cs:134-213 - tylko wypłata	korona finansuje wojnę z zapasu (puste skarbcze Westeros, PROJEKT 1.2); brak bieżącego wpływu z wojny
L 10	Armia powstaje bez rachunku pieniędzy	SCAI scai.cs:1235-1258, BK BKAmyManagementModel.cs:43-160, vanilla model	AI zwaluje armię, gdy ma siłę, nawet z pustą kieszą i zaległym zoldem (58 rodów przyciętych doby 364)
L 11 1	Złoto "z ciała" dla AI	MapEvent.cs:1850-1867	PROJEKT wiersz 14 (164) - nie dubluje
L 12	Lup z obleżenia z niczego	SiegeAftermathCampaignBehavior.cs:158-167, 739-748	mały (rozdz. 1.5); PROJEKT wiersz 6 (164); przy okazji: historycznie łupienie miasta to ogromny łup z MIASTA (towar, kasa), u nas nic z miasta
L 13	Szeregowi jency sprzedani znikają z gry (i złoto z niczego)	SellPrisonersAction.cs:19-25, 66-89, PartiesSellPrisonerCampaignBehavior.cs:41-86	PROJEKT 164b; w Westeros brak sensownego odbiorcy (niewolnictwo zakazane)
L 14	Możliwy dubel sprzętu pokonanej załogi	DTE kopiuje zbrojownie pokonanych (dte_ecb.cs:828-853), kasuje tylko przy zniszczeniu partii (:510-520)	do sprawdzenia w logu DTE przy obleżeniu; 51 obleżeń rocznie - mały
L 15	Brak licznika okupów i jenców-lordów	RC log 0 linii w roku; CrashScribe brak	nie da się zmierzyć przepływu okupów - w 169
L 16	Trzy różne "noce" (21-5, 22-4, 23-5)	rozdz. 1.7	zasada "jedna zasada na jedno zjawisko"; Jeff chce 0-6

4. Propozycje

Kazda z wyłącznikiem MCM i linia w logu. Liczby w zł (1 zł ~ 1 d). D = dochód stały rodu (PROJEKT 6.1, średnia 28 dob); G = kiesy rodziny.

W1. H3: przegrani uchodzą, zwycięzca traci mniej (P0, duża)

- **Co:** wzór z HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW 4.3 bez zmian: przegrany zabity z $p = 0.15 + 0.35 C + 0.15 T + 0.15 O + 0.20 Q (+0.25 N)$, 5-65%; jeniec: bohaterowie jak dziś, t4+ 30%, reszta 5%; reszta uchodzi. **Do tego zwycięzca: zabić nie więcej niż 5%** jego strat ludzi (reszta strat to ranni).
- **Liczy:** cel przegranych 15-30% średnio (dzis 46%), zwycięzcy 2-5% (dzis 13.6%). [S] zabici lordów z 185 tys. do ok. 90-110 tys. rocznie; werbunek ok. -30-40% (ok. 17-22 tys. zł/d mniej do notabli i miast - to też mniejszy wpływ do tych kas, sprawdzić w "Obieg").
- **Gdzie uchodzą:** do księgi ludzi swojego regionu (108) - do czasu 108: do puli weteranów karczmy najbliższego miasta swojej kultury (167; Z6: "zwolniony do wsi albo karczmy"), nigdy do puli wyrzutków (to dezertyzy). Sprzęt uchodzącego zostaje z nim (nie przechodzi do łupu - PROJEKT wymaga tego samego).
- **Gdzie w kodzie:** szanse pojmania i zgonu w MapEvent (HISTORIA 4.5 wskazuje MapEvent.CaptureDefeatedPartyMembers) - do potwierdzenia w dekompilacji przed kodem; autorozstrzygnięcie RBM/vanilla - sprawdzić, który model liczy straty zwycięzcy.
- Zmienia gre gracza: tak (bitwy automatyczne, mniej jenców). Nowa kampania: nie. Ryzyko: więcej ludzi w regionach - > więcej ochotników; mniej jenców -> mniej okupów; zbrojownie pokonanych mniejsze (łup). Zależności: 108 (najlepiej), 167; decyzja Jeffa już jest (H3 TAK).

W2. Okup według majątku - jedna reguła dla AI i gracza (P1, średnia)

- **Co:** cena bohatera-jenca (wszystkie drogi: barter AI-AI, kurier, pośrednik, ekran) = $\max(\text{cena gry}; W \times D \times 364)$, gdzie $W = \text{lord/dama } 0.15$, **dziedzic albo małżonek głowy 0.3, głowa rodu 0.5, król 0.5 x (D rodu króla + bieżące wpływy korony)**; towarzysze $\times 0.3$ BK bez zmian. Placacy: głowa rodu jenca z G ponad 5 000 (FamilyPurseFloor PROJEKT); **gotówka najwyżej 50% (G - 5 000)**, reszta jako dług okupu na raty **10% D dziennie** wobec rodu porywacza (ta sama księga co 168; RC ma już "dług honorowy" gracza - CaptivityBehavior.cs:380-450). Zakaz wzrostu $\times 3.4$ za czas niewoli dla kwoty płatnej (czas zwiększa tylko szanse zgody), bo cena wynika z majątku, nie z cierpliwości.
- **Uzasadnienie liczb:** 0.5 roku dla głowy - konwencja "na miarę majątku, bez ruiny" (Ambuhl) i decyzja Jeffa "nikt nie bankrutuje" (historyczne 1-50 lat dochodu rujnowały rody - tego nie chcemy w AI); lord 0.15 i dziedzic 0.3 - członek rodu jest wart ułamek głowy; 50% gotówki i raty 10% D - rata mieści się w części budowy/dworu jak w IronBankMaxInstalmentShare (PROJEKT 8.2). Przykład [S]: rod tier 4 z D ok. 600/d: głowa 109 tys. (dzis AI-AI ok. 6 tys., u gracza 50-80 tys.), lord 33 tys. (dzis AI-AI ok. 2-3 tys., u gracza 16 tys.).
- **Gdzie:** FairRansom.LordPrice (FairRansom.cs:71-139) - usunąć ograniczenie :82 (tylko gracz) za wyłącznikiem LordRansomByIncome; D z 169/166 (do tego czasu $D(0) = G/60$, PROJEKT K14). Kurier: prefiks na RansomOfferCampaignBehavior.AcceptRansomOffer - płaci gotówkę + raty, bez dosypki (L4).
- Zmienia gre gracza: **tak** (Twoje okupy: bogaci drożej, biedni taniej) - pytanie do Jeffa. Nowa kampania: nie. Ryzyko: AI-AI barter z większą ceną może częściej się nie domykać (złoto w barterze ograniczone kieszą) - dlatego gotówka 50% + raty; sprawdzić w logu liczbę lordów w niewoli > 60 dni (cel: nie więcej niż dziś + 20%). Prison Is Not Fun: bogatszy jeniec dłużej trzymany żyje - spójne. Zależności: 169 (D, licznik okupów), 168 (księga długów), 165 (król).

W3. Twój okup do porywacza (P1, mała)

- **Co:** prefiks na PlayerCaptivityCampaignBehavior.game_menu_captivity_end_by_ransom_on_consequence (:241-246): zamiast GiveGoldAction(gracz, null)
- do wodza partii porywacza; partia bez wodza - głowa jej rodu; loch osady - pan osady; banda - kasa jej kryjówki (OutlawLaw "HoardChange").
- Kwota bez zmian (RC). Zmienia gre: nie (płacisz tyle samo). Nowa kampania: nie. Ryzyko: male (jedna metoda gry, prywatna - nazwa po AccessTools). Test: reczny (autotest nie wpada w niewolę). Zależności: brak.

W4. Prawo trzecich - korona bierze trzecia z wojny (P1, średnia)

- **Co:** rod w królestwie, które jest w wojnie i płaci mu zwrot złodu, oddaje skarbcowi **1/3** z: okupów otrzymanych (W2), sprzedanego łupu (SellItemsAction lordów AI z łupu - dziś ok. 47 tys./d) i łupu z obleżenia (po 164 - z kasy miasta). Jeniec-król albo wodz armii wroga: **2/3 do skarbcza, 1/3 dla tego, kto pojmał** ("chief of the war" za odszkodowaniem, indenture 1355).

- **Liczby:** 1/3 - kapitan oddawał królowi 1/3 swoich zysków (Hay 1954); [S] z lupu ok. 15 tys./d do skarbców + okupy (nieznane, po 169).
- **Gdzie:** jeden przelew w miejscu wypłaty (postfix na sprzedaż lupu AI, nasz W2, 164 oblezenie), do linii "Obieg" jako wpływ korony.
- Zmienia gre gracza: **tak, gdy jesteś wasalem** (Twoje okupy i lup -1/3) - pytanie do Jeffa; Jeff 08.10 powiedział, że jako wasal płaci koronie jak AI - to ta sama logika. Nowa kampania: nie. Ryzyko: korona z większą kasą w wojnie (zamierzone - bieżący wpływ do zwrotu, PROJEKT 7.1). Zależności: 165, W2.

W5. Armia tylko za pieniądze, które są (P2, mała, po 166)

- **Co:** postfix na CanLordCreateArmy (najbardziej zewnętrzny - SCAI dziedziczy po vanilli, BK ma własny): nie, gdy rod wodza ma $G < R$ (rezerwa wojny, PROJEKT 6.1) albo zaległy zold; członek nie wchodzi do armii, gdy jego rod jest w zaległości. Spójność armii - **2 dziennie za każdy rod członka w zaległości** (historycznie nieopłacona armia się rozchodziła; SCAI ma już -3.5 za linię zaopatrzenia - ta sama skala).
- Zmienia gre: AI rzadziej zbiera armię w biedzie. Nowa kampania: nie. Ryzyko: mniej obleżeń (StrategicCampaignAI - PROJEKT ryzyko 6). Zależności: 166.

W6. Zmęczenie wojna od pieniędzy (P2, średnia)

- **Co:** codziennie do zmęczenia wojna Dyplomacy (włączone u Jeffa) dodac: +0.5 gdy skarbiec królestwa < 0.25 mln, +0.02 na każdy procent zoldu królestwa przyciętego/zaległego. To nie "wojna falami" (H4 odrzucone), tylko skutek: pusty skarbiec pcha do pokoju jak straty.
- **Liczby:** 0.5/d = dwa razy dzisiejsze tempo czasu (0.25/d) - bieda kończy wojnę w ok. poł roku zamiast roku.
- Gdzie: API Dyplomacy (WarExhaustionManager - **niesprawdzone w dekompilacji**, sprawdzić przed). Zmienia gre: tak (krótsze wojny biednych). Pytanie do Jeffa. Zależności: 165 (skarbiec z bieżących wpływów).

W7. Jedna noc 0-6 (P1, mała) - patrz rozdz. 5, T1.

Nowe rzeczy, których nie mamy (gra pozwala)

#	Co (słowami gracza)	Historia / lore	Jak w grze	Prio
N 1	Pomoc wasali na okup pana: gdy głowa rodu albo król nie ma na okup, wasale (rody królestwa z lennami) dają do 5% swojego G ponad rezerwe, proporcjonalnie do lenn	jedna z trzech pomocy feudalnych (Magna Carta kl. 12)	rozszerzenie W2: brak gotówki -> zbiórka u wasali przed ratami; BK RansomDuty (gracz) już to robi dla gracza - ta sama zasada dla AI	P2
N 2	Okup na raty z zakładnikiem: przy racie długu członek rodu (nie głowa) zostaje u porywacza do spłaty	poreczyciele i zakładnicy (Moleyns, Ambuhl); Theon jako "wychowanek" Starków	dług okupu (W2) + jeniec z rodziny w lochu porywacza; ucieczka zakładnika = zerwany dług	P2
N 3	Okup miasta: oblegający proponuje miastu wykup (kasa miasta + notable) zamiast szturm; miasto płaci i oblezenie zdjęte na 60 dni	miasta wykupywały się od szturm i lupu (wojna stuletnia)	nowa opcja AI obleżenia: gdy kasa miasta $>$ koszt szturm w ludziach $\times$ zold; złoto prawdziwe z kasy miasta (Z1)	P2
N 4	Appatis - okup okolicy zamiast palenia wsi: załoga albo armia na wrogiej ziemi pobiera od wsi okupu (kiesza wsi) zamiast rabunku; wieś nie płonie	appatis w Normandii i Bretanii (załogi żyły z okupu okolicy)	alternatywa do rabunku osada po osadzie (projekt wioski): wieś płaci 10-20% kiesy, plony zostają	P2
N 5	Jency z Westeros dla Nocnej Straży: szeregowy jeniec w Westeros nie idzie do pasera, tylko "przywdziewa czern" (pan zyskuje relacje albo wpływ, nie złoto)	Yoren zabiera ludzi z lochów; niewolnictwo zakazane	SellPrisonersAction w osadzie Westeros -> ludzie do Straży (księga ludzi, decyzja Jeffa: Straż bez zoldu); Essos - targ niewolników jak dziś	P1 (lore, mały)
N 6	Turniejowy okup konia i zbroi (GrandTourney): przegrany kopijnik oddaje konia i zbroję albo wykupuje je za ich wartość w stanie	The Hedge Knight (Dunk, ser Uthor)	GrandTourney: przy porażce w kopii gracza i lordów AI - przelew rzeczy albo złota	P2
N 7	Udział ludzi w lupie: z ceny lupu sprzedanego przez lorda AI 1/2 do sakiewek jego ludzi (2/3 zostaje żołnierzowi w historii, z tego część oddaje)	trzęcie (Hay 1954)	po 163 (markietani), bo sakiewki dziś puchną	P2
N 8	Licznik okupów i jenców-lordów w logu	-	dopisać do 169: jency-lordowie (liczba, dni w niewoli), okupy AI-AI (kwoty, kto komu), okupy gracza, dosypki gry	P0 (w 169)

Tabela zbiorcza

#	Co	Pri o	Wielkosc	Zmienia gre gracza	Nowa kampania	Ryzy ko	Zalezy od
W1	H3 przegrani uchodza, zwyciezca <= 5%	P0	duza	tak	nie	sredn ie	108 / 167, decyzja Jeffa jest
N8	licznik okupow i jencow	P0	mala	nie	nie	male	169
W3	Twoj okup do porywacza	P1	mala	nie	nie	male	-
W7/T1	noc 0-6 dla wszystkich	P1	mala	tak (godziny)	nie	male	-
W2	okup wedlug majatku, raty	P1	srednia	tak	nie	sredn ie	169, 168, 165
W4	trzecia dla korony	P1	srednia	tak (wasal)	nie	male	165, W2
N5	jency Westeros do Strazy	P1	mala- srednia	tak	nie	male	108, 164b
W5	armia tylko z pieniiedzmi	P2	mala	nie	nie	sredn ie	166
W6	zmczenie wojna od biedy	P2	srednia	tak	nie	sredn ie	165, Dyplomacy
N1-N4, N6, N7	pomoc wasali, zakladnik, okup miasta, appatis, turniej, udzial ludzi	P2	srednie	tak	nie	sredn ie	W2, 113/wioski, 163

5. Do zrobienia tej nocy vs na pozniej

Tej nocy (male, bezpieczne, sprawdzalne autotestem 40 dob)

T1. Jedna noc 0-6 (prośba Jeffa "od 24 do 6"). - Kod: `Armoury/src/NightRest.cs` - jedna stała (albo dwa ustawienia `CampFromHour 0, CampToHour 6`) i warunek `h < 6 w`: :406 (AI obozuje), :852 (namioty przy graczu), :861 (trzymanie spiacych), :107, :250, :1188, :1206 (noc gracza: sen i pytanie o oboz - dzis 21-5). Opisy MCM po angielsku: `Settings.cs:693 "(22-4)"` -> "(0-6)", :703 ("at dusk" -> "at midnight"). Bandy (:511-512, natury dzienne/nocne) **bez zmian** - to ich zwyczaj, nie oboz armii. `TerrainEase` (kara nocy wg `Campaign.IsNight`) bez zmian. - Uwaga sen: noc 6 h przy `SleepHoursNeeded 6` (`Armoury.json`) - kolumna, która przespi cala noc, nie ma dlugu snu; dzis noc gracza ma 9 h okna. - Sprawdzenie w logu 40 dob: linie "AiNightCamp: H:00 - spi N" tylko dla H = 0..5; liczba spiacych lordow podobna jak dzis w szczycie; "Audyt predkosci" - dobowy przebieg AI rosnie o ok. 1/18 (7 h postoju -> 6 h) [S]; zero bledow `NightRest`. - Ryzyko: male (zmiana warunku godzin). Kontrola zasady 0: `RefreshNearbyTents/HoldSleepers` musza miec ten sam warunek (inaczej namioty bez spiacych); zapis gry bez nowych kluczy (pytanie o oboz gracza trzyma wybor w zapisie - bez zmian). Jesli osobny raport o obozach (ten sam katalog) proponuje inne godziny - wybrac jedna wersje, nie wgrywac dwoch.

T2 (tylko propozycja dla 169, nie osobna paczka). N8: licznik okupow i jencow-lordow - dopisac do linii 169 (`OnGoldTraded` juz widzi okupy - rozpoznanie 169 wynik 1:215); bez tego W2/W4 nie maja pomiaru.

Nic wiecej na dzis: L11/L12/L5/L13 (zloto z niczego z cial, oblezen, posrednika, jencow) **nie wylaczac osobno** - PROJEKT K8: zrodla zdejmujemy dopiero po zatkanu ujsc (164a), inaczej swiat traci zloto.

Male, ale test reczny (nie autotest)

- **W3** Twoj okup do porywacza (`PlayerCaptivityCampaignBehavior.cs:244, RealisticCaptivity`) - test: dac sie pojmac, zaplacic, sprawdzic kiese porywacza w logu.
- **L4** kurier bez dosypki z niczego (`RansomOfferCampaignBehavior.cs:174-176`): gdy placacy AI ma za malo - placi, ile ma ponad 5 000, reszta raty (z W2) albo oferta przepada.

Na pozniej (kolejnosc)

1. W1 (H3) - po 108 albo z tymczasowym ujsciem do karczmy (167); przed kodem sprawdzic w dekompilacji, gdzie gra losuje zgon/pojmanie/ucieczke w bitwie automatycznej.
2. W2 + W4 - po 169 (D, licznik) i 165; razem z 168 (raty).
3. N5 - z 164b (jency jako ludzie).
4. W5, W6 - po 166 / 165.
5. N1-N4, N6, N7 - po W2 i projekcie wioski (N4) / 163 (N7).

6. L14 - sprawdzic w logu DTE (Modules/DynamicTroopEquipmentReupload/.../log.txt) przy zdobyciu osady, czy zbrojownia zalogi zostaje i jednocześnie idzie do zwyciezcy.

6. Kolizje z praca rownolegla i z PROJEKT

- **169 (log obiegu):** W2/W4 potrzebuja z 169 D na rod i licznika okupow (N8) - prosba o dopisanie, nie osobna paczka. Brak kolizji kodu.
- **170 (BetterEconomy):** brak styku.
- **171 (zbrojenie zalog):** W1 zmienia, ile sprzetu pokonanych przechodzi do zwyciezcow (uchodzacy zabieraja swoje) - mniej "darmowego" sprzetu w zbrojowniach, wiecej zakupow w miastach (zamki kupuja w miescie - 171). Kierunek zgodny, ale po W1 sprawdzic popyt na bron w "Rynek broni".
- **PROJEKT 164a:** L11 (zloto z cial z sakiewek polegnych) i L12 (oblezenie z kasy miasta) - zostaja tam. W4 dokleja do 164 jeden przelew (1/3 do skarbca).
- **PROJEKT 165:** W4 i W6 wzmacniaja "biezace wpływy korony" - nowy wiersz w tabeli 4.1 (trzecie z wojny). **Uwaga Z8:** gracz-wasal nie zarabia na trzecich (oddaje, nie dostaje) - Z8 nie zagrozone.
- **PROJEKT 166:** W5 uzywa R i zaleglosci z budzetu; zwolnienia 6.2 a W1 - uchodzacy z pola to nie zwolnieni (nie liczyc w "Budzet rodow: zwolnieni").
- **PROJEKT 168:** dlug okupu (W2, N2) - ten sam wiersz dlugu, wierzyciel = rod porywacza; zajecie (D3) obejmuje tez dlug okupu; bez umorzenia (decyzja Jeffa).
- **PROJEKT 8.2:** AI moze pozyczac na okup glowy/dziedzica - W2 zaklada najpierw gotowke 50% i raty, Bank dopiero, gdy rod ma nadwyzke.
- **RealisticCaptivity:** W2 przepisuje LordPrice - stare stawki (LordRansomKing/ClanLeader/Lord) zostaja jako podloga przy wylaczonym LordRansomByIncome. Pliku MCM RC u Jeffa nie ma - zmiana domyslnych dziala od razu (inaczej niz Armoury.json).

7. Zrodla

Kod [K]: Armoury/src/SoldierPay.cs:13-41; MountedWage.cs:14-38; KingdomTreasury.cs:83-84, 134-213; DesertionLaw.cs:12-41; WarLedger.cs:12-24, 80, 141; BattlefieldLaw.cs:233-237, 559-569; SellByCondition.cs:211; Rations.cs:51-71; HungerLaw.cs:10-24; NightRest.cs:65, 107, 250, 395, 406, 448, 511-512, 852, 861, 1188, 1206; Settings.cs:213, 232, 303, 641, 693, 697, 703; RealisticCaptivity FairRansom.cs:32, 41-51, 71-139, 161-186; Patches.cs:141-171, CaptivityBehavior.cs:380-450, Settings.cs:37-54. Gra 1.4.8: DefaultRansomValueCalculationModel.cs:9-55; SellPrisonersAction.cs:10-116; SetPrisonerFreeBarterable.cs:39-70; SetPrisonerFreeBarterBehavior.cs:20-54; RansomOfferCampaignBehavior.cs:64-180; BarterManager.cs:91-119; PlayerCaptivity.cs:164-172; PlayerCaptivityCampaignBehavior.cs:241-246; PartiesSellPrisonerCampaignBehavior.cs:24-86; MapEvent.cs:1850-1867; DefaultBattleRewardModel.cs:173-190; SiegeAftermathCampaignBehavior.cs:95-118, 158-167, 646-665, 739-753; DefaultArmyManagementCalculationModel.cs:32-46. BK: VanillaModelTweakPatches.cs:1211-1232; BKArmyManagementModel.cs:43-160; BKPrisonerModel.cs. StrategicCampaignAI145 (ilspy): StrategicArmyManagementModel, StrategicAiTuning. DTE 1.4.7 (ilspy): EveryoneCampaignBehavior (DistributeLootRandomly, GetAllLootItems, OnMobilePartyDestroyed). Prison Is Not Fun 1.3 (ilspy): HeroTakenPrisoner.GetChance.

Pomiary [P]: Armoury-2026-10-08_08-18-38.log (linie Zold, Korona, Bitwy, Ludzie, Werbunek, WarLedger, Spoils of War (128), Skup sprzetu, Zuzycie AI, Paser, Wyrzutki, AiNightCamp); economy-2026-10-08_08-20-02.csv (skrypt scratchpad/w04/csv1.py); session-2026-10-08_08-18-37.log (KRONIKA WOJEN); RealisticCaptivity-2026-10-08_08-18-38.log (brak okupow); Armoury.json, DiplomacySettings_v1.2.json.

Historia i lore [H]: - [Indentures and the King's Army - Historical Britain Blog](#) (trzecie, jency wysokiej rangi dla krola) - [D. Hay, The Division of the Spoils of War in Fourteenth-Century England, TRHS \(Cambridge\)](#) - [Indenture Edward III - Czarny Ksiądz, Gaskonia 10.07.1355 \(Journal of Medieval Military History, Cambridge\)](#) - [Fighting the Hundred Years' War: war indentures - Essex Record Office](#) - [Ransom Brokerage in the Fifteenth Century \(OpenEdition\)](#) (Rempston, Clifton, Moleyns, Holland, Knyvett, Cornwall) - [R. Ambuhl, Prisoners of War in the Hundred Years War - medievalists.net](#); [Southampton 2013 - Ransom of John II of France - Wikipedia](#); [Battle of Auray - Wikipedia](#); [Bertrand du Guesclin - Britannica](#); [Charles, Duke of Brittany - Wikipedia](#) - [Feudal aid - Wikipedia](#); [Magna Carta kl. 12 - Magna Carta Project](#) - [AWOIAF: Tourneys, Thunder \(horse\), Plot to free Jaime Lannister, A Feast for Crows - Chapter 44](#) - W repo: docs/HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md (4.1-4.5 straty w bitwach), docs/AUDYT-WOJNA-LOGISTYKA.md (1.4 koszt wojny, 10 jedzenie), docs/ZRODLA-DOCHODU.md (pomoc feudalne, okupy), docs/PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md.

AUDYT 05 - zachowanie ekonomiczne lordow AI i brak falibankructw (09.10.2026, noc)

Tylko odczyt: nic nie zmienione w kodzie, w grze ani w zapisach. Rok = 364 doby (Calendar.cs), 4 lata = 1456 dob. Oznaczenia: [K] kod (plik:linia), [P] pomiar z logu / CSV, [H] historia albo lore ze zrodlem, [S] szacunek. Kod = wersja w grze (Armoury c01a54ba = commit 2e235ea, kopia w scratchpad\audyt\repo). Dekompilacje: gra 1.4.8 ore-supply\cs, BK ore-supply\bk, ROT fa2fd7a6...\scratchpad\rot. Pomiar: rok Armoury-2026-10-08_08-18-38.log + economy-2026-10-08_08-20-02.csv. Skrypty tej analizy: 7016f733...\scratchpad\ao5\bank.py, klasy.py, rodzina.py.

Baza, ktorej NIE powtarzam (przeczytana): docs/PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md (rozdz. 6-8, paczki 162-168), badania B1-B3 (3cf3e0ac...\dzien-6\ekonomia-obieg\B2-lordowie.md, B3-historia.md - dochody panow, zold, Bardi i Peruzzi, Edward III), docs/REGULY-KRAIN-I-DLUGU-2026-10-06.md rozdz. 5, decyzje Jeffa w docs/STAN-PRAC.md. Ten raport dopisuje to, czego tam nie ma: **jak lord AI ZACHOWUJE sie w biedzie** (poza samym budgetem wojska), co dzis robi z tym gra/BK, czego brakuje i jak zmienic projekt 166 i 168.

0. Dla Jeffa (prostym jezykiem)

- Dzis lord AI w klopotach finansowych umie zrobic tylko dwie rzeczy: pozyczyc w Banku z Braavos i czekac, az mu ludzie uciekna. Nie odklada budow, nie zeni syna dla posagu, nie bierze okupu za jencow, nie szuka pokoju, kiedy skarbiec jest pusty. Prawdziwy pan sredniowieczny i lord z Westeros robil to wszystko.
- Fala bankructw w tescie rocznym (121 bankructw, 104 rody, w tym krolowie Stark, Greyjoy i Mance Rayder) zrobil glownie Bank: pozycza temu, kto juz nie ma z czego oddac, a rate sciaga tylko z kiesy glowy rodu. W dniu bankructwa pozostali czlonkowie tych rodow mieli srednio ok. 45 tys. zlota - dosc, zeby zaplacic rate wiele razy.
- Panowie samych zamkow to polowa bankrutow (68 ze 122 takich rodow). Krolowie i panowie miast bankrutuja rzadko.
- Wielka naprawa (lord trzyma tyle wojska, na ile ma dochodu; korona placi z biezacych podatkow; Bank pozycza tylko temu, kto odda) jest juz zaprojektowana (paczki 165, 166, 168). Ten raport dodaje do niej "zachowania lorda": okupy za jencow miedzy lordami, posag przy slubach, pokoj z braku pieniedzy, oszczedzanie w dlugu i pomoc rodziny.
- Na te noc proponuje tylko trzy male, bezpieczne rzeczy: rodzina pomaga splacac rate Banku (zamiast bankructwa), dezերterzy z niezaplaconych armii ida do lasu (dzis znikaja - 5 710 ludzi w roku), dluznik nie buduje. Do tego linie w logu o niewoli lordow i slubach (do paczki 169).
- Trzy pytania do Ciebie (zmieniaja gre): czy krolestwa bez pieniedzy maja szybciej zawierac rozejm; czy wrogi lord ma wracac z niewoli, gdy jego rodzina zaplaci okup; czy "pomoc wasali na okup i posag" robic razem z Twoim odlozonym pomyslem o kasach miast.

1. Stan dzis

1.1 Co jest w kodzie (wszystkie mechanizmy, ktore dotycza biedy lorda AI)

Mechanizm	Co robi dzis	Gdzie [K]
Bank Zelazny - kiedy AI pozycza	codziennie kazdy rod krolestwa (bez gracza): gdy kiesza glowy < 10 dni zoldu partii (w wojnie 20), pozycza 1.5 x brakujacej kwoty, do limitu	IronBank.cs:202-213
Bank - limit	60 dni dochodu modelu brutto z dzisiejszego dnia + 10 000 za miasto + 5 000 za zamek, x wiarygodnosc; nie sprawdza, czy rod ma nadwyzke na rate	IronBank.cs:101-125 (:110, :113); Settings.cs:625-627
Bank - oprocentowanie	krol 20%, z lennem 30%, bez lenna 45%, +10 pp gdy dlug juz biegnie, +15 pp po bankructwie, +2 pp za kazde spoznienie	IronBank.cs:127-139, :240; Settings.cs:629-633
Bank - rata	dlug / dni do terminu (pol roku) tylko z kiesy glowy ; 3 niezaplacone raty pod rzad = bankructwo: Bank zabiera 50% kiesy glowy od razu, potem 25% dziennie; odsetki dalej rosna	IronBank.cs:223-256 (:224, :230, :241-247); Settings.cs:622

Mechanizm	Co robi dziś	Gdzie [K]
Bank - śmierć rodu	dług przepada (strata Banku)	IronBank.cs:222, 275-280
Zaległy zold (WarLedger)	po 2 dniach zwłoki 0.5% ludzi dziennie x dni (AI połowa), elity pierwsze; ludzie usuwani z listy bez zdarzenia dezercji - nie trafiają do puli wyrzutków ani do księgi ludzi	WarLedger.cs:52-99, :80, :113-139 (:133)
Zwrot korony	50% zoldu w wojnie ze stanu skarbcza (gdy pusty - nic)	KingdomTreasury.cs:134-214 (:178)
Powinność do korony	2% / 3% dochodu modelu	KingdomTreasury.cs:47-88; Settings.cs:606-608
Zakupy sprzętu AI	25% (kiesza wodza - 2 000) na wizyte, bez względu na dochód i dług	AIGear.cs:191-193; Settings.cs:421-422
Budowy	10% dochodu modelu dziennie, także gdy rod jest w długu albo bankrutem	BuildFunding.cs:144-158
Limit zoldu partii BK	progi z kiesy głowy (112.9 tys. / 37.6 tys.), nie z dochodu	BK EconomyPatches.cs:117-156 (B2 rozdz. 6)
Zapomoga gry	skarbiec -> rod z kiesza głowy < 30 000 (500-2 000 dziennie)	DefaultClanFinanceModel.cs:155-158, 517-528
Dług wobec korony (trybut, reparacje)	gra siera co dobre z kieszy głowy w nicosc	DefaultClanFinanceModel.cs:185, 219-230, 342-358
Korona daje ziemie biednym	przy nadawaniu lenna: +do 30 pkt, gdy glowa ma < 30 000, +30 gdy rod nie ma lenna	SettlementClaimantDecision.cs:223-228 (jedyna "pomoc korony" w grze poza zapomoga)
Okupy lordów AI-AI	nie ma. Wziesien-lord idzie do lochu (PartiesSellPrisonerCampaignBehavior.cs:33), wychodzi przez uciezke (losowanie dzienne, PrisonerReleaseCampaignBehavior.cs:257) albo przy pokoju (:117, :186). Barter okupu jest tylko w rozmowie z graczem (SetPrisonerFreeBarterBehavior.cs). RC podnosi okup wytlacznie dla lordow gracza (RealisticCaptivity/FairRansom.cs:60-66, 75-77)	-
Posag przy slubach AI	nie ma. ROT zastepuje swaty gry losowym dobieraniem par (ROTRelationshipsBehavior.cs:16-76: losowa para + szansa BK, MarriageAction.Apply bez zlota). BK ma wycene posagu (BKMarriageModel.cs:361-445: tier 1-5 = 20-180 tys. + 2 500 x poziom), ale placi ja tylko w kontrakcie z rozmowy gracza (BKMarriageBehavior.cs:687-715)	-
Pokoj z braku pieniedzy	nie ma. BK ocenia pokoj z sily i zmeczenia (straty / sila ludzka + 0.04 na rok wojny), bez pieniedzy (BKDiplomacyModel.cs:1031-1045, BKWarModel.cs:458-480). Diplomacy: zmeczenie 0.25 dziennie + straty, rabunki, oblezenia - tez bez pieniedzy (Configs\...\Diplomacy\DiplomacySettings_v1.2.json: WarExhaustionPerDay 0.25, ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier 50)	-
Podatki wedlug potrzeb	AI BK wybiera wysoki/niski podatek tylko wedlug lojalnosci i hojnosci namiestnika (miasto) albo liczby domow (wies), nie wedlug finansow pana (BKSettlementBehavior.cs:430-445); wysoki = x1.15 podatku (BKTaxModel.cs:63-69). Uwaga: podatek miasta zerowany wpisem 49 (renta z ludnosci zamiast niego - docs/ZRODLA-DOCHODU.md:23, 244), wiec dzwignia BK dziala dzis prawie tylko na wsie	-
Inwestycje bogatych	BK: lord kupuje karawane / warsztat, gdy kiesza rodu >= 2 x cena i krolestwo bez wroga (BKLordPropertyBehavior.cs:45, 148, 157); cena karawany idzie w nicosc (:78 ChangeHeroGold(-cena), bez odbiorcy) - tego ujscia nie ma w tabeli 4.1 projektu ani w rozpoznaniu 169	-

Wniosek z kodu: jedyne reakcje lorda AI na biedzie to (1) pozyczka, (2) przyciecie przez BK druzyny dopiero ponizej 37.6 tys. w kiesie glowy, (3) uciezki ludzi. Nic po stronie "zarobic / ograniczyc / zawrzec umowe".

1.2 Pomiar roku (TOWARY 3, 364 doby) [P]

Miara	Wartosc	Zrodlo
bankructwa Banku	121 zdarzen, 104 rody (17 rodow dwa albo trzy razy - po splacie Bank znow im pozycza z wiarygodnoscia 0.25)	bank.py na logu
bankruci wg kwartalu	9 / 53 / 28 / 31 - fala w 2. kwartale, gdy Bank mial jeszcze kapital (0.13 mln juz w dobie 183)	bank.py
bankruci wg lenna (na starcie)	zamek 68 z 122 , miasto 13 z 67, krol 7 z 29 (Casat, Emeros, Greyjoy, Pono, Rayder, Stane, Stark), bez lenna 10 z 78, rody mniejsze 0 z 12 (Bank im nie pozycza)	klasy.py (log + CSV)
miasta bankrutow	Bolton, Manderly, Velaryon, bar Emmon, Corbray, Blacktyde, Harlaw, Farwynd, Botley, Merlyn, Dogshead, Jhago, Styr Magnar - Polnoc, Zelazne Wyspy, Dolina	klasy.py
kiedy	109 ze 119 bankructw ze znanym terminem wypadlo ponad 30 dni przed terminem - nie "rata balonowa", tylko brak gotowki na zwykla rate 3 dni pod rzad	bank.py
kiesy czlonkow rodu w dniu bankructwa (rodzina minus glowa)	mediana 45.5 tys. (kwartyle 36.4 / 55.9 tys.); w 104 ze 121 bankructw czlonkowie mieli > 20 tys., w 42 > 50 tys.	rodzina.py (CSV zloto_rodziny - zloto_glowy z dnia bankructwa)
limit Banku skacze z dnia na dzien	Stark 09:03-09:06 (kilka dob): limit 36 090 -> 73 170 -> 127 800 -> 81 810 -> 203 220 (dochod modelu z jednego dnia)	log, linie IronBank: Stark pozycza
koniec roku	73 bankrutow, 121 dluznikow, dlug 6.75 mln, kapital 0.72 mln; splat w calosci 184	ostatnia linia IronBank: dzien 109197
Polnoc w 364. dobie	skarbiec 9 zl, zwrot zoldu 14 929 z naleznym 39 671; 22 z 26 rodow na minusie, 11 ponizej 1 000; Stark kiesa 61 835, -2 166/dobe	Skarbce: dzien 109200 - The North
korona razem	zwrot 252 827 z naleznym 335 925; 6 krolestw bez dosc zlota	Korona: dzien 109200
zalegly zold (WarLedger)	4 417 wpisow, 5 710 ludzi usunietych w roku bez sladu (nie ida do puli wyrzutkow)	grep WarLedger ... traci
liczba pozyczek	>= 3 054 wpisy (log ucinu do 15 na dobe, Settings.cs:635), 182 rody	bank.py

1.3 Dlaczego tak wychodzi (lancuch przyczyn)

- Wojsko placone z zapasu, nie z dochodu** (B2, projekt rozdz. 1.3) - pan zamku ma 20-300 zl dochodu z ziemi na 1 100-1 700 zl zoldu.
- Bank pozycza dokladnie tym, ktorzy nie odda:** warunek pozyczki to "malo zlota w kiesie glowy" (IronBank.cs:206-210), czyli objaw deficytu. Pozyczka 1.5 x braku wystarcza na kilka dni zoldu; kolejna podnosi procent o 10 pp; po wyczerpaniu limitu brak raty 3 dni = bankructwo.
- Rata tylko z kiesy glowy**, choc rodzina ma pieniadze (mediana 45 tys.) - przyczyna wiekszosci bankructw w krotkim terminie.
- Po bankructwie spirala:** Bank zabiera 25% kiesy glowy dziennie (:230), a od kiesy glowy zalezy limit BK druzyny i werbunek - glowa stoi na zerze, a odsetki dalej rosną (:224, sprzecznie z decyzja Jeffa 07.10 (c) "odsetki zamrozone w dniu zajecia").
- Brak hamulca politycznego:** wojna w 27-31 z 35 krolestw przez caly rok (projekt 1.1); nic w BK ani Diplomacy nie laczy decyzji o pokoju z pustym skarbcem.
- Brak dodatknych zdarzen dla biednych:** w grze nie ma okupow AI ani posagow AI - jedyne "duze" przeplywy miedzy rodami to trybut i Bank, oba lamia slabszych.

1.4 Co jest tylko zaprojektowane (nie w kodzie)

- 166 BUDZET RODU** (projekt 6.1-6.4): pulap zoldu 25% D w pokoju / 55% D + czesc zapasu w wojnie; zwolnienia 15% nadwyzki dziennie do wsi i karczm; kiesa rodziny (czlonk oddaje glowie brak dnia, nie ponizej 5 000); oszczedzanie przy $G < R$.
- 165 KORONA:** zwrot z biezacych wplywow, renty wedlug lenn, zapomoga tylko z biezacych wplywow, zapas 0.5 mln.
- 168 DLUG:** pozyczka tylko na zdolnosc splaty (15 dni D, rata $\leq 10\%$ D), kolejnosc wierzycieli (skarbiec, bogaty rod, Bank), drabina D1-D4 zamiast bankructwa, odsetki zamrozone, dlug wymarlego rodu na nowego pana wsi; AI pozycza tylko w wojnie przy $G < R$, **na okup** i na trybut.

2. Jak było w średniowieczu i w Westeros [H]

2.1 Co robił pan w kłopotach (kolejność mniej więcej taka, jak sięgano po środki)

Srodek	Przykład	Zródło
Mniejsza swita, wojna tylko za zold korony	Edward III i jego panowie: wojna na kontraktach z korona, honoraria swity ok. 20% dochodu (B3)	B3 rozdz. 3-4 (Lewis, Lancaster 1313-14)
Zatrzymanie budow	Roger Bigod, 5. hrabia Norfolk: długi z rozbudowy Framlingham i Chepstow	https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Bigod,_5th_Earl_of_Norfolk ; https://tudortimes.co.uk/places/framlingham-castle/the-bigods
Pozyczka u bankierów i kupców	Bardi i Peruzzi dla Edwarda III, krach 1340-46	B3 (Russell 1918, Hunt)
Zastaw ziemi albo jej dochodu	Robert Krotkoudy zastawił Normandię bratu za 10 000 marek na krucjacie (1096), spłata w 3-5 lat	https://www.dhi.ac.uk/crusaders/person?id=649
Wierzyciel bierze dochód ziemi do spłaty	Statut Westminster II (1285), writ of elegit: wierzyciel bierze ruchomości, a gdy brak - połowe ziemi dłużnika i jej dochód do spłaty ; Magna Carta 1215 kl. 9: najpierw ruchomości, ziemia dopiero, gdy ich brak	https://en.wikipedia.org/wiki/Elegit ; https://magnacarta.cmp.uea.ac.uk/read/magna_carta_1215/Clause_09
Uгода z korona kosztem dziedzictwa	Bigod 1302: oddał królowi hrabstwo i ziemię, dostał je z powrotem dożywotnio + ziemię za 1 000 L rocznie; po śmierci (1306) wszystko wróciło do korony	https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Bigod,_5th_Earl_of_Norfolk
Okupy	główny przepływ bogactwa między szlachtą w wojnie stuletniej; często szacowany na ok. roczny dochód jenca (tradycja, nie prawo); pomoc wasali i poddanych na okup pana	Ambuhl, <i>Prisoners of War in the Hundred Years War</i> (CUP 2013): https://www.medievalists.net/2013/01/ransoming-prisoners-of-war-became-widespread-in-the-hundred-years-war-new-book/ ; https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/18561
Pomoc wasali (aid)	Magna Carta 1215 kl. 12: "rozsadna pomoc" bez zgody tylko na okup pana, pasowanie najstarszego syna i pierwszy ślub najstarszej córki	https://magnacarta.cmp.uea.ac.uk/read/magna_carta_1215/Clause_12
Posag i małżeństwo	posag córki szlachejki jako jednorazowy przepływ ziemi i gotówki; np. testament Stonorów: każda córka "co najmniej 200 marek" na ślub; Bigod/Gaunt/Neville - ziemię przez dziedziczkę	https://core-prod.cambridgecore.org/core/books/world-of-the-stonors/stonors-lords/E910580158B07BF28ACA8445B05DB708 ; Payling, "The Economics of Marriage in Late Medieval England" (EcHR 2001) - tylko bibliografia, liczb nie odczytałem
Pokój z braku pieniędzy	rozejm w Esplechin 1340: Edward III bez pieniędzy na zold sojuszników po Tournai	https://en.wikipedia.org/wiki/Truce_of_Espl%C3%A9chin ; https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Tournai_(1340)

2.2 Jak korona ratowała wasali [H]

- Płaciła zold za służbę w polu (kontrakty, B3) i honoraria "za straż ziemi" (Percy, Marchie - B3); to jest już w projekcie 165 (zwrot 50% i renty według lenn).
- Nadawała ziemię i urzędy (w grze: `SettlementClaimantDecision.cs:223-228` już premiuję biednych).
- Przejmowała długi albo rozkładała je na raty w zamian za ustępstwa (Bigod 1302 - kosztem dziedzictwa; to sprzeczne z decyzją Jeffa "lord nigdy nie traci lenna", więc tylko jako wzór "korona staje się wierzycielem", bez odbierania ziemi).
- Nie było "zapomogi z niczego": korona miała pieniądze tylko z podatków i pożyczek (B3 rozdz. 4.2).

2.3 Westeros i Essos [H]

Wzorzec	Lore	Zródło
Bank nie daruje i finansuje wrogów	Cersei wstrzymuje spłaty -> Bank sściaga długi w całych Siedmiu Królestwach, nie daje nowych pożyczek; Tycho Nestoris jedzie do Stannisa, który obieca spłacić długi tronu	https://awoiaf.westeros.org/index.php/Iron_Bank_of_Braavos

Wzorzec	Lore	Zrodlo
Pan, który nie sściaga długów, traci posłuch	Tytos Lannister pożyczał złoto wasalom, ci nie oddawali; Tywin zażądał spłaty, a kto nie mógł od razu - zakładnik w Casterly Rock do spłaty ; Reyne'owie i Tarbeckowie odmówili -> bunt	https://awoiaf.westeros.org/index.php/Tytos_Lannister ; https://awoiaf.westeros.org/index.php/Reyne-Tarbeck_rebellion
Korona żyje z pożyczek	"czarodziejstwo" Littlefingera jako skarbnika = pożyczki u Banku i Lannisterów; tron w ogromnym długu	https://awoiaf.westeros.org/index.php/Master_of_coin
Malżeństwo jako cena i sojusz	Walder Frey: przeprawa przez Brziniaki za zarczyni Robba i Aryi z Freyami i wychowanków; złamanie umowy = zdrada na Krwawych Godach	https://awoiaf.westeros.org/index.php/Walder_Frey ; https://awoiaf.westeros.org/index.php/The_Twins
Okup i wymiana jenców	Jaime w niewoli Robba jako karta przetargowa; zwyczaj okupu rycerzy (turniejowe konie i zbroje)	(powszechnie w ASOIAF; nie potwierdzałem osobno)

Wniosek [H]: realny lord w biedzie (1) tnie święte i budowy, (2) zastawia dochód, nie ziemię, (3) żeni dzieci z bogatymi rodami, (4) żyje z okupów i łupu, gdy wygrywa, (5) korzysta z pomocy wasali na okup i posag, (6) dostaje od korony zółd za służbę, (7) gdy pieniądze się kończą - rozejm. W Westeros Bank nie daruje, a wierzyciel bierze zakładnika albo wspiera rywala.

3. Luki i błędy logiki (każda z dowodem)

#	Luka	Dowód
L 1	Bank pożycza na objaw deficytu, bez badania zdolności spłaty - pożyczka jest wyzwalana tym, że rod już nie ma złota	IronBank.cs:206-211; 121 bankructw [P]; B2 7 "nie sprawdza zdolności spłaty"
L 2	Rata i warunek pożyczki tylko z kiesy głowy	IronBank.cs:209, 225, 236; mediana 45.5 tys. u członków w dniu bankructwa, 104/121 > 20 tys. [P]
L 3	Odsetki rosną po bankructwie - sprzeczne z decyzją Jeffa 07.10 (c)	IronBank.cs:223-224 (liczone przed galezią Defaulted)
L 4	Limit z dochodu jednego dnia - skacze x5 w kilka dni	IronBank.cs:110; Stark 36-203 tys. [P]
L 5	Bankrut może znowo pożyczać po spłacie z wiarygodnością 0.25 i znowu upaść (17 rodów 2-3 razy)	IronBank.cs:268-272, :107; [P]
L 6	Dezerterzy z zaległego zółdu znikają (5 710 ludzi w roku) - łamie "jak zniknie toamykamy" (ludzie) i Z6 projektu	WarLedger.cs:133 (AddToCounts(c, -take) bez OnTroopsDeserted); pula wyrzutow i księga ludzi słucha tylko zdarzenia (ArmouryBehavior.cs:530, 549; OutlawLaw.cs:329-338)
L 7	Dłużnik buduje i kupuje sprzęt jak bogacz	BuildFunding.cs:154-158 (10% dochodu bez warunku długu); AiGear.cs:193 (25% kiesy, w tym pożyczonej)
L 8	Brak okupów AI-AI - zadanie przepływ "z przegranych do zwycięzców", lord siedzi w lochu do ucieczki albo pokoju; paczka 168 zakłada pożyczkę "na okup głowy albo dziedzica", której nie ma czym wywołać	1.1 (gra, BK, RC); projekt 8.2 pkt (2)
L 9	Brak posagu w ślubach AI - BK ma wycenę, ale tylko dla gracza; ROT losuje pary bez względu na majątek	ROTRelationshipsBehavior.cs:35-76; BKMarriageBehavior.cs:687-715; BKMarriageModel.cs:361-445
L 10	Pokój i wojna bez pieniędzy - wojna cały rok w 27-31 z 35 królestw; puste skarbcze Polnocy, Reach, Dorzecza, Doliny bez wpływu na decyzje	BKDiplomacyModel.cs:1031-1045; BKWarModel.cs:458-480; projekt 1.1-1.2 [P]
L 11	Podatek BK wybierany bez patrzenia na finanse pana	BKSettlementBehavior.cs:430-445
L 12	Nowe ujście w nicosc: zakup karawany przez lorda BK	BKLordPropertyBehavior.cs:78 - nie ma go w tabeli 4.1 projektu ani w docs/rozpoznanie-2026-10-08/paczka-169-* (grep "LordProperty" pusty). Działa tylko w pokoju (:45), więc małe w roku wojny - ale w pokoju ważne dla 169
L 13	Dług w kiesie, której nie ma : BK kupuje warsztat/karawane, gdy Clan.Gold >= 2 x cena - także pieniędzmi z pożyczki	BKLordPropertyBehavior.cs:148, 157

#	Luka	Dowód
L 1 4	Trybut/reparacje (-2.2 mln Stormlands) - hipoteza: reparacje Diplomacy przy wyczerpaniu wojna (ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier 50 w ustawieniach Jeffa). Projekt 13.13 to zostawia otwarte - nadal niepotwierdzone w dekompilacji (Diplomacy nie zdekompilowany)	ustawienia Diplomacy; B2 4

4. Propozycje

Kazda: co / liczby z uzasadnieniem / priorytet / wielkosc / czy zmienia gre gracza / nowa kampania / ryzyko / zaleznosci.

A. Male, bezpieczne (kandydaci na te noc)

A1. Rodzina pomaga splacac rate Banku i pozyczac mniej (L2) - Co: w IronBank.Daily dla rodow AI: (a) przed oznaczeniem spoznienia (:236) brakujaca czesc raty bierze sie od doroslych zywych czlonkow rodu (bez glowy), kazdy oddaje najwyzej to, co ma ponad prog; przelew GiveGoldAction.ApplyBetweenCharacters(czlonek, glowa, kwota) (przelew, nie z niczego); (b) przed pozyczka (:209-211) to samo do wysokosci target - pozyczka tylko na brak calej rodziny. - Liczby: prog czlonka = max(5 000; 10 dni zoldu jego wlasnej partii) - 5 000 to FamilyPurseFloor z projektu 6.4, a 10 dni zoldu to ten sam zapas, ktory Bank wymaga od glowy (IronBankWageDays 10), zeby czlonek-wodz nie stracil prog u werbunku gry (3 050 zl, B2 6). - P0, mala, gracz: nie (rod gracza pominiety), nowa kampania: nie. - Ryzyko: czlonkowie z partiami maja mniej na werbunek (dlatego prog z ich zoldu); przesuw problem, nie leczy go (deficyt zostaje do 166). Kolizja z 166 (kiesza rodziny): 166 robi to ogolnie - A1 jest jego podzbiorem; po 166 zostawic jeden mechanizm (166), A1 wylaczyc. - Oczekiwany skutek [S]: wiekszosc bankructw z L2 (104 ze 121 mialo > 20 tys. u czlonkow) odsunieta o miesiace; liczba pozyczek mniejsza.

A2. Dezerterzy z niezaplaconych armii ida do puli wyrzutkow (L6) - Co: w WarLedger.DesertElitesFirst (:113-139) zbierac usunietych do TroopRoster i po petli wolac OutlawLaw.OnTroopsDeserted(mp, roster) oraz PeopleLedger.OnTroopsDeserted(mp, roster) (bezposrednio - nie strzelac zdarzeniem gry, zeby nie budzic cudzych sluchaczy). - Liczby: brak - ta sama liczba ludzi, tylko z odbiorca. - P0, mala, gracz: nie (ludzie gracza tez trafia do lasu - widac to tylko po bandytach w regionie), nowa kampania: nie. - Ryzyko: pula wyrzutkow rosnie o ok. 16 ludzi dziennie [P: 5 710 / 364] - pomijalne wobec dezercji gry. Sprzet dezerterow (zbrojownia DTE) dalej zostaje w partii - osobna sprawa (ksiega ludzi 108). - Zaleznosci: brak; zgodne z Z6 projektu.

A3. Dluznik nie buduje, a w zaleglosci kupuje tylko braki (L7) - Co: BuildFunding.cs:158 - budzet 0 dla rodu z dlugiem w Banku, ktory ma spoznienie albo jest bankrutem, i polowa budzetu przy biegnacym dlugu bez spoznien; AiGear.cs:193 - budzet x0.5 dla rodu ze spoznieniem/bankruta. Potrzebny odczyt IronBank (np. internal static int Stage(Clan): 0 brak dlugu, 1 dlug, 2 spoznienie, 3 bankrut). - Liczby: 0 / 0.5 - "w dlugu budowy stop, sprzet tylko braki" to szczebel S1 z projektu 8.2 i REGULARY 5.2 (pan w dlugu oszczedza na dworze i budowach). - P1, mala, gracz: nie, nowa kampania: nie. Ryzyko: budowy wojskowe w wojnie staja u dluznikow (zamierzone). Zalezy: brak; 168 przejmie warunki.

A4. Linie pomiaru (tylko log) - dopisac do 169, jesli jeszcze otwarta (L8-L10) - "Niewola lordow: dzien D - w niewoli N (krolowie k, glowy rodow g), w lochach / w partiach, srednio dni, dzis: uciezki, uwolnieni przy pokoju, sprzedani; okup hipotetyczny (cena RC wedlug pozycji) razem X; rodzina stac (G ponad 20 000) w Y przypadkach". - "Sluby AI: dzien D - N, w tym biedny-bogaty (G < 20 000 i G > 60 dni dochodu), posag hipotetyczny razem X". - "IronBank (na sucho 168): dzis pozyczek N, z tego przeszloby test zdolnosci splaty M; spoznienia, ktore pokrylaby rodzina". - P0 (pomiar przed okupami i posagiem), mala, gracz: nie, kampania: nie. Kolizja: 169 = "sam log obiegu" - nie robic osobnej paczki.

B. Zmiany do projektu 166 (BUDZET RODU)

#	Zmiana	Dlaczego
B 1	D bez jednorazowych wpływów: okup otrzymany, posag otrzymany, wyprzedaz (D4), pozyczka - ida do G, nie do sredniej 28 dob	inaczej jeden okup (25-150 tys.) podnosi pulap zoldu na 4 tygodnie i rod werbuje za pieniadze, ktorzy nie bedzie co miesiac
B 2	Jednorazowe wydatki z G ponad R: okup za swojego, posag za corke	historycznie z zapasu i pomocy wasali, nie z biezacego dochodu [H kl. 12]; budzet dnia ich nie widzi
B 3	Zakupy zalog w miescie (paczka 171) wliczac do pulapu sprzetu	171 przenosi zakupy zalog zamku do miasta - po K5 (zawor zamku) pan zamku traci zwrot 2/3 z tego, co wydalby we wlasnym zamku; bez wliczenia zaloga kupuje poza budzetem
B	Stan "w dlugu" wpływa na udzialy (dwor -50%, budowy 0, sprzet tylko braki) - jedno zrodlo: IronBank.Stage z A3	REGULARY 5.2; dzis 166 ma tylko oszczedzanie przy G < R

#	Zmiana	Dlaczego
B 5	Zakup karawany / warsztatu BK z budżetu reszty (prefiks BKLordPropertyBehavior.ShouldHaveCaravan / ShouldHaveWorkshop: false, gdy G < 60 x D albo rod ma dług)	L13; inwestuje ten, kto ma nadwyżkę, nie pożyczkę
B 6	Rycerze BK bez ziemi - zakupy zaopatrzenia majątków (BK BKVillageSupplyAutoBehavior.cs:316-349) w pulapie sprzętu (projekt 13.12 tylko "po pomiarze")	94 rody, główne źródło ich biedy bez drużyny (B2 3.2)
B 7	A1 wyłączyć po wejściu 166 (jeden mechanizm "kiesza rodziny")	zasada "jedna zasada na jedno zjawisko"

C. Zmiany do projektu 168 (DLUG)

#	Zmiana	Dlaczego
C 1	Pożyczka "na okup" wymaga paczki okupów AI (D1 poniżej) - albo wykreslic pkt (2) z 8.2 do czasu D1	L8: w grze nie ma okupu AI, więc warunek nigdy nie zajdzie
C 2	Odsetki zamrożone juz od pierwszego dnia D3 (dzisiejszy kod liczy je także bankrutom, L3); poprawka :223-224 w ramach 168	decyzja Jeffa (c)
C 3	Wiarygodność po spłacie: rod, który był w D3, dostaje kredyt dopiero po 182 dobach bez zaległości i z D > kosztów stałych	L5: 17 rodów upadło 2-3 razy
C 4	Zakładnik zamiast wyprzedazy (opcja D3b, lore Tywina): rod w D3 może oddać wierzycielowi-rodowi (nie Bankowi) członka jako "wychowanka" w jego siedzibie; dopóki tam jest, wierzyciel nie przechodzi do D4. Mechanicznie: bohater zostaje w osadzie wierzyciela (jak gość), bez walki	lore Tywin/Tytos [H]; daje AI drugi sposób niż wyprzedaz; P2, tylko gdy D1-D3 działają
C 5	Korona przejmuje dług wasala w D2 (P2): gdy skarbiec ma bieżącą nadwyżkę wpływów po zwrocie i zapomódze, spłaca Bankowi zaległość wasala i staje się wierzycielem na 10% (ta sama drabina)	korona jako wierzyciel pierwszej kolejności jest już w D1; to tylko kolejność dla starego długu; bez odbierania ziemi (decyzja Jeffa)
C 6	Limit z D, nie z dochodu dnia (jest w 168) - dopisać w opisie dowód L4 (Stark 36-203 tys.)	uzasadnienie liczby
C 7	Rod w dług: żadnych zakupów BK (B5) i budow (A3)	L7, L13

D. Nowe zachowania (nowe paczki)

D1. OKUPY MIĘDZY LORDAMI AI (L8) - P1, średnia, zmienia gre: tak (lekkie - wrogi lord wraca szybciej, gdy rodzina zapłaci), nowa kampania: nie. - Co: raz na dobę, dla każdego bohatera-lorda AI w niewoli AI (loch osady albo partia): cena = wycena pozycji RC (FairRansom.LordPrice: krol 100 000, głowa rodu 25 000, lord 8 000, $x(1 + 0.25 \times \text{tier})$ + miasta 10 000 / zamki 5 000 - RealisticCaptivity/Settings.cs:49-54), ograniczona do 90 dni D rodu jenca. Rodzina jenca płaci, gdy $G - R \geq \text{cena}$ (najpierw głowa, potem członkowie); odbiorca = głowa rodu, który trzyma jenca (loch: pan osady). Gdy nie stac: pożyczka 168 (pkt 2) albo czekanie (ucieczka i uwolnienie przy pokoju bez zmian). Uwolnienie EndCaptivityAction.ApplyByRansom(jeniec, płatnik). - Liczby: limit 90 dni D [S] - historycznie okup ok. rocznego dochodu, ale z rokiem na zbiorke i pomocą wasali [H]; AI nie ma ani roku, ani pomocy, więc ćwierć roku, żeby okup nie łamał rodu. Prog G - R: okup nigdy nie schodzi poniżej rezerwy wojny. - Ryzyko: przepływ z przegranych do zwycięzców wzmacnia bogatych (zwykle wygrywa silniejszy) - dlatego limit 90 D i tylko z nadwyżki ponad R; więcej wolnych lordów = więcej partii (sprawdź linia A4 i "Wojsko"); Dyplomacy liczy zmęczenie od uwiezien (WarExhaustionPerImprisonment 1.0) - krótsza niewola = wolniejsze zmęczenie. RC: nie dotyczyć wyceny dla gracza (FairRansom.cs:75-77 - galaz gracza bez zmian). - Zależności: A4 (pomiar), 166 (R, D) albo tymczasowo $R = 20\,000$ i $D = \text{dochód modelu} \times 1$; potem 168 pkt (2).

D2. POSAG PRZY ŚLUBACH AI (L9) - P1, mała-średnia, zmienia gre: nie (śluby AI-AI), nowa kampania: nie. - Co: postfiks na MarriageAction.Apply dla par, w których żaden nie jest z rodu gracza i nie trwa kontrakt BK (flaga w prefiksie BKMarriageBehavior.ApplyMarriageContract, żeby nie płacić dwa razy): rod panny młodej (ten, z którego odchodzi) płaci rodowi, do którego przechodzi, posag = $\min(\text{wycena BK GetDowryValue}, 25\% G \text{ rodu panny}, 90 \text{ dni D rodu panny})$, tylko z G ponad R; brak pieniędzy = ślub bez posagu. Dodatkowo postfiks NpcCoupleMarriageChance: x1.5, gdy rod pana młodego jest biedny ($G < R$), a rod panny bogaty ($G > 60 D$) i w tym samym królestwie; x0.8 dla par "bogaty z biednym" w drugą stronę - średnia liczba ślubów bez zmian. - Liczby: 25% G i 90 D [S] - posag szlachcianki to jednorazowo ułamek majątku, rzad rocznego dochodu lub mniej (Stonor 200 marek na córkę [H]); ćwierć roku w grze, bo w ROT śluby są częste. x1.5 / x0.8 - rozsądne przesunięcie bez zmiany liczby ślubów. - Skutek: jedyny kanał, którym pieniądź płynie od bogatych do biednych rodów bez korony - przeciwwaga dla "bogaci bogatsi" (projekt 0.2). - Ryzyko: ROT zastępuje swaty gry

(ROTRelationshipsBehavior.cs:18) - latać MarriageAction.Apply, nie ROT; koszt CPU pomijalny (ROT małżeństwa x2.4 w pomiarze 08.10 to ich petla, nie nasza). Jeff: "optymalizacja na koniec" - nie dokładać petli po wszystkich bohaterach.

D3. POKOJ Z BRAKU PIENIEDZY (L10) - P1, średnia, zmienia gre: TAK (pytanie do Jeffa), nowa kampania: nie. - Co: postfiks na BKDiplomacyModel.GetScoreOfDeclaringPeace i GetScoreOfDeclaringWar: $F = \text{udział rodów królestwa z } G < R \text{ (po 166; do tego czasu: } \text{glowy} < 5\,000) + 0.5$, gdy skarbiec < 0.25 mln od 28 dob (prog z projektu 10.2); $\text{pokoj} += F \times \max(|\text{wynik wojny}|, 600) \times 0.75$ (ta sama skala, która BK używa dla zmczenia), wypowiedzenie wojny $\times (1 - F)$. Pominąć wojny fabularne ROT (Straz/Wolni Ludzie, Inni - decyzja H4 "nie ruszać"). - Liczby: skala BK, żeby nie zagłuszyć własnych powodów BK; prog 0.25 mln jak w progach równowagi projektu. - Uzasadnienie [H]: Esplechin 1340; korona prowadziła wojnę tak długo, jak miała z czego płacić. - Ryzyko: mniej wojen = mniej łupu i okupów, ale też mniej wydatków; projekt rozdz. 11 liczy "fał" (60% wojny) - wynik lepszy niż "wojna cały rok" (wojsko 77-79 tys., 4-6 biednych). Kolizja z Diplomacy (własne zmczenie i reparacje) - postfiks na modelu BK, który Diplomacy też czyta.

D4. POMOC WASALI NA OKUP I POSAG / PODATEK NADZWYCZAJNY - P2, średnia, zmienia gre: tak, **tylko na słowo Jeffa** (jego odłożony pomysł "miasta z długami i podatkiem nadzwyczajnym" z 07.10 - nie zaczynać bez niego). - Co: przy okupie albo posagu pana (D1, D2) jednorazowa "rozsadna pomoc" z kies jego wsi i nadwyżki kas jego osad ponad zapas kupców (najwyżej 1/3 kwoty), kosztem lojalności (-5) - Magna Carta kl. 12 [H]. Al przy $G < R$ wybiera wysoki podatek BK tam, gdzie lojalność > 50 (dzis tylko lojalność - L11). - Zależności: 165 (zawory), decyzja Jeffa o kasach miast.

D5. HONORARIA DLA RYCERZY BEZ ZIEMI - P2, średnia, gra: nie, kampania: nie. Rod bez lenna z $G < R$, którego partia jest w armii bogatego rodu tego królestwa, dostaje od wodza armii 1/3 swojego zoldu dziennie (honoraria swity Gaunta 20-50 marek rocznie, B3) - przepływ od bogatych do 94 rodów rycerzy. Dopiero po 165 (zwrot korony) i 166, żeby nie liczyć zoldu dwa razy.

E. Co z tego razem daje "brak fałi bankructw" w 4 lata [S]

- Rdzen (165 + 166 + 168, rachunek projektu 11.2): głowy $< 5\,000$ 2-6 z 324, zajęcia 0-5 rocznie.
- Ten raport dodaje to, czego rachunek nie ma (projekt 11.4 "wstrząsy"): okup (D1) i posag (D2) jako jednorazowe przepływy z G ponad R zamiast pożyczek; pokój z biedy (D3) zamiast wojny do dna skarbcza; rodzina (A1) zamiast bankructwa; dezercerzy w obiegu (A2).
- Bieda nadal ma skutki: biedny rod ma mniejszą drużynę (166), nie buduje (A3), jest w drabinie długu (168), zeni dzieci bez posagu, siedzi dłużej w niewoli; królestwo z pustym skarbcem szuka rozejmu.

5. Do zrobienia tej nocy vs na później

5.1 Tej nocy (male, bezpieczne, sprawdzalne autotestem 40 dob, nowa kampania niepotrzebna)

Kol.	Zmiana	Miejsce	Co sprawdzić w logu po 40 dobach
1	A2 dezercerzy WarLedger do puli wyrzutków	Armoury/src/WarLedger.cs:113-139 (DesertElitesFirst zwraca też TroopRoster), wołanie po :87: OutlawLaw.OnTroopsDeserted(mp, r), PeopleLedger.OnTroopsDeserted(mp, r)	linie WarLedger: ... traci N = przyrost dezercji lordów w PeopleLedger (_desLord) i puli wyrzutków regionu; 0 wyjątków
2	A1 rodzina płaci rate i pożyczka najpierw rodzinie	Armoury/src/IronBank.cs:209-211 (przed pożyczką) i :236 (przed spóźnieniem); prog członek max(5 000, 10 x zold jego partii); tylko rody Al	nowa linia w IronBank: dzień "z kies rodziny: N rat, X zł; pożyczek mniej o M"; spóźnienia i bankructwa (w 40 dobach było 2 bankructwa w biegu 06:51) - porównać z biegiem 06:51; członkowie z partiami nie schodzą poniżej progu
3	A3 dłużnik nie buduje (opcjonalnie, po 1 i 2)	IronBank nowe Stage(Clan); BuildFunding.cs:158; AiGear.cs:193	linia Budowy opłacone z licznikiem "wstrzymane: dług N"; zakupy Al dłużników
4	A4 linie pomiaru - dopisać do 169, jeśli jeszcze otwarta; inaczej osobno, tylko log	169	"Niewola lordów", "Śluby Al", "IronBank (na sucho)" - pierwsze liczby do D1/D2

Kazda zmiana osobno (zasada "jedna zmiana naraz"), wyłącznik MCM (IronBankFamilyPays, WarLedgerToOutlaws, DebtorsStopBuilding), po dodaniu ustawień python `tools/gen_mcm.py`; sprawdzić `Armoury.json` Jeffa (nowe klucze - nie ma ich tam, więc zadziała domyślne). Kolizje: 169 dotyczy MoneyLedger (A1 to przelew między bohaterami - księga go nie liczy jako źródła ani ujęcia, sprawdzić, czy okno IronBank nie liczy go podwójnie); 170 i 171 nie dotyczą tych plików (171 - AiGear przy zalogach: A3 dotyczy AiGear.cs:193 - składować po 171 albo przed, nie razem).

5.2 Na później

Co	Kiedy / zależy od
B1-B7 do opisu 166	przy pisaniu 166 (po 169, 162, 165, 160)
C1-C7 do opisu 168	przy pisaniu 168; C1 wymaga D1
D1 okupy AI	po A4 (pomiar niewoli); najlepiej przed 168
D2 posag AI	po A4 (pomiar ślubów); niezależne od 166 (tymczasowo R = 20 000)
D3 pokój z biedą	po odpowiedzi Jeffa (pytanie 1); najlepiej po 165 (skarbiec z bieżących wpływów)
D4 pomoc wasali / podatek nadzwyczajny	tylko na słowo Jeffa (jego odłożony pomysł o kasach miast)
D5 honoraria rycerzy	po 165 + 166
L12 zakup karawany BK w nicosc (BKLordPropertyBehavior.cs:78)	dopisać do tabeli 4.1 projektu i do 169/164 (odbiorca: kasa miasta, w którym kupiono)
L14 źródło trybutu -2.2 mln (Diplomacy)	dekompilacja Diplomacy przed 165 (projekt 13.13)

5.3 Pytania do Jeffa (tylko to, co zmienia gre)

- Pokój z braku pieniędzy:** czy królestwo z pustym skarbem i biednymi wasalami ma chętniej zawierać rozejm (a biedne rzadziej wypowiadać wojny)? Skutek: wojny krótsze, falami, mniej łupu i mniej bankructw. Wojny fabularne (Mur, Inni) bez zmian. Rekomendacja: **tak**.
- Okupy między lordami AI:** czy pojmany lord AI ma wracać, gdy jego rodzina zapłaci okup temu, kto go trzyma (dzis siedzi do ucieczki albo pokoju)? Skutek: zwycięzcy zarabiają na jencach, wrogowie wracają szybciej. Rekomendacja: **tak**.
- Pomoc wasali i podatek nadzwyczajny** przy okupie i posagu pana: robić razem z Twoim odłożonym pomysłem o kasach miast (długi, podatek nadzwyczajny), czy osobno wcześniej? Rekomendacja: **razem, później**.

6. Pliki i weryfikacja

- Ten raport (jedyne zapisany plik).
- Kod [K] sprawdzony: `Armoury (2e235ea)` `IronBank.cs:101-139, 202-280`, `WarLedger.cs:29-139`, `KingdomTreasury.cs:21-88, 134-214`, `AiGear.cs:185-197`, `BuildFunding.cs:138-158`, `Settings.cs:348-351, 414, 421-422, 606-608, 620-642`, `OutlawLaw.cs:329-338`, `PeopleLedger.cs:163-171`, `ArmouryBehavior.cs:530, 549`; `RC FairRansom.cs:60-120`, `Settings.cs:48-54`; gra `DefaultClanFinanceModel.cs:129-230, 504-528`, `SettlementClaimantDecision.cs:223-228`, `SetPrisonerFreeBarterBehavior.cs`, `PartiesSellPrisonerCampaignBehavior.cs:33`, `PrisonerReleaseCampaignBehavior.cs:117, 186, 257`, `SellPrisonersAction.cs:25-60`; BK `BKMarriageModel.cs:361-457`, `BKMarriageBehavior.cs:687-715`, `BKLordPropertyBehavior.cs:33-163`, `BKSettlementBehavior.cs:405-482`, `BKTaxModel.cs:55-69`, `BKDiplomacyModel.cs:1020-1045`, `BKWarModel.cs:458-480`; ROT `ROTRelationshipsBehavior.cs:16-76`.
- Pomiar [P]: skrypty `7016f733... \scratchpad\ a05 \bank.py` (bankructwa względem terminu, kwartaly), `klasy.py` (rodzaj rodu bankruta), `rodzina.py` (kiesy członków w dniu bankructwa) na `Armoury-2026-10-08_08-18-38.log` i `economy-2026-10-08_08-20-02.csv`; linie Skarbce, Korona, WarLedger z logu.
- Ustawienia: `Armoury.json` Jeffa nie ma kluczy Banku, korony, AiGear, BuildFunding (sprawdzone grep) - działają domyślne z `Settings.cs`; `Diplomacy DiplomacySettings_v1.2.json` (zmecczenie wojna włączone).

06. Nieumarli rosna za szybko - audyt 2026-10-09

Oznaczenia: [K] kod (plik:linia), [P] pomiar z logu, [H] historia / lore ze zrodlem, [S] szacunek. Kod = wersja w grze: CrashScribe.dll md5 11fa0214 (wpis CHANGELOG 2026-10-04 (13), zgodny z repo audytu), Armoury c01a54ba. Skroty sciezek: CS = CrashScribe/src, ROT = dekompilacja ROT.CampaignBehaviors/ROT0thersCampaignBehavior.cs, LOG-ROK = Documents/.../CrashScribe/session-2026-10-08_08-18-37.log (autotest roczny, nowa kampania, 364 doby).

Uwaga o zakresie: ten temat (Nieumarli) przyszedl z listy zadan skryptu; w wiadomosci Jeffa z tej nocy go nie ma (Jeff pisal o odleglosciach, obozach 24-6 i "rzeczach, na ktore nie wpadlismy"). Zrodlem jest zdanie Jeffa zapisane w docs/PRZEKAZANIE-2026-10-08.md:132. Styk z obozami jest w punkcie 3.7.

0. Dla Jeffa

1. Szesc osad Innnych po roku to w praktyce wina naszego wlasnego dodatku "Pochod Nocnego Krola" (20.09), a nie samego ROT. Sam ROT przez 193 dni nie zdobyl Innym nic. Nasz Pochod co dzien wskazuje hordzie cel i robi to bez kalendarza ROT. ROT ten kalendarz ma: Mrozny Brzeg i Rogowa Stopa dopiero po ok. 3,6 roku, Thenn i Kly Mrozu po ok. 4,8 roku, Hardhome po ok. 6 latach.
2. W rocznym autoteście Inni szli tak: w 6. dniu ruszyli na Rogowa Stope, w 62. dniu ja wzeli, w 81. dniu Twierdze Crastera, a w 132. dniu mieli 13 osad. W dniach 112-123 Nocny Krol oblegal sam Mur z ok. 3 000 trupow. Potem Wolni Ludzie i Straz odbili wszystko i w 251. dniu Inni nie mieli ani jednej bandy, a po kilku dniach odrodzili sie z niczego.
3. W ksiazkach Inni do konca "Tanca ze smokami" (ok. 300 AC, czyli rok 2 naszej gry) nie przekroczyli Muru. Byla bitwa na Piesci Pierwszych Ludzi (299 AC) i grozba pod Hardhome. W serialu Mur pada pod koniec 7. sezonu, ok. 304 AC, czyli w 5.-6. roku gry.
4. Proponuje kalendarz Innnych. Rok 1-2: walcza w polu za Murem, ale nie zdobywaja zadnej warowni. Od 3. roku moga brac Piesc i Twierdze Crastera. Dalej obowiazuje kalendarz ROT. Mur najwczesniej w 6. roku, poludnie dopiero po Murze. Kazdy prog mozna zmienic w ustawieniach.
5. Druga sprawa to tempo przyrostu trupow. W roku przybylo ok. 7 tys. trupow z niczego: kazda nowa banda dostaje 154 trupy za darmo, a kazda banda 2 trupy dziennie. To jest juz zaprojektowane i zatwierdzone przez Ciebie (Inni rosna tylko z poleglych, jency Innnych wstaja jako trupy). Czeka tylko na wykonanie.
6. Tej nocy proponuje mala zmiane w CrashScribe: kalendarz dla Pochodu i dla ROT, a Zew Nocnego Krola uspiiony do 3. roku. Kazdy element ma wylicznik. Sprawdzi ja autotest 40 dob: zero rozkazow oblezenia i zero zdobytych osad, a dzis w tym czasie bylo 7 rozkazow oblezenia.
7. Nie wymaga nowej kampanii. W trwajacej grze Inni po prostu przestana brac nowe osady przed terminem. Osad, ktore juz trzymaja, nie odbieramy.

1. Stan dzis

1.1 Pomiar [P] - LOG-ROK (linie UMARLI: Nocny Krol ..., raz na dobe; doba z najblizszej linii FABULA: dzien N)

Doba	Band y	Trupy w polu	Osady Innnych	Co sie stalo
1	4	621	0	start: 4 bandy x 154 (+ bohaterowie)
~6	4	~720	0	pierwszy rozkaz Pochodu: "Gavin (510 zdrowych) RUSZA NA Hornfoot, przewaga 2.3x" (LOG-ROK:2225)
20	3	924	0	
40	4	1 535	0	do doby 40: 7 rozkazow "RUSZA NA"
60	4	2 398	0	
62	4	2 186	3	Hornfoot (Rogowa Stopa) zdobyty (LOG-ROK:2943; Mends przestawia notabli Hornfoot I.2945-2948)
81	4	1 948	6	Craster's Keep (LOG-ROK:3174, notable I.3176-3179)
112-123	4	2 181 -> 5 695	6	Nocny Krol oblega Mur ("juz idzie na The Wall" I.~3584, "OBLEZENIE The Wall" 16 dob) z 300-3 000 trupow

Doba	Band y	Trupy w polu	Osady Innych	Co sie stalo
132	4	5 718	13	+ Fist of the First Men i Frozen Shore (LOG-ROK:3844)
140	4	6 379	13	szczyt
202 / 219	4	5 099 / 686	6 / 3	zywi odbijaja osady
251	0	0	0	"Inni nie maja zadnej bandy w polu" (LOG-ROK:5274)
260	4	641	0	odrodzenie 4 band (znow ok. 154 kazda)
300	4	3 098	0	
360	4	2 268	0	koniec roku; ostatni rozkaz "RUSZA NA Hardhome"

- Rozkazow Pochodu "RUSZA NA" w roku: 54 (7 do doby 40, 47 pozniej) [P]. Cele: Hornfoot, Craster's Keep, Fist of the First Men, Frozen Shore, Hardhome.
- Przyrosty licznika band w roku (narodziny nowych band): 26 [P]; kazda narodzina = 53 z szablonu + 100 dosypane przez ROT + wodz [K, ponizej].
- Inne sesje: session-2026-10-08_10-53-59.log (inna kampania, doba 372): 4 bandy, 3 111 trupow, **3 osady** [P]. Zdanie Jeffa "po roku 6 osad" pasuje do LOG-ROK (6 osad w dobach 81-131 i 202-218). Starszych sesji nie ma (CrashScribe trzyma 15).
- Dla porownania, przed Pochodem: "0 zdobytych osad przez ~193 dni kampanii" (CHANGELOG 2026-09-20 (3), l.2372) oraz "0 z 25 od poczatku kampanii (dzien 840)" (CS NightKingCall.cs:17) [P, z naszych wczesniejszych pomiarow]. Pomiar 05.10: 0 osad w 5 sesjach (docs/REGULY-KRAIN-I-DLUGU-2026-10-06.md 4.1).

1.2 Kod [K] - co decyduje o zdobywaniu osad

ROT (sam z siebie): - Oblega tylko banda z ≥ 500 zdrowych (ROT:952), a potem przy (PartySizeRatio ≥ 0.8 albo $> 2\,000$ ludzi) i przewadze 2.5x albo przy $> 1\,000$ ludzi i 4.5x (ROT:1105). - "Kajdany AI" (OthersAISHackles = true u Jeffa, Configs/.../RealmOfThrones/RealmOfThrones_v1.json): Frozen Shore i Hornfoot < 300 dni, Thenn i Frostfang's Camp < 400 , Hardhome < 500 nie wolno (ROT:1066-1092). Nasz Fabula.OthersTranspiler mnozy te stale x4.33 (CS Fabula.cs:288-306) -> **1 299 / 1 732 / 2 165 dni** (3,6 / 4,8 / 5,9 roku). Log potwierdza: "progi Innych x4.33 w 1 metodach (podmienionych stalych 3)" (LOG-ROK:209). - **Craster's Keep i Fist of the First Men nie maja zadnej kajdany. Mur (ROT_castle60) tez nie** - filtr ROT przepuszcza Mur przed inwazja (ROT:1037: !IsInvasionStarted && !flag && s != TheWall), a Nocnego Krola zwalnia z wstepnego progu 2.5x (ROT:1060). - Inwazja na poludnie: gdy WSZYSTKIE osady za Murem (procz Muru i Driftwood Hall) sa Innych (ROT:763-786). To ROT sprawdza sam. - ROT od rodu bez krolestwa wykonuje tylko oblezenie; rajd/obrona/patrol (willGatherArmy) przepadaja (CHANGELOG 2026-09-20 (3) pkt 3).

NASZE przyspieszacze (CrashScribe): - **Zew Nocnego Krola** (CS NightKingCall.cs:334-434): codziennie zlewa trupy mniejszych band do najsilniejszej, az ta ma 520 zdrowych (NightKingCallTarget, Config.cs:33), i ustawia premie limitu (_partySizeGrowth) tak, by horda byla pelna w 85% (NightKingCall.cs:397-419). Skutek: zawsze 15% wolnego miejsca na nekromancje po kazdej bitwie (ROT:1366 - nekromancja "do wolnego miejsca"), a limit rosnie razem z horda. To jest dodatnie sprzezenie zwrotne: im wieksza horda, tym wiekszy limit. Wlasna premia ROT rosla tylko o +3 na dobe (ROT:808). - **Pochod Nocnego Krola** (CS NightKingCall.cs:247-332, cel PickTarget 188-225): gotowa horda (≥ 500 , Config.cs:40) dostaje GetActionForBesiegingSettlement na kazda fortyfikacje za Murem z przewaga $\geq 2.0x$ (Config.cs:41; ROT wymaga 2.5x). **Filtr celu (NightKingCall.cs:194-216) nie sprawdza kajdan ROT ani zadnej daty.** Po nadaniu rozkazu ROT sam go podtrzymuje (ROT:952-972: horda ≥ 500 z rozkazem oblezenia dostaje 999 punktow na TEN SAM cel, z pominiem filtra celu i kajdan). - Wszystkie piec przelacznikow siedzi w Modules/CrashScribe/ModuleData/CrashScribe.settings.xml (CrashScribe nie ma MCM; Config.cs:48-93).

Zrodla trupow (stan na dzis, bez zmian od sprawdzenia 05.10): - +100 przy narodzinach bandy (ROT:1299-1305) + szablon 53 = 154 z niczego. - +2 na dobe na bande, gdy jest wolne miejsce (ROT:1307-1313). - Nekromancja po bitwie (ROT:1315-1381): zdrowi strony przegranej na starcie x udzial bandy x OthersNecromancyMultiplier (1.0 u Jeffa), do wolnego miejsca. Liczy tez uciekinierow (zdrowi na starcie, nie polegli) i przegrane bandy Innych. - Ochotnicy "z mapy" (TW RecruitmentCampaignBehavior, rody mniejsze) - szacunek z 05.10: ok. 10 na dobe. - Nawracanie lordow (OthersLordConversionRate 0.05): w LOG-ROK po dobie 252 wodzem bandy Innych jest Tormund Giantsbane (l.5332).

1.3 Bilans roku [S] (LOG-ROK)

- Z niczego: ok. 30 narodzin (4 na starcie + 26) x 154 = ok. 4 600 oraz +2 na dobe przy ok. 4 bandach, gdy jest miejsce (do 2 900). Razem do ok. 7 500 na rok.

- Szczyt w polu: 6 379 (doba 140). Wzrost z 2 181 do 5 695 w dobach 100-120 (obłężenia Piesci i Muru: nekromancja wypełnia limit, który Zew trzyma 15% ponad horda).
- Z poległych za Murem i przy Murze: tylko nekromancja (część liczy uciekinierów zamiast poległych).

2. Jak było w lore [H]

Kalendarz gry: start 299 AC (CS/Armoury Calendar.cs:17-20, log "Day N of Summer, 299 AC"), rok = 364 dni.

Rok AC	Książki (ASOIAF)	Serial	Rok gry
297-298	Inni zabijają zwiadowców Royce'a (prolog AGOT); wighty Othor i Jafer w Czarnym Zamku (AGOT)	s1	przed startem
299	Bitwa na Piesci Pierwszych Ludzi - setki wightów rozbijają oboz 300 braci; Inni wygrywają, ale żadnej warowni nie trzymają; bunt u Crastera	s3	1
299-300	Wolni Ludzie (Mance) uciekają przed Innymi i szturmują Mur - to żywi, nie Inni	s4	1-2
300	Hardhome : tysiące uwięzionych dzikich, "martwe rzeczy" w lesie i w wodzie (listy Cottera Pyke'a); ataku nie pokazano; do końca "Tanca ze smokami" Inni nie przekraczają Muru	s5 - rzeź w Hardhome	2
~303-304	(nie napisane)	s7 finał: Nocny Król burzy Mur pod Wschodnią Strażnicą	5-6

Źródła: - Bitwa na Piesci, 299 AC, wygrana Innych: https://awoiaf.westeros.org/index.php/Fight_at_the_Fist - Konflikt za Murem (przegląd 297-300): https://awoiaf.westeros.org/index.php/Conflict_beyond_the_Wall - Hardhome w książkach (tylko listy, atak nieopisany): <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Hardhome>, https://awoiaf.westeros.org/index.php/Cotter_Pyke, https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Dance_with_Dragons-Chapter_58 - Wighty (kto wstaje - polegli, także zwierzęta): <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Wights> - Upadek Muru w s7 i datowanie sezonów (s7 ok. 304 AC - szacunek fanowskich osi czasu, serial nie podaje roku): <https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/game-thrones-what-walls-destruction-means-final-season-1033289>, <https://kvia.com/entertainment/cnn-entertainment/2026/01/20/the-full-game-of-thrones-and-house-of-the-dragon-timeline/>

Wnioski z lore: - W roku 1-2 Inni wygrywają bitwy w polu i zbierają poległych (Piesć, Hardhome). Warowni nie trzymają: ich armia rośnie z umarłych. - Mur stoi co najmniej do 300 AC (książki), a w serialu do ok. 304 AC. - Kajdany ROT po x4.33 (3,6 / 4,8 / 5,9 roku) są zgodne z tym duchem. Wylamuje się z niego nasz Pochód oraz brak kajdan ROT dla Muru, Piesci i Crastera.

3. Luki i błędy logiki

3.1 Pochód łamie kalendarz ROT (główna przyczyna "6 osad po roku"). [K] NightKingCall.cs:194-216 nie sprawdza kajdan; [P] pierwszy rozkaz na Hornfoot w dobie ~6 (LOG-ROK:2225), Hornfoot zdobyty w dobie 62. ROT pozwala na to dopiero od doby 1 299. Frozen Shore (kajdany do 1 299) wzięty do doby 132, a na koniec roku rozkaz na Hardhome (kajdany do 2 165). Z 13 osad szczytu 7 to cele, których ROT nie wolno jeszcze ruszyć (Hornfoot 3 + Frozen Shore ok. 4) [P/S].

3.2 Pochód obniża prog przewagi z 2.5x do 2.0x (Config.cs:41) i działa od doby 1. Pozostałe 6 osad (Craster's Keep, Fist) ROT formalnie dopuszcza, ale sam w praktyce ich nie zdobywał (0 przez 193 i 840 dni, 1.1) [P].

3.3 Zew robi z horde kule śnieżne. [K] NightKingCall.cs:409-415: $wantLimit = leadMen / 0.85$ - limit idzie za horda, więc każda wygrana bitwa może ją powiększyć o 15%, a następnego dnia znowu jest 15% miejsca. [P] Nocny Król: 1 609 -> 3 001 zdrowych w dobach 108-123 (LOG-ROK:3474-3747). Bez Zewu własna premia ROT rośnie liniowo o +3 na dobie (ROT:808).

3.4 Premia limitu Zewu skacze co dobie (błąd liczenia). [P] LOG-ROK:3350-3406: "premia 349 -> 701 (baza 1147)", nazajutrz "704 -> 348 (baza 1502)", i tak na zmianę. [K] NightKingCall.cs:407 liczy bazę jako $limit - premia - 250$, a BannerKings mnoży premie ($x1.5-2$, docs/REGULY-KRAIN-I-DLUGU-2026-10-06.md 4.2 C). Znane jako R3, niezrobione.

3.5 Mur bez żadnej daty. [K] ROT:1037 i 1060 przepuszczają Mur przed inwazją; [P] oblężenie Muru w dobach 112-123 (rozkaz ROT, nie Pochodu: "już idzie na The Wall - rozkazu nie ruszamy"). Zew sprawił, że Nocny Król miał > 2 000 ludzi, a to

otwiera warunek ROT:1105. W lore Mur stoi do roku 5-6 gry.

3.6 Trupy z niczego (zasada Jeffa H2, zatwierdzona 07.10 - niezrobiona). [K] ROT:1299-1313; [P] 26 narodzin band w roku, odrodzenie 4 band po całkowitej klęsce w dobie 251-260. Projekt gotowy: docs/REGULY-KRAIN-I-DLUGU-2026-10-06.md rozdz. 4 (R2, R4, R3). W kodzie Armoury nie ma jeszcze UndeadLaw.cs [K: brak pliku w Armoury/src].

3.7 Styk z obozami (temat Jeffa z tej nocy). [K] Armoury NightRest.cs:286 ("umarli nie obozuja") i :449 ("Inni maszeruja noca") - Inni sa wyłączeni z nocnego postoju. To zgodne z lore (wight nie spi). Po wprowadzeniu obozow 24-6 dla zywych Inni zyskaja jednak ok. 25% wiecej czasu marszu wzgledem zywych [S]. Nie zmieniac, ale wziac to pod uwage przy kalibracji progow Pochodu.

3.8 Uboczne (do sprawdzenia, nie przyczyna). [P] W osadach Innych Mends.LocalLevies co dobe przedstawia notabli "byl whitewalker, jest freefolk" (22 razy w LOG-ROK, np. l.2945, 3448, 4731). [K] Kod przedstawia notabla na kulture OSADY (CS Mends.cs:4151-4164), a ROT robi osade "whitewalker" przy zdobyciu (ROT:1527). Skoro osada wraca do freefolk, cos ja przedstawia; podejrzywam kulture BannerKings wedlug ludnosci [S]. Mozliwy skutek: w osadach Innych zywi ochotnicy freefolk dla garnizonu i band Innych. Sprawdzic przy R4 (punkt "w bandzie Innych nie ma zywych").

4. Propozycje

N1. Kalendarz Innych (CrashScribe) - P0, mala, TEJ NOCY

Co: (a) Pochod nie wybiera celu przed jego dniem; (b) ROT nie dostaje oblezenia przed dniem celu (postfixs na ROT OnAiHourlyTick); (c) banda, ktora juz ma rozkaz na zamkniety cel, dostaje patrol przy swojej siedzibie; (d) Zew spi do pierwszego terminu. Liczby: - NightKingSiegeFromDay = **728** (poczatek 3. roku) dla Fist of the First Men i Craster's Keep oraz minimum dla kazdego celu. Uzasadnienie: do 300 AC (rok 2) Inni w ksiazkach wygrywaja bitwy, ale niczego nie trzymaja; Jeff: "podboj dopiero po kilku latach". - NightKingRespectShackles = true: Hornfoot i Frozen Shore 300 x skala, Thenn i Frostfang 400 x skala, Hardhome 500 x skala, skala = FabulaTimeScale (4.33 -> 1 299 / 1 732 / 2 165). Uzasadnienie: to kalendarz samego ROT, juz przeliczony na nasz rok - nie wymyslamy nowego. - NightKingWallFromDay = **2 184** (poczatek 7. roku, ok. 305 AC). Uzasadnienie: Mur pada w s7 (~304 AC), po Hardhome (s5); 2 184 > 2 165 (Hardhome), wiec kolejnosc jak w serialu. - NightKingCallFromDay = **728**. Uzasadnienie: jedynym celem Zewu jest prog oblezenia, a przed terminem oblezen nie ma; bez Zewu bandy zostaja po 150-300 (pomiar przed 16.09). Gracza: tak (Inni pozniej). Nowa kampania: nie (w trwajacej dzialaja od razu wedlug dnia od startu kampanii; zdobytych osad nie odbiera). Ryzyko: male - bez Zewu i Pochodu Inni zachowuja sie jak ROT przed 16.09 ("stoja"); po 728 wraca dzisiejsze zachowanie. Zaleznosci: brak; nie koliduje z 169-171 ani z 162-168.

N2. Naprawa liczenia premii Zewu (R3) - P1, mala, tej nocy albo zaraz po N1

Co: zgodnie z REGULY-KRAIN-I-DLUGU-2026-10-06.md 4.2 C: limit z zywego modelu (PartySizeLimitModel.GetPartyMemberSizeLimit przy premii 0 i 100 -> nachylenie), transfer liczony przed premia, nie obnizac premii zajetej hordzie, NightKingMarchMin = NightKingCallTarget (520). Liczby: bez nowych. Gracza: nie. Nowa kampania: nie. Ryzyko: male. Zaleznosci: N1 (przed dniem 728 Zew i tak spi, wiec N2 mozna dolozyc pozniej).

N3. Granica wzrostu hordy z Zewu - P1, mala

Co: premia Zewu najwyzej do $\max(\text{premia ROT}, 0) + \text{NightKingCallMaxBonus} = \mathbf{600}$. Dzis nie ma gornej granicy (NightKingCall.cs:409). Liczby: 600 = ok. 1 140 ludzi (520 / 0.85 + zapas), czyli jedna horda zdolna wziac zamek z garnizonem ok. 450 przy 2.5x. Dzis wyrasta do 5 000+. Gracza: tak (mniejsze hordy). Nowa kampania: nie. Ryzyko: male. Zaleznosci: znika po R4 (wtedy wzrost i tak z puli cial).

N4. R2 - koniec trupow z niczego (Armoury) - P0, srednia, NIE tej nocy (osobny etap)

Co: dokladnie REGULY-KRAIN-I-DLUGU-2026-10-06.md 4.2 A pkt 1-6 (prefiksy na ROT OnMobilePartyCreated, OnDailyTickParty, ochotnicy z mapy, pula wyrzutkow, dezercja, niewola wightow; wyjatek 616 na start). Zatwierdzone przez Jeffa 07.10 (H2, "616 na start - TAK"). Liczby: z projektu. Gracza: tak. Nowa kampania: nie wymaga (dziala od teraz), ale bilans otwarcia 616 tylko w nowej. Ryzyko: srednie (piec latek na ROT i TW). Zaleznosci: przed R4; z N1 sie nie gryzie. Dlaczego nie tej nocy: piec latek w roznym miejscach; autotest 40 dob pokaze narodziny, ale nie pokaze skutku w roku.

N5. R4 - pula cial za Murem i przy Murze; nekromancja z poleglych, nie z uciekinierow - P1, duza

Co: REGULY... 4.2 B pkt 7-14. Dopiero to realizuje "rosna tylko z poległych". Wtedy N1 robi sie warunkiem "kalendarz i trupy": Pochod rusza tylko, gdy horda zebrana z ciał ma przewage, a ciał przybywa tylko z bitew za Murem. Gracza: tak. Nowa kampania: zalecana (pula na start). Ryzyko: srednie. Zaleznosci: R2, ksiega ludzi (ciało = poległy regionu, R13).

N6. Licznik przyczyn wzrostu w logu UMARLI - P2, mala

Co: do dziennej linii UMARLI dopisac: narodziny band (+154), +2 dziennie, nekromancja, ochotnicy z mapy, nawroci lordowie, zywi w bandach. Bez tego bilans 1.3 to szacunek. Moze isc razem z paczka 169 (sam log obiegu), jesli ta ma miejsce na ludzi.

N7. Notable freefolk w osadach Innnych (3.8) - P2, mala

Co: Mends.LocalLevies pomija osady, ktorzy wlascicielem jest klan Innnych (OwnerClan.Culture.StringId == "whitewalker") - nie przestawia notabli i nie czysci ochotnikow. Najpierw potwierdzic, kto przestawia kulture osady. Gracza: nie. Ryzyko: male.

Harmonogram docelowy (rok = 364 doby, dzien od startu kampanii; po N1, potem N4/N5):

Rok gry (AC)	Co moga Inni	Skad rosna
1 (299)	bitwy w polu za Murem (Wolni Ludzie, zwiadowcy Strazy); zadnych oblezen; Zew spi	dzis: z niczego + nekromancja; po N4/N5: tylko polegli za Murem
2 (300)	jw. (odpowiednik Hardhome to bitwy, nie zdobycie)	jw.
3 (301), od doby 728	Piesc Pierwszych Ludzi, Twierdza Crastera; Zew budzi sie	jw.
4 (302), od doby 1 299	+ Rogowa Stopa, Mrozny Brzeg (kajdany ROT x4.33)	jw.
5 (303), od doby 1 732	+ Thenn, Kly Mrozu	jw.
6 (304), od doby 2 165	+ Hardhome	jw.
7 (305), od doby 2 184	Mur	jw.
po Murze	poludnie - tylko gdy wszystkie osady za Murem sa Innnych (warunek ROT, ROT:763-786)	jw.

Najwcześniejszy możliwy podboj na poludnie od Muru: doba 2 184 + czas zdobycia Muru, czyli 7. rok (ok. 305 AC). Do tego musza miec wszystkie osady za Murem, a po R4 tez dosc ciał z poległych.

5. Do zrobienia tej nocy vs na pozniej

TEJ NOCY (CrashScribe, osobny DLL; budowa, autotest 40 dob, wgranie tylko na "wgraj")

A. CrashScribe/src/Config.cs - po linii 43 (blok Pochodu) dopisac: public static int NightKingSiegeFromDay = 728; // Fist, Craster i minimum dla kazdego celu (rok 3) public static bool NightKingRespectShackles = true; // kajdany ROT 300/400/500 x FabulaTimeScale takze dla Pochodu i postfiks public static int NightKingWallFromDay = 2184; // Mur od 7. roku (s7 ~304 AC) public static int NightKingCallFromDay = 728; // Zew spi do pierwszego terminu public static bool NightKingCalendarEnabled = true; // wylacznik calosci N1 - w Load (po linii 87) piec nowych case wzorem linii 83-87.

B. CrashScribe/src/NightKingCall.cs 1. Nowa metoda static double Day() = Campaign.Current.Models.CampaignTimeModel.CampaignStartTime.ElapsedDaysUntilNow. To ten sam zegar co ROT (ROT:1068-1088) i Fabula (Fabula.cs:88-95). 2. Nowa metoda static int OpenDay(Settlement s) po StringId: ROT_castle60 (Mur) -> NightKingWallFromDay; ROT_castle45, castle_N6 -> 300 x k; town_S6, town_S4 -> 400 x k; town_S7 -> 500 x k (k jak Fabula.ScaleK, Fabula.cs:280-286, gdy NightKingRespectShackles); kazda inna -> NightKingSiegeFromDay; wynik = max(wartosc, NightKingSiegeFromDay). Id z ROT ROT.Misc/ROTSettlements.cs:16, 136, 132, 138, 308, 396. 3. PickTarget, po linii 196: if (Config.NightKingCalendarEnabled && Day() < OpenDay(s)) { table: "", zamknieta do dnia N"; continue; }. 4. Daily, po linii 342 (ww znany): (a) jesli kalendarz wlaczony i Day() < NightKingCallFromDay: raz na 30 dob linia "Zew Nocnego Krola: spi do dnia 728 (dzis N)"; potem krok (c) i return; (b) przy pierwszym wywołaniu po przebudzeniu premia startuje od

stanu ROT - bez zmian w kodzie Zewu; (c) dla kazdej bandy z `DefaultBehavior == AiBehavior.BesiegeSettlement`, ktora nie jest Busy, a `TargetSettlement` ma `Day() < OpenDay(...): SetPartyAiAction.GetActionForPatrollingAroundSettlement(mp, ww.HomeSettlement, MobileParty.NavigationType.Default, false, false)` (sygnatura TW `SetPartyAiAction.cs:151`) + linia w logu "Kalendarz Innnych: zawrocony spod (otwarta od dnia N)". 5. NOWY postfiks (mozna w `NightKingCall` albo w `Fabula.InstallWars`, wzor `Fabula.cs:323-349`): na ROT `ROTOthersCampaignBehavior.OnAiHourlyTick(MobileParty, PartyThinkParams)` (prywatny nasluch wolany przez delegata, wiec patch zadziala): dla wpisow `__1.AiBehaviorScores` z `AiBehavior == BesiegeSettlement` i `Party is Settlement s` z `Day() < OpenDay(s) -> __1.SetBehaviorScore(dane, -1f)` (TW `PartyThinkParams.cs:98`). Wybor celu bierze tylko wynik scisle wiekszy od -1 (REGULY... H1, TW `AiPartyThinkBehavior.cs:76-86`). Licznik "odrzuczone oblezenia ROT przed terminem" dopisywany do dziennej linii Pochodu. Bez tego punktu Nocny Krol i tak mogl ruszyc na Mur sam (3.5). 6. Linia startowa Pochodu (`NightKingCall.cs:257-259`) dopisuje terminy: "kalendarz: Piesc/Craster od 728, Rogowa Stopa/Mrozny Brzeg od 1299, ...".

C. Modules/CrashScribe/ModuleData/CrashScribe.settings.xml (przy wgraniu, gra zamkniete, kopia .bak) - piec nowych kluczy z opisem.

Sprawdzenie autotestem 40 dob (nowa kampania): - 0 linii "RUSZA NA" (dzis 7 do doby 40); tabela Pochodu pokazuje "zamkniete do dnia ..."; - "Zew Nocnego Krola: spi do dnia 728" zamiast transferow; trupy w polu w dobie 40 ponizej 1 535 (dzis) [P do porownania]; - 0 linii "OBLEZENIE", `UMARLI ... 0` osad; licznik odrzuconych oblezen ROT = 0 albo mały (bandy < 500); - linia "Fabula: ... progi Innnych x4.33 ... (podmienionych stalych 3)" bez zmian; - 0 raportow bledow CrashScribe z `NightKingCall.*`. - Test wczytania zapisu z doby 360 (`Armoury-2026-10-08_11-32-39.log` / sesja 11-32-37): Pochod i Zew spia (360 < 728), osady trzymane zostaja.

NA POZNIEJ

- N2 (naprawa premii Zewu, R3) - zaraz po N1, ma sens od doby 728.
- N3 (gorna granica premii) - razem z N2.
- N4 = R2 (Armoury): osobny etap, zatwierdzony przez Jeffa (H2); autotest 40 dob (narodziny 54 zamiast 154, brak +2) + rok.
- N5 = R4 (pula cial) - po R2 i ksiedze ludzi.
- N6 (licznik przyczyn w logu UMARLI) - mozna dolaczyc do 169, jesli tam pasuje; inaczej razem z R2.
- N7 (notable freefolk w osadach Innnych) - po potwierdzeniu, kto przestawia kulture osady.

Kolizje z paczkami w toku

- 169 (log obiegu): brak kolizji; N6 moze tam trafic.
- 170 (BetterEconomy): brak.
- 171 (zbrojenie zalog): zalogi osad Innnych sa pomijane w Armoury (`ArmyClothing.cs:212 Undead.Party(garrison)`); 171 musi zachowac to pominiecie (trup nie kupuje w miescie). Do tego punkt 3.8: w osadach Innnych notable sa freefolk, wiec rekrut "z tym co ma" moglby byc zywy.
- 162-168 (projekt ekonomii): Nieumarli sa poza obiegiem pieniadza (`SoldierPay.cs:340`, `WarLedger.cs:40`); N1-N3 niczego tu nie zmieniaja.

Pytania do Jeffa (tylko kanon / rozgrywka)

1. Czy Inni w roku 1-2 maja w ogole nie oblegac (moja propozycja), czy wolno im zaatakowac Piesc juz w 1. roku, jak w ksiazkach (299 AC), ale bez trzymania osady?
2. Mur: 7. rok (po Hardhome, jak w serialu) - czy wolisz "nigdy, dopoki gracz nie pozwoli" (ksiazki nie doszly do upadku Muru)?

AUDYT 07 (09.10): realne odleglosci, tempo marszu i obozy (noc 24-6)

Zlecenie Jeffa (09.10, w nocy): "realne dystanse, aby wojsko pokonywalo realne dystanse na mapie, sprawdz, plus zaudytuj obozy - teraz jak armia idzie, to trzeba rozbic oboz - daj godziny od 24 do 6 rano" + "rzeczy, ktorych nie mamy, a moglyby sie przydac". Tylko odczyt. Kod = Armoury c01a54ba (commit 2e235ea). Oznaczenia: [K] kod plik:linia, [P] pomiar z logu, [H] historia/lore ze zrodlem, [S] szacunek. Baza, ktorej NIE powtarzam: docs/AUDYT-CZAS-MAPA.md (04.10: skala mapy, lancuch modeli predkosci, oblezenia, spojnosci armii) i docs/AUDYT-KALENDARZ.md. Styk z 08-drogi-wioski-widok.md (drogi M-1/M-2, ognisko obozu N-5) zaznaczony w tekscie.

0. Dla Jeffa

1. **Dzis wojsko idzie 5-6 razy za szybko.** Armia 800 ludzi robi ok. 115-120 km na dobe, lord ze 150 ludzmi 160-190 km, kilku jezdzcow ok. 280 km. Z Winterfell do Krolewskiej Przystani: armia ok. 21 dni, lord 13, goniec 9. W sredniowieczu armia z taborem szla 15-25 km dziennie, a w ksiazkach Stannis planowal 300 mil (ok. 480 km) w 15 dni, czyli ok. 32 km dziennie.
 2. **Godziny obozu same tego nie zmienia.** Dzis lordowie i karawany spia od 22 do 5 (7 godzin). Twoje "od 24 do 6" to 6 godzin, czyli AI pojdzie o godzinie DLUZEJ dziennie (ok. +3% drogi). Odleglosc ustawia predkosc, nie godziny snu.
 3. **Obozy dzialaja, ale przeciekaja.** W rocznym tescie co noc spi ok. 730 oddzialow (ok. 310 lordow, ok. 420 karawan, 7 armii). Co noc ok. 100 z nich budzi rozkaz innego moda (glownie StrategicCampaignAI o polnocy i o 4), oddzial jedzie srednio ok. 6 km z namiotem, zanim go polozymy z powrotem - to jest Twój "namiot, ktory sie porusza". Przy szybkim czasie (x8) straznik zaglada co sekunde prawdziwa, a to 2-3 godziny gry.
 4. **Tej nocy (male, bezpieczne):** oboz 0-6 dla wszystkich (lordowie, armie, karawany, pytanie o oboz u Ciebie o polnocy, bez kary snu, jesli rozbijesz oboz o 0:00), straznik spiacych liczony w czasie gry (namioty przestaja jezdzcic), poprawka meldunku "ile dni drogi" (pokazuje dzis o 20% za krotko).
 5. **Realne odleglosci wymagaja przebudowy "tempa swiata"** - dzis suwak dziala tylko na czesc predkosci i ma podloge, przez ktora duze armie przestaja zwalniac. Po przebudowie proponuje wariant "jak w ksiazkach" (20% dzisiejszej bazy): armia 800 ok. 32 km/dobe, Winterfell-KP: goniec 33 dni, lord 49, armia 77. Wariant "twarda historia" (12%): 56 / 82 / 129 dni. **To Twoja decyzja** - we wrzesniu prosiles o przyspieszenie swiata o 50%, wiec pytam, czy na pewno chcesz wolniej.
 6. Wiosniacy i karawany musza dostac wlasne, szybsze tempo - wioska na mapie lezy ok. 150 km od miasta (mapa jest scisnietą), wiec przy pelnym zwolnieniu miasta by zgłodnialy.
 7. Nowe rzeczy, ktorych nie mamy: zimowa noc dluzsza (oboz zima 22-8), dzien odpoczynku armii co 7 dni, napad na spiacy oboz (obroncy w nieladzie), zmeczenie AI po nocnym marszu (dzis AI maszeruje noca za darmo), marsz forsowny dla Ciebie.
-

1. Stan dzis

1.1 Jednostki i skala [K][P]

- Ruch: `MobileParty.ComputeNextMoveDistance` - droga = `Speed x dt` (`MobileParty.cs:2795-2800`); czas mapy `MapTimeTracker.Tick(4320 x dt)` (`Campaign.cs:874, 0.25 x realDt, :844`) => **1 dt = 1.2 h gry, partia robi Speed / 1.2 jedn. na godzinie** [K].
- Skala: **4.77 km / jedn.** (Mur-Sunspear 1012 jedn. = ok. 3000 mil; AUDYT-CZAS-MAPA.md rozdz. 1). `Wayfinder.cs:16` ma 4.75 - roznica 0.4%, bez znaczenia. Skala 2.84 z innych notatek to "Mur" (ROT ma Mur 1.5x za dlugi) - styk 08-...md M-1 [K][P].
- Szybki czas: `SpeedUpMultiplier vanilla 4` (`Campaign.cs:370`), u Jeffa `FastForwardMultiplier 8` (`Settings.cs:688`) => 1 s realna = ok. 2.4 h gry (doba w ok. 10 s) [K][S]. Roczny autotest: 364 doby w 7260 s = ok. 20 s na dobe [P] (`Armoury-2026-10-08_08-18-38.log`).

1.2 Lancuch predkosci (stan w grze) [K]

Warstwa	Wartosc u Jeffa	Gdzie
vanilla baza 4 x $(200/(200+ludzi))^{\wedge}0.4$, jazda +0.30 x udzial konnych, noc -0.25, las -0.3, brod/most -0.3, MinimumSpeed 1.0	-	DefaultPartySpeedCalculatingModel.cs:93-95, 242, 264-323, 357
WorldPace = AddFactor(p/100 - 1) na bazie	75% (Armoury.json:118; domyslne w kodzie 50, Settings.cs:313)	WorldPace.cs:56
TerrainEase: cofa procent vanilli, doklada PLASKIE kary (las 0.1, pustynia 0.2, snieg 0.2, bagno 0.3, brod/most 0.5, noc 0.5)	jak w kodzie (Armoury.json:89,110)	TerrainEase.cs:79-103, Settings.cs:314-320
MarchPace: sufity 4.0 pieszo / 4.2 tabor / 5.0 piechota na luzakach / 6.5 jazda, x WorldPace	Armoury.json:82-88	MarchPace.cs:116-118, Settings.cs:356-359
RB pory roku: zima -20%, jesien -10%, wiosna +5%	RealisticBannerlord.json	(AUDYT-CZAS-MAPA 2.2)
BK SlowerParties	0.0 (wylaczone 15.09)	BannerKings.json
NightRest: kara dlugu snu -25/-40/-90%	tylko gracz	NightRest.cs:59, 785-800

Wazne (nowe wzgledem 04.10): WorldPace NIE mnozy predkosci, tylko dodaje -0.25 do sumy wspolczynninkow (ExplainedNumber: wynik = baza x (1 + suma czynnikow), ExplainedNumber.cs:156, 245-255). Dowod [P]: Audyt predkosci ...
Base +3.99 | Cavalry +1.20 | Cargo -0.04 | Game Difficulty +0.40 | World pace -1.00 => 4.55 (Armoury-2026-10-08_11-40-05.log) - 3.99 x (1 + 0.30 - 0.01 + 0.10 - 0.25) = 4.55. Jazda traci wiec tylko 19% zamiast 25%, a przy suwaku 30% konnica stracilaby 54%, piechota 70% - suwak nie jest proporcjonalny.

1.3 Predkosc i droga na dobe - dzis [K][S]

Godziny ruchu AI: oboz 22:00-05:00 = 7 h snu, **17 h marszu**; 15% kolumn idzie przez noc (24 h, z kara nocna 22-02). Srednio ok. 18 h.

Typ	Speed dzis	km/dobe (17 h)	po zmianie na 0-6 (18 h, 22-24 z kara nocna -0.5)
Goniec (5 jezdzcow)	4.16	281	294
Lord 150, 1/3 konno	2.72	184	191
Lord 150 pieszo	2.40	162	168
Armia 800, 1/4 konno	1.73	117	120
Armia 2000, 1/5 konno	1.24	84	87
Gracz (pomiar, glownie konno) [P]	4.15-4.55	ok. 300 (przy 18 h)	-

1.4 Ile dni drogi - dzis (trasa = 1.1 x linia prosta, linie proste z ROT-Map/ModuleData/settlements.xml) [K][S]

Trasa (jedn. linii prostej, km drogi)	Goniec	Lord 150	Armia 800	Armia 2000
Winterfell - Krolewska Przystan (465, ok. 2440 km)	8.7	13.3	20.8	29.1
Winterfell - Castle Black (256, 1340)	4.8	7.3	11.5	16.0
Winterfell - Riverrun, marsz Robba (346, 1815)	6.5	9.9	15.5	21.7
KP - Riverrun (215, 1130)	4.0	6.1	9.6	13.5
KP - Casterly Rock (351, 1840)	6.6	10.0	15.7	22.0
KP - Highgarden (294, 1540)	5.5	8.4	13.2	18.4
KP - Storm's End (149, 780)	2.8	4.3	6.7	9.3
KP - Sunspear (337, 1770)	6.3	9.6	15.1	21.1
Riverrun - Casterly Rock (187, 980)	3.5	5.3	8.4	11.7

Zmiana godzin obozu na 0-6 skraca te liczby o ok. 3-4% (tabela 1.3) - **nie wydłuża**.

1.5 Obozy - kod [K]

Wszystko w Armoury/src/NightRest.cs, wolane z godzinowego ticku (ArmouryBehavior.cs:603) i z klatki mapy (ArmouryBehavior.cs:576, NightRest.cs:1267-1285).

Kto	Okno	Jak	Linie
Lordowie i karawany (AI)	ticki 22,23,0.4 -> spia 22:00-05:00	RememberOrder + Ai.DisableForHours(1) + SetMoveModeHold(); o swicie oddanie rozkazu sprzed snu	:402-494 (okno :406)
Armie	tylko wodz (Army.LeaderParty); doczepieni stoja z nim; członkowie w drodze na zbiorke nie spia	:448	
Pomijani	15% kolumn na noc (Id + dzien) % 100 < 15; wrog lub banda <= 6 jedn. (ok. 29 km); ucieczka/poscig; morze; osada; bitwa; oblezenie; Nieumarli	:441-469; Settings.cs:697, 700	
Bandyci	NIE obozuja (AiBanditsCampToo false - Armoury.json:288); 3/4 "nocnych" lezy 10-16, 1/4 "dziennych" 23-5	:506-538 (okna :511-512)	
Wiesniacy, patrole	nie obozuja (filtr IsLordParty / IsCaravan)	:440	
Gracz	pytanie o oboz o 21:00 (:138); sen liczony 21:00-05:59 pelna stawka, w dzien x0.6 (:107, 114); auto-namiot na postoju w nocy (:118-124); rozliczenie nocy o 6:00 (:154); menu snu noc 21-5 (:1188, 1206)		
Nieumarli	nie spia (gracz :92, AI :449, namioty :286)		
Straznik snu (HoldSleepers)	co ~ 1 s REALNA w oknie 22-4 kladzie z powrotem kazdego z cudzym rozkazem lub zjazdem > 0.3 jedn.	:200-232, wywołanie :856-862	
Namioty AI wokół gracza	co ~ 2 s REALNE , limit 60, promien 100 jedn.; noca 21-5 namiot tez dla kazdej STOJACEJ kolumny lorda/karawany	:242-294, wywołanie :847-853	
Namiot gracza	zdejmowany co klatke, gdy gracz odjedzie > 0.25 jedn. od miejsca obozu	:833-840	

Klucze MCM obozu w Armoury.json Jeffa (:288-326): AiCampsAtNight true, AiCampSkipPercent 15, AiCampDangerRadius 6.0, AiTentCap 60, AiTentRadius 100, BanditsRestByDay true, AiBanditsCampToo false, CampTentIcon true, NightfallPromptEnabled true, SleepHoursNeeded 6.0, DayRestFactor 0.6, NightRestEnabled true. **Godzin obozu NIE ma w zadnym kluczu** - sa zaszyte w kodzie (:107, 138, 154, 250, 406, 511-512, 852, 861, 1188, 1206). W Armoury.json nie ma czego zmieniac; trzeba dodac klucze w kodzie.

1.6 Obozy - pomiar [P]

Modules/Armoury/Logs/2026-10-08_08-18-38/noc.log (autotest roczny, 364 noce, 4511 linii):

Miara	Wartosc
spiacych na godzinie nocy (srednia)	ok. 730-770 (lordow ok. 310, karawan ok. 420, band 0, wodzow armii ok. 7.1)
pierwsza noc -> ostatnia	197 (160 lordow, 37 karawan) -> 775 (287 lordow, 488 karawan, 9 wodzow armii)
obudzonych cudza reka	39 218 w roku = ok. 108 na noc (raport godzinowy 2548 linii, srednio 15.4/h)
zapisane przypadki (pierwsze 3 + co 20.)	1963: rozkaz po przebudzeniu Hold 1142, GoToSettlement 564, GoToPoint 231, Patrol 16, Escort 7, Raid 2, Besiege 1; wodz armii 199 (ok. 4 000 w roku)
zjazd obudzonego od legowiska	srednio 1.29 jedn. (ok. 6 km), maks. 5.69 (27 km), > 1 jedn. w 59%, > 3 jedn. w 2%
gra Jeffa (zapis z doby 360, 2026-10-08_11-32-39/noc.log)	729-735 spiacych, 6-7 wodzow armii, 21-25 obudzonych/h, zjazd sr. 0.79

Wniosek: armie i lordowie naprawde staja na noc, ale ok. 15% spiacych na noc jest budzonych rozkazem StrategicCampaignAI / AllInfluence / BK (SCA co 4 h wola SetMove* na wodzach: StrategicCampaignAI145Behavior.cs:154-335) i przejezdza srednio 6 km, zanim straznik ich polozy. Zjazd rosnie z szybkościa zegara (straznik liczy sekundy realne, nie godziny gry) - autotest ok. 1.2 h gry na sekunde: sr. 1.29; gra Jeffa (wolniej): 0.79.

1.7 Gracz [P]

Audyt predkosci (raz na dobe): gracz konno 4.55 (morale normalne), 4.15 (niskie morale) - Armoury-2026-10-08_11-40-05.log, ..._11-32-39.log. World pace -1.00 = 25% bazy, nie wyniku.

2. Jak było w średniowieczu i w lore [H]

2.1 Historia

Kto	Tempo	Zródło
Piechota rzymska (norma szkolenia)	20 mil rzymskich (ok. 29.6 km) w 5 "letnich godzinach", pełny krok 24 mile	Wegecysz, <i>Epitoma</i> l.9 - https://classicsforall.org.uk/sites/default/files/uploads/Bellaria%20Part%202/CfA%20Bellaria%20104%20Vegetius%202.pdf ; https://thesciencebookstore.com/thesciencebookstore/2013/01/roman-military-technopunk.html
Duża armia z taborem	8-12 mil (13-19 km) dziennie; 12 mil z taborem to "dość szybko"; ok. 8 h marszu, wymarsz ok. 5:00, sen ok. 21:00	B. Devereaux - https://acoup.blog/2019/10/06/new-acquisitions-how-fast-do-armies-move/
Henryk V, 1415 (Harfleur - Azincourt)	ok. 260 mil w 17 dni = ok. 15 mil (24 km) dziennie, krótki prowiant	https://www.nationalarchives.gov.uk/agincourt/campaign-and-battle/ ; https://deremilitari.org/RESOURCES/SOURCES/agincourt.htm
Armie krzyżowców w Europie	studium tempa marszu	https://www.cambridge.org/core/journals/traditio/article/abs/rate-of-march-of-crusading-armies-in-europe-a-study-and-computation1/75444AF71A0DD79AE827A0117F71100C
Harold II, 1066 (Londyn - York)	ok. 30 mil (48 km) dziennie - wyjątek, konno	acoup (wyżej); wiedza ogólna
Mongolowie	do 60 mil (ok. 95 km) dziennie strategicznie	acoup (wyżej)
Posłaniec bez rozstawnych koni	ok. 40 mil (64 km) dziennie; sztafeta - etapy 20-30 mil, dalej	https://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_Messenger ; https://historyrise.com/article/the-black-princes-role-in-the-medieval-english-postal-system/ (źródło słabe)
Rytm dnia	wymarsz o świtanie, oboz przed zmrokiem; armia w obozie 12-16 h na dobe	acoup (wyżej) [H]; [S]

2.2 Lore Gry o Tron

Zdarzenie	Liczby	Zródło
Stannis, Deepwood Motte - Winterfell (ok. 5 000 ludzi)	plan: 100 lig = 300 mil (ok. 480 km) w 15 dni = ok. 32 km/dobe ; w śnieżycy po 15 dniach połowa drogi, po 33 dniach 3 dni przed celem	https://awoiaf.westeros.org/index.php/Battle_in_the_ice ; https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Dance_with_Dragons-Chapter_42
Robert jedzie na Polnoc	ok. 300 ludzi, wielki wóz królowej ciągnięty przez 40 koni; czas niepodany w książce; Devereaux szacuje 35-40 dni na ok. 1 600 mil	https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Game_of_Thrones-Chapter_4 ; https://awoiaf.westeros.org/index.php/Wheelhouse ; acoup
Królewski Trakt	ok. 2 000 mil Storm's End - Mur; Winterfell - KP fani 1 500-1 750 mil	https://iceandfire.fandom.com/wiki/Kingsroad ; https://mapofwesteros.com/distances/
Mapa ROT	Winterfell - KP 465 jedn. = 2 218 km w linii prostej, ok. 2 440 km drogi [K][S]	settlements.xml

Wniosek [S]: lore jest szybsze od historii (Stannis 32 km/dobe z 5 000 ludzi, jeźdźcy ok. 60-70 km/dobe), historia wolniejsza (15-25 km armia, 40-60 km jazda). Oba są 4-8x wolniejsze niż dzisiejsza gra.

3. Luki i błędy logiki

- WorldPace dodaje zamiast mnożyć** [K][P] - `WorldPace.cs:56 (AddFactor)`, dowód w 1.2. Skutek: nie da się ustawić "x% prędkości" równo dla wszystkich; im niższy suwak, tym bardziej faworyzuje jazdę i partie z premiami (morale, perki, trudność gry). Przy 30%: jazda x0.46, piechota x0.30 (względem bez suwaka).
- Podłoga MinimumSpeed 1.0** [K] (`DefaultPartySpeedCalculatingModel.cs:95, 357; ExplainedNumber.LimitMin` nadpisuje, :257-259). Dzisiaj łapie armie ok. 2000 noca (1.24 - 0.5 < 1.0); przy każdym wolniejszym suwaku łapie wszystkie armie -

duze wojsko przestaje zwalniac (znane z 04.10, nienaprawione).

3. **Plaskie kary terenu nie skaluja sie z tempem** [K] (TerrainEase.cs:79-103). Przy armii 0.45 (wariant 20%) noc -0.5 = postoj (na podlodze), snieg -0.2 = -44%.
4. **AI szacuje droge na stare tempo** [K] - Campaign.EstimatedAverageLordPartySpeed 3.36 i 7 innych (Campaign.cs:332-346, 1196) + vanilla liczy Speed x 24 na dobe (bez 1.2 i bez snu). Juz dzis AI mysl, ze idzie ok. 1.6x dalej niz idzie (24/18 x 1.2) [S].
5. **Straznik snu i namioty AI licza sekundy realne** [K][P] (NightRest.cs:847-862). Przy x8 to 2.4 h gry miedzy przegladami: obudzony oddzial jedzie z namiotem do kolejnego przegladu (pomiar: sr. 6 km, maks. 27 km), a "stojaca" kolumna z namiotem z okna 21-5 (:274-290) traci namiot dopiero przy nastepnym odswiezeniu (2 s realne = ok. 5 h gry). To jest "namiot sie porusza".
6. **Szesc roznych "nocy" w kodzie** [K] - gra IsNight 22-02 (CampaignTime.cs:80-102, ROT SunRise 2 / SunSet 22) dla kary nocnej; oboz AI 22-5; sen gracza 21-6; namioty 21-5; widocznosc 21-5 (SightRange.cs:34-35); bandyci 23-6 (NightRest.cs:512); warsztat 23-5 (ArmouryBehavior.cs:1138-1139, TroopSelfMend.cs:95). Narusza zasade "jedna zasada na jedno zjawisko" (CLAUDE.md, zasada 0).
7. **Pulapka przy 0-6 dla gracza** [K]: tick o godzinie h liczy godzinie, ktora WLASNIE minela. Gracz, ktory staje o 0:00, ma tick 0:00 jako "w ruchu" (:96, 108-111), ticki 1-5 pelne (5 h), tick 6:00 juz "dzien" x0.6 (:107, 114) = 5.6 h < 6 h -> **dlug snu mimo obozu 0-6**, jesli tylko przesunac okno na 0-5. Trzeba liczy tick 6:00 jako noc (patrz 5.1).
8. **Martwy klucz AiNightsAwakeInChase** [K] - w Settings.cs:699, McmSettings.cs:2465, 3349, w Armoury.json:292, nigdzie nieczytany. AI, ktore maszeruje noca (15% kolumn, scigajacy, uciekajacy, "wrog blisko"), nie placi za to niczym - gracz placi -25..-90% predkosci i morale. "Nic za darmo" - zlamane dla AI.
9. **Czlonkowie armii w drodze na zbiorke nie spia** [K] (NightRest.cs:448 - kazdy z Army != null, ktory nie jest wodzem, jest pomijany, takze niedoczepony).
10. **Obozowanie swiata zalezy od stanu gracza** [K] - AiNightCamp jest wolane z OnHourly gracza (:155) PO wczesnych wyjsciach: NightRestEnabled (:88), gracz zywy (:90), gracz nie-Nieumarly (:92-93). Gracz grajacy Innym albo z wylaczonym snem = swiat przestaje obozowac.
11. **Gracz w armii AI dostaje dlug snu, gdy wodz idzie noca** (15% nocy) [K] - zwolniony jest tylko w sluzbie ROT (:111, 735), choc w armii o postoju decyduje wodz.
12. **Meldunek kursu zaniza czas o 20%** [K] - Wayfinder.cs:63: rideH = dist / speed, a partia robi speed / 1.2 jedn. na godzinie (MobileParty.cs:2800, Campaign.cs:874). Powinno byc dist x 1.2 / speed. Do tego :64 zaszyte 18 h marszu.
13. **Most liczony jak brod** [K] (TerrainEase.cs:81-82, za vanilla DefaultPartySpeedCalculatingModel.cs:285). Historycznie most to szybka przeprawa; brod wolna. Drobne (kilka scian siatki).
14. **Nieaktualne komentarze** [K] - WorldPace.cs:14-22 i Settings.cs:313 mowia o roku 168 dni; Settings.cs:693 i hint McmSettings.cs:2439 "(22-4)".

4. Propozycje

Parametry dobrane przeze mnie; Jeffa pytam tylko o zmiany rozgrywki (rozd. 4.3).

4.1 Obozy

#	Co zmienic	Liczby i uzasadnienie	Priorytet	Wielkosc	Zmienia gre gracza	Nowa kampania	Ryzyko	Zaleznosci
0-1	Okno obozu jako klucze CampStartHour / CampEndHour i jedna funkcja NightRest.InCamp(h) (z przejsciem przez polnoc); uzyc w oknie AI, straznika, namiotow, pytaniu o oboz, auto-namiocie, bandytach "dziennych"	0 i 6 - decyzja Jeffa; 6 h = SleepHoursNeeded	P0	mała	tak (pytanie o oboz o 0:00 zamiast 21:00)	nie	niskie: AI idzie 1 h dluzej (+3% drogi), 2 h marszu 22-24 z kara nocna	konflikt tekstowy w Settings.cs/McmSettings.cs/C HANGELOG z 169-171 - scalac PO nich
0-2	Straznik snu i odswiezanie namiotow co 0.1 h GRY zamiast 1 s / 2 s realnych; namiot zdejmowany, gdy oddzial zjedzie > 0.3 jedn. od legowiska (zamiast "stoi od 2 s")	0.1 h = najwyzej 0.1 x 1.73/1.2 = 0.14 jedn. jazdy armii przed powrotem (dzis do 5.7)	P0	mała	tak (namioty nie jezdza)	nie	koszt: ok. 750 odczytow pozycji co 6 min gry (przy x8 co ok. 0.04 s) - pomijalny; zadnych wizerunkow wiecej niz dzis	O-1

#	Co zmienic	Liczby i uzasadnienie	Pri o	Wielkosc	Zmienia gre gracza	No wa kampania	Ryzyko	Zaleznosci
O-3	Zamiast lapac po fakcie: prefiks na MobileParty.SetMove* (GoToSettlement, GoToPoint, Besiege, Defend, Patrol, Engage, Escort, GoAround) - spiacy w oknie i bez zagrozenia nie dostaje rozkazu; rozkaz zapamietany i oddany o 6:00	zero zjazdu	P1	srednia	nie	nie	srednie: SCA powtarza rozkaz co 4 h - bez szkody; nasz GiveOrderBack musi isc PO zdjeciu z listy (dzis tak jest, :417-421, 465-467)	O-1, O-2
O-4	AI tez placi za noc bez snu: wpiac martwy AiNightsAwakeInChase - partia AI, ktora nie spala w oknie (15%, poscig, alarm), dostaje nastepnego dnia -15% predkosci i -15% morale; po 2 nocach -30%	polowa kary gracza (-25%), bo AI nie odsypia w dzien - prostsza ksiegowosc; liczba: dlug 1 noc	P2	srednia	posrednio (AI wolniejszy po nocnym poscigu)	nie	srednie: kolejny postfix w lancuchu predkosci - licznik SpeedDepth; stan w zapisie (SaveText)	O-1
O-5	Gracz w armii AI: noc liczona jak w sluzbie ROT (bez dlugu, gdy wodz maszeruje)	o postoju decyduje wodz	P2	mal	tak	nie	niskie	-
O-6	AiNightCamp wolac osobno z godzinowego ticku, nie z za wyjsc gracza (:88-93)	swiat obozuje niezaleznie od gracza	P2	mal	nie	nie	niskie	O-1
O-7	Czlonkowie armii w drodze na zbiorke (niedoczepieni) tez spia	jak wszyscy lordowie	P2	mal	nie	nie	armie zbieraja sie ok. 6 h dluziej	MaximumWaitTime zbiorki

4.2 Tempo swiata (realne odleglosci)

Kolejnosc jak w AUDYT-CZAS-MAPA.md rozdz. 8, poprawiona o blad 3.1.

#	Co zmienic	Liczby i uzasadnienie	Pri o	Wielkosc	Zmienia gre	Nowa kampania	Ryzyko	Zaleznosci
T-1	WorldPace jako MNOZNIK wyniku: w najbardziej zewnetrznym CalculateFinalSpeed (po TerrainEase, przed sufitem MarchPace) wpis $Add((p-1) \times \text{wynik} / (1 + \text{suma czynn timerow}))$ jak w MarchPace.cs:131-135; wpis na bazie (WorldPace.cs:56) usunac	przy 75% jazda 4.16 -> 3.86 (-7%), piechota bez zmian	P1	mal	mal	nie	podwojne liczenie w lancuchu - SpeedDepth.0 utermostFinal jak MarchPace	-
T-2	Podloga = $1.0 \times p$ (<code>result.LimitMin(p)</code> w tym samym postfixie - LimitMin nadpisuje)	duze armie znow zwalniaja	P1	mal	nie przy 75%	nie	niskie	T-1
T-3	Kary TerrainEase x p (las, pustynia, snieg, bagno, brod, noc)	kara ma byc tym samym ULAMKIEM drogi przy kazdym tempie	P1	mal	nie przy 75%	nie	niskie	T-1
T-4	Campaign.Estimated*Speed (8 pol, settery publiczne) x p x 18/24 po kazdym wczytaniu	AI liczy zasieg celow, opoznienia, patrole na prawdziwe tempo i 18 h marszu	P1	mal	nie	nie	srednie: zmienia wybor celow AI - zmierzyc liczbe oblezen i dlugosc wojen (KRONIKA WOJEN)	T-1, O-1

#	Co zmienić	Liczby i uzasadnienie	P ri o	Wi elk osc	Zmi eni a gre	Nowa kampa nia	Ryzyko	Zależności
T - 5	Osobne tempo: VillagerPacePercent 40 , CaravanPacePercent 30 , SeaPacePercent 28	wies: kurs do miasta (sr. 32 jedn.) ok. 1 doby - wioska "reprezentuje" okreg, prawdziwy targ był 10-25 km [S]; karawana: 30-40 km/dobe [H: karawany jucnie, wiedza ogolna]; statek zaglowy 100-180 km/dobe calodobowo -> speed ok. 1.5 z ok. 5.5	P 1	sre dni a	tak (ha nde l)	lepiej tak	wysokie dla ekonomii: dostawy jedzenia, rynek uzbrojenia, kursy wozow (MarketCarts), BEE	paczki 164- 168 (obieg) i 170 (BEE) - robic PO nich i z nowym rocznym autotestem
T - 6	Spojność armii x p (ArmyCohesionPacePercent, tylko ujemna część, po SCA)	armia nie może rozpaść się w połowie marszu	P 1	sre dni a	tak	nie	średnie	T-1
T - 7	Suwak świata: 75 -> 20 (wariant L "jak w książkach") - albo 12 (wariant H "historia")	tabela niżej; 20% daje armii 800 ok. 32 km/dobe = plan Stannisa (2.2) i Wegecjusza (2.1)	P 1	mal a (lic zba)	TA K - pyt ani e 1	lepiej tak (ekono mia skalibro wana na 75%)	wysokie bez T- 1..T-6	T-1..T-6; po paczkach 164-168
T - 8	Poprawki tekstów: WorldPace.cs:14- 22, Settings.cs:313 (rok 364), Wayfinder.cs:63-64	patrz 3.12	P 2	mal a	tylk o mel dun ek	nie	zero	O-1

Wariant docelowy po T-1..T-6 (mnożnik wyniku, oboz 0-6 = 18 h marszu, kary skalowane) [S]:

Typ	km/dobe dzis	30% (K z 04.10)	20% (L, propozycja)	12% (H)	historia / lore
Goniec 5 jezdzców	281	109	73	44	40-60, posłaniec ok. 64 [H]
Lord 150, 1/3 konno	184	74	50	30	25-40 [H][S]
Lord 150 pieszo	162	67	45	27	Wegecjusz 30 [H]
Armia 800	117	47	32	19	Stannis 32 (plan), Henryk V 24 [H]
Armia 2000	84	34	22	13	13-19 z taborem [H]

Trasa	Goniec dzis / L / H	Lord 150 dzis / L / H	Armia 800 dzis / L / H	Armia 2000 dzis / L / H
Winterfell - KP	9 / 33 / 56	13 / 49 / 82	21 / 77 / 129	29 / 109 / 181
Winterfell - Castle Black	5 / 18 / 31	7 / 27 / 45	12 / 43 / 71	16 / 60 / 100
Winterfell - Riverrun	7 / 25 / 42	10 / 37 / 61	16 / 58 / 96	22 / 81 / 135
KP - Riverrun	4 / 15 / 26	6 / 23 / 38	10 / 36 / 60	14 / 50 / 84
KP - Casterly Rock	7 / 25 / 42	10 / 37 / 62	16 / 58 / 97	22 / 82 / 137
KP - Highgarden	6 / 21 / 35	8 / 31 / 52	13 / 49 / 82	18 / 69 / 115
KP - Storm's End	3 / 11 / 18	4 / 16 / 26	7 / 25 / 41	9 / 35 / 58
KP - Sunspear	6 / 24 / 40	10 / 36 / 59	15 / 56 / 94	21 / 79 / 131

Uzasadnienie L: goniec Winterfell-KP 33 dni = szacunek podróży Roberta (35-40 dni, 2.2); armia 800 idzie jak plan Stannisa; armia 2000 (13-22 km) jak duże armie z taborem. H daje armie ściśle historyczne, ale goniec 56 dni jest wolniejszy niż lore. Przy roku 364 dni i szybkim czasie x8 (doba ok. 10 s) marsz armii Winterfell-KP w L to ok. 13 minut realnych [S].

Skutki uboczne do zmierzania (rok autotestu): jedzenie armii na marsz (800 ludzi x 0.6 / 20 = 24 jedn./dobe - 77 dni = 1 850 jedn., muszą kupować po drodze, twierdze co ok. 47 jedn. = co ok. 7 dni marszu armii w L); spożycie (T-6); obleżenia (odsiecz idzie 3.7x dłużej); długość wojen i "markietani" w polu (projekt obiegu 5.3 - armia w polu dłużej = więcej wydatków w polu); ochotnicy (lord odwiedza mniej wsi).

4.3 Pytania do Jeffa (tylko to, co zmienia gre)

1. **Tempo swiata:** "jak w ksiazkach" (L: armia z Winterfell do KP ok. 2.5 miesiaca, goniec miesiac) czy "twarda historia" (H: armia 4 miesiace, goniec prawie 2)? We wrzesniu (03.09) prosiles o przyspieszenie o 50% ("predkosc za wolna") - dzis mamy 75%. Rekomendacja: L.
2. **Zima:** czy noc w obozie ma byc dluzsza zima (np. zima 22-8, wiosna/jesien 23-7, lato 0-6)? W ksiazkach zimowy marsz Stannisa stanal w sniegu. Rekomendacja: tak (pomysl N-1).
3. **Pytanie o oboz o 0:00** zamiast o 21:00 - zgodnie z "od 24 do 6"; czy 23:00 ("za godzinie polnoc")? Rekomendacja: 0:00, jak powiedziales.

4.4 Rzeczy, ktorych nie mamy, a gra na nie pozwala

#	Pomysl	Jak (co gra daje)	P ri o	Wiel kosc	Zmienia gre	Ryzyko
N -1	Dluga zimowa noc - okno obozu zalezne od pory roku (lato 0-6, wiosna/jesien 23-7, zima 22-8)	CampaignTime.Now.GetSeasonOfYear i nasz WesterosClimate (dluga zima lat) - jedna funkcja InCamp(h) z O-1	P 2	mala (po O-1)	tak - pytanie 2	niskie; zima wolniejsza o 2-4 h marszu na dobe [S]
N -2	Dzien odpoczynku armii co 7. dzien marszu (armia AI stoi dobe; spojnosc +2, morale +5)	historycznie armie odpoczywaly co kilka dni (krucjaty - niedziela) [H, wiedza ogolna]; licznik dni marszu w _camping	P 2	srednia	tak (AI 1/7 wolniejsze)	srednie (SCA)
N -3	Napad na spiaczy oboz - kto zaatakujecie oddzial w oknie obozu (bez alarmu), ten ma obronce w nieladzie	MobileParty.SetDisorganized (uzywamy juz w NightRest.cs:1039-1041); spiaczy = lista _camping	P 2	srednia	tak (nocne napady maja sens; styk N-5 z raportu 08 - ognisko obozu)	srednie (bitwy AI-AI tez)
N -4	Marsz forsowny dla gracza (klawisz O, opcja "forced march": +25% predkosci, sen nie liczy sie wcale, dlug rosnie co 12 h)	lancuch predkosci (NightRest.SpeedPostfix)	P 2	mala	tak	niskie
N -5	Most szybszy niz brod (most bez kary, brod -0.5)	TerrainEase.cs:81-82	P 2	mala	malo	zero
N -6	Goniec ze zmiana koni - partia do 10 ludzi, wszyscy konno, z zapasowymi konmi (>= 1 na czlowieka w sakwach) dostaje +30% (sztafeta)	MarchPace.CountColumn juz liczy konie	P 2	mala	tak	niskie
N -7	Meldunek "ile dni drogi" dla armii, w ktorej jedziesz i dla wodza wrogiej armii w zasiegu wzroku (z prawdziwego Speed, 1.2 i okna obozu)	Wayfinder	P 2	mala	tylko informacja	zero

5. Do zrobienia tej nocy vs na pozniej

5.1 Tej nocy (male, bezpieczne, sprawdzalne autotestem 40 dob)

Wszystko w Armoury/src/NightRest.cs, Settings.cs, McmSettings.cs (przez tools/gen_mcm.py), Wayfinder.cs. Armoury.json **Jeffa nie wymaga zmiany** (nowe klucze biora domyslne z kodu). Scalac PO paczkach 169-171 (te same pliki Settings/McmSettings/CHANGELOG).

N-A. Oboz 0-6 (O-1). - Settings.cs (grupa "A night's rest", przy :693): public int CampStartHour = 0; public int CampEndHour = 6; (opis po angielsku: "hour the world makes camp / breaks camp; 0 and 6 = midnight to six"); poprawic opis AiCampsAtNight "(22-4)" na "(camp hours below)". - NightRest.cs: helper internal static bool InCamp(int h) = s < e ? (h >= s && h < e) : (h >= s || h < e) (s, e z Settings, clamp 0-23). - :406 bool night = h >= 22 || h <= 4; -> bool night = InCamp(h); (ticki 0..5 -> spia 0:00-6:00; o 6:00 pobudka i oddanie rozkazu). - :852 i :861 (hh >= 22 || hh <= 4) -> InCamp(hh). - :138 h == 21 -> h == CampStartHour (pytanie "Night falls" o polnocy); :118 auto-namiot gracza: night -> InCamp(h). - :107 sen gracza: bool night = h >= 21 || h <= 5; -> bool night = h >= 21 || h <= CampEndHour; (tick 6:00 liczy godzinie 5-6 jako noc - inaczej oboz 0-6 daje 5.6 h i dlug; patrz 3.7). :154 h == 6 -> h == CampEndHour (rozliczenie PO doliczeniu ticku - kolejnosc w kodzie juz taka). - :512 bandyci "dzienni" h >= 23 || h <= 5 -> InCamp(h) (jedna noc obozu dla wszystkich, ktorzy obozuja). - Nie ruszac: :250 (namiot dla stojacych kolumn 21-5 - to wyglad zmroku), SightRange.cs:35, TerrainEase.cs:102 (noc gry 22-02), warsztaty 23-5. - Efekt [S]: AI 17 -> 18 h marszu (+3% drogi, tabela 1.3); gracz z "always camp" idzie 21-24 dodatkowo (do +3 h/dobe).

N-B. Straznik w czasie gry (O-2). NightRest.cs:847-862: Zamiast `(DateTime.Now - _lastTentRefresh).TotalSeconds > 2.0` i `> 1.0` - pola `CampaignTime` `_lastHoldSweepT`, `_lastTentRefreshT` i warunek `(CampaignTime.Now - _lastX).ToHours >= 0.1`. W `RefreshNearbyTents` (:254-258) do warunku zdjecia dodac `_bedPos` - `zjazd > 0.3` jedn. = zdjac namiot (obudzony z wylaczonym AI tez).

N-C. Meldunek kursu (3.12). Wayfinder.cs:63 `rideH = dist / speed -> dist * 1.2f / speed; :64 24f / 18f -> 24f / (24f - godziny obozu)` z `CampStartHour/CampEndHour`.

Co sprawdzic w autotescie 40 dob (Logs/<sesja>/noc.log i glowny log): - linie `AINightCamp: 0:00 ... 5:00` (6 na noc), **zadnej** z 22:00 i 23:00; liczba spiacych podobna do dzis (ok. 400-750); - obudzony cudza reka ... zjechał X: srednia < 0.3 (dzis 1.29), maks. < 1.0 (dzis 5.69); - obudzonych cudza reka od poprzedniej godziny - moze wzrosnac (czestszy przeglad), to dobrze; - brak `Log.Error` z `NightRest.*`, `HoldSleepers`, `RefreshNearbyTents`, `Tent` (potkniecie; - Audyt predkosci bez zmian (godziny nie zmieniaja predkosci); - zestawienie gospodarcze (ludzie, rynek) - bez skoku (AI +3% drogi). - Recznie w grze (nie autotest): pytanie o oboz o 0:00; oboz 0-6 bez komunikatu o zarwanej nocy.

5.2 Na pozniej

- O-3 (blokada cudzych rozkazow u spiacych) - po N-B, jesli `zjazd` nadal `> 0.3`.
- T-1..T-4 (tempo jako mnoznik, podloga, kary terenu, szacunki AI) - jedna paczka "tempo swiata 2", bez zmiany suwaka (przy 75% prawie bez skutku w grze), autotest roczny.
- T-5, T-6, T-7 - po odpowiedzi Jeffa (pytanie 1) i PO paczkach obiegu 164-168 i BEE 170 (zmiana tempa zmienia dostawy wsi, karawany, czas wojen i wydatki armii w polu - kalibracja projektu obiegu jest liczona na dzisiejszym tempie).
- O-4..O-7, N-1..N-7 - wedlug priorytetow; N-1 po pytaniu 2.
- Jedna "noc" dla calego kodu (3.6) przy okazji T-3.
- Optymalizacja petli zagrozen w `AINightCamp` (:427-461, ok. 750 x 1 500 odleglosci co godzinie nocy) - na koniec (decyzja Jeffa 08.10).

5.3 Kolizje z paczkami w toku

- 169 (log obiegu), 170 (BEE), 171 (zbrojenie zalog): logicznie bez kolizji z N-A..N-C; kolizja tylko tekstowa (`Settings/McmSettings/CHANGELOG`).
- T-5/T-7 koliduja z kalibracja projektu obiegu (paczki 162-168) - nie zmieniac tempa swiata przed ich rocznym autotestem.
- Styk z 08-drogi-wioski-widok.md: M-1 (jedna skala 4.77 - tu przyjeta), M-2 (premia za droge +15% - liczyc PO T-1, bo przy dzisiejszym dodawaniu czynnikow +15% bylyby nieproporcjonalne), N-5 tamze (ognisko przy namiocie) - pasuje do N-3 tutaj.

AUDYT 08 (09.10): drogi na mapie i wyglad wiosek pobocznych (W2)

Zakres: (a) co z wiosek W2 i z 8 punktow lore (decyzja Jeffa 08.10 02:20) jest w grze, czego nie ma, co poprawic; (b) czy da sie dodac widoczne drogi nieutwardzone / lesne, czy partie po nich szybciej chodza, gdzie maja biec. Styk z prosba Jeffa z 09.10 ("realne dystanse", "oboz od 24 do 6", "rzeczy, na ktore nie wpadlismy") - rozdz. 3.4, 4.3, 4.4.

Tylko odczyt. Kod = wersja w grze: Armoury c01a54ba = commit 2e235ea (repo audytu SCR7\audyt\repo). Nic nie uruchamialem, niczego nie zmienialem; jedyny zapis to ten plik.

Oznaczenia: [K] kod (plik:linia), [P] pomiar (log / plik danych / zdjecie autotestu), [H] historia / lore ze zrodlem, [S] szacunek. Skroty sciezek: - R = C:\Users\GAME\AppData\Local\Temp\claude\...\7016f733-...\scratchpad\audyt\repo (kod w grze) - SCR = C:\Users\GAME\AppData\Local\Temp\claude\...\3cf3e0ac-...\scratchpad (badania z 07-08.10) - D = SCR\dzien-6\wioski-v4\drogi (badanie drog 08.10, plik SCR\dzien-6\wioski-v4\DROGI.md) - WL = SCR\dzien-6\wioski-lore (dane lore A + B) - G = C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Mount & Blade II Bannerlord - CS = C:\Users\GAME\Documents\Mount and Blade II Bannerlord\CrashScribe

0. Dla Jeffa

- Wioski poboczne sa w grze i dzialaja stabilnie: 2 446 wiosek w 425 okregach, szesc rodzajow obrazka (wioska, mlyn wodny, wiatrak, zagroda, spichlerz, rybacy), ogien nad wioska w czasie rabunku. W calym rocznym tescie: 925 pozarow, zero bledow, zero wywrotek.
- Z Twoich uwag do wygladu poprawione sa: domy w Reach juz sie nie zapadaja, wiatrak ma skrzydla, rybacy stoja na brzegu. Nadal zle: mlyny wodne stoja czesciowo w samej rzece (widac na zdjeciach z autotestu) - do poprawki tej nocy.
- Z 8 punktow "lore" (pan i herb w dymku, proporczyk, rycerz, czym zyje wioska, wiara, historia, pamiec wojny, menu okregu) w grze nie ma jeszcze ZADNEGO. Dymek pokazuje tylko nazwe, okreg i liczbe ludzi. Teksty sa juz napisane dla kazdej wioski, ale trzeba je przeliczyc na ukklad wiosek, ktory masz w grze (dzis pasuje tylko co trzecia wioska).
- Tej nocy proponuje male i bezpieczne kroki: mlyny o pol kratki na lad, w dymku "kto trzyma te ziemie" (rod i jego siedziba, na zywo z gry), komunikat w dzienniku, gdy ktos pali Twoja wioske, oraz przeliczenie tekstow lore i drog na Twój ukklad.
- Drogi: tak, da sie dorysowac drogi polne i lesne tam, gdzie ROT ich nie namalowal (Polnoc za Winterfell, Dorne, Essos, drogi od wiosek do zamkow). Najpewniejsza metoda to te same "naklejki sciezek", ktorymi ROT rysuje uliczki w swoich wsiach. Tej nocy - tylko proba na dwoch kawalkach mapy ze zdjeciami i pomiarem klatki, bez wgrywania.
- Dzis zadna droga (ani ROT, ani nasza) nie przyspiesza marszu - gra liczy tylko teren (las, brod, pustynia, snieg, noc). Mozemy dodac "po drodze szybciej" (proponuje +15%), ale wojska AI i tak ida najkrotsza trasa, nie drogami. To zmienia rozgrywke, wiec decyzja Twoja.
- Uwaga do "realnych dystansow": w naszych dokumentach sa dwie rozne skale mapy (2.8 km i 4.8 km na kratke). Trzeba wybrac jedna, zanim zaczniemy liczyc marsz i drogi w kilometrach. Noc w obozie liczy sie dzis od 21 do 5 - Twoje "od 24 do 6" to zmiana w innym miejscu (raport o obozach), tu tylko zaznaczam styk.
- Nowe pomysly z tego tematu (gra na to pozwala): myto na mostach i brodach (jak Freyowie na Blizniakach), szubienice przy rozstajach po egzekucjach band, pola wokol wiosek zmieniajace kolor z pora roku, starozytne drogi Valyrii w Essos jako osobny wyglad.

1. Stan dzis

1.1 Wioski W2 - kod w grze [K]

Co	Gdzie	Stan
Widok wiosek (obrazki z kopii siatek, bez fizyki i skryptow)	R\Armoury\src\MapVillagesView.cs:1-45 (opis), klasa MapVillagesView : EntityVisualManagerBase :1338	JEST
Rodzaj obrazka z kolumny model (village/mill/windmill/farm/granary/fishing)	MapVillagesView.cs:357-358, przepisy :1097-1160	JEST

Co	Gdzie	Stan
Wiatrak ze skrzydlami (sturgia_windmill_a + sturgia_windmill_fan_a_open)	:912-941	JEST (wyglad 3)
Mlyn wodny z kolem (battania_watermill + _mill), kotwica = srodek kola 0.6 polgrubosci za brzegiem	:890-911, :930-933, :2158, :2517-2523, :3287	JEST, ale mlyn wchodzi w wode (rozdz. 3.1)
Wysokosc kazdego budynku = dol BB na najnizszym gruncie (koniec "zapadania" w Reach)	:34-37 (opis wygladu 3)	JEST
Ogien nad pierwsza wioska lancucha, gdy wies gry IsUnderRaid; dym, gdy IsRaided	:1353-1354, :1856-1880	JEST
Dymek: nazwa, "A village of the X district", "N souls in M settlements", podpalacz	:4418-4436; tekst VillageTexts.cs:15-17	JEST (3-4 linie)
GetPrefabName / GetOldPrefabName (zrodlo AccessViolation 08.10 02:03)	:21-22, :1226-1227 - nie wolane	USUNIETE
MCM: MapVillagesEnabled (domyslnie on), MapVillagesHideAboveCameraHeight 160, MapVillageNamesOnHover	Settings.cs:785-787; Armoury.json Jeffa nie ma tych kluczy = domyslne z kodu	wlaczane
Teksty spalonej / odbudowanej wioski (VilBurned, VilHalfempty, VilTipBurned, VilTipRebuilt, VilLogBurning(Own) ...)	VillageTexts.cs:9-24	ZDEFINIOWANE, NIEUZYWANE (0 wywoan w R\Armoury\src)
Ksiega wiosek W3 (spalona na stale, odbudowa), rabunek osada po osadzie	:7 "to ksiega wiosek (W3)"	BRAK

1.2 Wioski - pomiar [P]

- Plik w grze: G\Modules\Armoury\ModuleData\arm_map_villages.tsv md5 b742f307, crc32 89612CA7, 2 446 wierszy = plik generatora v4 (SCR\dzien-6\wioski-v4\gen\arm_map_villages.tsv, crc32 2594A95D) + jedna linia naglowka # scene_xml_crc: 146201570 (porownanie diff bez komentarzy: dane identyczne).
- Rozklad: miejsce (kind) road 1 249, river 474, coast 441, crossroad 166, bridge 74, field 35, lake 7; obrazek (model) village 1 053, farm 446, fishing 400, mill 358, windmill 98, granary 91; poziom 1: 2 133, poziom 2: 313; osad na wioske mediana 16 (8-27), razem 42 092 osady.
- Armoury-2026-10-08_11-40-05.log (nowa kampania z 161): wioske 2446 w 425 okregach, odrzucone 0, CRC sceny zgodne; do konca sesji postawione 631, naraz najwiecej 304; sredni czas obrazka 0.202 ms; kolo mlyna nad woda 81, dotyka wody 74, mlyn->wiatrak (brak wody) 3, rybacy->wioska 3; wiatraki ze skrzydlami 29 / bez 0; zdjete budynki na stromym gruncie 81; potkniecia 0.
- Armoury-2026-10-08_08-18-38.log (rok, 364 doby): postawione 707, naraz najwiecej 478, ognie od wczytania 925, sredni czas obrazka 0.200 ms, wszystkie liczniki potkniec 0.
- CS\session-2026-10-08*.log: 0 x AccessViolation po wersji z 08.10 rano (ostatnie AV w MapVillagesView.TreeLine - sesja 02:01, opisana w STAN-PRAC).
- Zdjecia autotestu CS\zdjecia\at-20261008-065139 (wersja v5 = w grze), ogladane po pomniejszeniu:
- windmill-applewick-z08 - wiatrak ze skrzydlami i schodami, stoi na trawie - OK;
- slope-poppymead-z17, gra-berrybush-z08 - domy Reach na gruncie, nie zapadniete - OK;
- fishing-widows-horn-z17 - pomosty od brzegu, lodzie na wodzie - OK;
- slope-poppymead-z17 (wyciete 45-98% x 45-72% kadru) i mill-sweet-bridge-z17: **trzy mlyny wodne nad rzeka maja budynek w korycie** (strzecha w polowie na wodzie) - uwaga Jeffa "mlyny za bardzo w wodzie" nadal aktualna;
- village-barrowthwaite-z40 - z wysokosci 40 wioska to kilka drobnych domkow, dymek dziala.

1.3 Lore wioski (8 punktow) - co jest w grze

Pk t	Co	W grze	Dane gotowe (WL)
1	Dymek z panem okregu i herbem	NIE - linia "A village of the X district" (VillageTexts.cs:15)	linia pana z gry na zywo (projekt rozdz. 1.2)
2	Proporczyk w barwach pana	NIE	- (z gry: MobilePartyVisual.GetBannerOfCharacter)
3	Rycerz / pomniejszy rod	NIE	A: podglad_rycerze.tsv 2 449 wierszy na STARYM ukladzie 4000

Pk t	Co	W grze	Dane gotowe (WL)
4-6	Czym żyje, wiara, historia	NIE	B: WL\v4-proba\arm_map_village_lore-B.tsv 2 446 wierszy
7	Pamięć wojny	NIE	po księdze ludzi 108-113
8	Menu okregu	NIE	-

Zgodność danych z układem w grze [P] (moje liczenie po uid, kolumna 10 pliku wioski): - B v4-proba: 2 446 / 2 446 uid, ALE nagłówek layout_crc32: 2594a95d = crc pliku generatora, a w grze crc 89612CA7 (dodana linia scene_xml_crc). Bramka z projektu (PROJEKT-WIOSKI-LORE-2026-10-08.md rozdz. 9.4, "inny układ = lore wyłączone") **odrzucałaby poprawne dane**. - A (rycerze): 687 / 2 446 uid wspólnych - trzeba przeliczyć (poprawka P12 projektu). - Katalog G\Modules\Armoury\GUI nie istnieje (potrzebny dla dymka z herbem, L1).

1.4 Drogi - co jest [K][P]

- Drogi ROT to farba w terenie (warstwa "road" terrain.bin) - ok. 10 000 jedn., na rastrze 1 jedn. 12 172 komórki (SCR\dzien-6\wioski-na-mapie\A-teren\drogi_raster.npz, maska painted) [P].
- Scena mapy ROT (G\Modules\ROT-Map\SceneObj\Main_map\scene.xscene): decale ścieżek w osadach decal_battania_path_a/b 160 + 181, decal_empire_path_a/b 275 + 102, decal_khuzait_path_a/b 196 + 234 = **1 148**; skrypt road_instance 58 razy (rzeki) [P, policzone grep dzis].
- Gra stawia na mapie małe decale w dużej liczbie: tropy partii = prefab map_track_arrow z samym decal_component (G\Modules\Native\Prefabs\map_icons.xml:337-343), pula 256 encji przez GameEntity.Instantiate (SCR\dzien-6\autotest\dec\SandBox.View\SandBox.View.Map.Managers\MapTracksVisualManager.cs:14,16,358-368), kolor Decal.SetFactor1 (:134); pula tropów kampanii new TrackPool(2048) (SCR\ore-supply\cs\...\MapTracksCampaignBehavior.cs:127) [K].
- Predkosć: SCR\ore-supply\cs\TaleWorlds.CampaignSystem.GameComponents\DefaultPartySpeedCalculatingModel.cs:262-336 - tylko typ sciany siatki pod partia: las -30% (:264-283), woda / brod / most -30% (:285), pustynia (:293), śnieg (:314), noc (:321). Zadnego "Road". ROT ROT.Models\ROTPartySpeedModel.cs:28-31 - tylko +20% dla partii, w której gracz służy (enlisted). BKROTPatch BKROTPartySpeedModel.cs:57-85 - +15% błogosławieństw wiary wg typu terenu. Nikt nie daje premii za drogę [K].
- Trasa partii: najkrótsza po ścianach siatki, bez kosztu terenu (DROGI.md rozdz. 5, MobileParty.cs:3712, SandboxNavigationCache.cs:88,134) [K, za badaniem 08.10 - nie powtarzałem].
- Armoury nie ma żadnego widoku dróg. RoadMemoryFix.cs, IslandRoads.cs, MarketRoad.cs to pamięć tras / wyspy / cel wozów - nie wygląd [K].
- Prototyp sieci (08.10, D\arm_map_roads.tsv): 3 107 linii, 31 950 jedn. (trakt 9 012, wiejska 9 983, ścieżka do wioski 10 930, polna 2 026), 74 039 stempli; szkic C# kompiluje się (D\szkic\DrogiNaMapie.cs), nic nie wgrane [P].

2. Jak było w średniowieczu / w lore [H]

Drogi i tempo - Średniowieczne drogi były w większości nieutwardzone; tempo podróży z itinerariów królów angielskich ok. 15-20 mil (24-32 km) na dobie, stabilne przez całe średniowiecze, z dużym rozrzutem między podróżami (J.R. Hall, working paper 2026, <https://gwern.net/doc/technology/2026-hall.pdf>). Dwór Edwarda I: zwykle do 15 mil, ponad 20 możliwe, przy 20+ wozach (podsumowanie: <https://blogs.valpo.edu/ellenfoster/?p=769>). - Pieszo 15-20 mil, w złą pogodę 6-8; wóz ok. 12 mil; konno 20-25, ze zmianą koni 30-40 (podsumowania za I. Mortimerem: <https://medieval.substack.com/p/traveling-in-the-middle-ages>, <https://www.odysseytraveller.com/articles/guide-to-medieval-england/>). - Duża armia piesza: 8-12 mil (13-19 km) na dobie; z długim taborem poza głównymi drogami - jednocyfrowo w milach (B. Devereaux, ACOUP: <https://acoup.blog/2019/10/06/new-acquisitions-how-fast-do-armies-move/>). - Rzym (dla porównania skrajności): legion na suchej drodze nieutwardzonej do 8 mil, po deszczu prawie stoi; na drodze brukowanej 20-25 mil w każdą pogodę (cytat ze źródła wtórnego w wątku AskHistorians - słabe źródło, tylko kierunek). - Wniosek [S]: droga nie zmienia tempa marszu w suchy dzień bardzo (może +10-25%), za to decyduje o tempie z wozami i po deszczu (x2-3). W Bannerlordzie bez wozów i bez błota sensowna premia "po drodze" jest umiarkowana.

Prawo drog - Anglia: cztery "krolewskie drogi" (Watling Street, Fosse Way, Ermine Street, Icknield Way) pod szczególną ochroną króla; Leges Henrici Primi (ok. 1115) zakazują blokowania dróg i zasadzki na gościncu (https://en.wikipedia.org/wiki/Leges_Henrici_Primi, https://en.wikipedia.com/wiki/Foss_Way, <https://www.historytoday.com/archive/ermine-street>). - Utrzymanie mostów i dróg: myto mostowe (pontage) i drogowe

(pavage) nadawane przez krola na kilka lat temu, kto placi za naprawe; np. 1291 brat krola Edmund - 5 lat pontage na most w Lancaster; Shrewsbury 1220 - 1d od wozu (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pontage>, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pavage>).

Lore GoT - Drogi Westeros zbudowal / przebudowal Jaehaerys I (od 62 AC): Krolewski Trakt (kingsroad) pierwszy, potem roseroad, ocean road, river road, goldroad - finansowane za Martyna Tyrella (<https://awoiaf.westeros.org/index.php/Kingsroad>, <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Roseroad>, <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Goldroad>, https://awoiaf.westeros.org/index.php/Ocean_Road, https://awoiaf.westeros.org/index.php/Martyn_Tyrell). Krolewski Trakt biegnie do Muru - na mapie ROT za Winterfell go nie ma (prototyp dorysowuje "trakt", [D\drogi-polnoc.png](#)). - Essos: drogi Valyrii z topionego kamienia, proste "jak wlochnia", pol stopy nad gruntem; trasy: demon road Meereen - Mantarys - Volantis; Pentos - Ghoyan Drohe; Ghoyan Drohe - Norvos - Qohor (https://awoiaf.westeros.org/index.php/Valyrian_roads, https://awoiaf.westeros.org/index.php/Dragonstone_material). - Blizniaki: jedyna przeprawa przez Green Fork na setki mil; Freyowie wzbogacili sie na mycie za most (https://awoiaf.westeros.org/index.php/The_Twins, https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Game_of_Thrones-Chapter_59).

Wioski: historia osadnictwa i rozstawienia - juz zbadane ([docs/HISTORIA-GDZIE-ZYLI-LUDZIE-2026-10-07.md](#), [docs/PROJEKT-WIOSKI-NA-MAPIE-2026-10-07.md](#) rozdz. 2); lore rodow / wiary / historii sprawdzone u zrodla ([docs/PROJEKT-WIOSKI-LORE-2026-10-08.md](#) rozdz. 9) - nie powtarzam.

3. Luki i bledy logiki

3.1 Mlyny wodne stoja w rzece [P][K]

Dowod: zdjecia [CS\zdjecia\at-20261008-065139\slope-poppymead-z17.png](#) i [mill-sweet-bridge-z17.png](#) - budynek mlyna w polowie w korycie. Log mowi "kolo nad woda 81, dotyka wody 74" - licznik sprawdza tylko kolo, nie budynek. Przyczyna [K]: kotwica = srodek kola stawiany AnchorOut = $0.6 \times \text{polgrubosci kola ZA brzegiem}$ ([MapVillagesView.cs:3287, :2158, :2517-2520](#)); brzeg z wachlarza promieni i scian siatki (:665, :2093) - na waskich rzekach ROT (ok. 1-2 jedn.) brzeg liczony z sieci 8-10 jedn. jest niedokladny, a mlyn ma ok. 1.5 jedn. ([P\(... 1.5f ...\):1099](#)). Brak licznika "budynek nad woda".

3.2 Dane lore i drog nie pasuja do ukkladu w grze [P]

- B: poprawne uid, zly layout_crc32 (crc liczony z calego pliku, a plik w grze ma o jedna linie naglowka wiecej) - bramka wylaczy lore w calosci.
- A (rycerze): 687 / 2 446 uid.
- Drogi: [D\arm_map_roads.tsv](#) liczony na ukkladzie 4000 ([D\s6-wynik.txt](#): "2449 nazwanych wiosek (wyniki-4000)"); konce szciezek "wioska -> droga" trafiaja (≤ 1 jedn.) tylko w **843 z 2 446** wiosek w grze. Plik drog nie nadaje sie do uzycia bez ponownego przebiegu [s6_siec.py](#) na [arm_map_villages.tsv](#) z gry.

3.3 Polowa wiosek "przy drodze", a drogi nie widac [P]

1 249 wiosek ma miejsce road, 166 crossroad. Ok. 115 z 1 249 i 27 z 166 stoi w promieniu 1.5 jedn. od prototypowego traktu lub drogi wiejskiej (czyli drogi, ktorej na mapie nie ma; moje liczenie na [D\arm_map_roads.tsv](#), klasy trakt + wiejska). Te ok. 10% wiosek wyglada na rozrzucone "w polu" - dokladnie zarzut Jeffa "rozstawienie ma miec sens". Pozostale stoja przy farbie ROT.

3.4 Drogi nie zmieniaja ruchu; trasy AI ich nie znaja [K][P]

- Patrz 1.4. Nawet przy premii za droge AI nie skreci na droge: trasa = najkrotsza po siatce.
- Ile prostej miedzy osadami biegnie dzis po drodze ROT (moje liczenie: odcinek prosty probkowany co 0.5 jedn., $d_{road} \leq 1.5$ z [drogi_raster.npz](#), 815 polaczen z [drogi.json](#)): twierdza-twierdza **32%** (mediana 27%), wies-twierdza **55%** (mediana 52%). Premia za droge dotknelaby wiec ok. 1/3 marszu armii miedzy twierdzami i ok. 1/2 drogi chlopskich wozow [S].
- Najtansza sciezka a-teren jest tylko 11-19% dluzsza od prostej ([d1/prosto](#) 1.11 / 1.19) - drogi ROT biegnie blisko prostych.

3.5 Dwie skale mapy w dokumentach [K][P]

- [docs/AUDYT-CZAS-MAPA.md:16,94](#) i [WorldPace.cs:17-18](#): 4.75-4.8 km / jedn. (Mur - Sunspear = 1 012 jedn.).

- docs/PROJEKT-WIOSKI-NA-MAPIE-2026-10-07.md:124 i D\s6_siec.py:311: 2.84 km / jedn. (Mur 170 jedn.).
- Ta sama siec drog to wiec "91 tys. km" albo "152 tys. km". Dla "realnych dystansow" (prosza 09.10) trzeba jednej stalej; AUDYT-CZAS-MAPA pokazuje, ze ROT ma Mur ok. 1.5 x za dlugi, wiec skala kontynentalna 4.77 jest lepsza dla marszu, a 2.84 dla rzeczy lokalnych (gestosc wsi) - zapisac to jawnie.
- Dodatkowo: komentarz WorldPace.cs:14-22 liczy "lore'owy miesiac jako ulamek 168-dniowego roku", a rok ma dzis 364 dni (Calendar.cs:12). Kalibracja tempa jest wiec nieaktualna - to temat raportu o marszu; tu tylko styk.

3.6 Noc w obozie [K] (styk, nie moj temat)

NightRest.cs:107 - bool night = h >= 21 || h <= 5; (noc 21:00-05:59). Jeff 09.10: "od 24 do 6 rano". Zmiana granic nocy dotyka tez kary nocnej predkosci gry (-25% od Campaign.IsNight, DefaultPartySpeedCalculatingModel.cs:321) - to inna "noc" niz nasza. Do raportu o obozach.

3.7 Spalona wioska nie wyglada na spalona; gracz nie dostaje komunikatu [K]

- Ogien tylko w czasie rabunku, dym tylko w czasie IsRaided wsi gry (:1865); po nim wioska wraca do wygladu calej.
- Teksty "Smoke over X: Y is burning your village" (VillageTexts.cs:21) i "X has been burned" sa, ale nikt ich nie wola. Decyzja Jeffa 07.10 ("Wioska XYZ spalona", "plonie na mapie") spelniona tylko w polowie (ogien jest, komunikatu nie ma).

3.8 Prototyp drog a lore Essos [S]

Na D\drogi-calosc-maly.png model rysuje gesta siec traktow takze na wschodnich stepach i w glebi Essos (graf twierdz). Lore zna tam tylko konkretne drogi Valyrii (rozdz. 2) - reszta to raczej szlaki koczownikow / karawan. Do poprawy przy przeliczeniu (D0), nie blad kodu.

4. Propozycje

Legenda: priorytet P0 (blokuje) / P1 (wazne) / P2 (dobrze); wielkosc mala / srednia / duza. Kolizje z paczkami 169 (log obiegu), 170 (BetterEconomy), 171 (zbrojenie zalog): **brak** - inne pliki i inne mechaniki. Wszystkie zmiany W2 skladac na 2e235ea (wersja w grze), jeden czat.

4.1 Wioski

N r	Co zmienic	Liczy i uzasadnienie	Prio r.	Wi elk.	Gra cz	Nowa kampa nia	Ryzyko	Zalezn osci
W -1	Mlyn wodny przy rzece: kotwica kola na brzegu zamiast za nim + caly obrazek 0.5 jedn. ku ladowi; nowy licznik "budynek mlyna nad woda" (probka gruntu w 4 rogach BB vs poziom wody)	AnchorOut 0.6 -> 0.0 x polgrubosci kola i stala MillLandBack = 0.5 odejmowana w want (:2158) tylko gdy !shore.Sea - kolo i tak dosuwa PlaceAtWater do 1 jedn.; 0.5 jedn. = ok. 1/3 szerokosci mlyna, tyle ile na zdjeciu wchodzi w wode	P1	mal a	wyg lad	nie	niskie (te same funkcje; gorzej = kolo nad trawa - licznik "nad ladem")	brak
W -2	Dymek: linia pana na zywo zamiast "district": "A village of the {LANDS} lands, held by House {HOUSE} of {SEAT}" (rod wsi gry Village.Bound.OwnerClan, siedziba Clan.HomeSettlement, zapas: zamek / miasto okregu; rod gracza: "your fief") - bez herbu	pierwsza czesc pkt 1 Jeffa; tekst wedlug projektu lore rozdz. 1.2 (nazwa ROT z przecinkiem - czlon przed przecinkiem)	P1	mal a	tak (tek st)	nie	niskie (try/catch jak dzis :4438-4442; null = stary tekst)	brak; pelny dymek z herbe m = W-5
W -3	Komunikat w dzienniku, gdy plonie wioska GRACZA: VilLogBurningOwn w miejscu logu "ogien nad" (:1872-1876)	tylko wsie rodu gracza (925 pozarow/rok w calym swiecie = ok. 2.5 / dobe - dla wszystkich za duzo spamu)	P1	mal a	tak (inf orm acja)	nie	niskie	brak

N r	Co zmienic	Liczby i uzasadnienie	Prio r.	Wi elk.	Gra cz	Nowa kampania	Ryzyko	Zaleznosci
W-4	L0 danych lore: A + B na pliku z gry, layout_crc32 liczony z wierszy danych BEZ komentarzy (odporny na linie naglowka), P1-P13 z projektu	2 446 / 2 446 uid (dzis A 687)	P0 dla W-5..W-8	mal a (Python)	nie	nie	zero (offline)	uklad v4 zamrozonony
W-5	L1 dymek z herbem (wlasny prefab Gauntlet, GUI\Prefabs) + Alt: czym zyje, wiara, historia	wedlug projektu lore rozdz. 1 i 11	P1	sredni a	tak	nie	srednie (nowy prefab dymka - [AUTOTEST])	W-4
W-6	L2 proporczyki (campaign_flag z herbem pana)	max 80 naraz, kamera <= 90, budowa 12 / 0.25 s (projekt rozdz. 2)	P2	sredni a	tak	nie	srednie (klatki)	W-2
W-7	L3 menu okregu "Look over the district"	projekt rozdz. 7	P2	sredni a	tak	nie	srednie (kolejnosc opcji BK / ROT)	W-4, W-5
W-8	W3: wyglad spalonej wioski (kopia siatek wsi *_looted matki albo przyciemnienie + brak detali) przez N dob po rabunku; L4 pamiec wojny	czas odbudowy z ksiegi ludzi 113 (powrot uchodzcow)	P2	duz a	tak	nie (sekcja zapisu arm_district)	srednie (zapis)	108-113 wgrane

4.2 Drogi - widok

N r	Co zmienic	Liczby i uzasadnienie	Pri or.	Wi elk.	Gra cz	No wa kampania	Ryzyko	Za le znosci
D-0	Przeliczyc siec na ukladzie z gry: D\s6_siec.py z G\...\ModuleData\arm_map_villages.tsv; w Essos trakty tylko na trasach lore (demon road, Pentos - Ghoyan Drohe - Norvos - Qohor) + szlaki; naglowek layout_crc32 (jak W-4)	dzis 843 / 2 446 trafien; generator 7.6 s	P0 dla D-1/ D-2	mal a	nie	nie	zero (offline)	brak
D-1	PROBA (tylko autotest, nie do wgrania): stemple decali na 2 komorkach 50 x 50 (Dorzecze kolo Fairmarket 392/532, Polnoc kolo Winterfell 396/845) przez wlasny prefab z samym decal_component w Armoury\Prefabs\arm_map_roads.xml (wzor 1:1 map_track_arrow, map_icons.xml:337-343) + GameEntity.Instantiate jak MapTracksVisualManager.cs:358-368; material decal_battania_path_a/b, decal_empire_path_a/b, decal_khuzait_path_a/b	parametry stempli z DROGI.md 2.1 (trakt 0.26 x 0.36, odstep 0.50); w kadrze 150-370 decali przy kamerze 38 (D\s7-wynik.txt) < pula tropow gry 2 048	P1	sredni a	wyglad (tylko w tescie)	nie	niskie (tor tropow gry); prefab XML z bledem = blad przy starcie - stad tylko w autotescie	D-0
D-2	Pelny widok drog: komorki 50 x 50, LOD (kamera <= 60 wszystkie klasy, 60-110 trakt + wiejska, > 110 nic), budzet 40 stempli / klatke, MCM "Unpaved roads (visual only)"	z DROGI.md rozdz. 4 i 6; zywych 1.6-2.8 tys. encji przy 53 550 encjach sceny ROT	P1	duz a (ok. 2 dni)	wyglad	nie	niskie-srednie (liczba encji; mierzyc klatke)	D-1 udana
D-3	Wyglad "droga Valyrii" w Essos: ciemniejszy stempel (SetFactor1, jak tropy :134) na trasach z lore	lore: topiony czarny kamien	P2	mal a (po D-2)	wyglad	nie	niskie	D-2

N r	Co zmienic	Liczby i uzasadnienie	Pri or.	Wi elk.	Gr acz	No wa ka mp ani a	Ryzyko	Za le zn os ci
D-4	Odrzucone: przemalowanie terrain.bin ROT (cudzy plik 50 MB, kasowany przy kazdej aktualizacji ROT) i road_instance jako glowna metoda (natywny, nieuzywany tryb "droga") - zgodnie z DROGI.md rozdz. 6	-	-	-	-	-	-	-

4.3 Drogi - mechanika (realne dystanse)

N r	Co zmienic	Liczby i uzasadnienie	P ri o r.	Wi elk.	Gracz	No wa ka mp ani a	Ryzyko	Zalezno sci
M-1	Jedna skala mapy w kodzie i dokumentach: KmPerUnit = 4.77 dla marszu, tempa i dlugosci drog; 2.84 opisane jako "skala lokalna (Mur)" tylko dla gestosci osad	Mur - Sunsphear 1 012 jedn. = ok. 4 830 km kanonu (AUDYT-CZAS-MAPA rozdz. 1); Mur w ROT 1.5 x za dlugi, wiec nie nadaje sie na wzorzec	P 1	m ala	nie (tylko liczby w logach / opisac h)	nie	zero	raport o marszu (WorldPace 168 - > 364 dni)
M-2	"Po drodze szybciej": +15% do predkosci koncowej partii, ktorej srodek jest <= 0.75 jedn. od drogi malowanej ROT (raster 1600 x 1600 bit = 320 KB w ModuleData, odczyt O(1)); pozniej takze nasze trakty / wiejskie; brak premii w lesie (las juz -30%)	historycznie droga daje +10-25% w suchy dzien i x2-3 w blocie / z wozami (rozd. 2); +15% to srodek bez symulacji blota; dotyka ok. 32% marszu twierdza-twierdza i 55% wies-twierdza (3.4)	P 2	sre dn ia	TAK - decyzja Jeffa	nie	srednie: gracz zyska wiecej niz AI (AI nie wybiera drog); zapas - ta sama premia dla wszystkich partii, wiec karawany i wozy wsi tez szybsze	M-1; raport o marszu (MarchPace / WorldPace)
M-3	(na pozniej, jesli M-2 przyjete) Bloto: poza droga -15% w deszczu / na wiosne i jesienia; na drodze bez kary	Rzym: na suchej drodze nieutwardzonej 8 mil, po deszczu prawie stoi; Mortimer: 6-8 mil w zla pogodzie zamiast 15-20	P 2	sre dn ia	TAK	nie	srednie	M-2, pogoda mapy gry
M-4	(badanie) Trasy AI po drogach: dla marszu > 60 jedn. punkty posrednie na drodze (rozstaje), jesli droga dluzsza o < 15%	najtansza sciezka po drogach jest 11-19% dluzsza od prostej (3.4)	P 2	du za	TAK	nie	wysokie (ruch AI, StrategicCampaignAI, BK)	M-2

4.4 Rzeczy, na ktore nie wpadlismy (gra na to pozwala)

N r	Co	Dlaczego / zrodlo	P ri o r.	Wie lk.	Gracz	Ryzyko	Zalezno sci
N-1	Myto na mostach i brodach: karawana / woz przechodzacy most (wioski kind=bridge 74 + mosty ROT z mosty_brody_brzeg.json) placi panu mostu stawke od ladunku; zloto przechodzi z kieszy karawany do kasy osady pana - zadnego zlota z niczego (zasady Z projektu ekonomii)	pontage / pavage w Anglii (1d od wozu, Shrewsbury 1220); Freyowie zyja z myta Blizniakow (rozd. 2)	P 2	sre dni a	tak (kara wany gracza placu)	srednie (nowy przeplyw w pieniadza)	projekt ekonomii 162-168 (tabela zrodel i ujsc - dopisac "myto mostowe" jako transfer); BK CaravanFee = myto bramne juz jest (docs/ZRODLA-DOCHODU.md:167) - nie dublowac
N-2	Szubienica przy rozstajach na N dob po egzekucji bandytow / zbiegow w okregu (prefab gry gallows, G\Modules\Native\Prefabs\architecture_ase rai.xml, jako kopia siatek jak W2)	prawo goscinca: krol karze napad na drodze (Leges Henrici Primi); w lore Dorzecza wisielcy przy drogach	P 2	mal a-sre dni a	wygla d	niskie (jak W2)	OutlawLaw (egzekucje), D-2

N r	Co	Dlaczego / źródło	P r i o r.	Wie lk.	Gracz	Ryzyko	Zależności
N-3	Pola wokół wiosek według pory roku (decals: mainmap_decals_mud_a / ..._sand_* z NavalDLC jako zaorane pole wiosna, żółte latem, ściernisko jesienią, pod śniegiem zimą)	pokazuje zniwa i głód bez liczb (spichlerz z PROJEKT-GŁÓD)	P 2	srednia	wygląd	niskie-srednie (liczba decali)	D-1 (ta sama technika)
N-4	Karczma przy rozstajach: 166 wiosek crossroad - jeden budynek więcej (karczma) i zdanie w dymku	lore: Inn at the Crossroads, Inn of the Kneeling Man (ROT ma je jako osady)	P 2	mała	wygląd	niskie	W-4 (tekst)
N-5	Ogniska obozu nocnego na mapie: przy namiocie z NightRest (już stawia namiot, NightRest.cs:118-123) małe ognisko psys jak ogień wiosek (:1353)	widac, kto stoi obozem - nocny napad ma sens	P 2	mała	wygląd	niskie (limit jak AiTent Cap)	raport o obozach (godziny 24-6)

5. Do zrobienia tej nocy vs na później

5.1 Tej nocy (małe, bezpieczne, autotest 40 dob + zdjęcia)

- W-1 młyny** - R\Armoury\src\MapVillagesView.cs:3287 (k.AnchorOut = 0.6f * ... -> 0.0f * ..., zostawic pole) i :2158 (want = shore.Edge + AnchorOutW(...) - ay * g.Sy minus MillLandBack 0.5 dla mlyna przy rzece); nowy licznik do linii "woda (młyn / rybacy)" (:1823-1827): "budynek mlyna nad woda N". Sprawdzenie: log - kolo "nad woda" i "dotyka wody" nie mniej niz dzis (81 / 74 w sesji 11-40-05), "budynek nad woda" ok. 0; zdjecia mill-sweet-bridge z08/z17 i nowe cele na mlyny przy rzece w tym samym okregu (plik w grze): Summer Mill 299.63 / 252.37, Berrybrook 293.30 / 252.47, Crossmill 312.93 / 246.89.
- W-2 linia pana** - VillageTexts.cs:15 nowy klucz arm_vil_tip_held "A village of the {LANDS} lands, held by {HOUSE} of {SEAT}" i wariant gracza; MapVillagesView.cs:4424-4425 (zamiast vilTipDistrict, z zapasem na stary tekst). Sprawdzenie: zdjecia z dymkiem (tryb zdjec juz robi rzut z dymkiem - village-barrowthwaite-z40); 0 potkniec "dymek".
- W-3 komunikat** - MapVillagesView.cs:1872-1876: gdy d.S.Village.Bound.OwnerClan == Clan.PlayerClan, MBInformationManager / InformationManager.DisplayMessage z VillageTexts.VilLogBurningOwn. Sprawdzenie: w 40 dobach gracz autotestu nie ma wsi - tylko licznik w logu "komunikatow dla gracza 0" i brak bledow (pelna proba przy pierwszym rabunku wsi Jeffa).
- W-4 i D-0 dane offline** (bez gry): przeliczenie WL\skrypty\generator.py (A) i WL\b-skrypty\b_dymki.py (B) oraz D\s6_siec.py na G\Modules\Armoury\ModuleData\arm_map_villages.tsv; layout_crc32 z wierszy danych. Kontrola: 2 446 / 2 446 uid, konce sciezek w >= 95% wiosek (dzis 843).
- D-1 proba drog** (tylko DLL autotestu, przywrocic zatwierdzony po tescie): 2 komorki + 4 zdjecia (Fairmarket 392/532 i Winterfell 396/845, wysokosci 8 / 17 / 40); w logu: stempli zywych, czas tworzenia na stempel, klatka z i bez (pomiar klatki AT3). Wgranie dopiero po obejrzeniu zdjec przez Jeffa.

Autotest: jedna zmiana naraz w opisie, ale W-1..W-3 mozna puscic razem (ten sam plik, rozne funkcje, osobne liczniki). Wgranie tylko na "wgraj".

5.2 Na później

- W-5 dymek z herbem, W-6 proporczyki, W-7 menu okregu (kolejnosc z projektu lore rozdz. 11).
- W-8 spalona wioska i pamiec wojny - po 108-113.
- D-2 pelny widok drog, D-3 drogi Valyrii - po zdjeciach z D-1.
- M-1 jedna skala - razem z raportem o marszu (tam tez WorldPace przy roku 364 dni i noc 24-6 z NightRest.cs:107).
- M-2..M-4 i N-1..N-5 - po decyzji Jeffa (M-2, N-1 zmieniaja rozgrywke) i po paczkach ekonomii 162-168 (N-1).

5.3 Pytania do Jeffa (zmieniaja rozgrywke)

- Drogi tylko jako widok, czy tez "po drodze szybciej" (+15%, wszystkie partie, AI nie wybiera drog)?
- Ile drog rysowac: wszystkie (trakty, wiejskie, sciezki do kazdej wioski), bez sciezek do wiosek, czy same trakty?

3. Myto na mostach i brodach (placa tez Twoje karawany) - tak / nie?

09 - HISTORYK: tablica liczb historycznych dla całego audytu (Anglia, Francja, Rzesza, Italia 1250-1450) i przeliczenie na złoto gry

Audyt nocny 09.10 (z 08.10 na 09.10). Tylko odczyt: nic nie zmienione w kodzie, nic nie wgrane, gra nie uruchamiana. Oznaczenia: **[K]** kod (plik:linia, kod w grze = Armoury 2e235ea), **[P]** pomiar z logu/CSV, **[H]** historia/lore ze źródłem (adres w tekście albo w rozdz. 7), **[H?]** liczba z drugiej reki albo z pamięci - źródła pierwotnego nie otworzyłem, **[S]** szacunek/rachunek. Wczesniejsze badania repo, na których to stoi (nie powtarzam ich, tylko zbieram w jednej tablicy i dopisuje brakujące): docs/CENY-HISTORYCZNE.md (ceny, Clark), docs/AUDYT-CEN.md (klucz 1 zł = 1 d), docs/HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY-2026-10-07.md (Tower, Derby, kursy walut), B3-historia.md (dochody panów, zold, wojna; scratchpad dzień-6/ekonomia-obieg), docs/ZRODLA-DOCHODU.md, docs/EKONOMIA-FUNDAMENT-2026-10-05.md (Campbell: struktura dochodu), docs/HISTORIA-GDZIE-ZYLI-LUDZIE-2026-10-07.md (wsie), docs/AUDYT-CZAS-MAPA.md (skala mapy, predkosci), docs/HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md, docs/POPULACJA-WESTEROS-ESSOS.md.

0. Dla Jeffa

- Przelicznik już mamy i trzymamy się go: **1 moneta w grze = 1 angielski pens z ok. 1300 r.**, doba gry = jeden dzień, rok = 364 dni. Funt = 240 monet, szyling = 12, marka = 160. Wszystko w tym raporcie jest podane w tych monetach.
 - W tej skali **zywnosc, towary, zwierzęta, płace rzemieślników i zold żołnierza są w grze już prawie dokładnie historyczne** (zboże 0.31 za kilogram, wol 157, lucznik 3 dziennie, rycerz ok. 24-26 dziennie) - tu nic nie trzeba ruszać.
 - Odstają trzy rzeczy, które gracz odczuje: **(a) wojsko maszeruje 5-15 razy dalej na dobie niż prawdziwa armia** (armia szła 15-20 km dziennie, jazda 50-65 km; nasza drużyna w autoteście robi ponad 300 km na dobie, bo idzie 18 godzin i za szybko); **(b) okupy za głowy rodów i królów są śmiesznie niskie** - za króla 100 000 monet to 417 funtów, a za Ryszarda Lwie Serce płacono 100 000 funtów (2-3 lata dochodu całej Anglii), za Jana II Francuskiego 500 000 funtów; rycerz płacił ok. roku swojego dochodu - i to w grze pasuje; **(c) w rocznym autoteście ludzi na świecie przybyło 72%** (52.6 -> 90.5 mln) - w średniowieczu przybywało 0.2-0.8% na rok. To psuje wszystkie rachunki "na głowę".
 - Prawdziwy lord trzymał na stałe garstkę ludzi (10-25% dochodu), a dużo swite tylko na wojnę i za pieniądze króla. U nas rody wydają na wojsko tyle, ile zarabiają, cały rok - stąd bankructwa. Skarbcze królestw oddają dziś na zold dwa razy więcej, niż dostają.
 - Pomysły na później, których jeszcze nie mamy, a historia je daje: **trzecina króla z łupu i okupów** (król brał 1/3 z części kapitału), **okup spłacany w ratach przez lata** (Jan II, Dawid II), **myto od wozu i juku przy bramie miasta** (murage: 1 d od wozu, 1/4-1/2 d od konia), **dzień marszu: wymarsz o świcie, oboz po południu** (armia szła 6-8 godzin, nie 18).
 - Na dziś w nocy proponuję tylko jedną bezpieczną rzecz: **dzienna linia w logu "Miara historyczna"**, która sama porówna grę z tą tablicą (km na dobie armii, przyrost ludzi na rok, zold do dochodu według rangi, okup do dochodu). Zmiana zasad - po Twoim słowie.
-

1. Stan dziś (kod [K] i pomiar [P])

1.1 Przelicznik waluty i czasu - jest w repo, obowiązuje

- 1 zł gry = 1 pens angielski (d) ok. 1300;** 12 d = 1 s; 240 d = 1 L; marka = 160 d [K/H]: docs/AUDYT-CEN.md:16-32 (klucz z zoldu), docs/CENY-HISTORYCZNE.md:4, docs/EKONOMIA-FUNDAMENT-2026-10-05.md:7, docs/ZRODLA-DOCHODU.md:4.
- W kodzie: HistoricalPricesEnabled = true "1 coin = 1 medieval penny" (Armoury/src/Settings.cs:498); tabela wartości za kg towarów HistoricalPrices.cs:44-67 (zboże 0.31, chleb 0.55, piwo 0.3, wino 1.4, mięso 0.9, ser 1.3, masło 2.4, sol 0.18, oliwa 4.0, przyprawy 27, wełna 8.3, filc 20, aksamit 400; wol 157, krowa 113, świnia 30, owca 17, kura 1) - **to są liczby z Clarka 1300-49 1:1**.
- Rok = 364 dni: WeeksPerSeason = 13 (Settings.cs:309, Jeff: Armoury.json "WeeksPerSeason": 13). **1 L rocznie = 0.66 d na dobie**.
- Place: WorkshopWagePerDay = 3 (Settings.cs:445, "a craftsman's day"), HistMasterWageT1 = 3 + HistMasterWagePerTier = 1.5 (:511-512, płatnerz t6 ok. 10 d), SmithDayWage = 10 (:384, mistrz + pomocnik), płaca miasta skalowana dobrobytem 0.5-1.5 (TownWageRefProsperity = 4800, :514).

- Zold: tier 1-6 = 2/3/6/10/15/21 d po mnozniku BK (docs/AUDYT-CEN.md:20-28); konny x1.5 (MountedWageFactor, Settings.cs:303: "t4 rider at 12 pence ... t6 knight at 26"); rekrut kosztuje 10 dni zoldu (RecruitCostDays, :549).
- Okupy lordow trzymanyh przez gracza (RealisticCaptivity Settings.cs:48-54): lord 8 000, glowa rodu 25 000, krol 100 000; +25% za kazdy tier rodu; +10 000 za miasto, +5 000 za zamek (FairRansom.cs:84-103). **Okupy miedzy rodami AI zostaja vanilla** (FairRansom.cs:63-66, komentarz) - nie mierzone w logu.
- Dom: miejski 2 400 d (10 L), chata 480 d (2 L) (RealisticCaptivity Settings.cs:77-78).
- Lup: gracz bierze 33% tego, co zdarli jego ludzie ("captain's third", PlayerLootSharePercent, Settings.cs:213); **brak trzeciny krola** i brak trzecin u AI (lup AI dzieli DTE losowo - docs/AUDYT-CEN.md:82).
- Korona: powinosci wasali 2% (pokoj) / 3% (wojna) dochodu rodu (Settings.cs:606-608); danina wojenna 1% kasy miasta i 1.5% kasy wsi na dobe wojny (:609-612); clo 10% licznika myta miasta (:613-615); zwrot 50% zoldu ze skarbca w wojnie (:640-641).
- Marsz: WorldPacePercent w kodzie 50 (Settings.cs:313), w Armoury.json Jeffa 75 (zapis 08.10 08:17); czapki kolumny MarchFootPace 4.0, MarchTrainPace 4.2, MarchFootRiderPace 5.0, MarchRiderPace 6.5 (Settings.cs:356-359); sen 6 h (SleepHoursNeeded, :689). Skala mapy ROT ok. 4.77 km na jednostke; partia przechodzi Speed/1.2 jednostki na godzinie, ok. 18 h ruchu na dobe (docs/AUDYT-CZAS-MAPA.md:16, 105-116). Podloga vanilli MinimumSpeed = 1.0 (tamze :26).

1.2 Pomiary z rocznego autotestu (log Armoury-2026-10-08_08-18-38.log, CSV economy-2026-10-08_08-20-02.csv)

Co	Wartosc	Skad
Ludnosc swiata	dzien 108837: 52.6 mln ; 108896: 61.7; 108956: 73.1; 109016: 79.0; 109136: 88.3; 109199: 90.5 mln = +72% w 362 doby	[P] log I. 209, 11434, 23952, 37020, 62859, 76424
Renty: zaplacone / nalezne	569 614 z 9 941 297 d na dobe (5.7%)	[P] I. 76424
Renty na glowe rocznie	nalezne 40 d, zaplacone 2.3 d	[S] x364 / 90.5 mln
Wojsko rodow (koniec roku)	100 548 ludzi = 0.11% ludnosci; zold naliczony 605 318 (partie) + 193 830 (garnizony) = 799 tys. d/dobe = 6.7 d na glowe (z kies zeszlo 671 938)	[P] CSV dzien 109200; log "Zold:" I. ~76690
Dochod modelu rodu (bez rent), mediana	krol 636 d/dobe (zold 5 100); rod krolestwa 55 (zold 796, wojsko 163); rod mniejszy 200; rod z lennem 446	[P] CSV 109200
Dochod rodow razem (model + renty)	236 690 + 569 614 = 806 tys. d/dobe = 3.2 d na glowe rocznie ; srednio 2 371 d na rod = ok. 3 560 L rocznie	[S] z [P]
Korona: wplywy / zwrot zoldu	wplywy 15 096 (wasale) + 105 986 (danina) + 8 996 (clo) = 130 tys./dobe ; zwrot zoldu 252 827/dobe (niedoplata 83 098)	[P] I. ~76690 ("Korona:")
Danina wojenna na glowe	105 986 x 364 / 90.5 mln = 0.43 d rocznie	[S]
Kiesa rodu, mediana	63 264 d (264 L); krolowie 484 650 d (2 019 L)	[P] CSV 109200
Predkosc druzyny gracza (autotest, rownina)	Speed 4.55 przy "WorldPace: mapa 50%"	[P] I. 38, 203
Predkosc (audyt 06.10, WorldPace 75%)	armia 800 ludzi ok. 113 km/dobe, lord 150 ludzi ok. 172, jazda ok. 251	[P] docs/AUDYT-CZAS-MAPA.md:136-148

Uwaga do pomiaru predkosci: autotest 08.10 (08:18) i nowa kampania (11:40) pisza "**WorldPace: mapa 50%**", a Armoury.json Jeffa (zapisany 08:17) ma "WorldPacePercent": 75 [P/K]. Albo autotest wczytuje inne ustawienia, albo klucz z pliku nie trafia do gry - do sprawdzenia przez watek marszu (to zmienia wszystkie km/dobe ponizej o czynnik 1.5).

2. Historia i lore - tablica liczb [H]

2.0 Waluty i kursy (do przeliczen Francja / Italia / Rzesza -> pens)

Moneta	= d (pensow)	Kiedy	Zrodlo
funt (L) / szyling (s) / marka	240 / 12 / 160	stale	[H] AUDYT-CEN, CENY-HISTORYCZNE
noble (zloty)	80 (6 s 8 d)	1344-1412	[H] Derby, wg HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY:22
ecu Jana II / frank (= 1 livre tournois)	ok. 40 (3 s 4 d)	1360 (3 mln ecu = 500 000 L)	[H] Treaty of Bretigny (Wikipedia); ecu i salut 3 s 4 d tez w XV w. (Southampton, Agincourt)

Moneta	= d (pensow)	Kiedy	Zrodlo
livre tournois (l.t.)	ok. 60 d przy 4 l.t. = 1 L; ok. 40 d przy 6 l.t.	ok. 1300 / ok. 1360	[S] (B3: kurs 4-6)
sou tournois (1/20 l.t.)	2-3		[S]
floren florencki (= dukat)	ok. 36 (3 s)	1340-1390	[H] Derby; Spufford
soldo di piccioli (Florencja)	ok. 0.6 (60 soldi = 1 floren)	wczesne 1330	[H] numismatics.org "pocketchange/florin"
lira wenecka	ok. 9.25	1393	[H] Derby
grzywna pruska / scot	74-80 / 3.1-3.3	1390-92	[H] Derby
Lore: złoty smok (Westeros)	to moneta złota - jak noble/floren: 36-80 d [S]; srebrny jelen, miedziana gwiazda, grosz	wg Green Ronin (nie kanon) 1 smok = 210 jeleni	[H] awoiaf.westeros.org/index.php/Gold_dragon

2.1 Place dzienne (cywilne)

Kto	Anglia (d)	Inne kraje	Zrodlo
Robotnik rolny	1.5 (1300-49), 3.0 (1350-99)	Florencja: robotnik niewykw. 4.5 soldi = ok. 2.7 d (wczesne 1330) [S przelicz.]	[H] Clark; [H] numismatics.org
Pomocnik budowlany	1.7 / 2.8		[H] Clark
Ciesla, murarz (prowincja)	3.1 / 4.5; Statut 1351: mistrz murarz 4, ciesla 3	Toskania: kamieniarz 16-18 soldi 1368-84 = ok. 8 d [S]	[H] Clark; Statute of Labourers; Malanima wg HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY:49
Rzemieslnik w Londynie	lato 6, zima 5; robotnik 3-3.5 (1350)		[H] Memorials of London 1350
Platnerz, kolczuznik	6 (Tower 1353-60), specjalista 12 (1399); platnerz krola 12 + izba		[H] Richardson (HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY:37-45)
Gornik, weglarz, wozak	[luka - brak liczby w repo i w sieci]		-
Sluzacy w dworze	6 d poza dworem (sluga hrabiego, Krolewicz 1392); giermek-sluga 0.67-1 L rocznie + utrzymanie		[H] Derby; Jusserand

Dni pracy w roku: ok. 200-250 [H] (DEMOGRAFIA-SILA-ROBOCZA H4; Ridolfi-Vasta: mnozyc przez realne dni, nie stale 250).
Roczny zarobek robotnika ok. 1300: ok. 300-375 d = 1.25-1.6 L [S].

2.2 Zold dzienny (wojsko)

Kto	Anglia (d/dobe)	Francja / Italia	Zrodlo
Piechur z poboru, Walijczyk (wlocznik)	2		[H] B3 rozdz. 2
Lucznik pieszy	2 (Edward I), 3 (Edward III); 1415: lucznik 6 (konny)		[H] B3; Essex RO (1417: zbrojny 12, lucznik 6)
Kusznik	3-4		[H] B3
Hobelar, lucznik konny	4-6 (ordynacja 1344: 4)	Francja (XIII w., Alfons z Poitiers): konny lucznik 5 sous t. = ok. 15 d [S]	[H] B3; [H] Wisconsin Hist. of Crusades, rozdz. IV
Zbrojny / giermek	12	Francja 1294-99: giermek z dobrym, opancerzonym koniem 12 s 6 d t. = ok. 37 d; inni 5 s t. = ok. 15 d [H?/S]	[H] B3; forum (wg Contamine?) - niepotwierdzone
Rycerz	24 (2 s)	Francja (XIII w.): rycerz z wlasnym rynsztunkiem do 10 sous t. = ok. 30 d [S]	[H] B3; Wisconsin (Alfons z Poitiers)
Banneret	48 (4 s)		[H] B3

Kto	Anglia (d/dobe)	Francja / Italia	Zrodlo
Hrabia / ksiaz	80 / 160	Italia: kondotier Hawkwood - prowizja 300 florenow/mies. (Mediolan 1385) = ok. 360 d/dobe [S]; roczne zarobki 6 000-80 000 florenow [H]	[H] B3; [H] british-history.ac.uk "Milan: 1385"; Wikipedia "John Hawkwood"
Premia (regard)	+5.9 d na zbrojnego (100 marek / 30 / kwartal = +49%)		[H] B3 (Felbrigg 1415)
Zaloga zamku w pokoju	odzwierny 2, straznik 3 + 1/4 za noc		[H] B3 (Bristol)
Srednio na glowe w armii	Crecy ok. 6; swita Lancastra 11.5; Conwy 3.5; Calais 8.8		[H/S] B3

Uwaga: Rzesza XIV w. - liczby zoldu (Reisige, Fussknechte) nie znalezione w otwartych zrodlach; Swabian League 1376-89 bez stawek [luka].

2.3 Zywnosc, napoje, nocleg, czynsz (ceny w d)

Rzecz	Cena	d/kg	Zrodlo
Pszenica	8.4 d/buszel (67 d/kwarter), glod 1316 do 16 s 5 d/kwarter	0.31 (glod do 0.9)	[H] Clark
Jeczmien / owies / groch	5.4 / 3.2 / 7.1 d/buszel	0.25 / 0.19 / 0.26	[H] Clark
Chleb	bochenek farthingowy (1/4 d), waga wg Assize of Bread	ok. 0.5-0.6	[H/S] CENY-HISTORYCZNE
Piwo (ale) dobre/srednie/slabe	1.5 / 1 / 0.75 d/galon	0.2-0.4	[H] Dyer
Wino gaskonskie / renskie (Londyn 1331)	4 / 8 d/galon; Clark 5.3	1.4 / 2.1	[H] Clark; Myers
Mieso (wol., wiepr., bar.)	0.3-0.5 d/lb	0.7-1.1	[S] z cen tusz
Ser / maslo / jaja	0.6 d/lb / 1.08 d/lb / 0.5 d/tuzin	1.3 / 2.4	[H] Clark
Sol	9.4 d/cwt (po 1350: 16)	0.18 (0.31)	[H] Clark
Pieprz / imbir / szafran	12.4 d/lb / 23 / 4.7 d/uncja	27 / 51 / 165	[H] Clark
Wyzywienie dzienne (ok. 1380)	pan 7 d, giermek 4, yeoman 3, pachol 1	-	[H] Hodges
Gospoda 1331, 3 ludzi na dobe	chleb 4, piwo 2, mieso 5.5, opal 2, lozka 2 d; obrok 4 koni 10 d	lozko ok. 0.7 d na osobe za noc	[H] Jusserand
Czynsz domu rocznie	chata 5 s (60 d), dom rzemieslnika 20 s (240 d), dom kupca 2-3 L	= 0.16 / 0.66 / 1.3-2 d na dobe	[H] Dyer
Kupno domu	ok. 10-15 lat czynszu: dom miejski ok. 10-15 L, chata ok. 2-3 L		[S] (gra: 10 L / 2 L - zgodne)

2.4 Odziez, konie, bron, zbroje (ceny w d)

Rzecz	Cena	Zrodlo
Sukno tanie / dobre / najlepsze / szkarlat	6-12 / 31 / 60 / 120-160 d za yard	[H/S] Clark, Dyer, Munro
Plotno lniane	4.5 d/yard (1350-99: 8.7)	[H] Clark
Buty	6 d (1313, wies); Londyn 1350: buty cordwan 3 s 6 d (42 d), trzewiki 6 d; Colne 1442: 12-16 d	[H] Dyer; Memorials of London; Colne Priory
Koszula lniana	8 d (1313)	[H] Dyer
Szata welniana / zarzadcy	3 s (1313) / 6 s 4 d	[H] Dyer
Kon juczny / roboczy	60-160 d (5-13 s)	[H] Farmer
Kon pociagowy	120-240 d	[H] Farmer
Kon zwyklego jezdzca (zwrot z umowy)	srednio 6 L (1-20 L) = 1 440 d; rycerza srednio 22 L	[H] Bachrach (B3)
Kon zbrojnego (wycena, 13 kampanii 1282-1364)	7.6-16.4 L = 1 820-3 940 d; minimum 5 L	[H] Ayton
Destrier	40-100 L (Bohun 1339: 100 L) = 9 600-24 000 d	[H] Ayton
Miecz	chlopski 6 d (1340s); Tower 1365-77: 2 s - 3 s 4 d (24-40 d)	[H] Dyer; Richardson
Kopia z grotem / grot	2 s (24 d) / 10 d	[H] Richardson

Rzecz	Cena	Zrodlo
Luk biały / malowany / kompozytowy	11-12 d / 16-18 d / 20 s	[H] Tower 1341-43
Snop strzał (24)	10-18 d (typowo 15)	[H] Tower 1341; Strickland & Hardy
Kusza	8 s (96 d)	[H] Richardson
Kolczuga żelazna	16 s 1 d - 46 s 8 d; najczęściej 24-26 s 8 d (288-320 d) (Tower 1364-69, 1 542 szt.)	[H] Richardson tab. 2
Kolczuga stalowa	66 s 8 d - 80 s (800-960 d)	[H] Richardson
Bascinet z czepcem / bez / palet	17-30 s (204-360 d) / 20 s / 3 s 4 d - 10 s	[H] Richardson 1369
Rekawice płytowe	zwykle 2 s 3 d - 5 s 6 d; królewskie 20-26 s 8 d	[H] Richardson
"Pair of plates" (brygantyna)	13 s 4 d (plotno) / 26 s 8 d (fustian) / 40 s (aksamit) / najlepsza 4 L 13 s 8 d	[H] Richardson
Zestaw konnego łucznika (kolczuga + bascinet + czepiec + rekawice)	46 s 8 d = 560 d	[H] Richardson 1369
Komplet zbroi rycerza	16 L 6 s 8 d = 3 920 d (1374); najdroższa 1370s ok. 21 L	[H] Dyer; Richardson
Zbroja płytowa XV w.	8 L 6 s 8 d (Cressy) = 2 000 d; mediolanska 20-40 L	[H] Dyer / [S]
Przeszywanica piechura	36-72 d	[S] (Prestwich)
Pawez	6 s 9 d (robota 2 s, drewno 1 s 5 d, malowanie 3 s 4 d)	[H] Richardson 1399

Wyposażenie w dniach zoldu [S]: piechur z poboru (przeszywanica, kapalin, włócznia, tarcza, noz) ok. 70-130 d = **35-65 dni zoldu 2 d**; łucznik (luk, 2 snopy, przeszywanica, kapalin) ok. 100-150 d = **35-50 dni zoldu 3 d**; zbrojny bez konia (kolczuga, bascinet, rekawice, miecz, kopia) ok. 700-800 d = **ok. 60 dni zoldu 12 d**, z koniem 6 L ok. 2 200 d = 180 dni. (Kotwica dla paczki 171 - załoga kupuje w mieście.)

2.5 Koszyk wydatków gospodarstwa według zamożności

Kto	Struktura wydatków	Zrodlo
Czeladnik budowlany (koszyk Phelps Brown-Hopkins, Anglia, baza 1451-75; czynsz poza koszykiem)	chleb/zboże 20% , mięso i ryby 25%, masło i ser 12.5%, napoje 22.5%, opał i światło 7.5%, tekstylia 12.5%	[H] 20% potwierdzone (arXiv astro-ph/0411165); reszta wag [H?] z pamięci: Phelps Brown & Hopkins, <i>Economica</i> 1956
Chłop - yardlander (30 akrow)	z ok. 23 kwartałów plonu: siew 26%, dziesięcina 10%, wyżywienie domu 43%, na targ ok. 20% (z tego czynsz 17-18 s)	[S] rachunek autora EKONOMIA-FUNDAMENT:209 (oznaczony tam jako niepotwierdzony); czynsz yardlandu w Romsley 1301: 3 s 4 d [H] rhhs.org.uk
Wielki pan - dwór Tomasza z Lancaster 1313-14 (razem 7 957 L 13 s 4.5 d)	kuchnia, spiżarnia, piwnica, wino, wosk, przyprawy, ryby, konie: 5 231 L = 66% (w tym duże konie i stajenni 486 L = 6%; wosk 314 L = 4%; korzenie 181 L); liberie, futra, siodła: 1 080 L = 14% ; różne: 1 207 L = 15% (honoraria panom i rycerzom 624 L = 8%, srebro 103 L, dary 93 L, stare długi 89 L, jalmuzna 9 L); hrabina: 439 L = 6%	[H] sites.uwm.edu/carlin (rachunek dworu)
Rycerz, giermek	[luka - tylko szacunek] wikt 40-50%, konie i zbroja 15-20%, służba 10-15%, odzież 10%	[S]

Wniosek [S]: im biedniej, tym większy udział żywności (czeladnik ok. 80%, chłop prawie cały plon poza siewem i daniną); pan wydaje na wikt dworu ok. 2/3, a na swięte (liberie + honoraria + konie) ok. 1/4.

2.6 Obciążenia chłopów (udział plonu)

Danina	Udział	Zrodlo
Dziesięcina kościelna	10% plonu brutto	[H] EHS "Estimating arable output using Durham Priory tithe receipts" (ehs.org.uk)
Renta i robocizna villeina (biskup Worcester 1299)	29-33% plonu netto (4-5 dni robocizny tygodniowo + inne powinności); na innych dobrach lżej	[H?] brewminate.com (za Dyerem, <i>Lords and Peasants</i>), nie otworzyłem książki
Renty i usługi villeinów (dobra świeckie 1300-49)	ok. 57% wartości wszystkich rent i usług dworskich	[H?] Campbell 2005 wg handoutu Munro (EngLordsPeasants.pdf - skan, nieodczytany)

Danina	Udział	Zródło
Inne: merchet, heriot, talia, grzywny sadowe	talia ok. 1300 skodyfikowana, stała, nie na wszystkich dobrach	[H] Bailey 2019 (ueaeprints.uea.ac.uk/71006)
Podatek krolewski (pietnastka i dziesięcina)	od 1334 stała kwota 38-39 tys. L = ok. 2 d na głowę w roku poboru; w latach 1290-1340 rekord ok. 6.5 d	[H] B3; ZRODLA-DOCHODU:41,76
Ryszard I 1193-94 (okup)	25% wartości ruchomości i rent jednorazowo	[H] Wikipedia "Saladin tithe" i opracowania (rozdz. 2.11)
Italia (mezzadria) / Francja (metayage)	połowa plonu dla właściciela (właściciel daje ziemię i część nakładów)	[H] acoup.blog 2025-09-12 (ogólnie, bez liczb archiwalnych)
Razem (rachunek)	villein: 10% + ok. 30% + podatki 2-5% + opłaty = ok. 40-50% plonu ; wolny chłop: 10% + czynsz 5-15% + podatki = ok. 20-30%	[S]

2.7 Opłaty miejskie i myta

Opłata	Stawka	Zródło
Murage (na mury) - Shrewsbury 1220	łódź 4 d, wóz 1 d (z Shropshire 1/2 d), juk 1/4 d	[H] gatehouse-gazetteer.info/murage/muressay.html
Murage - Northampton 1301	juk zboża 1/4 d; wóz ryby morskiej 1 d, juk 1/2 d; juk sukna 1/2 d, biała sukna wozem 3 d	[H] ORB, the-orb.arlima.net (Florilegium Urbanum, ectol13/14)
Murage - Oksford (XIV w.)	wóz żelaza 1 d, juk 1/2 d; ryba morska 1 d bez względu na środek	[H] ORB jw.
Liczba nadan murage	677 w kalendarzach rol patentowych + ok. 200 innych	[H] gatehouse muressay
Cło krola od węgla	6 s 8 d od worka (1275); od 1342 subsydium + 40 s; szczyt wpływów 113 400 L (1353-54)	[H] B3 (Ormrod)
Ren (Środkowy)	ok. 60 komor celnych w XIV w.; 79 miejsc mytnych na Renie i dopływach 800-1800; 1250: 12 między Moguncją a Kolonią; 1241: zwykły statek 8 denarów, większe więcej; myto w naturze (ołow, miedź, wino) znacznie cięższe	[H] medievalists.net (Gardner, Gaston, Masson 2002); medievalists.net "Castles along the Rhine"
Myto/renta miasta dla pana (Anglia)	farma 2-11 d na mieszczanina rocznie (1-5% dochodu miasta), myta do 1% obrotu	[H] EKONOMIA-FUNDAMENT:56

Rachunek [S]: wóz zboża (ok. 0.5-0.75 t pszenicy, 155-230 d) płaci przy bramie 1 d = **0.4-0.6% wartości**; wóz sukna (biała 3 d) ok. 0.1%; wóz żelaza (0.5 t, ok. 1 250 d) 1 d = 0.1%. Myto było małe od ładunku, ale gęstość bramek (Ren: co kilkanaście km) robiła swoje.

2.8 Dochody panów i ich struktura

Kto	L/rok	d/dobry gry	Struktura	Zródło
Gentleman (prog)	10	6.6	ziemia	[H] B3 (Gray 1934)
Giermek (prog)	20	13	ziemia	[H] B3
Rycerz (prog przymusu pasowania)	40 (mniejsi rycerze 1436: 40-100)	26 (26-66)	ziemia	[H] B3
"Większy" rycerz 1436	ok. 200	130		[H] B3 (Gray)
Baron	XIII w. 100+; XIV w. 200-500	66 / 130-330		[H] B3
Par Anglii, średnio (1436)	865	570	z rentami od korony	[H?] B3
Hrabia Salisbury (nowy, 1337)	1 333	880	nadanie krola	[H] B3 (IPM)

Kto	L/rok	d/dob e gry	Struktura	Zrodlo
Hrabiowie Warwick, Gloucester ok. 1310-20	ok. 6 000	3 960		[H] ZRODLA-DOCHODU
Tomasz z Lancaster (5 hrabstw) 1313-14	ok. 11 000	7 250	renty, dzierzawy, sprzedaz plonow 70-90%; sady i opłaty 10-15%	[H] B3, ZRODLA-DOCHODU
Krol Anglii, zwykly dochod (Edward III)	do 30 000	19 780	domena, cla, sady, prawa feudalne	[H] B3 (ORB)
... z podatkami parlamentu	do 57 000	37 580	+ podatek od ruchomosci	[H] B3
Krol Francji Filip IV (1298-1301)	120 000-225 000 L (700-900 tys. l.t.)	79-148 tys.	do 2/3 z mennicy (psucie monety)	[H] B3 (Mechoulan)
Kondotier Hawkwood	6 000-80 000 florenow = 900-12 000 L	590-7 900	zold miast wloskich	[H] Wikipedia "John Hawkwood"
Struktura dochodu panow (Anglia ok. 1300)	czynsze 37%, folwark (sprzedaz plonow) 30%, sady-mlyny-targi 13%, dziesieciny (Kosciol) 20%			[H] EKONOMIA-FUNDAMENT H2 (Campbell 2005)
Dochod panow na glowe (Anglia ok. 1300)	wszyscy panowie z Kosciolem i Korona 30.6 d; sami swieccy 14.3 d			[H/S] EKONOMIA-FUNDAMENT:148, 260

2.9 Koszt wojny dziennie (umowy indenture, kampanie)

Co	d/dobe	Zrodlo
Swita Lancastra pod Calais 1346-47 (1 377 jezdnych)	15 848 (11.5 d na glowe)	[H] B3 (rola Calais)
Armia pod Crecy (14 000)	ok. 85 000 (ok. 6 d na glowe)	[S] B3
Oblezenie Calais (szczyt 32 000)	ok. 192 000	[S] B3
Rachunek garderoby IV 1344 - XI 1347	337 400 L / 3.6 roku = ok. 62 000 d/dobe	[H] B3
Wojna walijska 1282-83	98 421 L razem (piechota 24 730, jazda 17 686, zamki 23 166, robotnicy 9 414)	[H] castlewales.com
Marchia Wschodnia 1399	3 000 L/rok w pokoju, 12 000 L w wojnie (x4)	[H] B3
Swita wojenna pana / jego dochod dzienny	1.4-2.7 razy na kazdym szczelblu; z wlasnej kiesy starczalo na 40-80 dni	[S] B3 rozdz. 5
Stale wojsko pana w pokoju	10-25% dochodu (Lancaster ok. 20%)	[H] B3

2.10 Okupy (przyklady z liczbami)

Kto	Okup	d	Wobec dochodu	Zrodlo
Ryszard I (1193-94)	150 000 marek = 100 000 L	24 mln	2-3 lata dochodu korony; 25% ruchomosci poddanych	[H] opracowania (np. Wikipedia "Saladin tithe"; erenow "The Plantagenets")
Jan II Francuski (Poitiers 1356; Bretigny 1360)	4 mln ecu (1358) -> 3 mln ecu = ok. 500 000 L; zaplcono ok. 1/3	120 mln	ok. 2 lata dochodu Francji	[H] Wikipedia "Ransom of John II of France"; Pen & Sword (Hewitt); B3
Dawid II Szkocki (1357)	100 000 marek = 66 667 L w ratach przez 10 lat	16 mln		[H] B3 (Treaty of Berwick)
Karol z Blois	ok. 500 000 ecu (ok. 83 000 L)	20 mln		[H] B3
Ksiaze Burgundii (1360)	200 000 zlotych "moutons"			[H] B3
Bertrand du Guesclin (Auray 1364; drugi raz Najera 1367)	100 000 frankow (ok. 16 700 L), placil krol Karol V	4 mln	jeden z najlepszych wodzow Francji	[H] Wikipedia "Bertrand du Guesclin"; waluta niejednolita w zrodlach
Arcybiskup Sens (Poitiers 1356, jeniec Warwicka)	8 000 (waluta nieznan; jesli marki: 5 333 L)	do 1.3 mln		[H?] (XIX-wieczna biografia Warwicka)
Karol Orleaniski (Agincourt 1415, 25 lat niewoli)	1440: 80 000 livres + obietnica 140 000 koron	ok. 4-9 mln [S]		[H?] Tufts "Memorials of the Tower"

Kto	Okup	d	Wobec dochodu	Zrodlo
Giermek John Clifton (1455)	800 marek = 533 L - wiecej niz wartosc wszystkich jego ziem	128 000	wiele lat dochodu	[H] Southampton (Ambuhl)
Lucznik William Callowe (Agincourt)	dostal ok. 100 L z okupu waznego jenca (= 11 lat zoldu lucznika)	24 000	-	[H] southampton.ac.uk 2013
Krol za Agincourt: jego czesc od kapitanow	np. 33 s 4 d; 55 L 11 s 4 d za 2 jencow		trzecina krola	[H] Southampton (tabela jencow Agincourt)
Chaucer (valettus, 1360)	16 L (wykupil krol)	3 840	ok. 1 rok zoldu giermka	[H] B3
Rycerz - regula	ok. roczny dochod (20-40 L)	4 800-9 600	1 rok	[H?] AUDYT-CEN:74
Najnizsze stopnie	od Agincourt stala skala okupu dla najnizszych, potem liczona od zoldu			[H] Ambuhl wg medievalists.net 2013

Regula historyczna [S]: okup = **ok. 1 rok dochodu** dla rycerza i pana, **2-3 lata dochodu korony** dla krola; placony w ratach, czesto tylko w czesci (Jan II ok. 1/3, Dawid II poczatkowo 2 raty); dla biednego giermka moglo to byc wiecej niz caly majatek (Clifton) - wtedy dlug i zastaw. Okup zbierali poddani (25% ruchomosci za Ryszarda), a krol bral swoja trzecie od kapitana.

2.11 Lup - "trzeciny"

- Zolnierz zatrzymuje lup, oddaje kapitanowi **1/3**; kapitan oddaje krolowi **1/3 swoich trzecin** (czyli krol ma 1/9 lupu ludzi kapitana)
- 1/3 lupu samego kapitana); u Jana z Gandawy zwykle 1/3 dla pana, czasem 1/2 [H] B3 (historicalbritainblog; Lewis).
- Jeniec "znacny" (krol, wodz) przechodzi na korone za odszkodowaniem [H] AUDYT-CEN:72-75.
- Przy zdobyciu szturmem lup wolny; miasto poddane - nie [H] AUDYT-CEN:76.

2.12 Naprawa zbroi i broni wobec nowej

Rodzaj	lekke (% ceny / % straty wartosci)	srednie	ciezkie	Zrodlo
Metal (kolczuga, plyta, ostrze)	1-4% / 2-8%	3-12% / 5-20% (typowo ok. 10%)	9-30% / 12-40% (typowo 20-25%)	[H/S] HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY:198-204 (Tower 1353-99, Derby 1390-93)
Tkanina, skora (podszycie, pokrycie brygantyny, buty)	1-7% / 2-16%	5-17% / 8-28%	30-66% / 40-90% (material 60-75%)	jw.
Stara kolczuga na zlom	7-14% ceny nowej			[H] Richardson (Tower 1330s)

2.13 Plony

Co	Liczba	Zrodlo
Siew pszenicy	2-2.5 buszla na akr (minimum wg Waltera z Henley) = ok. 135-170 kg/ha	[H] oxoniensia.org (Postles 1979); [S] przelicz.
Plon z ziarna (Winchester 1209-1349)	pszenica ok. 3.8-4 : 1, jeczmiem ok. 3.5-4 : 1, owies ok. 2.4-2.6 : 1	[H?] Titow, <i>Winchester Yields</i> 1972 (z pamieci; dane: bahs.org.uk/crop-yields-database)
Plon z ha (zboza, Anglia sredniowieczna)	ok. 500 kg/ha brutto	[H] Our World in Data wg Wikipedia "Crop yield"
Netto po siewie i dziesiecinie	ok. 300-350 kg/ha = ok. 95-110 d/ha rocznie przy 0.31 d/kg	[S]
Niderlandy XIV w.	do 1:14 (przy intensywnym rolnictwie)	[H] Wikipedia "Crop yield" (Bornewasser)
Spozycie	ok. 200-250 kg zboza na osobe rocznie (z piwem) = ok. 60-80 d	[S]

2.14 Ludnosc wsi i miast

Co	Liczba	Zrodlo
Anglia ok. 1300	4-6 mln; w miastach 15-20%	[H] POPULACJA-WESTEROS-ESSOS:155; HISTORIA-GDZIE-ZYL:26

Co	Liczba	Zrodlo
Wies	zwykle 30-60 domow, 150-300 ludzi; vill (z przysiolkami) ok. 270; odstep 1.5-3 km	[H/S] HISTORIA-GDZIE-ZYLI:122-135
Miasteczko targowe (Anglia 1377)	ok. 540 miast, wiekszosc 500-2 000 ludzi; 1 na 7-8 tys. ludzi; targ co 8-15 km	[H] HISTORIA-GDZIE-ZYLI:116 (Tiller)
Londyn / Paryz ok. 1300	70-100 tys. / 200-250 tys.	[H] POPULACJA-WESTEROS-ESSOS:157-158
Florencja 1338	ok. 90 000 (1 500 obcych, podroznym, zolnierzom)	[H] HISTORIA-GDZIE-ZYLI:110 (Villani)
Wlochy	15% w miastach od 10 tys.; Flandria 35-40%	[H] HISTORIA-GDZIE-ZYLI:27
Przyrost naturalny	+0.2...+0.8% rocznie we wzroscie; glod 1315-22 -12% w 10 lat; zaraza 1348 -46% w 3 lata	[H] DEMOGRAFIA-SILA-ROBOCZA:25, 242-268
Wojsko pod bronia	pokoj 0.03-0.1%, wojna 0.2-0.7% ludnosci	[H/S] B3; POPULACJA-WESTEROS-ESSOS:160-161

2.15 Tempo marszu i dzien marszu

Co	km/dobe	Zrodlo
Czarny Książe, wielka chevauchée 1355 (Bordeaux - Narbona - Bordeaux)	975 km w 59 dni = 16.5 km/dobe (z odpoczynkami i rabunkiem)	[H] Madden, <i>The Black Prince and the Grande Chevauchée</i> (Cambridge, zakończenie); recenzja deremilitari.org 2019
Kolumna z taborem 1355	ok. 15 km/dobe; oddziały rabunkowe do 25 km od trasy	[H?] Nicolle wg forum myarmoury.com
Crecy 1346: La Hougue -> Caen	ok. 160 km, wymarsz 18 VII, szturm Caen 26 VII = ok. 20 km/dobe	[H] Cambridge (Ayton/Prestwich, rozdz. "Crecy campaign"), Hoskins/Barber; [S] rachunek
Duża armia piesza	8-12 mil = 13-19 km/dobe ; 20 mil (32 km) dziennie przez dłuższy czas "nadzwyczajnie"; 30 mil (48 km) przez 7 dni "niespotykane"	[H] acoup.blog 2019-10-06; encyclopedia.com "Travel" (Harold 1066)
Wóz z wołami	ok. 2 mile/h = do 26 km/dobe	[H?] lorehaven.com (blog)
Jazda na dłuższym dystansie	50-65 km/dobe; goniec ze zmianą koni 100-200	[H/S] AUDYT-CZAS-MAPA:147
Dwór króla Roberta (lore, ok. 1 600 mil KP - Winterfell)	"ok. miesiąc" w serialu; realnie 35-40 dni ciężkiej jazdy = 65-75 km/dobe	[H] acoup.blog 2019-10-06 (krytyka lore)
Dzień marszu	pobudka ok. 5:00, zwijanie obozu, marsz nominalnie 8 h, realnie 5-7 h (czekanie na ogon kolumny 1-3 h); oboz rozbijany po południu; sen ok. 21:00	[H] acoup.blog 2019-10-06
Dni odpoczynku	bez stałego rytmu; przykład marszu z Akki: 11, 12, 13, 3, 7 mil z dniami postoju między	[H?] medieval.substack.com (Traveling in the Middle Ages 7)

Wniosek [S]: prawdziwa armia była w ruchu **6-8 h na dobe**, a w obozie 16-18 h; szła **15-20 km/dobe** (z taborem), jazda 50-65.

2.16 Lore Gry o Tron - liczby, które warto znać (i jak je czytać)

Co	Liczba	Zrodlo
Dług Żelaznego Tronu (początek AGOT)	ponad 6 mln smoków (3 mln u Lannisterów, reszta m.in. Żelazny Bank); później "dziesiątki milionów"	[H] awoiaf (Gold dragon / Money) - Martin sam przyznał niespójność liczb
Turniej Reki 298 AC	40 000 smoków za kopie, 20 000 drugi, 20 000 bitwa, 10 000 łucznictwo - "wyjątkowo wysokie"	[H] awoiaf "Hand's tourney"
Przelicznik lore - > gra [S]	jeśli smok = złota moneta 36-80 d, dług 6 mln smoków = 0.9-2 mln L = 30-67 lat zwykłego dochodu Anglii (Edward III miał w 1339 dług 10 lat dochodu); turniej 40 000 smoków = 6 000-13 000 L	[S]

W grze złoto nazywa się po lore, ale liczy w pensach - **kwot z książek nie wolno wpisywać 1:1** (dług 6 mln smoków w grze to 25 000 L, czyli rok dochodu króla; turniej 40 000 = 167 L). Do kanonu pasuje relacja: dług korony >> roczny dochód, nagroda turnieju królewskiego = majątek hrabiego.

3. Tabela "historia -> gra" (1 zł = 1 d, doba = dzień, rok = 364 dni)

Rzecz	Historia (d)	Gra dzis	Ocena
Robotnik / rzemieślnik / platnerz (dzień)	1.5-3 / 3-6 / 6-12	warsztat 3, mistrz 3 + 1.5 na tier, kowal z pomocnikiem 10; x0.5-1.5 wg dobrobytu [K]	zgodne
Zold: piechur / lucznik / konny lucznik / zbrojny / rycerz / banneret	2 / 3 / 4-6 / 12 / 24 / 48	t1-t6: 2/3/6/10/15/21; konny x1.5 (t4 12, t6 26) [K]	zgodne
Zold sredni na glowe	6 (Crecy) - 11.5 (jazda)	6.7 [P]	zgodne
Zaliczka rekruta	ok. pol kwartalu z gory kapitanowi	10 dni zoldu [K]	zgodne co do rzędu
Zboze / chleb / piwo / wino / mieso (d/kg)	0.31 / 0.5-0.6 / 0.2-0.4 / 1.4 / 0.7-1.1	0.31 / 0.55 / 0.3 / 1.4 / 0.9 [K]	1:1
Wol / krowa / owca / swinia	157 / 113 / 17 / 24-36	157 / 113 / 17 / 30 [K]	1:1
Kon juczny / rouncey / destrier	60-160 / 160-1 440 / 9 600-24 000	99 / ok. 1 000 / 10-11 tys. (AUDYT-CEN 04.10)	zgodne
Kolczuga / bascinet / miecz dobry	288-320 / 204-360 / 24-40 (Tower), dobry do 104	(131) helm 314, miecz 104, brygantyna na kolczudze 2 316 [P]	zgodne
Komplet rycerza	3 920	ok. 2 500-4 000 model ArmsPricing	zgodne
Naprawa metalu (robota)	ok. 10% utraconej wartosci	25% (lawa, AI), 50% (bohater u kowala), 10% (racki wojska) [K] Settings.cs:137	za drogo 2.5-5x (znane, HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY:228-237)
Dom miejski / chata	10-15 L / 2-3 L	2 400 / 480 d [K]	zgodne
Nocleg w gospodzie	ok. 0.7 d/os. + wikt 3-4 d	[luka - nie sprawdzone]	-
Myto bramy (woz / juk)	1 d / 1/4-1/2 d	myto miasta liczone od handlu (licznik gry)	brak myta od ladunku
Renta na glowe (panowie razem)	30.6 d (swieccy 14.3)	nalezne 40 d, zaplacone 2.3 d; z modelem 3.2 d [P/S]	zaplacone 5-10x za malo
Podatek wojenny na glowe	ok. 2 d w roku poboru (do 6.5)	0.43 d [P/S]	5x za malo
Dochod korony na glowe	zwykly 1.6 d (30 000 L / ok. 4.5 mln); z podatkiem ok. 3 d	0.52 d (130 tys./dobe) [P/S]	3-6x za malo; a zwrot zoldu 252 tys. > wpływy 130 tys.
Stale wojsko pana w pokoju	10-25% dochodu	ok. 100% dochodu caly rok (799 tys. zoldu / 806 tys. dochodu) [P/S]	4-10x za duzo (znane, B3)
Rycerz (40 L) / baron (200-500 L) / hrabia (1 333-11 000 L) / krol (30 000 L) - d/dobe	26 / 130-330 / 880-7 250 / 19 780	mediana rodu krolestwa 55 (bez rent), z lennem 446, krol 636 (bez rent); srednio z rentami 2 371 [P]	rod gry = od rycerza do wielkiego hrabiego; krol 10-30x biedniejszy niz korona
Okup: lord / glowa rodu / krol	rycerz ok. 1 rok (4 800-9 600); baron-hrabia ok. 1 rok (48 tys.-2.6 mln); krol 2-3 lata (24-120 mln)	8 000 / 25 000 x (1 + 0.25 tier) + fiefy / 100 000 [K]	lord zgodny; glowa rodu 2-40x za malo; krol 240-1 200x za malo (wobec gry: 1-2 mies. dochodu rodu)
Lup: kapitan / krol	1/3 / 1/3 z 1/3	gracz 33%, krol 0, AI losowo (DTE) [K]	brak trzeciny krola i trzecin AI
Ludnosc: przyrost roczny	+0.2..+0.8%	+72% w roku testu [P]	blad (rozd. 4, L1)
Wojsko / ludnosc	pokoj 0.03-0.1%, wojna 0.2-0.7%	0.11% (90.5 mln) / ok. 0.19% (52.6 mln) [P]	zgodne
Marsz armii (km/dobe)	15-20	113 (armia 800, 75%), druzyna gracza ok. 325 przy 18 h ruchu (S 4.55) [P/S]	5-15x za szybko
Godziny marszu na dobe	6-8	ok. 18 (sen 6 h) [K]	2-3x za dlugo
Plon (d z ha rocznie, netto)	ok. 95-110	produkcja wsi to stala z tabeli typu wsi (EKONOMIA-FUNDAMENT:118)	nie przeliczalne wprost

Przelicznik predkosci [S] (dla watku marszu): $\text{km/dobe} = \text{Speed} / 1.2 \times \text{godziny_ruchu} \times 4.77 = \mathbf{3.975 \times \text{Speed} \times h}$. - przy 18 h ruchu: $\text{km} = 71.6 \times \text{Speed} \rightarrow$ armia 16.5 km wymaga Speed **0.23**; jazda 55 km - Speed **0.77**; - przy 8 h ruchu: $\text{km} = 31.8 \times \text{Speed} \rightarrow$ armia 16.5 km = Speed **0.52**; jazda 55 km = Speed **1.73**; piechur 25 km = Speed 0.79. - podloga vanilli
MinimumSpeed = 1.0 daje co najmniej **72 km/dobe przy 18 h** i 32 km przy 8 h - kazde podejscie do historycznych km musi

te podłogę obniżyć albo skrócić godziny ruchu. - Mapa jest ściśnięta (wies średnio ok. 150 km od miasta, AUDYT-CZAS-MAPA:19, 99): historycznie 16.5 km/dobę oznacza 9 dni do własnej wsi - to decyzja rozgrywki dla Jeffa (pkt pytan), nie liczba do wpisania w ciemno.

4. Luki i błędy logiki

L1. Ludność świata rośnie o 72% rocznie (historia: 0.2-0.8%). [P] log roczny: 52.6 mln (dzień 108837, l. 209) -> 90.5 mln (dzień 109199, l. 76424); przyrost najszybszy na początku (+9.1 mln w 59 dob), potem wolniej (+2.1 mln w ostatnich 60). Renty należne rosną razem z nią (5.78 -> 9.94 mln/dobę). Skutek: wszystkie miary "na głowę" (renta, podatek, wojsko) spadają, a "należne" renty odrywają się od kas osad. Prawdopodobną przyczyną (wg STAN-PRAC:247-248): hearth dopisywany wsiołom przez inwestycje BEE (65-135 dziennie, "z niczego") i stała gra; paczka 109 (przyrost) wymaga zamknięcia ujścia BEE. **Koliduje/zależy od paczki 170 (domknięcie BEE).**

L2. Okupy główne rodów i królów nie mają związku z dochodem. [K] RealisticCaptiveSettings.cs:49-54, FairRansom.cs:84-103: stałe kwoty 25 000 / 100 000 + tier + fiefy. Historia [H]: okup ok. roku dochodu (rycerz), 2-3 lata dochodu korony (Ryszard I, Jan II). Przy średnim rodzie gry 2 371 d/dobę (= 863 tys. rocznie) okup głowy rodu tier 3 z 1 miastem i 2 zamkami (63 750) to **27 dni dochodu**; król (100 000 + tier) to kilka tygodni dochodu króla. Dodatkowo okupy AI-AI zostają vanilla (FairRansom.cs:63-66) i nikt ich nie mierzy - nie wiadomo, czy nie przychodzą "z niczego" (handlarz okupów AUDYT 04.10 B4 - poprawione tylko dla gracza, FairRansom.cs:105-110).

L3. Wojsko pokonuje 5-15 razy większe dystanse niż historyczne. [P] Speed drużyny 4.55 (log l. 203) x 71.6 = ok. 325 km/dobę; armia 800 ok. 113 km/dobę przy 75% (AUDYT-CZAS-MAPA:145). Historia [H]: 15-20 km armia (1355: 16.5; Crecy ok. 20), jazda 50-65. Dwa źródła błędów: (a) 18 h ruchu na dobę zamiast 6-8 (sen 6 h, SleepHoursNeeded, Settings.cs:689); (b) baza prędkości i podłoga 1.0. Do tego niezgodność ustawień: log pisze "WorldPace: mapa 50%", plik Jeffa ma 75 (rozdz. 1.2).

L4. Świąta wojenna trzymana cały rok, a skarbiec korony płaci więcej, niż dostaje. [P] zółd 799 tys./dobę wobec dochodu rodów 806 tys. (ok. 100%) - historycznie 10-25% w pokoju, 1.4-2.7x dochodu tylko na kampanie 40-80 dni (B3). Skarbiec: wpływy 130 tys./dobę, zwrot zółdu 252.8 tys./dobę (CrownWageRefundPercent 50, Settings.cs:641) - **deficyt 122 tys./dobę**; danina 0.43 d na głowę wobec ok. 2 d historycznie. To potwierdza B3 i jest już w projekcie obiegu (paczki 162-168) - tu tylko liczby kontrolne.

L5. Trzecie: brak części króla i brak trzecin u AI. [K] PlayerLootSharePercent = 33 (Settings.cs:213) obejmuje tylko gracza jako kapitana; łup AI dzieli DTE losowo (AUDYT-CEN:82); okupy nie odprowadzają nic do skarbcza. Historia [H]: król brał 1/3 z części kapitana (1/9 łupu ludzi + 1/3 łupu kapitana) i swoją część z okupów (Agincourt: 33 s 4 d, 55 L 11 s 4 d). W grze skarbiec traci więc naturalne źródło wojenne, które historycznie łagodziło koszt wojny.

L6. Sol jako towar luksusowy w BetterEconomy. [K]

Modules/BetterEconomy/ModuleData/better_economy_class_consumption_profiles.xml: <Category id="salt" group="Luxury" /> i <Pattern contains="salt" group="Luxury" />. Historia [H]: sol to podstawowa potrzeba (0.18 d/kg, Clark; podstawa gabeli francuskiej 1355 na armie 30 000 - B3), kupowana przez każde gospodarstwo do solenia mięsa i ryb. Klasa biedna w BEE nie kupuje jej jak potrzeby. Piwo nie ma grupy (Neutral), choć w koszyku czeladnika napoje to 22.5%. **Do paczki 170 (BEE)**, nie osobno.

L7. Naprawa metalu 2.5-5 razy droższa od historii. [K] RepairCostFactor = 0.5 (Settings.cs:137; 25% przy lawie i AI). Historia [H/S]: ok. 10% utraconej wartości. Znane z HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY:228-237; tu tylko jako wiersz tablicy (nie dubluje).

L8. Brak myta od ładunku przy bramie. [K] cło korony liczone od licznika myta miasta (CrownCustomsShare 0.1, Settings.cs:614); myta za przejazd woza/juka nie ma. Historia [H]: murage 1 d od woza, 1/4-1/2 d od juka (Shrewsbury 1220, Northampton 1301, Oksford), ok. 0.1-0.6% wartości ładunku, pieniądze szedł na mury miasta. Małe, ale to brakujące ogniwo "kasa miasta <- ruch towarów" (zamknięta pętla: wóz płaci kasie miasta, kasa płaci mury/budowy).

L9. Kwoty z lore nieprzeliczone. [S] Gra liczy w pensjach, a kwoty lore są w złotych smokach (36-80 d): dług korony 6 mln smoków, nagrody turniejowe 40 000. Gra nie powinna ich przenosić 1:1 (np. ROT/ GrandTourney - HistTournamentScale = 4, Settings.cs:516 już dzieli nagrody 1600-5000 -> 400-1250 d, co odpowiada dobremu mieczowi/kawalkowi zbroi - zgodne z historią, ale poniżej "lore'owego" blasku turnieju królewskiego). Do decyzji kanonu (pytanie do Jeffa).

5. Propozycje

P-1. Linia logu "Miara historyczna" (raz na dobe). Co: jedna linia porownujaca gre z ta tablica: (a) przyrost ludnosci w % rocznie (z ostatnich 7 dob, annualizowany); (b) km/dobe: mediana partii lordow > 300 ludzi i partii czysto konnych (z przesunieciej pozycji miedzy dobami x 4.77 km); (c) zold / dochod (model + renty) wedlug rangi: krol, rod z lennem, rod bez lenna; (d) wplywy i wydatki skarbcow na glowe; (e) renta zaplacona na glowe; (f) liczba i suma okupow AI-AI i gracza z dnia oraz okup / roczny dochod rodu jenca. Liczby: progi "historyczne" z rozdz. 3 (przyrost 0.2-0.8%, armia 15-20 km, jazda 50-65, zold pokojowy 10-25%, renta 14-31 d/glowe) - zeby kazdy test sam mowil "w normie / x razy". Priorytet **P0** (pomiar przed zmianami). Wielkosc: mala-srednia. Rozgrywka: nie. Nowa kampania: nie. Ryzyko: male (tylko odczyt; okupy AI wymagaja postfiks na akcji okupu - jesli zbyt grube, punkt (f) na pozniej). Zaleznosci: dopisac do formatu paczki 169 (log obiegu) albo osobno; nie zmienia 162-168.

P-2. Okup = czesc rocznego dochodu rodu jenca, placony z kiesy rodu (z rata/dlugiem). Co: lord (nie glowa) = $\max(8000, 0.25 \times \text{roczny dochod rodu})$; glowa rodu = $\max(\text{dzisiejszy wzor}, 0.5-1 \times \text{roczny dochod rodu (model + renty z 30 dob)})$; krol = $\max(100\,000, 1 \times \text{roczny dochod rodu krola} + 0.5 \times \text{roczne wplywy skarbcza})$. Uzasadnienie: rycerz plalil ok roku dochodu, krol 2-3 lata - bierzemy dolna polowe, bo gra nie ma rat przez 10 lat i nie moze bankrutowac masowo (zasada Jeffa). Splata: jesli rod nie ma, reszta jako dlug (istniejace RansomDebtEnabled gracza; dla AI - Zelazny Bank albo raty 10% dziennie z dochodu). **Trzecina krola:** 1/3 okupu z czesci zwyciezcy do skarbcza jego krolestwa. Priorytet **P1**. Wielkosc: srednia. Rozgrywka: **TAK** (okup za lorda wzrosnie kilka-kilkanascie razy dla gracza) - pytanie do Jeffa. Nowa kampania: nie. Ryzyko: srednie (bankructwo rodu jenca, gracz bogaci sie na okupach; dlatego pulap "najwyzej kiesa + 60 dni dochodu"). Zaleznosci: P-1 (pomiar okupow AI), 162-168 (budzet rodow), Iron Bank.

P-3. Trzeciny w lupie AI i gracza. Co: z lupu bitwy (sprzedaz lupu przez AI i gracza) 1/3 czesci kapitana do skarbcza krolestwa = 1/9 calego lupu; z okupow jak w P-2. Uzasadnienie: indentury Edwarda III i Jana z Gandawy. Priorytet **P2**. Wielkosc: srednia (trzeba znalezc miejsce, gdzie AI zamienia lup na zloto - DTE/Spoils). Rozgrywka: tak, lekko (gracz oddaje 1/9 lupu, gdy jest wasalem). Nowa kampania: nie. Ryzyko: male. Zaleznosci: paczki skarbcza (162-168).

P-4. Dzień marszu: oboz od poludnia/popoludnia, ruch 6-8 h; potem predkosc do 15-20 km armii. Co (liczby dla watku marszu, nie osobna paczka): godziny ruchu armii z piechota i taborem **8 h** (np. 6:00-14:00), jazda bez taboru **9-10 h**; Speed przy 8 h: armia z taborem **0.5** (16 km), piechota bez taboru **0.75** (24 km), jazda **1.6-1.8** (50-57 km); podloga MinimumSpeed obnizona do **0.4**. Gdyby Jeff zostal przy obozie 24-6 (18 h ruchu), te same km wymagaja Speed 0.23 / 0.33 / 0.7-0.8. Uzasadnienie: 1355 - 16.5 km/dobe, Crecy ok. 20, duza piechota 13-19 km (acoup), jazda 50-65; dzien marszu 5-7 h realnego ruchu. Priorytet **P1** (temat Jeffa z dzis). Wielkosc: srednia. Rozgrywka: **TAK, bardzo** (wyprawa przez Westeros 2-5 miesiecy; wies 9 dni od miasta) - wymaga decyzji Jeffa o skali (mapa jest scisniet). Nowa kampania: nie. Ryzyko: duze dla AI (spojnosc armii, zapasy, oblezenia - AUDYT-CZAS-MAPA:34-37). Zaleznosci: watek marszu/obozow tego audytu; najpierw wyjasnic 50% vs 75% w ustawieniach.

P-5. Myto bramy od ladunku (murage). Co: woz wjezdzaacy do miasta placi 1 d, juk/kon 1/4 d, karawana od kazdego zwierzecia jucznego 1/4 d i od wozu 1 d - do kasy miasta (nie z niczego: z kiesy wozacego). Uzasadnienie: stawki murage 1220-1350, 0.1-0.6% wartosci. Priorytet **P2**. Wielkosc: mala-srednia. Rozgrywka: minimalnie (gracz placi grosze). Nowa kampania: nie. Ryzyko: male (wozy wsi - VillageCarts - maja male sakiewki; najpierw pomiar). Zaleznosci: 112 (utarg wsi), MarketCarts.

P-6. Sol do potrzeb podstawowych w BEE (i piwo do potrzeb). Co: salt i beer w grupie Staple. Uzasadnienie: sol 0.18 d/kg, podstawa konserwacji; napoje 22.5% koszyka czeladnika. Priorytet **P2**. Wielkosc: mala. Rozgrywka: nie. Nowa kampania: nie. Ryzyko: male (popyt na sol wzrosnie - sprawdzic podaz soli). Zaleznosci: **paczka 170** - przekazac tam, nie robic osobno.

P-7. Przeliczanie lore. Co: zasada w CLAUDE.md/STAN-PRAC: kwoty lore (smoki) dzielimy przez ok. 36-80 przed wpisaniem do gry (1 smok ~ 1 floren/noble). Priorytet **P2**. Wielkosc: mala (dokument). Rozgrywka: nie. Ryzyko: brak.

P-8. Ludnosc: zatrzymac przyrost z niczego (L1). Co: przyrost wsi tylko z modelu 109 (-1.3..+0.8% rocznie), hearth z inwestycji BEE bez ludzi z niczego. Priorytet **P0**. Wielkosc: srednia. Rozgrywka: posrednio (mniej rekrutow i rent po roku). Nowa kampania: zalecana (nadwyzka 38 mln ludzi w zapisach). Ryzyko: srednie. Zaleznosci: **170 (BEE) i 109** - to nie jest nowa paczka, tylko twardy argument z pomiaru rocznego dla nich.

6. Do zrobienia tej nocy vs na pozniej

Tej nocy (male, bezpieczne, sprawdzalne autotestem 40 dob): 1. Linia "Miara historyczna" (P-1, punkty a-e bez okupów AI) - tylko log. Miejsce: obok istniejących linii dziennych: `Armoury/src/PopulationLaw.cs:327` (linia "Ludność: dzień" - tu już jest suma ludności: dopisać zmianę % z 7 dob i annualizację), `KingdomTreasury.cs:74, 202, 283` (linia "Korona:" - dopisać sumę wpływów i wydatków skarbców na głowę), `TerrainEase.cs:143` ("Audyt predkości" - dziś tylko partia gracza; dopisać mediane km/dobę partii lordów z przesunięcia pozycji x 4.77). Test 40 dob: linia pojawia się raz na dobę; przyrost ludności z pierwszych 40 dob powinien wyjść ok. +60-120% rocznie (błąd L1 widoczny), km/dobę armii ok. 100+; zero wyjątków w `Log.Error`. 2. **Sprawdzenie (bez zmian kodu), czemu log pisze WorldPace 50% przy pliku 75%** - porównać odczyt MCM (`McmSettings.cs:1033, 2991`) z kluczem w `Armoury.json:234` i z tym, co ustawia autotest. Wynik do wątku marszu.

Na później (po słowie Jeffa albo w paczkach projektu): - P-2 okupy wg dochodu + trzecina krola z okupu (pytanie do Jeffa - zmiany rozgrywki). - P-4 dzień marszu i predkości (decyzja Jeffa o skali; watek marszu). - P-8 ludność (paczki 109/170), P-6 sol i piwo (paczka 170). - P-3 trzeciny lupu AI, P-5 myto bramy (po 162-168). - P-7 zasada przeliczania lore (dokument). - Luki źródłowe do uzupełnienia przy okazji: zółd Rzeszy XIV w., place gorników i wozaków, koszyk rycerza, wagi koszyka PBH (poza 20%), plony Titowa (tabele), francuskie gages po 1350 (Contamine, Henneman).

Kolizje z paczkami w toku: **169** (log obiegu) - P-1 można dopisać do jej linii albo obok, bez sprzeczności; **170** (BEE) - L1/P-8 i L6/P-6 należą do niej; **171** (zbrojenie zalog) - tabela 2.4 daje ceny kotwiczne: komplet piechura 70-130 d, łucznika 100-150 d, zbrojnego bez konia 700-800 d (35-65 dni zółdu) - jeśli 171 liczy zakup zalogi wyraźnie drożej, warto sprawdzić.

7. Źródła (adresy)

Waluty, place, ceny: - Repo: `docs/CENY-HISTORYCZNE.md` (Clark, `gpih.ucdavis.edu`; Dyer wg `faculty.goucher.edu/eng211/c14_price_list.htm`; `luminarium.org/medlit/medprice.htm`), `docs/HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY-2026-10-07.md` (Richardson, Tower; Derby; Memorials of London 1350; Colne Priory), `docs/AUDYT-CEN.md`. - Florencja, robotnik 4.5 soldi, floren 60 soldi: <https://numismatics.org/pocketchange/florin> - Ridolfi, Vasta, place budowlane Florencji od 1326: <https://www.deps.unisi.it/it/node/1953> - Caferro, *Petrarch's War* (recenzja, place 1349-50): <https://www.cambridge.org/core/journals/renaissance-quarterly/article/petrarchs-war-florence-and-the-black-death-in-context-william-caferro-cambridge-cambridge-university-press-2018-xii-228-pp-9999/4974503437FD50F40EE52EE3E28CE1CD> - Alfons z Poitiers, rycerz 10 sous, konny łucznik 5 sous (Hist. of the Crusades, rozdz. IV): <https://search.library.wisc.edu/digital/AXM6SCNSNSQB85/text/A2KLU7T7FBMOIF8T> - Hawkwood (Mediolan 1385, 300 florenów/mies.): <https://prod.british-history.ac.uk/node/78603>; https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hawkwood - Umowy Henryka V (rycerz 2 s, zbrojny 12 d, łucznik 6 d): <https://www.essexrecordofficeblog.co.uk/?p=3823>; <https://historicalbritainblog.com/indentures-and-the-kings-army/> - Koszyk Phelps Brown-Hopkins (20% zboża potwierdzone): <https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0411165>; wykresy Munro: <https://www.economics.utoronto.ca/munro5/Postangraphs-2.doc>

Dwór, dochody, wojna: - Rachunek dworu Tomasza z Lancaster 1313-14: <https://sites.uwm.edu/carlin/household-expenses-of-thomas-earl-of-lancaster-30-sept-1313-29-sept-1314-7-8-edw-ii/> - B3-historia.md (scratchpad dzień-6/ekonomia-obieg) - pełna lista adresów: ORB Muhlberger, Ormrod, Gray 1934, rola Calais, Bristol, Conwy, Harlech, castlewales.com. - `docs/EKONOMIA-FUNDAMENT-2026-10-05.md` (Campbell 2005, struktura dochodu panów), `docs/ZRODLA-DOCHODU.md`.

Obciążenia chłopów, myta: - Worcester 1299 (29-33% netto), za Dyerem: <https://brewminate.com/changes-in-the-medieval-english-countryside-after-william-the-conqueror/> - Bailey 2019, talia: <https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/71006/> - Dziesięcina jako miara plonu: <https://ehs.org.uk/article/estimating-arable-output-using-durham-priory-tithe-receipts-1341-1450/> - Czyszczenie yardlandu Romsley 1301: <https://rhhs.org.uk/local-history/5-halesowen-abbey.html> - Murage: <https://gatehouse-gazetteer.info/murage/muressay.html>; <https://the-orb.arlima.net/encycloped/culture/towns/florilegium/economy/ectol13.html>; <https://the-orb.arlima.net/encycloped/culture/towns/florilegium/economy/ectol14.html> - Ren: <https://www.medievalists.net/2012/12/tolling-the-rhine-in-1254-complementary-monopoly-revisited/>; <https://www.medievalists.net/2010/04/castles-along-the-rhine-the-upper-middle-rhine-valley/>

Okupy: - Jan II: https://en.wikipedia.org/wiki/Ransom_of_John_II_of_France; <https://pen-and-sword.co.uk/The-Black-Princes-Expedition-ePub/p/7289> - Du Guesclin: https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_du_Guesclin; https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Du_Guesclin,_Bertrand - Ryszard I i podatek 25%: https://en.wikipedia.org/wiki/Saladin_tithe; <https://erenow.org/postclassical/theplantagenets/thekingswhomadeengland/21.php> - Agincourt, Ambuhl, Callowe, Clifton: <https://www.southampton.ac.uk/news/2013/01/soliders-in-the-late-middle-ages.page>; <https://www.medievalists.net/2013/01/ransoming-prisoners-of-war-became-widespread-in-the-hundred-years-war-new>

book/ ; https://eprints.soton.ac.uk/400374/6/Agincourt_Prisoners_table.htm - Karol Orleanski:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I,_Duke_of_Orleans ;
<https://dl.tufts.edu/teiviewer/parent/ms35tk73c/chapter/c5>

Plony, ludnosc, marsz: - Plony: https://en.wikipedia.org/wiki/Crop_yield ; <https://www.bahs.org.uk/crop-yields-database/> ;
<https://www.oxoniensia.org/volumes/1979/postles.pdf> - Ludnosc i wsie: docs/HISTORIA-GDZIE-ZYLI-LUDZIE-2026-10-07.md,
docs/POPULACJA-WESTEROS-ESSOS.md, docs/DEMOGRAFIA-SILA-ROBOCZA-2026-10-05.md. - Marsz:
<https://acoup.blog/2019/10/06/new-acquisitions-how-fast-do-armies-move/> ; <https://deremilitari.org/2019/05/mollie-madden-the-black-prince-and-the-grande-chevauchee-of-1355-matt-raven/> ;
<https://www.cambridge.org/core/books/black-prince-and-the-grande-chevauchee-of-1355/conclusion/A6D55AD80CA1D218F4EF13F50C8C2953> ; <https://www.cambridge.org/core/books/abs/battle-of-crecy-1346/crecy-campaign/F3C0E506A50EE6D865A781B774758BB1> ; <https://perlego.com/book/2446979/crcy-1346-a-tourists-guide-pdf> ; <https://www.encyclopedia.com/history/news-wires-white-papers-and-books/travel> ;
<https://myarmoury.com/talk/viewtopic.php?p=289924> ; docs/AUDYT-CZAS-MAPA.md.

Lore: - https://awoiaf.westeros.org/index.php/Gold_dragon ; https://awoiaf.westeros.org/index.php/Hand%27s_tourney ;
<https://awoiaf.westeros.org/index.php/Money>

Gra (pomiar): - Modules/Armoury/Armoury-2026-10-08_08-18-38.log l. 38, 203, 209, 11434, 23952, 37020, 49811, 62859, 76424, 76859 i linie "Zold:", "Korona:" z doby 109200. - Documents/Mount and Blade II Bannerlord/CrashScribe/economy-2026-10-08_08-20-02.csv (dni 108836, 109018, 109200; mediany wg kategorii rodu). - Modules/Armoury/Armoury-2026-10-08_11-40-05.log l. 39 (WorldPace 50%); Configs/ModSettings/Global/Armoury/Armoury.json ("WorldPacePercent": 75).

10. Czego nie mamy, a co moglibyśmy wgrać - "cos, na co nie wpadliśmy" (audyt 09.10.2026)

Tylko odczyt. Kod = wersja w grze (Armoury c01a54ba = commit 2e235ea, klon SCRATCH\audyt\repo), dekompilacje gry 1.4.8, BK, BEE, ROT. Oznaczenia: [K] kod (plik:linia), [P] pomiar z logu, [H] historia / lore ze zrodlem, [S] szacunek. Sieczki skrocone: TW = dekompilacja gry (... \3cf3e0ac... \scratchpad\ore-supply\cs), BK = ... \ore-supply\bk, BEE = ... \ore-supply\be, ROT = ... \fa2fd7a6... \scratchpad\rot, A = Armoury\src w klonie. Log roczny = Modules\Armoury\Armoury-2026-10-08_08-18-38.log.

0. Dla Jeffa

- Wikszosc rzeczy z listy "zycia sredniowiecza" juz jest albo jest zaprojektowana: dluga zima, glod i spichlerze, uchodzczy, banici z biedy, zaraza pod murami, okno zniw, Bank, najemnicy, uczty, sluby i dziedziczenie (BK). Nie dubluje ich - sa w tabeli w rozdz. 1.2.
- Najwazniejsze odkrycie: nikt jeszcze nie widzial zimy w grze.** Test roczny skonczyl sie w jesieni; pierwsza zima przychodzi w nowej kampanii po ok. 1.3 roku i trwa 3-5 lat z polowa plonow. Zanim do niej dojdiesz, trzeba ja raz przepuscic w autotescie - to da sie zrobic tej nocy bez zmiany niczego w Twojej grze.
- Jency sprzedani w Westeros zostaja dzis niewolnikami** - BannerKings ma taka domyslana regule w kazdym miescie i zamku swiata, a w kanonie niewolnictwo w Siedmiu Krolestwach jest zakazane od tysiecy lat. Proponuje regule wedle krajny: w Westeros jeniec wraca do domu (albo idzie na Mur - do Twojej decyzji), na Zelaznych Wyspach zostaje thralliem, w Zatoce Niewolniczej i w Volantis, Lys, Myr, Tyrosh - niewolnikiem.
- Freyowie nie pobieraja myta.** Most na Bliznakach zatrzymuje wrogow (to juz mamy), ale kupcy i obcy lordowie przechodza za darmo. Myto (kilka miedziakow od czlowieka i konia) szloby do kasy Bliznakow - stad bogactwo Freyow, jak w ksiazkach.
- Konie w zimie nic nie jedza** (poza miejscami, gdzie akurat pada snieg). Historycznie zimowa kampania konnicy stala na owsie i sianie - to byl glowny powod, dla ktorego zima nie walczono. Proponuje: w zimie kon zjada tyle, ile BannerKings liczy mu w sniegu.
- BetterEconomy co kilka dni losuje "susze", "zly zbior", "zaraze bydla" bez zadnej przyczyny** - i pokazuje je w swoim oknie, choc plony w grze sie nie zmieniaja. To wprowadza w blad; nalezy to wylaczyc w ramach trwajacej paczki domykajacej BetterEconomy.
- Dalsze pomysly (jarmarki po zniwach, barki na rzekach, okup za oszczedzenie wsi, smoki jedzace owce, wyczerpane kopalnie zlota Lannisterow, wiesci z opoznieniem, dziesiecina sept, zakladnicy przy pokoju, dlugosc dnia zalezna od pory roku) sa w rozdz. 4 - wszystkie "na pozniej".
- Pytania do Ciebie (tylko to, co zmienia Twoja gre lub kanon) sa na koncu rozdz. 4.

1. Stan dzis

1.1 Najwazniejsze fakty pod ten temat

#	Fakt	Dowod
F 1	Pory roku Westeros: lato do konca, potem pierwsza jesien 300-450 dni, pierwsza zima 3-5 lat , kolejne zimy 2-6 lat.	[K] A/Settings.cs:589-604; A/WesterosClimate.cs:80-120 (dlugosc pory, min. 7 dni :120)
F 2	W rocznym autotescie lato skonczylo sie w 143. dobie, jesien ma trwac 344 doby -> zima od ok. 487. doby ; test skonczyl sie na 364. dobie. Zaden test nie przeszedl przez zime.	[P] log roczny: Klimat: start - lato trwa juz 3640 dni, skonczy sie za 143 dni, Klimat: dzien 108980 - nowa pora Autumn, potrwa 344 dni
F 3	Zima: plon wsi -50% x gradient polnocy, jedzenie partii +50% x gradient, jesienia AI trzyma 2x wiecej zapasow. Klucze w json Jeffa: 50 / 50 / 0.5 / 2.0.	[K] A/WinterBite.cs:37-46, 49-56, 78-91, 95-104, 108; Armoury.json linie 72, 114-117
F 4	Przez caly rok testu: "warownie glodne 0", z ujemnym bilansem zywnosci 0-7 z 227 - ale tylko w lecie i jesieni.	[P] linia Ludzie: (powstaje w A/PeopleLedger.cs:257-263, 312)
F 5	Pojemnosc spichlerza warowni w BK = 2 x ludnosc BK + 500 (+ spichlerz zamku).	[K] BK/BannerKings.Patches/SettlementPatches.cs klasa FoodStockPatch (ok. :97-110); BK/.../BKFoodModel.cs:31
F 6	Ludnosc swiata w logu: 52.5 mln (doba 1) -> 90.4 mln (doba 363), +72% w rok. Wiecej geb przed pierwsza zima.	[P] log roczny, linie Ludzie: (pierwsza i ostatnia)

#	Fakt	Dowód
F 7	Jedzenie partii gry: tylko ludzie (członkowie + jency/2) / 20; konie nie jedzą. BK dolicza zwierzęta tylko na pustyni (calosc) i przy pogodzie "śnieg / zamieć" (polowa): kon 0.25, kon bojowy 0.5 jednostki na dobe (= 5 i 10 ludzi).	[K] TW/.../DefaultMobilePartyFoodConsumptionModel.cs (CalculateDailyBaseFoodConsumptionf); BK/BannerKings.Models.Vanilla/BKPartyConsumptionModel.cs:42-44, 247-260
F 8	Prawo przeprawy: Bliznaki (ROT_town3), Fosa Cailin (castle_B1), Krwawa Brama (castle_EN2) - zwracają tylko partie lordów w wojnie z panem przeprawy; karawany, wozy wsi i neutralni idą bez opłaty.	[K] A/CrossingLaw.cs:31-33, 125-134; A/Settings.cs:151-153
F 9	Sprzedaz jenców w osadzie: BK (prefiks na obu wersjach SellPrisonersAction) dopisuje ich do ludności osady według "polityki karnej"; domyslna polityka kazdej osady = Enslavement -> niewolnicy. AI jej nigdy nie zmienia (zmienia ją tylko ekran gracza). Ta sama polityka decyduje, czy BK daje rodowi jenców z rabunku wsi.	[K] BK/BannerKings.Patches/SettlementPatches.cs:21-40, 79-92; BK/BannerKings.Managers/PolicyManager.cs:200-211 (_ => Enslavement, :209); użycia "criminal": tylko EconomyVM.cs:563 (UI), BKLoyaltyModel.cs:151, VanillaModelTweakPatches.cs:1223, 1310, RaidCapturePolicyManager.cs:67; ROT i BKROTPatch jej nie ruszają (grep 0)
F 10	BEE losuje zdarzenia gospodarcze bez przyczyny : szansa 0.14 na dobe, do 12 naraz (jarmark, zły zbiór, susza, zaraza bydła, boom górnictwa, sezon karawan), typ losowy. Przy BK model produkcji BEE jest nieczynny, więc "zły zbiór" nie zmienia plonu gry; zmienia tylko wirtualne liczby BEE (podatek, cło, płynność, popyt, przepływ wsi) i jest pokazywany graczowi w oknie BEE.	[K] BEE/.../EconomicEventCampaignBehavior.cs:339-348 (los typu), :144-192 (plon), użycia TownEconomyCampaignBehavior.cs:1205, 1264, 2436, 2982, 4292, VillageSupplyCampaignBehavior.cs:82, RouteDangerCampaignBehavior.cs:79, SettlementIntelCampaignBehavior.cs:247; XML BetterEconomy/ModuleData/better_economy_settings.xml:358-387; nieczynne modele BEE przy BK: docs/rozpoznanie-2026-10-08/paczka-170-wynik-2.md:32-34
F 11	Smoki ROT to wierzchowce bitewne - cały kod smoków jest w misji (bitwie), na mapie smok niczego nie je.	[K] ROT/ROT.Dragon/*.cs (AIDragon, DragonMountComponent, PlayerDragon...), brak odwołań do jedzenia poza bitwą
F 12	Lup ze zdobytego miasta (spustoszenie / grabież) = utracony dobrobyt x15 złota z niczego.	[K] TW/.../SiegeAftermathCampaignBehavior.cs:157-168, 739-748 - juz w projekcie ekonomii (164a) , nie dubluje
F 13	BK ma "listy z opóźnieniem" do rozmowy z dalekim bohaterem (czas doreczenia w godzinach). Wiadomości o wojnach i bitwach przychodzą do gracza natychmiast.	[K] BK/BannerKings.Behaviours/BKTelepathyBehavior.cs:77, 107, 112

1.2 Co już jest albo jest zaprojektowane (nie proponuje od nowa)

Temat z listy	Gdzie	Status
Zima, "Winter is coming", białe kruki	WesterosClimate.cs (wpis 12), WinterBite.cs, WinterSource.cs (wpis 30)	w grze, niesprawdzone w zimie (F2)
Zapasy na zimę, głód po złym zbiorze, spichlerz okregu	docs/PROJEKT-GL0D-2026-10-07.md (spichlerz do 2 lat potrzeby, krzywa zgonów 1315-17 / 1693-94, uchodźcy z głodu)	projekt, po księdze ludzi 108-113
Uchodźcy po wojnie	paczka 113 (spustoszenie), PROJEKT-GL0D 2.6	projekt
Banici z głodu i wojny	OutlawLaw (wpis 14), paser (106)	w grze
Zaraza	CampFever.cs (oblezenia), PlagueWatch.cs; decyzja Jeffa 05.10: "zaraza tylko z oblezen"	w grze; nie proponuje szerzej
Zniwa; a pobór	decyzja Jeffa 05.10 (okno zniw ok. 8 tygodni, połowa puli), demografia krok 7	projekt
Sezon wypraw / ostrożność zima	StrategicCampaignAI145 i RBL czytają naszą porę roku (transpiler WesterosClimate.cs:318)	w grze
Kompanie najemne, karczma z prawdziwych ludzi	133, 157, 160, 167 WETERANI	część w grze, 167 projekt
Bank z Braavos	wpisy 10, 33, 41; 168 DLUG	w grze + projekt
Kontrybucje / lup z miasta	F12 -> 164a	projekt
Uczty	BK ucztuje zjadają prawdziwe jedzenie z magazynu (BK/.../Feasts/Feast.cs:153-238)	w grze
Śluby, dziedziczenie, tytuły, cechy, wiara	BK (Marriage, Succession, Titles, Guilds, Religions), ROT, BirthAndDeath; warsztaty-cechy (wpisy 47, 48, 52)	w grze
Nocna Straż z wyrzutków	decyzja Jeffa 05.10 (Rainy)	projekt (R-reguly)
Niewolnicy na Żelaznych Wyspach	REGULY-KRAIN-I-DLUGU-2026-10-06.md R12, rozdz. 9 pkt 2	projekt

Temat z listy	Gdzie	Status
Myto jako polityka krolestwa ("Road Tolls")	A/KingdomTreasury.cs:291, 350-356 (z kas miast krola)	w grze - to podatek krolestwa, nie myto przeprawy

2. Jak bylo w sredniowieczu / w lore [H]

- **Pasza koni.** Kon bojowy dostawal ok. pol buszla owsa dziennie; na kampanie szkocka 1298 r. ok. 3400 koni bojowych potrzebowało ok. 20 t ziarna dziennie (bez koni taborowych); zima konie w stajniach krolewskich zywiono prawie wylacznie owsem, sianem i sloma, a na zimowych kampaniach konie cierpialy z braku paszy. Zrodla: [Medievalists.net - jak armie dbaly o konie](#), [Exeter, Feeding England's royal horses in the 14th c.](#) [S]: pol buszla owsa ok. 6-7 kg wobec ok. 1 kg ziarna czlowieka -> kon na samym owsie = 5-7 "ludzi"; tyle samo liczy BK (kon 5, kon bojowy 10, F7).
- **Transport rzeczny.** Masschaele (EcHR 46/2, 1993): przewoz ladem w Anglii XIV w. srednio ok. 2 x drozszy niz rzeka; miasta nad splawnymi rzekami (1/5 grodow) mialy ponad polowe majatku miejskiego w 1334 r. Zrodla: [RePEc - Transport costs in medieval England](#), [ADS - general guide](#), [Medievalists.net - Inland water transport](#).
- **Myto mostowe (pontage).** Ok. 370 krolewskich nadan myta mostowego 1228-1440; przyklad stawki: 1397, Hulbrigge - pol pensa od czlowieka z koniem, cwierc pensa od kazdego innego zwierzecia. [Wikipedia - Pontage](#). **Lore:** Freyowie od 600 lat trzymaja jedyna przeprawe przez Zielone Widly na setki mil i wzbogacili sie na "ciezkim mycie" od kazdego, kto przechodzi. [AWOIAF - The Twins](#), [AWOIAF - House Frey](#).
- **Niewolnictwo w lore.** W Westeros (lad) zakazane od tysiecy lat, wstretne Staremu Bostwu i Wierze Siedmiu; Zelazni Ludzie maja thralli (przymusowa praca, nie niewolnicy wprost); Braavos zakazuje niewoli Pierwszym Prawem; Pentos zniosl ja w 209 AC pod przymusem Braavos (obchodzi zakaz "sluzba za dlug"); Lys, Myr, Tyrosh i Zatoka Niewolnicza - niewola i handel niewolnikami. [AWOIAF - Slavery](#), [AWOIAF - Pentoshi](#).
- **Okup za oszczedzenie (patis / appatis).** W wojnie stuletniej zalogi i kompanie sciagaly z okolicznych wsi stale oplaty "za ochrone" zamiast palic - "pozyczona wladza" (N. Wright, M. Keen). [Wikipedia - Routiers](#), [Conflitti Militari e Popolazioni Civili, s. 150](#).
- **Jarmarki.** Szesc jarmarkow Szampanii (Lagny, Bar-sur-Aube, 2 x Provins, 2 x Troyes) po 2-6 tygodni, rozlozone od marca do listopada z przerwami 40-50 dni, wyrosly z jarmarkow rolnych i bydlecych. [Wikipedia - Champagne fairs](#), [Britannica - Champagne Fair](#).
- **Glod 1315-17.** Ceny zywnosci w Anglii x2 od wiosny do lata 1315; pszenica w Londynie 38-40 s za kwarte wobec 3 s w 1253 r.; w zle lata plon 2:1 wobec do 7:1 w dobre; publiczne spichlerze miast byly raczej wyjatkiem niz regula. [Wikipedia - Great Famine 1315-1317](#), [FrancoAngeli - Horrea](#). (Liczby glodu sa juz w PROJEKT-GLOD 2.5.)
- **Kopalnie Lannisterow.** Zloto pod Casterly Rock bylo wyczerpane przed wydarzeniami sagi; bogactwo Tywina szlo z pozyczek dla Korony i inwestycji (fanowskie podsumowania, rozne co do daty). [TheWrap - Casterly Rock](#), [Going Concern - Lannister balance sheet](#). Pewnosc kanonu: srednia.
- **Kruki i pory roku.** Biale kruki Cytadeli ogloszaja zmiane pory; po wieści o koncu lata Mala Rada liczy zapasy odlozone na zime. [AWOIAF - White raven](#), [Wiki of Westeros - Conclave](#).
- **Smoki jedza.** W "Tancu ze smokami" Drogon porywa owce i kozy, a Daenerys placi pasterzom za straty [H, z pamieci tekstu - do potwierdzenia przed wdrozeniem].

3. Luki i bledy logiki (kazda z dowodem)

L1. Zima nigdy nie byla sprawdzona, a jest najwiekszym pojedynczym szokiem w calym modelu. [P] F2: rok testu konczy sie w jesieni. [K] F1, F3: przez 3-5 lat plon wsi spada o polowe (polnoc bardziej), partie jedza +50%. Dzis nie wiadomo, czy warownie (F5), partie (HungerLaw), ceny zboza, Bank i budzety rodow to przetrzymaja - a cel Jeffa to "nie moze byc tak, ze nagle wszyscy bankrutuja". Ludnosc rosnie +72% na rok (F6), wiec zima trafi w wiecej geb niz na starcie. Kazda paczka 162-168 jest kalibrowana na latach lata i jesieni (PROJEKT-EKONOMIA rozdz. 11 - projekcja 4 lat nie mowi o zimie).

L2. W Westeros sprzedany jeniec zostaje niewolnikiem. [K] F9: kazda osada swiata ma polityke "Enslavement" (PolicyManager.cs:209), AI jej nie zmienia. Sprzeczne z lore [H] (zakaz niewoli). Dwa skutki uboczne: (a) BK daje jencow-chlopow z rabunku kazdemu rodowi z siedziba w takim miescie (REGULY-KRAIN pkt 3 - "drugie zrodlo ludzi z niczego"), bo warunek `ClanRealmAllowsSlavery` przechodzi przez polityke miasta; (b) **kolizja z 164b i R12:** projekt mowi "jeniec sprzedany zostaje mieszczaninem / niewolnym" - BK juz dzis dopisuje go do ludnosci osady (prefiks w `SettlementPatches.cs`), wiec dolozenie tego samego w naszej ksiedze policzy czlowieka dwa razy (jesli ksiega czyta ludnosc BK). Ponadto REGULY-KRAIN pkt 4 twierdzi, ze "jeniec sprzedany w warowni znika" - w ludnosci BK nie znika (niewolnik osady); do sprostowania w opisie 164b / R12.

L3. Most Freyow jest darmowy. [K] F8: straż mostu patrzy tylko na partie lordów w wojnie (CrossingLaw.cs:129-134). Kupcy, wozy wsi i neutralni lordowie przechodzą bez opłaty; kasa Bliznaków nie ma z mostu nic. [H] Freyowie żyją z myta.

L4. Konie nie jedzą, gdy nie pada śnieg. [K] F7: w zimie Westeros (lata) konie je tylko w miejscu i godzinie, gdzie mapa ma pogodę "śnieg / zamiecie"; na południu i w suche zimowe dni - nie. [H] zima bez wypasu konie żyje z owsa i siana; to główny koszt zimowej kampanii konnej. Znane od audytu logistyki (docs/AUDYT-PELNY-LOGISTYKA.md:283-285, pkt 4), niezrobione.

L5. Zdarzenia BEE bez przyczyny i bez skutku w planach. [K] F10. Gracz widzi w oknie BEE "Drought" przy wsi, która produkuje normalnie; wirtualne podatki / cla BEE dostają premie "boom górniczy" z losu. Sprzeczne z zasadą "wszystko z czegoś wynika".

L6. Smok to darmowy wierzchowiec. [K] F11. Na mapie nie kosztuje nic - ani jedzenia, ani strat w stadach wsi. (Drobne, ale "nie ma rzeczy darmowych".)

L7. Kopalnie złota są niewyczerpalne. [K] produkcja kopalni = mnożnik x wies, bez stanu złoża (MineOutputMultiplier, wpis 98; 105). Dla żelaza w skali kampanii (lata) to bez znaczenia; dla złota Lannisterów - sprzeczne z lore (patrz [H]). Do decyzji Jeffa (kanon).

L8. Wiadomości przychodzą natychmiast. [K] F13 - poza rozmowami BK. Gracz w Essos wie w tej samej godzinie o bitwie pod Winterfell. Czysto "głowe", nie psuje ekonomii; tylko immersja.

Uwaga do F12: "lup z miasta z niczego" jest w tabeli źródeł projektu ekonomii (poz. 6) i w paczce 164a - tu tylko odnotowany.

4. Propozycje

Kolejność według wartości / koszt. **Pierwsze pięć (Z1-Z5) warto zrobić najpierw.** Każda: wyłącznik MCM, wpis CHANGELOG z kontrolą według zasady 0.

#	Pomysł	Wartość	Koszt	Priorytet	Zmiana gracza	Nowa kampania	Decyzja Jeffa
Z1	Pomiar zimy przed zimą (linia "zapas warowni w dniach" + autotest zimowy)	bardzo duża	mala	P0	nie	nie	nie
Z2	Prawo jęca wedle krainy	duża	mala-srednia	P1	tak (lojalność BK, los jęców)	nie	tak (Westeros: dom czy Mur; lista Essos)
Z3	Myto na Bliznakach	srednia	mala	P1	tak (gracz płaci kilka zł)	nie	tak/nie jednym słowem
Z4	Konie jedzą w zimie	duża	mala	P1	tak (zimowa jazda droższa)	nie	tak/nie jednym słowem
Z5	Losowe zdarzenia BEE wyłączone (do paczki 170)	srednia	bardzo mala	P1	nie (znika fałszywy napis)	nie	nie
Z6	Rok urodzaju z przyczyny (zmiennosc plonu regionu)	duża	srednia	P2	tak	nie	nie
Z7	Jesień: ubój i sol przed zimą	srednia	srednia	P2	malo	nie	nie
Z8	Jarmark po zniwach	srednia	srednia	P2	tak	nie	nie
Z9	Barki: tansza droga wzdłuż rzek	srednia	srednia	P2	malo	nie	nie
Z10	Okup za oszczędzenie wsi (patis)	duża	duża	P2	tak	nie	tak
Z11	Smoki jedzą	mala-srednia	mala	P2	tak	nie	tak
Z12	Wyczerpane złoto Casterly Rock	mala-srednia	mala	P2	malo	zalecana	tak (kanon)
Z13	Długość dnia wedle pory roku i polnocy	srednia	mala (po obozach 24-6)	P2	tak	nie	tak
Z14	Wiadomości z opóźnieniem (kruki)	mala (immersja)	srednia	P2	tak	nie	tak
Z15	Sezon żeglugi (zimowe sztormy)	srednia	srednia	P2	tak	nie	nie

#	Pomysl	Wartosc	Koszt	Priorytet	Zmienia gracza	Nowa kampania	Decyzja Jeffa
Z16	Wiara: dziesięcina i jalmuzna	srednia	duza	P2	tak	zalecana	tak
Z17	Zakładnicy / wychowankowie przy pokoju	mala (ekonomia 0)	duza	P2	tak	nie	tak

Z1. Pomiar zimy przed zima - P0, mala

- **Przyczyna -> skutek:** zima 3-5 lat z polowa plonow -> spichlerze warowni i targi pustoszeja -> drozyczna, glod partii (HungerLaw kupuje za kazda cene), zgony zalog, bunty (RebellionsCampaignBehavior gry dziala przy niskiej lojalnosci), kasy rodow. Chcemy wiedziec, **czy i kiedy** to sie dzieje, zanim zbudujemy na tym 162-168.
- **Co zmienic:** (a) w `A/PeopleLedger.cs:257-263` (petla warowni juz czyta `Town.FoodChange`) doliczyc "zapas w dniach" = `Town.FoodStocks / -FoodChange` dla warowni z ujemnym bilansem; w linii Ludzie: (:312) dopisac: mediana i minimum dni, liczba warowni < 90 dni i < 30 dni, osobno polnoc / reszta (polnoc = ten sam prog Y co Northness, `A/WinterBite.cs:49-56`). Tylko log. (b) Autotest 40 dob na **probny** DLL z innymi domyslnymi klimatu: `ClimateSummerDaysLeftMin = Max = 0, ClimateFirstAutumnDaysMin = Max = 7` (`A/Settings.cs:592-595`) -> zima od ok. 8. doby, ok. 32 doby zimy. Sprawdzone: `Armoury.json` Jeffa nie ma zadnego klucza `Climate*` (grep: 0), wiec domyslne z probnego DLL zadzialaja; po tescie skrypt i tak przywraca DLL Jeffa.
- **Liczby:** 7 dni jesieni - minimum wymuszone w kodzie (`WesterosClimate.cs:120`); 40 dob - standard autotestu (12 s/dobe, ok. 10 min).
- **Co odczytac:** "warownie glodne" (lato: 0 przez rok, F4), nowa linia dni zapasu, HungerLaw, Towary: (ceny zboza), IronBank:, Werbunek:, dezercje. Prog alarmowy [S]: jakakolwiek warownia glodna przed 30. doba zimy albo mediana zapasu < 364 dni (pierwsza zima trwa min. 3 lata - jesli mediana zapasu nie siega roku, glod jest pewny i trzeba go zaprojektowac, nie odkryc w grze Jeffa).
- **Ryzyko:** zadne dla gry Jeffa (log + probny DLL). Wynik dotyczy POCZATKU zimy; dlugi przebieg zimy - autotest roczny po paczce GLOD.
- **Zaleznosci:** brak; wynik zasila PROJEKT-GLOD (2.7) i kalibracje 166 (budzet rodu w zimie).

Z2. Prawo jenca wedle krainy - P1, mala-srednia

- **Przyczyna -> skutek:** jeniec sprzedany w miescie Westeros -> (dzis) niewolnik osady + otwarta furtka "jency z rabunku BK z niczego" (L2) -> (po zmianie) jeniec wraca jako dzierzawca do osady swojej kultury (czlowiek nie znika i nie powstaje), a BK przestaje dawac jencow z rabunku rodow z siedziba w Westeros (warunek polityki miasta przestaje przechodzic - REGULY-KRAIN pkt 3). W krainach z niewola - niewolnik/thrall osady, jak dzis.
- **System pozwala:** polityka jest zwyklym obiektem BK na osade (`PolicyManager.GetPolicy(settlement, "criminal") / UpdateSettlementPolicy`); ustawic raz po starcie kampanii i przy zmianie wlasciciela (`OnSettlementOwnerChanged`) dla osad AI; osad gracza nie ruszac (wybiera w ekranie BK).
- **Regula (propozycja, kanon do potwierdzenia):**

Kraina (kultura ROT)	Polityka	Lore
Westeros lad (wszystkie poza Zelaznymi Wyspami)	Forgiveness (dom) - albo "na Mur" (patrz pytanie)	zakaz niewoli [H]
Zelazne Wyspy (sturgia)	Enslavement (thrall)	thrall [H]; spojne z R12
Zatoka Niewolnicza (ghiscari), Volantis (volantine), Lys, Myr, Tyrosh (lyseni, myrish, tyroshi)	Enslavement	[H]
Braavos, Pentos (pentoshi)	Forgiveness	Pierwsze Prawo; Pentos od 209 AC [H]
Norvos, Qohor, Lorath, Qarth, Dothrakowie, Wyspy Letnie	do decyzji Jeffa	[S] - lore niejednoznaczne

- **Uwaga Dorne:** REGULY-KRAIN pkt 3 notuje prawo krolestwa "Slavery" dla kultury asera'i (Dorne) w BK (`DefaultDemesneLaws.cs:138-176`) - w lore Dorne nie zna niewoli; ta sama paczka powinna to prawo zdjac (do sprawdzenia w kodzie przed wdrozeniem).
- **Ryzyko:** polityka karna wpływa na lojalnosc w BK (`BKLoyaltyModel.cs:151`) i na jencow w `VanillaModelTweakPatches.cs:1223, 1310` - przed wdrozeniem przeczytac te miejsca (zmiana lojalnosci miast Westeros w gore lub w dol). Kolizja z 164b i R12 (L2b): jedna regula na zjawisko - albo BK dopisuje ludzi, albo nasza ksiega; 164b musi to rozstrzygnac.

- **Zależności:** przed 164b i R12 (zmienia ich założenie); 161/169 (licznik "jency z rabunku BK" pokazuje spadek).

Z3. Myto na Bliznakach - P1, mała

- **Przyczyna -> skutek:** jedyna przeprawa na setki mil -> każdy kupiec i obcy pan płaci -> kasa Bliznaków rośnie -> renta (TownRentShare 7%, A/Settings.cs:545) idzie do Freyów -> bogaty, chciwy rod jak w książkach; karawany liczą myto w zysku trasy (dłuższa droga bywa tańsza).
- **System pozwala:** CrossingLaw już co ok. 2 s przegląda partie w promieniu CrossingRadius = 3 od Bliznaków (:118-134); myto = jeden przelew z kieszy partii (karawana / wóz: PartyTradeGold, lord: LeaderHero.Gold, gracz: Hero.MainHero.Gold) do Town.Gold Bliznaków (ROT_town3 to miasto) - zamknięty obieg (Z1 projektu). Raz na przejście: zbior partii w strefie + 24 h przerwy.
- **Liczbę:** 2 zł od człowieka, 1 zł od zwierzęcia (kon, muł, wół) - 4 x stawka z Hulbrigge 1397 (1/2 d człowiek z koniem, 1/4 d zwierzę), bo Freyowie braliby "ciężkie myto" [H]; 1 zł = 1 pens (wpis 42). Przykład [S]: karawana 25 ludzi + 30 zwierząt = 80 zł; partia lorda 100 ludzi + 40 koni = 240 zł. Zwolnieni: partie królestwa właściciela (powinność lenna), partie w wojnie (i tak zawracane). Kto nie ma - płaci, ile ma (bez długu).
- **Ryzyko:** małe; petla jest już płatna wydajnościowo (optymalizacja na koniec - nie dokładać nowej petli, tylko zbior istniejącej). Karawany BK wybierają trasę bez wiedzy o mycie - w pierwszej wersji tylko płaca; omijanie mostu = osobny krok, jeśli pomiar pokazuje sens.
- **Zależności:** brak; najpierw licznik ruchu (rozdz. 5, T2), żeby wiedzieć, ile to da. Fosa Cailin i Krwawa Brama - bez myta (brak lore o mycie).

Z4. Konie jedzą w zimie - P1, mała

- **Przyczyna -> skutek:** zima -> brak wypasu -> konie je owies i siano z taboru -> konnica w zimie zjada kilka razy więcej -> lordowie z dużą jazdą szybciej głodnieją albo kupują zboże (HungerLaw), ceny zboża rosną zimą same -> mniej zimowych wypraw konnych, bez sztucznego zakazu.
- **System pozwala:** A/WinterBite.cs:95-104 (FoodPostfix) już dodaje zimowy czynnik do jedzenia partii; model BK ma gotową metodę CalculateAnimalFoodNeed(party, ignoreCamels) (BK/.../BKPartyConsumptionModel.cs:49). Reguła: w zimie (WinterBite.WinterNow) dodać $-0.5 \times \text{CalculateAnimalFoodNeed} \times \text{Northness}$ **tylko tam, gdzie BK nie doliczył już poł paszy za śnieg** (pogoda Snowy/Blizzard, :252-258) i nie na pustyni (:247-250) - jedna zasada, zero podwójnego liczenia.
- **Liczbę:** poł paszy BK = kon 2.5 człowieka, kon bojowy 5 ludzi [K] - zgodne z [H] (poł buszła owsa ok. 6-7 kg = 5-7 ludzi na pełnym owsie, część paszy z siana / siołki, których gra nie ma). Gradient północy jak dla ludzi (Dorne 0.75, Mur 1.25).
- **Ryzyko:** AI z dużą jazdą może głodować w zimie (głód = ranni, HungerLaw) - dlatego tylko po Z1 i w zimowym autotestcie; uwaga na kolejność z Rations (cięcie -40% ma objąć też pasze, inaczej kon byłby "droższy" od człowieka o 1/0.6). Konie w zbrojowni DTE (wierzchowce w magazynie) - nie liczone, bo CalculateAnimalFoodNeed czyta tylko ItemRoster partii i jezdnych.
- **Zależności:** Z1 (pomiar). Zmienia gre gracza (jego jazda w zimie kosztuje jedzenie) - pytanie do Jeffa.

Z5. Losowe zdarzenia BEE wylaczone - P1, bardzo mała (przekazać paczce 170)

- **Co zmienić:** EconomicEventDailySpawnChance 0.14 -> 0 w BetterEconomy/ModuleData/better_economy_settings.xml:361 (tym samym skryptem, co 13 kluczy, z kopią). Skutek: koniec fałszywych "suszy" w oknie BEE i losowych premii podatku / cła w wirtualnych liczbach BEE (F10).
- **Dlaczego nie tej nocy osobno:** to domena trwającej **paczki 170** (domknięcie BEE) - jeden plik, jedna kopia, jeden autor. Jeśli 170 się już zamyka - dopisać jako klucz 14 w tools/bee/zamknij-ujscia-bee.ps1.
- **Na później:** "zły rok" z przyczyną = Z6, nie z losu BEE.

Z6. Rok urodzaju z przyczyny - P2, średnia

- **Przyczyna -> skutek:** pogoda roku w regionie -> plon $\times 0.8-1.2$ (sąsiednie regiony podobnie) -> spichlerze okręgów (GLOD) -> ceny zboża, wozy, karawany wiozą zboże tam, gdzie brak (103/117 już wedle zysku) -> rzadki "rok głodu" ($\times 0.6$) [S, ok. raz na 20 lat] daje 1315 bez skryptu.
- **System:** ten sam postfix produkcji wsi co zimą (A/WinterBite.cs:108, 159); losowanie raz na okno zniw na region; zapis w SyncData (SaveText).
- **Liczbę:** $\pm 20\%$ = "zwykły zły rok" (PROJEKT-GLOD 2.5); 0.6 = plon 1315 wobec średniej [H: Wielki Głód, plon 2:1 wobec do 7:1 - źródło w rozdz. 2].

- **Zależności:** po PROJEKT-GLOD (bez spichlerzy zły rok tylko podnosi ceny); zastępuje Z5.

Z7. Jesień: ubój i sol przed zimą - P2, średnia

- **Przyczyna -> skutek:** brak paszy na zimę -> jesienią wsie ubijają część stad (więcej mięsa i skór na targu, mniej zwierząt zimą) -> popyt na sol rośnie (solenie) -> sol drożeje jesienią. Wiaze 144 (żywy inwentarz), 115 (cena soli od niedoboru) i zime.
- **System:** postfiks produkcji wsi (zwierzeta -> mięso/skóry w porze Autumn), popyt miast na sol (115).
- **Zależności:** Z1, GLOD; wymaga sprawdzenia, czy stado wsi BK ma stan (BK villageData), inaczej ubój "z niczego".

Z8. Jarmark po zniwach - P2, średnia

- **Przyczyna -> skutek:** po zniwach nadwyżka w regionie -> 14-dniowy jarmark w głównym mieście regionu -> karawany i wozy mają tam lepszy kurs (więcej kupujących naraz) -> opłata targowa (np. 1% obrotu od sprzedającego) do kasy miasta; turniej GrandTourney w tym samym czasie.
- **System:** wybór celu karawan już liczy zysk (103/117) - jarmark = dodatkowi kupujący (popyt) w mieście, nie pieniądź z niczego; Z1 projektu: opłata przelewem.
- **Liczby:** 14 dni (2 tygodnie - dolny koniec Szampanii [H]), raz w oknie zniw na region (24 regiony = ok. 1 jarmark co 2 tygodnie na świecie).
- **Ryzyko:** średnie - zmienia przepływ towaru, które właśnie ustabilizowano (ruda, drewno). Po 169.

Z9. Barki: tansza droga wzdłuż rzek - P2, średnia

- **Przyczyna -> skutek:** rzeka -> przewóz o połowę tanszy [H Masschaele] -> wsie i miasta nad Tridentem, Manderem, Czarnym Nurtem, Rhoynę sprzedają dalej -> miasta rzeczne bogatsze (jak 1334). Berek na mapie nie będzie (siatka mapy nie ma rzek dla statków - NavalDLC pływa po morzu).
- **System:** tabela par osad na tej samej rzece (dane, recznie z mapy ROT) -> mniejszy koszt drogi w wyborze miasta przez wóz wsi (119) i w zysku karawany (117) - bez zmiany ruchu.
- **Ryzyko:** dane recznie (błędna para = dziwny handel); średnie.

Z10. Okup za oszczędzenie wsi (patis) - P2, duża

- **Przyczyna -> skutek:** armia w obcej ziemi zamiast palić bierze stałą opłatę z kieszy wsi -> wojna częściowo żywi się sama, wieś traci złoto, nie ludzi i plon (mniej 113) -> dłuższe wojny bez wypalanej ziemi; gracz dostaje opcje w menu wsi wroga.
- **System:** wymaga kieszy wsi (112 K7 "utarg wsi zostaje we wsi"), spustoszenia (113) i budżetu rodu (166 - AI decyduje, czy mu się opłaca).
- **Decyzja Jeffa:** tak (nowe zachowanie AI i nowa opcja gracza).

Z11. Smoki jedzą - P2, mała

- **Przyczyna -> skutek:** smok w partii -> codziennie zjada zwierzęta z taboru (owce, kozy, bydło) -> bez nich poluje na stada najbliższej wsi (strata w produkcji zwierząt wsi, spadek relacji) -> smok kosztuje i szkodzi chłopom, jak u Daenerys.
- **System:** smok jest przedmiotem-wierzchowcem w ekwipunku bohatera (kod ROT tylko w bitwie, F11); dzienny tik partii + ItemRoster.
- **Liczby [S]:** 2 owce lub 1 krowa na dobę na dorosłego smoka - do decyzji Jeffa (brak twardych liczb w kanonie).

Z12. Wyczerpane złoto Casterly Rock - P2, mała

- **Przyczyna -> skutek:** złota Zachodu wyczerpane -> mniej rudy złota z wsi Zachodu -> Lannisterowie muszą żyć z dochodu i pożyczek (168) - jak w kanonie. Dla żelaza i reszty: bez zmian (złota na wieki, kampania trwa lata).
- **Decyzja Jeffa:** kanon (czy wierne książkom "puste kopalnie", czy legenda "złoto Lannisterów").

Z13. Długość dnia według pory roku i polnocy - P2, mała (po obozach 24-6)

- **Przyczyna -> skutek:** w zimie na polnocy dzień trwa kilka godzin -> armia maszeruje krocej -> zimowa wyprawa na północ trwa dłużej i zjada więcej. [H, rzad wielkości] na 60 st. szerokości dzień zimowy ok. 6 h, letni ok. 18 h.
- **Uwaga:** Jeff właśnie zazał stałego obozu 24:00-6:00 (inny raport tego audytu). To jest tylko **opcja na później**, która rozszerzyłaby te godziny o porę roku; bez jego słowa nie ruszać.

Z14. Wiesty z opoznieniem (kruki) - P2, srednia

- Komunikaty o dalekich wojnach, bitwach i oblezeniach dla gracza z opoznieniem wedle odleglosci (kruk ok. 1 dzien na kilkaset km [S]). Tylko gracz; AI bez zmian (inaczej rozbijamy decyzje AI). BK ma juz mechanizm opoznionego doreczenia (BKTelepathyBehavior.cs:112). Immersja, zero ekonomii.

Z15. Sezon zeglugi - P2, srednia

- Zima: czestsze sztormy na morzu (MapWeatherModel.WeatherEvent.Storm istnieje w grze), wolniejsze / ryzykowniejsze statki -> handel morski i wyspy (Pyke, Lys) zima trudniejsza. Najpierw sprawdzic, co NavalDLC juz robi ze sztormem (dekompilacja NavaDLC.d11 - nie robiona).

Z16. Wiara: dziesiecina i jalmuzna - P2, duza

- Septy jako nowy posiadacz pieniadza i zboza (dziesiecina z plonu wsi Wiary Siedmiu, nie Starych Bogow - Polnoc bez dziesieciny), jalmuzna w glodzie zmniejsza zgony (GLOD 2.5). Domyka obieg i daje roznice krain. Duza zmiana, nowy posiadacz - po 169 (pomiar) i GLOD.

Z17. Zakladnicy / wychowankowie przy pokoju - P2, duza

- Pokoj po przegranej -> dziecko rodu pokonanego jako wychowanek u zwyciezcy (Theon w Winterfell) -> zlamanie pokoju kosztuje wychowanka. Zero ekonomii, duzo fabuly; Dyplomacy i BK maja pokoj i relacje, brak mechaniki zakladnika (grep "Hostage": tylko casus belli BK).

Pytania do Jeffa (tylko to, co zmienia gre albo kanon)

- Jency w Westeros** (Z2): sprzedany jeniec ma wracac do domu (zostaje chlopem swojej krainy) czy isc na Mur do Nocnej Strazy? W Essos: czy Norvos, Qohor, Lorath, Qarth trzymaja niewolnikow? (Braavos i Pentos - nie, Zatoka, Volantis, Lys, Myr, Tyrosh - tak.)
- Myto na Bliznakach** (Z3): gracz placi jak kazdy obcy (kilkadziesiat do kilkuset zl za przejście z druzyzna)? Lordowie krolestwa Freyow - za darmo?
- Konie w zimie** (Z4): Twoja konnica w zimie je (kon ok. 2.5 czlowieka, kon bojowy 5) - tak?
- Zloto Lannisterow** (Z12): kopalnie Casterly Rock puste jak w ksiazkach - tak/nie?
- Smoki** (Z11): maja jesc owce i krowy z taboru, a bez nich porywac stada z wioski - tak/nie?

5. Do zrobienia tej nocy vs na pozniej

Tej nocy (male, bezpieczne, sprawdzalne autotestem 40 dob; nic nie zmienia rozgrywki)

#	Co	Gdzie	Jak sprawdzic	Kolizje
T 1	Linia "zapas warowni w dniach" (mediana, min, < 90 dni, < 30 dni; polnoc / reszta) dopisana do Ludzie: - tylko log	A/PeopleLedger.cs:257-263 (petla juz czyta FoodChange), wypis :312	autotest 40 dob (lato): linia jest, liczby > 0, 0 potkniec	169 (log obiegu) pisze w MoneyLedger - inny plik; uzgodnic tylko format linii, jesli sprawdz_logi.py czyta Ludzie: (parser)
T 2	Licznik ruchu przez Bliznaki - tylko log: raz na dobe "Przeprawa Bliznaki: karawany N (kiesy X zl), wozy wsi N, partie rodow N (wlasne / obce krolestwo), gracz tak/nie, myto gdyby bylo Z zl"	A/CrossingLaw.cs - zbior partii w promieniu CrossingRadius liczony w istniejacej petli :125-134 (przed filtrem IsLordParty), wypis w tiku dobowym	autotest 40 dob: linia co dobe; jesli 0 karawan przez 40 dob - promien 3 nie lapie przeprawy (wtedy Z3 do przemyslenia)	brak; petla juz istnieje (optymalizacja na koniec - nie dodawac drugiej)
T 3	Autotest zimowy: probny DLL = T1 (+T2) z domyslnymi ClimateSummerDaysLeftMin = Max = 0, ClimateFirstAutumnDaysMin = Max = 7 - nie do wgrania	A/Settings.cs:592-595 (tylko w probnym buildzie)	NOWA kampania, 40 dob: Klimat: pokazuje zime ok. 8. doby; odczyt Z1	json Jeffa bez kluczy Climate* (sprawdzone) - nic nie nadpisze; skrypt przywraca DLL Jeffa (md5) jak zawsze

Kolejnosc: T1+T2 w jednym buildzie (log), autotest letni 40 dob (czy nic nie psuja), potem ten sam kod z domyslnymi klimatu z T3 - autotest zimowy. Do wgrania Jeffowi tylko T1+T2 (sam log) i tylko na jego "wgraj". Z5 (BEE) - przekazac

paczce 170, nie robic osobno.

Na pozniej

- Po wyniku T3: Z4 (konie w zimie) - drugi autotest zimowy; jesli T3 pokaze glod warowni przed 30. doba zimy - najpierw PROJEKT-GLOD, potem reszta.
- Z2 (prawo jenca) - po odpowiedzi Jeffa, **przed** 164b i R12 (zmienia ich zalozenia).
- Z3 (myto) - po T2 (wiemy, ile ruchu) i odpowiedzi Jeffa.
- Z6, Z7 - po PROJEKT-GLOD; Z8, Z9 - po 169 (pomiar obiegu); Z10 - po 112, 113, 166; Z16 - po GLOD i 169.
- Z11-Z15, Z17 - tylko na slowo Jeffa.

Kolizje z paczkami w toku

- **169** (log obiegu): T1/T2 to inne pliki (PeopleLedger, CrossingLaw), ale ten sam dzienny tik - kolejnosc linii w logu uzgodnic z parserem `sprawdz_logi.py`.
- **170** (domkniecie BEE): Z5 nalezy do niej (klucz 14: `EconomicEventDailySpawnChance = 0`).
- **171** (zbrojenie zalog): brak kolizji.
- **164b / R12** (ludzie z jencow, niewolni Zelaznych Wysp): L2 - BK juz dopisuje sprzedanych jencow do ludnosci osady jako niewolnikow (wszedzie); 164b musi wybrac jedna droge, inaczej podwojne liczenie; opis REGULY-KRAIN pkt 4 ("jeniec znika") do sprostowania.

11-trybut-reparacje.md

Ustalono na podstawie kodu i logu. Za "trybut" odpowiada niemal w calosci mod `Diplomacy`, ale nie jest to trybut dzienny, tylko jednorazowe reparacje wojenne. `Diplomacy` wpisuje je do `vanillowego` licznika `Kingdom.TributeWallet`, a gra w ciagu ok. 3 dob sciaga je z kiesi rodow przegranych (do nicosci). Zwyciezca dostaje cala kwote od razu z niczego: 1/3 krol, do 1/6 najemnicy, reszta skarbiec (`KingdomBudgetWallet`).

Wielkosc liczy `DiplomacyCostCalculator`: $(\text{DefeatedGoldCost } 200 + E_{\text{inny}} \cdot (E_{\text{placacy}} - E_{\text{inny}}) / 5 \text{ lub } / 10) \cdot \text{floor}(\text{suma tierow rodow, w granicach } 5..50 \cdot \text{ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier } 50)$. Dla duzego krolestwa daje to 2 500 zl za punkt, maksymalnie ok. 1.75 mln. U Jeffa w MCM sa wartosci domyslne.

Glowna przyczyna to pompa reparacji. Zmeczenie wojna `Diplomacy` codziennie wymusza pokoj z reparacjami (`WarExhaustionManager.cs:1686`), a `ROT EnforceWars` (`ROTStorylineWars.cs:234-260`) jeszcze tej samej doby wypowiada wojne fabularna od nowa. W kronice zadna z tych wojen nie zniknela ani na dobe. 19 z 21 oplac (11.5 z 12.3 mln, 93%) pochodzi z takich "pokojow" trwajacych najwyzej dobe. Para `Stormlands-Dragonstone` zaplacila 4 razy w 120 dobach (2.5 mln), para `Reach-Dorne` 2.57 mln.

Na tle dochodu: pojedyncza reparacja to 6-46 dni dochodu stalego D krolestwa (2-13% roku 364-dniowego). Typowy rod placi 17 dni swojego D. W 67 z 208 przypadkow obciazenie rodu przekroczilo kiesie glowy, a niedobor (ok. 2.0 mln wg modelu, 2.28 mln w logu) przeszedl w dlug wobec korony. Ten dlug gra splaca w nicosc.

Historycznie odszkodowania byly wieksze (0.5-3 lata dochodow korony), ale placila je korona ratami przez lata z podatku nadzwyczajnego, z czestym czesciowym niesplaceniem, i konczyly wojne.

Propozycja na teraz (zero kodu): `Diplomacy ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier 50 -> 10`. Nastepnie jedna latka (`Mend`): zero reparacji, gdy `ROT` wymusza te wojne. Docelowo zgodnie z wierszami 11-12 projektu (paczki 165/168): reparacje jako dlug korona->korona splacany ratami z biezacych wplywow, a splata `DebtToKingdom` do skarbcza, nie w nicosc. Decyzji projektowej Jeffa to nie wymaga; trzeba tylko jego zgody na zmianę w jego pliku MCM albo "wgraj" dla latki.

(1) KTO I JAK LICZY

- `Vanilla MakePeaceAction.ApplyByKingdomDecision` zapisuje tylko trybut dzienny (`StanceLink.SetDailyTributePaid`). Wzorz jest w `DefaultDiplomacyModel.GetDailyTributeToPay` (:1034-1059): $5-15\% \cdot 0.35 \cdot \text{suma dobrobytu miast placacego}$. Jest malenki: "trybut przyjetý" za cale 120 dob to 18 147 zl.
- `Diplomacy 1.4.7` przejmujze kazdy pokoj:
- `MakePeaceKingdomDecisionPatch` (prefiks na `ApplyChosenOutcome`) oraz wymuszony pokoj ze zmeczenia, `WarExhaustionManager.ConsiderPeaceActions :1686` (Loss/Tie przy zmeczeniu 100), prowadzi do `KingdomPeaceAction.ApplyPeace -> AcceptPeace :182-195` (`diplomacyCost.ApplyCost()`).
- Dodatkowo `AcceptPeace` ustawia trybut dzienny na `DaysInYear*5` dni.
- Kwota reparacji: `DiplomacyCostCalculator.DetermineReparationsForMakingPeace :73-131` i `GetKingdomScalingFactorForReparations :147-154`.
- Wzorz: $X = (\text{DefeatedGoldCost, jesli przegrana,} + E_{\text{drugi}} \cdot (E_{\text{placacy}} - E_{\text{drugi}}) / (10 \text{ gdy } E_{\text{drugi}} \geq 75, \text{ inaczej } 5)) \cdot \text{floor}(\text{clamp}(\text{suma tierow, najemnik tier}/3, 5..50) \cdot \text{ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier})$, zaokraglone do 100.
- Ustawienia MCM Jeffa (`Configs/ModSettings/Global/Diplomacy/DiplomacySettings_v1.2.json`): `EnableWarExhaustion true`, `ScalingGoldCosts true`, `ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier 50.0`, `DefeatedGoldCost 200`, `EnableFiefRepatriation true`, `DeclareWarCooldownInDays 21`. Duze krolestwa `ROT` maja sume tierow ≥ 50 , czyli mnoznik 2 500, a maksimum to $(200+500) \cdot 2500 = 1.75 \text{ mln}$.
- `Reach` w 96. dobie: $1\,683\,084 = 673 \cdot 2500$ (200 za przegrana + 473 z rozniczy zmeczenia). Zgadza sie z wzorem.
- Kwota reparacji nie wplywa na decyzje AI o pokoju. Jest uzywana tylko w `ApplyCost`, w UI i w komunikatach (sprawdzone grepem). BK zmienia tylko oplate bogatych rodow do budzetu (0.1%), logike trybutu zostawia bez zmian (`EconomyPatches.cs:190-235`).

(2) SKAD I DOKAD IDZIE ZLOTO

Kod `Diplomacy`: `Diplomacy.Actions/GiveGoldToKingdomAction.cs`.

Placacy (A, :57-87): - Najpierw z `A.KingdomBudgetWallet`, ale tylko ponad 2 000 000. Skarbce maja srednio 1.7 mln (50.9 mln na 30 krolestw), wiec prawie nigdy. - Reszta: `A.TributeWallet -= x (:86)`. To tylko licznik. - Jesli wolne zloto rodow (zloto

- $\min(\text{zloto}/4, 50k)$ jest mniejsze od X o $\geq 100k$, spada dobrobyt miast ($\text{niedobor}/1000$) i X maleje. W tescie sie nie zdarzylo. - Codziennie `vanillowe AddExpensesForTributes` (`DefaultClanFinanceModel :342-358`): kazdy rod placi udzial (`CalculateShareFactor :497-502`: miasto 3, zamek 1, +1, krol +1) od biezacego licznika, do nicosci. Pierwszej doby schodzi ok. 60%, po 3 dobach ok. 95%. Log Reach, doby 96-99: 1.12 / 0.58 / 0.20 / 0.07 mln naliczone. - Czego nie ma w kiesie glowy ($\text{Clan.Gold} = \text{Leader.Gold}$), to `Clan.DebtToKingdom` (`ApplyShareForExpenses :381-393`). Kolejnymi dobami `AddPaymentForDebts (:219-230)` zabiera na splate cala kiesie, do nicosci. `ChangeKingdomAction.cs:38` zeruje dlug przy zmianie krolestwa.

Odbiorca (`B :102-132`), cale X natychmiast, niezaleznie od tego, czy A kiedykolwiek zaplaci: - $X/3$ dla krola B (`GiveGoldAction` z null, czyli z niczego); - $X/6$ dla najemnikow B wedlug wplywu, najwyzej $\text{tier} \cdot 10\,000$ kazdy (z niczego); - reszta: `B.KingdomBudgetWallet += reszta` (z niczego; u nas to skarbiec korony, z ktorego idzie zwrot zoldu). - Dowod w logu, doba 96: "wplywy spoza rodu poza rozliczeniem ... z niczego 1 001 481" (zwykle 0.15-0.5 mln) i "skarbcie razem +939 669" (zwykle -0.2 mln).

Bilans 120 dob: - powstalo u odbiorcow ok. 12.3 mln; - zniklo u placacych 10.99 mln ("trybut zaplacony") + 0.74 mln splat dlugu; - dlug wobec korony na koniec: 1.54 mln u 38 rodow, z czego 31 placilo reparacje. - W sumie prawie na zero, ale to nie jest przelew: to dwa niezalezne strumienie (nicosc i nic), z inna chwila, a niewypłacalnosć placacego nie zmniejsza wplywu odbiorcy.

POMPA (przyczyna glowna): - `ROT ROTStorylineWars.EnforceWars` (`DailyTick :234-260`) wola `DeclareWarAction.ApplyByDefault` dla wojen fabularnych z pominięciem cooldownu `Diplomacy`. Kazda z nich ma `Enforced` (`ROTStorylineWar.cs:63-110`): pary (5,100), np. Reach-Dorne, Braavos-Lorath, Tyrosh-Lys, Norvos-Qohor, Volantis-Aegon, Qarth/Dothraki-Targaryen, Sarnor-Ibben, oraz wieczne (0,0): Dragonstone-Stormlands i NightsWatch-FreeFolk. - KRONIKA WOJEN (`CrashScribe WarReport`, codzienny przegląd `Kingdom.All`) pokazuje te pary bez przerwy w dobach 23-121, a liczba rodow w pokoju nie drgnela przy zadnej oplacie. - 19 z 21 opłat to taki "pokoj" trwajacy najwyzej dobe. Prawdziwe pokoje byly dwa: Aegon-Targaryen (doba 95, 685 tys.) i Myr-Tyrosh (106, 116 tys.). - Pary placace wielokrotnie: Stormlands+Dragonstone 2.50 mln (4 razy), Reach+Dorne 2.57, Norvos+Qohor 1.21, Lorath 1.24 (2 razy), Free Folk 1.08 (2 razy), Tyrosh 1.06 (2 razy). - Placacy splaca licznik takze po wznowieniu wojny, bo `AddExpensesForTributes` nie sprawdza wojny.

(3) WOBEC DOCHODU (CSV + budzet-rodow.csv)

- 21 zdarzen, suma 12.26 mln, czyli 102 tys. na dobe = 7.6% dochodu stalego D wszystkich rodow swiata (1.35 mln na dobe).
- Krolestwo: pojedyncza reparacja = 6-46 dni D (Reach 15 dni, 4% roku; Free Folk 46 dni, 13%). Wobec samego dochodu modelu gry (bez zaworu i zwrotow): 35-231 dni.
- Rod (208 obciazen): mediana 17 dni wlasnego D , p75 40 dni.
- 123 razy obciazenie > 50% kiesy glowy, 67 razy > cala kiesa.
- Modelowy niedobor do dlugu ok. 2.0 mln; w logu nowy dlug 2.28 mln.
- 14 z 25 bankrutow Banku placilo reparacje (22-386 tys. kazdy) - potwierdzone.
- Wiecznie wymuszone pary licza sie rocznie jak staly podatek wojenny: Free Folk ok. 33-58% rocznego D , Lorath ok. 20-25%, Stormlands/Dragonstone ok. 11-17%.

(4) HISTORIA

Rzad wielkosci podaje wedlug typowych szacunkow, nie dokladnie. - Ryszard Lwie Serce (1193-94, XII w., jako tlo): 150 tys. marek, ok. 2-3 lata dochodow korony; zebrane podatkiem 1/4 ruchomosci z calego krolestwa, w ratach. - Jan II (Bretigny 1360): 3 mln ecu, rata 400 tys. rocznie, na co wprowadzono podatek (aides); splacono mniej wiecej polowe. - Dawid II Szkocki (Berwick 1357): 100 tys. marek w 10 ratach rocznych, finansowane clami od welny; splacane z przerwami, nigdy w calosci. - I pokoj torunski (1411): 100 tys. kop groszy praskich w 4 ratach; Zakon nie mial tego w skarbcu, nalozyl nadzwyczajne podatki na miasta pruskie, co rozbudzilo opor (Zwiazek Pruski). - Picquigny (1475): 75 tys. ecu od reki + 50 tys. rocznie, kilka procent dochodu Ludwika XI. - Okup rycerza: przyjmowano mniej wiecej roczny dochod z jego ziem. - GoT: wojny konczy sie zakladnikami i malzenstwami (Theon), Wolne Miasta oplacaja khalasary "darami" z kas miast, a dlugi korony maja wierzyciela i nie znikaja ("Iron Bank will have its due"). - Wzor: placi skarbiec (korona) z podatku calego kraju, ratami przez lata (10-30% rocznego dochodu na rok), odbiorca dostaje to, co zaplacono, niesplacona reszta zostaje dlugiem, a odszkodowanie konczy wojne. - U nas kwota jest mniejsza niz w historii, ale sciagana w 3 doby z kies panow, odbiorca dostaje ja z niczego od razu, dlug ginie w nicosci, a "pokoj" trwa najwyzej dobe i powtarza sie co 1-2 miesiace.

Pliki: - dekompilacja `Diplomacy`: `C:/Users/GAME/AppData/Local/Temp/claude/C--Program-Files--x86--Steam-steamapps-common-Mount---Blade-II-Bannerlord/7016f733-d379-418e-b700-f66fd52e4d2b/scratchpad/tryb/dip/` - skrypty `t1-t7.py`:

tamze, katalog scratchpad/tryb/ - ROT: C:/Users/GAME/AppData/Local/Temp/claude/C--Program-Files--x86--Steam-steamapps-common-Mount---Blade-II-Bannerlord/fa2fd7a6-a098-46e5-8d1b-3c099c38c1f8/scratchpad/rot/ROT.CampaignBehaviors/ROTStorylineWars.cs

Niepewnosc: - Ktory DLL laduje ModuleLoader (zakladam 1.4.7 dla gry 1.4.8; SubModule mowi v1.4.7). - Wpisu pokoju w logu nie ma (Diplomacy loguje przez LogTrace). Pompe wnioskuje z kodu ROT i Diplomacy, kroniki oraz opłat bez zmiany stanu wojny.

PROPOZYCJA: KROK A - najmniejszy i bezpieczny, zero kodu, mozna od razu i przed 165

Diplomacy MCM "Scaling War Reparations Gold Cost Multiplier" 50 -> 10 (RequireRestart=false; klucz ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier w DiplomacySettings_v1.2.json).

Liczby na tym samym tescie: - suma za 120 dob: 12.3 -> 2.45 mln (obciazenie swiata 7.6% -> 1.5% D); - Reach: 1.68 mln -> 337 tys. (3 dni D krolestwa); - maksimum: 1.75 mln -> 350 tys.; - rod: mediana 17 -> 3.4 dnia D, p75 40 -> 8; - obciazen wiekszych od kiesy: 67 -> 28 (zostaja rody juz puste); - niedobor zamieniany w dlug wobec korony: ok. 2.0 -> 0.18 mln.

Dla porownania: 20 daje 4.9 mln i 35 rodow ponad kiese; 15 daje 3.7 mln i 30 rodow.

Uzasadnienie: dopoki gra sciaga reparacje w 3 doby z kies panow, a nie ratami ze skarbca, kwota musi sie miescic w kilku dniach dochodu rodu. Przy 10 pierwsza doba bierze ok. 2 dni D typowego rodu. Al nie liczy reparacji przy decyzji o pokoju, wiec przebieg wojen sie nie zmienia.

Ryzyko: brak; zmiana jest odwracalna jednym suwakiem. Struktury to nie naprawia (nicosc i nic), tylko ja zmniejsza 5 razy.

KROK B - przyczyna glowna, jedna latka (Mend w CrashScribe, jedna zmiana naraz)

- Prefiks Harmony na Diplomacy `DiplomacyCostCalculator.DetermineReparationsForMakingPeace` (private static, zwraca `KingdomWalletCost`): gdy ROT `SubModule.StorylineWars` (internal static) `.IsWarForced(a,b) == true`, zwrocic `new KingdomWalletCost(a, b, 0)`. Wojna i tak wraca najdalej po dobie.
- Wywołanie przez refleksje. Brak typu albo wyjątek oznacza, że latka nic nie robi; potknięcia liczyć, nie gasić funkcji.
- Ta sama metoda zasila UI, więc gracz też zobaczy 0.
- Efekt: znika 19 z 21 opłat (11.5 z 12.3 mln). Prawdziwe pokoje (Aegon 685 tys. = 18 dni D; Myr 116 tys. = 8 dni) zostaja.
- Po B mozna wrocic do mnoznika 50, bo prawdziwych pokojow jest mniej wiecej 2 na 120 dob.
- Do sprawdzenia przy B: Diplomacy przy kazdym wymuszonym pokoju moze tez oddawac lenna (`EnableFiefRepatriation`), wiec pompa moze przerzucac zamki tam i z powrotem. Policzyć w logu.

KROK C - docelowo, paczki 165/168, wiersze 11-12 projektu

- Prefiks na `GiveGoldToKingdomAction` (gdy giver = `ReparationsWallet`): zamiast `TributeWallet` i "z niczego" dla odbiorcy zapis dlugu korona A -> korona B.
- Rata dzienna: najwyzej 50% biezacych wplywow korony A + 1/180 zapasu ponad `CrownReserveGold`. Korona B dostaje dokladnie te rate do skarbca, bez 1/3 dla krola z niczego. Rody nie placa bezposrednio, wiec nie powstaje `DebtToKingdom`.
- Postfix na `AddPaymentForDebts`: splata `DebtToKingdom` idzie do `clan.Kingdom.KingdomBudgetWallet`, nie w nicosc.
- Ryzyko 13 w projekcie mozna zamknac: zrodlo ujemnego `TributeWallet` to `GiveGoldToKingdomAction.cs:86` (reparacje Diplomacy) plus pompa `EnforceWars` ROT.

CZY DECYZJA JEFFA

- A i B nie wymagaja decyzji projektowej. To parametr i szczelnosc ekonomii (regula z 07.10: ekonomie projektuje Claude), a fabula sie nie zmienia, bo wojny ROT trwaja jak dotad.
- A wymaga tylko jego zgody na zmiane w jego pliku MCM w Documents (gra zamkniete, kopia .bak) albo przedstawienia suwaka przez niego. B i C wymagaja zwyklego "wgraj".
- Decyzji Jeffa wymagaloby dopiero wyłączenie wojen fabularnych ROT (przycisk Edit Storyline Wars) albo zmeczenia wojna w Diplomacy. Tego nie proponuje.

DLA JEFFA: Te 11 milionów „trybutu” to w rzeczywistości jednorazowe reparacje wojenne z moda Diplomacy. Przegrane królestwo spłaca je w 3 dni z sakiewek swoich lordów i to złoto po prostu znika, a zwycięzca dostaje całą kwotę od razu, wyczarowaną z niczego. Główny winowajca to błędne koło: Diplomacy wymusza pokój, gdy wojna wyczerpie stronę, a Realm of Thrones jeszcze tej samej doby wypowiada tę wojnę fabularną od nowa. Dlatego np. Stormlands i Dragonstone

płaciły sobie nawzajem 4 razy w 120 dni, a 93% całej kwoty pochodzi z takich „pokojów” trwających najwyżej dobę. Najprostszy ruch to przestawić w MCM Diplomacy „Scaling War Reparations Gold Cost Multiplier” z 50 na 10: reparacje spadną pięciokrotnie, typowy lord zapłaci około 3 dni dochodu zamiast 17, a długi wobec korony z tego powodu prawie znikną. Potem zrobiłbym małą łatkę, żeby za wojnę, którą ROT i tak od razu wznawia, nie było reparacji wcale. Ani przebieg wojen, ani fabuła się nie zmieniają, więc nie potrzebuję Twojej decyzji, tylko zgody na zmianę w Twoim pliku ustawień (albo przestawisz suwak sam).